UNSAM — INGENIERÍA EN SISTEMAS ESPACIALES

Apunte general de la materia — del vocabulario controlado a la arquitectura de un sistema espacial

Introducción a la Ingeniería de Sistemas Espaciales

Cátedra Yasielski · Ciclo lectivo 2026

Cómo está escrito este apunte. Esta materia se rinde sobre **distinciones léxicas**: no se pregunta cómo se calcula algo, sino qué **es** algo, cuáles son sus **tipos** y cuáles son sus **entregables** — y se corrige por la palabra exacta. De ahí la regla única del apunte: cada término se define **una sola vez**, en el módulo 0, con la palabra que usa la cátedra, y después se usa siempre igual. Toda definición dice de qué clase y de qué diapositiva salió, para que se pueda volver a la fuente.

Los cuadros de colores no son adorno; cada color dice una cosa y sólo una:

Azul	la **definición canónica** de un término, o una **idea clave**. Es lo que entra al parcial, con la palabra de la cátedra.
Azul oscuro	de dónde sale algo: el razonamiento que conecta dos cosas que la diapositiva deja sueltas. Se puede saltear en la primera lectura.
Rojo	**el error que la cátedra corrige.** Son pocos y están medidos contra parcialitos reales — casi siempre es haber usado un término por otro.
Rosa	la posta: la misma idea, en criollo y sin jerga. Qué contestar si la pregunta cae y hay tres líneas para escribir.
Gris azulado	**dónde está en las clases**: qué clase y qué diapositivas cubren ese módulo. Va una por módulo, arriba, y es el camino de vuelta al PDF de la cátedra cuando el apunte y la memoria no coinciden.
Verde	ejemplos desarrollados, cuando el concepto se entiende mejor aplicándolo a un sistema concreto que definiéndolo otra vez.

Material de estudio. Toda definición cita su fuente entre paréntesis, con el número de clase y el de la diapositiva real del PDF de la cátedra.

Índice

Cómo se lee este apunte **1**

El vocabulario **2**

1 El léxico controlado **3**
1.1 Las dos decisiones de vocabulario, antes que nada 3
1.2 Unidad 1 — qué es esto 3
1.3 Unidad 2 — pensamiento de sistema y arquitectura 6
1.4 Unidad 3 — el rol del arquitecto 8

Unidad 1 — Qué es la ingeniería de sistemas **11**

2 Ciencia, tecnología e ingeniería, y por qué la carrera se llama CDIO **12**
2.1 Tres actividades, no tres sinónimos 12
2.2 La actividad del ingeniero 12
2.3 CDIO: qué desbalance vino a corregir 13
3 Proyecto, triángulo de hierro, y las tres actividades que se confunden **15**
3.1 Qué es un proyecto 15
3.2 El triángulo de hierro 15
3.3 Investigación no es desarrollo 16
3.4 Las tres actividades que se confunden 17
3.5 Cómo se ve un proyecto de punta a punta 17
4 Qué es la ingeniería de sistemas, y de dónde salió **19**
4.1 La disciplina y por qué apareció 19
4.2 Las definiciones 19
4.3 Qué es un sistema, y el principio de los niveles 20
4.4 INCOSE 21
4.5 De dónde salió: la historia, y qué aportó cada programa 21

Unidad 2 — Pensamiento sistémico y arquitectura **24**

5 Arquitectura de sistemas: qué es y por qué importa **25**
5.1 Qué es la arquitectura de un sistema 25
5.2 Sistemas complejos: no es sólo “grande” 25
5.3 Las ventajas de una buena arquitectura, y el costo de una mala 26
5.4 Qué hace buena a una arquitectura 27
5.5 Principios, métodos y herramientas 27
6 Pensamiento de sistema, la definición de sistema, y lo emergente **28**
6.1 Pensamiento sistémico, no sistemático 28
6.2 Qué es un sistema, otra vez, y la prueba por el negativo 28
6.3 Lo emergente: la magia y el poder de los sistemas 29
6.4 En resumen 30
7 Forma y función: identificar el sistema y sus entidades **31**
7.1 Tarea 1 — Forma y función 31
7.2 Tarea 2 — Entidades, límite y contexto 33
7.3 Resumen de la Tarea 2 35

8 Relaciones, la tabla N², y predecir lo emergente 36
8.1 Tarea 3 — Relaciones entre entidades 36
8.2 La tabla N² 36
8.3 Tarea 4 — Predecir lo emergente 38
8.4 Resumen de la unidad 40

Unidad 3 — El rol del arquitecto 41

9 El rol del arquitecto 42
9.1 Un especialista, no un generalista 42
9.2 Los tres roles 42
9.3 El principio del rol del arquitecto 43
9.4 Los entregables del arquitecto 43
9.5 Resumen 44
10 La ambigüedad, y por qué nadie diseña el proceso ascendente 45
10.1 Por qué "la parte delantera difusa" es difícil 45
10.2 Dos ideas, no una: borrosidad e incertidumbre 45
10.3 Información desconocida, conflictiva y falsa 46
10.4 Dónde vive la ambigüedad: las influencias ascendentes 46
10.5 Las influencias ascendentes y descendentes 47
11 El PDP: de cuatro empresas distintas a un marco genérico 48
11.1 Qué es un PDP, y para qué sirve 48
11.2 Cuatro PDP reales, y qué tienen en común 48
11.3 El PDP genérico 50
11.4 El PDP global: tres vistas anidadas 51
11.5 El principio de las tensiones de la práctica moderna 52
11.6 Resumen 52

Unidad 4 — La necesidad de la Ingeniería de Sistemas 53

12 La necesidad de la Ingeniería de Sistemas, en dos ejemplos 54
12.1 Saturno V: el margen que hizo posible el Apollo 54
12.2 El espejo del Hubble: cuando cada parte funciona y el sistema falla 54
12.3 El nivel del especialista, y por qué no alcanza solo 55
13 Sistema de sistemas, con la ISS como caso real 56
13.1 Qué es un sistema de sistemas 56
13.2 El ejemplo real: la Estación Espacial Internacional 56
13.3 Por qué esto exige procesos estandarizados 57
14 El proceso de punta a punta: Space Shuttle y un rover marciano 58
14.1 Cómo se parte un problema grande: dos descomposiciones 58
14.2 Ejemplo 1: el Space Shuttle 58
14.3 Ejemplo 2: un nuevo rover para Marte 60
14.4 Cuántos niveles de descomposición hacen falta 61
15 Por qué fallan los grandes proyectos, y el motor de la IS de NASA 63
15.1 Por qué los grandes proyectos espaciales luchan 63
15.2 El motor de la ingeniería de sistemas de NASA 64
15.3 Los atributos del ingeniero de sistemas 66
15.4 Resumen 67

Unidad 5 — Ciclo de vida, requerimientos, márgenes y alcance 68

16 El ciclo de vida de un proyecto: fases de NASA y el diagrama en V ... **69**
16.1 Por qué esta unidad empieza por acá ... 69
16.2 Las siete fases del ciclo de vida de NASA ... 69
16.3 Qué congela cada revisión, y qué se produce en cada fase ... 70
16.4 El ciclo de vida en clave CDIO ... 71
16.5 El diagrama en V ... 71
16.6 El mismo diagrama, aplicado a software ... 72

17 Qué es un requerimiento, buenos y malos ejemplos, y los márgenes a fondo ... **73**
17.1 Qué es un requerimiento ... 73
17.2 Un requerimiento pobre: el Mars Climate Orbiter ... 73
17.3 Un buen requerimiento: el DC-3 ... 74
17.4 Estándares de requerimientos ... 74
17.5 Descomposición, alojamiento y validación ... 74
17.6 La gestión de márgenes, a fondo ... 74
17.7 Definición de los requerimientos técnicos: el flujo ... 75

18 La familia de los requerimientos: semántica, tipos y trazabilidad ... **76**
18.1 Qué más es un requerimiento ... 76
18.2 La semántica: shall, will, should ... 76
18.3 El ejemplo largo: el Programa Apollo ... 76
18.4 Requerimiento funcional del Apollo: comunicación ... 77
18.5 Trazabilidad: seis niveles, un solo objetivo ... 78
18.6 Los niveles de los requerimientos: L0, L1, L2... ... 78
18.7 Interfaces: la unión Módulo de Comando – Módulo Lunar ... 82

19 Verificación y validación a fondo, y los elementos del alcance ... **83**
19.1 Por qué esta sección estaba pendiente ... 83
19.2 Verificar ... 83
19.3 Validar ... 84
19.4 El alojamiento de requerimientos, en tres aplicaciones ... 84
19.5 Los elementos del alcance ... 85
19.6 El Concepto de Operación (ConOps) ... 86
19.7 Ejemplo completo: el Crew Exploration Vehicle (CEV) ... 87

Unidad 6 — Familia de requerimientos, interfaces y modelos de ciclo 89

20 La familia de requerimientos, la curva de fracasos y los documentos de interfaz ... **90**
20.1 Por qué los requerimientos importan tanto ... 90
20.2 La curva de la tasa de fracasos ... 90
20.3 El diagrama en V, a nivel macro ... 90
20.4 La familia de requerimientos ... 91
20.5 Interfaces: siempre que se descompone, aparecen ... 91
20.6 Herramientas automatizadas ... 92
20.7 Resumen de la sección ... 92

21 El alcance en la práctica: el Ejercicio de Alcance y seis ConOps reales ... **93**
21.1 El Ejercicio de Alcance ... 93
21.2 Seis Conceptos de Operación reales ... 94
21.3 La dinámica de traducir necesidades en requerimientos ... 96

22 Escribir buenos requerimientos: SMART, reglas, checklist y rationale ... **98**
22.1 Los buenos requerimientos son SMART ... 98

22.2 Reglas para una buena escritura ... 98
22.3 El checklist de nueve preguntas ... 99
22.4 La rationale: por qué existe un requerimiento ... 99
22.5 Verificación y validación, en la práctica ... 100
22.6 Resumen del módulo ... 100
23 El ciclo de vida a fondo: Pre-Fase A, baseline, y los modelos de desarrollo ... 101
23.1 Pre-Fase A, a fondo ... 101
23.2 Comparación de modelos de ciclo de vida ... 102
24 Ingeniería concurrente y mecatrónica ... 106
24.1 Tres formas de gestionar el conocimiento de un proyecto ... 106
24.2 Mecatrónica y robótica ... 107

Unidad 7 — Creación de arquitecturas, Fase A y el diagrama N² 108

25 Cómo se crea una arquitectura: síntesis, descubrimiento y los factores de balance ... 109
25.1 Arquitectura: otras dos definiciones ... 109
25.2 Cómo se desarrolla una arquitectura, paso a paso ... 109
25.3 Dos técnicas, cuatro métodos ... 110
25.4 Los factores que se balancean ... 110
25.5 Arquitectura contra diseño, sin ambigüedad ... 110
25.6 Cómo se describe una arquitectura ... 111
25.7 Resumen del módulo ... 111
26 Fase A a fondo: qué produce, y dos ejemplos reales ... 112
26.1 El mapa: qué hace la ingeniería de sistemas en cada fase ... 112
26.2 Qué produce la Fase A ... 113
26.3 Ejemplo: el Mars 2020, un ConOps sintetizado en un cuadro ... 114
26.4 Ejemplo: heredar del Curiosity, y por qué fue la decisión correcta ... 115
26.5 Interfaces en la Fase A ... 115
26.6 Interfaces internas y externas, sobre hardware real ... 116
26.7 Ejemplo: el thruster, de la necesidad al hardware ... 118
27 Las dos revisiones técnicas de la Fase A: SRR y MDR ... 119
27.1 Gestión de riesgo y de recursos, durante toda la fase ... 119
27.2 SRR: la primera revisión técnica ... 119
27.3 MDR: la segunda revisión técnica ... 119
27.4 Las acciones abiertas no se pierden entre revisiones ... 120
28 El diagrama N² aplicado: interfaces, lazos de realimentación y un caso real ... 121
28.1 La misma herramienta, ahora para interfaces ... 121
28.2 Lazos de realimentación ... 121
28.3 Un caso real: el TDRS ... 122
28.4 Ejercicio: alojar las interfaces de un control remoto de TV ... 122
28.5 La escala real: la matriz de diseño de un vehículo lanzador ... 122
28.6 Resumen: cuatro usos del N² ... 122

Unidad 8 — El plan de trabajo, las estimaciones y sistemas reales 124

29 El plan de trabajo: WBS, red de actividades, camino crítico y Gantt ... 125
29.1 De qué se trata, antes de la primera herramienta ... 125
29.2 La WBS: partir todo el trabajo en un árbol ... 125
29.3 La red de actividades: el orden y las dependencias ... 128
29.4 El diagrama de Gantt: la red, sobre el calendario ... 130

30 Estimar tiempo, costo y recursos 132
30.1 Qué es estimar, y para qué 132
30.2 Los dos sentidos: macro y micro 132
30.3 Directrices para estimar tiempos 133
30.4 Estimar según la fase 133
30.5 Tipos de costos y de recursos 134
31 Una misión real de punta a punta: el LDCM 135
31.1 Por qué este ejemplo, y no otro 135
31.2 De la meta a los objetivos 135
31.3 Los requerimientos de alto nivel 135
31.4 Cómo cambió el concepto durante la Fase A 137
31.5 Plataforma y carga útil 137
31.6 La interfaz entre la plataforma y la carga útil 138
31.7 El ConOps: tres segmentos 139
31.8 La jerarquía de requerimientos 140
31.9 Del papel al hangar 140
32 El otro lado del contrato: los vehículos lanzadores 141
32.1 Por qué un curso de satélites mira lanzadores 141
32.2 El SZ: requerimientos de alto nivel 141
32.3 El diagrama funcional de un lanzador 141
32.4 El ciclo de vida de un lanzador real 142
32.5 El Falcon 9: perfil de misión, capacidad y operación en tierra 143
33 El diagrama funcional, con los ROV de la cátedra; y 24 tornillos 145
33.1 Qué es, y para qué lo enseña la cátedra con submarinos 145
33.2 El mismo ROV, con su leyenda 145
33.3 El mismo sistema, con más o menos zoom 147
33.4 Especificaciones con su propósito 147
33.5 El ambiente manda: la luz bajo el agua 148
33.6 Un satélite en el piso: el NOAA-N′ 148

Unidad 9 — Fase B, madurez tecnológica y Fase C 150

34 La plantilla de requerimientos y las interfaces del satélite con su lanzador 151
34.1 Dos repasos antes de la Fase B 151
34.2 La plantilla de requerimientos 151
34.3 Las interfaces externas del satélite con el lanzador 152
35 Fase B a fondo: el diseño preliminar y la tecnología lista 154
35.1 Dónde está la Fase B, y qué la cierra 154
35.2 El TESS: madurar la tecnología cuesta plata, y antes 154
35.3 El umbral: TRL 6, y hacer o comprar 155
35.4 La PDR: la revisión técnica de la Fase B 156
35.5 La revisión de confirmación 156
35.6 El mapa, con la columna de la Fase B marcada 157
36 Madurez: TRL, IRL y SRL 158
36.1 Por qué medir la madurez 158
36.2 TRL: los nueve niveles 158
36.3 IRL: lo que el TRL no ve 160
36.4 SRL: la madurez del sistema (material de estudio) 161
37 Fase C a fondo: el diseño final, la fabricación, el CDR y la SIR 163
37.1 Entrar a la Implementación 163

37.2 El lanzador llega tarde, y obliga a revisar ... 163
37.3 Verificar componentes antes de integrar: el propulsor ... 164
37.4 La curva del gasto ... 165
37.5 CDR: la revisión crítica del diseño ... 165
37.6 SIR: la revisión de integración del sistema ... 166

Unidad 10 — Forma y función otra vez, una PDR completa y el riesgo técnico 167

38 Forma, función e ingeniería inversa ... 168
38.1 Por qué la materia es un proyecto ... 168
38.2 La forma, releída ... 168
38.3 La ingeniería inversa: la arquitectura al revés ... 169
38.4 El concepto, y diseño contra arquitectura ... 171
38.5 El lazo de los procesos de diseño de NASA ... 171
39 Una PDR de punta a punta: el ROV subacuático ... 173
39.1 Para qué es una PDR, y qué se cubre ... 173
39.2 Las funciones clave, recorridas sobre el ROV ... 174
39.3 La madurez tecnológica en la PDR: el Mars 2020 ... 177
40 Gestión del riesgo técnico ... 179
40.1 Qué es el riesgo ... 179
40.2 Categorías y capas ... 179
40.3 El ciclo de gestión ... 181
40.4 La matriz de riesgo de NASA ... 182
40.5 La seguridad como propiedad emergente ... 183

Unidad 11 — La verificación del producto, los modelos y los ensayos 184

41 La verificación del producto: el proceso, la matriz y los métodos ... 185
41.1 La rama que sube ... 185
41.2 Verificar y validar, ahora sobre el producto ... 185
41.3 El proceso de verificación ... 187
41.4 La matriz de verificación ... 187
41.5 Los cuatro métodos, y la frase que los delata ... 188
42 Filosofía de modelos, calificación y aceptación, y ensayos ambientales ... 190
42.1 Cuántos modelos se construyen: la filosofía de modelos ... 190
42.2 Calificación contra aceptación ... 190
42.3 Los papeles de la verificación ... 191
42.4 Los ensayos ambientales ... 192
42.5 Antes del modelo de vuelo: los modelos de ingeniería ... 193
43 Los ensayos de un subsistema: el control de actitud de los SAC ... 195
43.1 Los ensayos de un subsistema, del más rápido al más profundo ... 195
43.2 Un subsistema se describe por sus funciones ... 196
43.3 Un caso real: el control de actitud de los SAC ... 197
44 Subsistemas, drivers y presupuestos: el satélite como compromiso ... 199
44.1 Requerimiento no es especificación ... 199
44.2 Los subsistemas de un *spacecraft* ... 200
44.3 Los *drivers* del sistema ... 200
44.4 La batalla de los subsistemas, y el dilema del ingeniero ... 201
44.5 Tres agencias, tres ciclos ... 202
44.6 Los presupuestos: la ingeniería se hace con números ... 202

Unidad 12 — Fase D: integrar, ensayar y lanzar 204

45 Fase D a fondo: integrar, ensayar y lanzar ... **205**
45.1 La última fase de la construcción ... 205
45.2 El GPM: cuando los elementos convergen ... 206
45.3 Leer la especificación de lo que se compra: el tanque que se desintegra ... 206
45.4 Integrar también la tierra: la ORR ... 207
45.5 La FRR: el Go / No Go ... 208
45.6 El JWST: ensayar como se vuela ... 208

Unidad 13 — Interfaces, el riesgo otra vez, la FRR y la Fase E 210

46 La gestión de interfaces y los cuatro tipos canónicos ... **211**
46.1 Por qué las interfaces ... 211
46.2 Qué pasa por una interfaz ... 212
46.3 Los cuatro tipos canónicos ... 212
46.4 Los cuatro, en una tabla ... 213
47 El riesgo otra vez, la FRR y la Fase E ... **215**
47.1 El riesgo, otra vez: lo que agrega la clase 13 ... 215
47.2 La FRR, por dentro ... 216
47.3 Dos maneras de mirar el fracaso ... 217
47.4 La Fase E: operar ... 218
El trabajo práctico final (MCR): dónde está cada sección en el apunte ... **219**

SECCIÓN PRELIMINAR

Cómo se lee este apunte

PARA QUÉ SIRVE ESTA SECCIÓN
Explica por qué el glosario está al principio y no al final, qué significa cada color de caja, y cómo se citan las diapositivas de la cátedra.

Esta materia se rinde sobre **distinciones léxicas**. No se pregunta cómo se calcula algo: se pregunta **qué es** algo, **cuáles son sus tipos** y **cuáles son sus entregables** — y se corrige por la palabra exacta. Un ejemplo real, y es la marca en rojo de un parcialito corregido: definir el proceso de desarrollo de producto como «una lista de tareas, cronogramas e hitos» está **mal**, porque un entregable es un **resultado** y no el procedimiento que lleva a él. La diferencia entre la respuesta correcta y la corregida son dos palabras.

De ahí salen las tres decisiones que le dan forma a este apunte.

El glosario es el módulo 0 no es un anexo. Un glosario al final se consulta cuando ya se entendió mal. Acá va adelante, se lee primero, y todo lo demás se apoya en él. Cada término se define **una sola vez** y después se usa siempre igual; cuando aparece marcado así, es un término del glosario.

Cada definición dice de dónde salió la cita (clase 1, diapositiva 17) manda a la diapositiva real del PDF de la cátedra, la del número que se ve arriba en el visor. No es un detalle de prolijidad: es lo que deja volver a la fuente cuando el apunte y la memoria no coinciden.

Se distingue lo confirmado de lo reconstruido cuando la frase está textual en la diapositiva, va como definición. Cuando el apunte completó algo que la diapositiva decía a medias —con el manual de INCOSE o el de NASA— lo dice en una caja aparte, para que nadie estudie como palabra de la cátedra algo que la cátedra no dijo.

Qué NO es este apunte. No reemplaza a las clases: las destila. Cada módulo empieza diciendo qué clase y qué diapositivas cubre, y la caja gris de arriba de todo dice qué vas a poder contestar al terminarlo. El significado de cada color de caja está en la portada.

Dónde está cada unidad. En el índice, cada franja azul es una unidad de la materia, y la unidad N es la clase N: la franja dice dónde empieza y los módulos de abajo, hasta la franja siguiente, son los que la tratan.

LA POSTA
Si tenés poco tiempo, leé el módulo 0 entero y después las cajas rojas de todos los demás. El módulo 0 es el vocabulario y las rojas son los errores que la cátedra efectivamente marcó en parcialitos corregidos.

ANTES DE LAS CLASES

El vocabulario

Un solo módulo, y es el más importante del apunte.

En una materia donde dos palabras distintas son dos conceptos distintos, el vocabulario no es la puerta de entrada al contenido: **es** el contenido. Acá está cada término controlado con su definición canónica, la diapositiva de la que salió, y —la línea que más rinde— **con qué se confunde y en qué se distingue**. El error que se castiga casi nunca es no saber un término: es usarlo por otro.

Se lee entero una vez, al principio, y después se vuelve. Los módulos que siguen no repiten estas definiciones: las usan.

MÓDULO 1

El léxico controlado

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Definir con la palabra de la cátedra cada término de las unidades 1 a 3, y —lo que de verdad se corrige— **distinguirlo del término con el que se confunde**. Al terminar, deberías poder contestar «qué es X» sin usar ninguna palabra que la cátedra no use, y explicar en una línea por qué X no es Y.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Este módulo destila las clases 1, 2 y 3 completas (186 diapositivas). Cada entrada cita su diapositiva; si una definición no cierra, esa cita es el camino más corto de vuelta al original.

Un término se define acá **una vez** y después se usa siempre igual. No se varía «para que no quede repetitivo»: en esta materia dos palabras distintas son dos conceptos distintos.

Cada entrada tiene la misma forma. La **definición** es la canónica, la que va en el parcial. La **cita** dice de qué clase y de qué diapositiva salió. Y la línea **no confundir con** dice cuál es el término vecino y en qué se distingue — es la línea que más rinde, porque el error que la cátedra marca no es no saber el término, es usarlo por otro.

1.1 Las dos decisiones de vocabulario, antes que nada

No son preferencias de estilo: están contadas sobre las siete clases de la materia. Donde la cátedra usa una palabra de manera abrumadora, el apunte usa ésa y nada más.

Se dice	No se dice	Conteo en las 7 clases
requerimiento	requisito	742 contra 8
interesado	stakeholder	38 contra 5
diapositiva	slide, lámina	decisión del apunte

Tabla 1: El léxico de la cátedra, medido. La tercera fila es una convención propia del apunte, no de la cátedra.

LA POSTA
Si dudás entre dos palabras, usá la que aparece en la tabla de la izquierda. No hay caso en el que «requisito» sume algo que «requerimiento» no diga, y sí hay corrector que lo note.

1.2 Unidad 1 — qué es esto

1.2.1 sistema

DEFINICIÓN — SISTEMA
Una combinación de elementos que interactúan, organizados para alcanzar un propósito establecido; un conjunto de entidades y sus relaciones, cuya funcionalidad es mayor que la suma de las entidades individuales. (clase 1, diapositiva 25) (clase 2, diapositiva 28)

La prueba por el negativo, que es la que se pregunta: un ladrillo **no** es un sistema, porque es uniforme en su consistencia y no contiene entidades (clase 2, diapositiva 28). Si no hay entidades que interactúen, no hay sistema.

CUIDADO CON ESTO
No confundir con un agregado. Un montón de piezas sin relaciones funcionales entre ellas no es un sistema: no hay nada que emerja. La palabra que falta en esa definición equivocada es **interactúan**.

1.2.2 entidad (o elemento)

DEFINICIÓN — ENTIDAD
Los constituyentes del sistema: aquello en lo que el sistema se descompone y que mantiene relaciones con los demás. (clase 2, diapositiva 43)

No confundir con «parte» en el sentido de la jerarquía de NASA (sistema → segmento → elemento → subsistema → ensamble → subensamble → parte), donde **parte** es el nivel más bajo y concreto. **entidad** es relativo al nivel que se esté mirando: lo que es entidad para un nivel es sistema completo para el de abajo.

1.2.3 forma

DEFINICIÓN — FORMA
Lo que un sistema **es**: su encarnación física o informativa, que existe o tiene el potencial de existir. Tiene figura, configuración, disposición, *layout*. Durante un período de tiempo es estática y perseverante. (clase 2, diapositiva 40)

1.2.4 función

DEFINICIÓN — FUNCIÓN
Lo que un sistema **hace**: las actividades, operaciones y transformaciones que causan, crean o contribuyen al desempeño. (clase 2, diapositiva 43)

CUIDADO CON ESTO
Forma y función se preguntan juntas, sobre un mismo ejemplo. La regla corta para no cruzarlas: **forma = sustantivo; función = verbo**. El sistema digestivo tiene forma (los órganos) y función (digerir y asimilar los alimentos). Contestar «su función es el estómago» es el error típico.

1.2.5 proceso

DEFINICIÓN — PROCESO
La parte de la **función** que es pura acción o transformación, y por lo tanto la parte que **cambia el estado del operando**. (clase 2, diapositiva 43)

No confundir con función, que es más amplia: la función incluye el proceso **y** el operando sobre el que actúa. «Digerir» es el proceso; «digerir alimentos» es la función.

1.2.6 operando

DEFINICIÓN — OPERANDO
El objeto que se transforma, o cuyo estado cambia. (clase 2, diapositiva 43)

1.2.7 proyecto

DEFINICIÓN — PROYECTO
Un conjunto de tareas relacionadas entre sí, con un objetivo común, que se completan dentro de ciertas especificaciones (**desempeño**), tienen fecha de inicio y de terminación (**planificación**) y fondos limitados (**costos**), y consumen recursos. (clase 1, diapositiva 16)

1.2.8 triángulo de hierro

DEFINICIÓN — TRIÁNGULO DE HIERRO
La representación de los tres ejes que el jefe de proyecto balancea —**desempeño** (*performance*), **planificación** (*schedule*) y **costos**— con el **riesgo** del proyecto en el centro. Es un triángulo *de hierro* **si los tres están restringidos**. (clase 1, diapositiva 17)

CUIDADO CON ESTO
La cláusula que se pierde. No es «los tres ejes de un proyecto»: es la condición de que **los tres estén restringidos a la vez**, porque recién ahí no se puede mejorar uno sin empeorar otro. Sin esa cláusula la respuesta describe cualquier proyecto, y no el triángulo de hierro.

1.2.9 ciencia · tecnología · ingeniería

DEFINICIÓN — CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
Ciencia: sistemas teóricos de explicación de dominios fenoménicos; justificaciones; carácter descriptivo.
Tecnología: control de procesos, control de la acción; actividad orientada al control de procesos.
Ingeniería: reglas exitosas de transformación; actividad orientada a crear productos, sistemas y procesos. (clase 1, diapositiva 14)

La relación, que es la segunda mitad de la pregunta: son niveles distintos de fundamentalidad, no sinónimos, y son actividades independientes entre sí aunque estén fuertemente relacionadas. La ciencia **puede** existir sin tecnología ni ingeniería; sin ciencia no hay tecnología ni ingeniería. Y hay realimentación: la ingeniería avanzada produce tecnología que habilita nueva ciencia. Se desarrolla en 2.

1.2.10 ingeniería de sistemas

DEFINICIÓN — INGENIERÍA DE SISTEMAS (INCOSE)
Un enfoque interdisciplinario y unos medios para permitir la realización de sistemas exitosos. Se focaliza en definir las necesidades del cliente y la funcionalidad requerida temprano en el ciclo de desarrollo, documentar los requerimientos, y proceder con la síntesis del diseño y la validación del sistema, considerando el problema **en su completitud**: operaciones, costos y planificación, desempeño, entrenamiento y soporte, ensayos, manufactura y fin de ciclo. (clase 1, diapositiva 27)

CUIDADO CON ESTO
No confundir con dirección de proyecto, que son las tareas de **gestión** para la mejor utilización de los recursos (clase 1, diapositiva 21). La ingeniería de sistemas decide **qué sistema** y **cómo se descompone**; la dirección de proyecto administra **recursos, plazos y costos** para lograrlo. Se separan las tres en 3.

1.2.11 CDIO

DEFINICIÓN — CDIO
Las cuatro fases del desarrollo de nuevos productos: **Concebir, Diseñar, Implementar, Operar**. (clase 1, diapositiva 7)

Los antecedentes, que es lo que se pregunta: proyectos fallidos y semifallidos que despreciaron el **contexto del producto** y valoraron de más el reduccionismo y la especialización. El desbalance del perfil del ingeniero —exceso de ciencias de la ingeniería, déficit de práctica y de habilidades interpersonales— producía pérdidas de tiempo y económicas. CDIO es la corrección de ese desbalance. Se desarrolla en 2.

1.3 Unidad 2 — pensamiento de sistema y arquitectura

1.3.1 arquitectura de sistema

> **DEFINICIÓN — ARQUITECTURA DE SISTEMA**
> Una descripción abstracta de las **entidades** de un sistema y de las relaciones entre esas entidades; el mapeo de la **función** a la **forma** a través del **concepto** la asignación de la función física o informativa (**proceso**) a los elementos de la forma (objetos), y la definición de las interfaces estructurales entre esos objetos.

Qué hace buena a una arquitectura —la segunda mitad de la pregunta—: es fácil de integrar, admite una evolución sostenida en el tiempo antes de quedar obsoleta, es **lo menos ambigua posible** y tiene una descomposición óptima. **Puede ser compleja; no puede ser confusa.**

No confundir con diseño. La arquitectura decide **qué entidades hay y cómo se relacionan**; el diseño resuelve **cómo se construye cada una**.

1.3.2 concepto

> **DEFINICIÓN — CONCEPTO**
> Lo que relaciona la **función** con la **forma**. Es el puente: sin concepto no hay mapeo de una a la otra.

El peso que tiene: un buen concepto no garantiza el éxito del sistema, pero **una mala elección del concepto casi con seguridad lo condena al fracaso**.

1.3.3 emergente (emergencia)

> **DEFINICIÓN — EMERGENTE**
> Lo que aparece, se materializa o emerge **cuando un sistema funciona**: se produce cuando la **función** de las entidades y su interacción funcional se combinan. Es la funcionalidad del todo que ninguna entidad tiene por separado.

Depende de la estructura, no sólo de las piezas. Con las mismas entidades y otro patrón de conexión emerge otra cosa: el mismo resistor y el mismo capacitor dan un filtro pasabajos o uno pasaaltos según cómo se conecten.

Los cuatro tipos, que es como se pregunta:

	Deseable	**No deseable**
Anticipado	la función que se buscaba	la falla prevista, con su mitigación planeada
No anticipado	la sinergia que aparece sola	la que cuesta el sistema

Tabla 2: Los cuatro tipos de emergente. El cuadrante de abajo a la derecha es el que justifica todo el método.

Los tres métodos para predecirlos: modelado (modelos aproximados o teóricos: físicos, matemáticos, simulaciones), **experiencia** (relacionar el sistema y sus partes con sistemas pasados que comparten función, forma o contexto) y **experimentación** (someter un prototipo o una versión temprana a ensayos, para verificar requerimientos y detectar malfuncionamientos).

1.3.4 pensamiento holístico (holismo)

> **DEFINICIÓN — PENSAMIENTO HOLÍSTICO**
> El holismo sostiene que todas las cosas existen y actúan como conjuntos, y no sólo como la suma de sus partes; su sentido es el **opuesto al reduccionismo**. Pensar holísticamente es pensar deliberadamente

sobre el todo: identificar **todas** las entidades y problemas que podrían ser importantes para el sistema. (clase 2, diapositiva 56)

No confundir con enfoque, que es el movimiento contrario y complementario: reducir todo lo que generó el pensamiento holístico a la lista corta de lo que es verdaderamente importante. **El holismo abre; el enfoque cierra.** Se usan los dos, y en ese orden.

1.3.5 abstracción

DEFINICIÓN — ABSTRACCIÓN
La expresión de la cualidad sin el objeto completo: una representación que conserva lo intrínseco y oculta el detalle innecesario.

1.3.6 límite del sistema

DEFINICIÓN — LÍMITE DEL SISTEMA
Lo que delimita qué está dentro y qué está fuera del sistema; separa el sistema de su contexto. (clase 2, diapositiva 49)

1.3.7 relaciones formales y relaciones funcionales

DEFINICIÓN — RELACIONES FORMALES Y FUNCIONALES
Las **formales** son las que existen o podrían existir: la **estructura**. Las **funcionales** son las que **hacen algo** — implican operaciones, transferencias o intercambios entre las entidades: la **interacción**.

CUIDADO CON ESTO
Dos entidades pueden estar formalmente conectadas y **no intercambiar nada**. Por eso la tabla N² tiene una versión para las relaciones formales y otra para las relaciones funcionales, y no una sola.

1.3.8 las cuatro Tareas del pensamiento de sistema

IDEA CLAVE
1. **Identificar** la forma, las entidades y la función, y **crear el** concepto del sistema. Se usa el pensamiento holístico es el momento de concebir y de reducir la ambigüedad.
2. **Definir los límites** del sistema y separarlo del contexto.
3. **Reconocer las entidades**, sus relaciones funcionales y relaciones formales, y las interfaces.
4. **Prever los** emergentes y el régimen de operación del sistema.

Se piensa todo como sistemas, subsistemas y suprasistemas.

1.3.9 tabla N² (diagrama N²)

DEFINICIÓN — TABLA N²
Un artefacto de interfaces: los componentes o funciones del sistema se colocan **en la diagonal** de una matriz cuadrada de $N \times N$, y las celdas representan las interfaces. **Las salidas van en las filas (horizontal); las entradas, en las columnas (vertical).** Donde la celda está en blanco, **no hay interfaz** entre esos dos.

Lo que se pierde si no se dice: existe en versión de tabla y en versión de diagrama, y hay una para las relaciones formales y otra para las relaciones funcionales. Un lazo de realimentación es un flujo bidireccional entre dos funciones, y se ve como dos celdas simétricas ocupadas.

1.4 Unidad 3 — el rol del arquitecto

1.4.1 rol del arquitecto

DEFINICIÓN — ROL DEL ARQUITECTO
Resolver la ambigüedad, **enfocar la creatividad y simplificar la complejidad.** Los tres se centran en la **información**: identificar la información necesaria, coherente e importante reduciendo la ambigüedad; **agregar** información nueva a través de la creatividad; y **gestionar la explosión** de información hasta la arquitectura final.

1.4.2 arquitecto de sistemas

DEFINICIÓN — ARQUITECTO DE SISTEMAS
El **especialista** en reducir la ambigüedad y elaborar el concepto del sistema, y en emplear su creatividad para obtener la mejor arquitectura de sistema.

CUIDADO CON ESTO
No es «el ingeniero que sabe un poco de todo»: esa respuesta se corrige. No es un generalista — es un **especialista** en una disciplina concreta: interpretar las partes y su suma como algo distinto del todo (clase 1, diapositiva 21).

1.4.3 ambigüedad

DEFINICIÓN — AMBIGÜEDAD
En la práctica común, una combinación de información confusa, incertidumbre, información faltante, información conflictiva e información incorrecta. Contiene incógnitas conocidas e incógnitas desconocidas, además de suposiciones en conflicto y falsas.

Sus dos ideas base: incertidumbre (no se conoce el resultado de un evento) y **confusión** (un mismo evento admite múltiples interpretaciones).

Tipo de información	Qué pasa
desconocida	la información no está determinada o no está disponible
conflictiva	dos o más piezas ofrecen indicaciones opuestas
falsa	las entradas presentadas son incorrectas

Tabla 3: Los tres tipos de información que producen ambigüedad.

Dónde es más aguda: en la interfaz con las influencias ascendentes, y la razón es de una línea — **nadie diseña los procesos ascendentes**.

1.4.4 influencias ascendentes y descendentes

DEFINICIÓN — INFLUENCIAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES
Las **ascendentes** son lo que le llega al arquitecto de sistemas desde antes de que se involucre: problemas, oportunidades, necesidades, estrategia, regulaciones. Las **descendentes**, lo que el sistema produce hacia abajo y hacia adelante. **Nadie diseña las ascendentes**, y por eso son la fuente principal de ambigüedad.

1.4.5 entregables del arquitecto

DEFINICIÓN — ENTREGABLES DEL ARQUITECTO
El **resultado final, no el procedimiento por el cual se logra el estado.** Incluyen: un conjunto de objetivos claros, completos, consistentes y alcanzables; un **concepto** del sistema y de las funcionalidades de los subsistemas; una buena descomposición **de al menos dos niveles de profundidad**; una definición clara de las interfaces internas y externas; conceptos de operaciones; y una noción de costos, cronogramas y de las **influencias ascendentes**.

CUIDADO CON ESTO
Ésta es la pregunta que más se corrige. «Los entregables son muy diferentes de las tareas en que son el resultado final, no el procedimiento» — está textual en la clase. Responder enumerando **tareas** es el error que la cátedra marca. Y la descomposición lleva el número: **al menos dos niveles**, no «una buena descomposición».

1.4.6 PDP — proceso de desarrollo de producto

DEFINICIÓN — PDP
El **marco empresarial** que captura la metodología de desarrollo de productos —terminología, fases, hitos, cronogramas, listas de tareas y **resultados**— con la intención de capturar la sabiduría de los esfuerzos de desarrollo anteriores.

CUIDADO CON ESTO
La marca en rojo del corrector, textual: **«resultados de procesos ≠ tareas»**. El PDP no es una lista de tareas: es el marco que las organiza y que define **qué resultado** produce cada fase. Definirlo como «una lista de tareas, cronogramas e hitos» es la respuesta que se corrige.

Sus cuatro fases genéricas: concepción (determinar qué se construirá, según las necesidades del mercado y la tecnología disponible), **diseño** (la representación del objeto de información que define qué se va a implementar), **implementación** (convertir el diseño en realidad: código, fabricación, integración) y **operaciones** (operar el sistema para entregar valor; terminan en el **retiro**).

1.4.7 compuerta de control (control gate)

DEFINICIÓN — COMPUERTA DE CONTROL
El punto de decisión que habilita el **cambio de fase**.

No confundir con las **revisiones técnicas** (PDR, CDR, SRR…), que son los eventos donde se evalúa, ni con los **KDP** de NASA, que son los puntos de decisión del ciclo de vida.

1.4.8 principio de ambigüedad

DEFINICIÓN — PRINCIPIO DE AMBIGÜEDAD
«La fase inicial de un diseño de sistema se caracteriza por una gran **ambigüedad**. El **arquitecto de sistemas** debe resolver esta ambigüedad para producir —y actualizar continuamente— los objetivos del equipo del arquitecto.»

1.4.9 las preguntas W canónicas

IDEA CLAVE
Los siete atributos del producto o sistema: **por qué** (necesidad u oportunidad), **qué** (metas y desempeño), **cómo** (función e interacción), **dónde** (forma y estructura), **cuándo** (comportamiento y dinámica), **quién** (operador y usuario) y **cuánto** (costo y gasto).

LA POSTA
Las unidades 4 a 7 todavía no están en este glosario: entran a medida que se escriben sus módulos, para que ningún término aparezca acá antes de estar verificado contra su clase. Lo que falta: sistema de sistemas, niveles de sistema, la familia del **requerimiento**, márgenes, las siete palabras del alcance, verificación y validación, interfaces e ICD/IDD, los modelos de ciclo de vida y los métodos de creación de arquitecturas.

UNIDAD 1 · CLASE 1

Qué es la ingeniería de sistemas

Tres módulos para contestar de dónde viene esta materia y por qué existe como disciplina separada.

El primero ubica a la ingeniería entre la ciencia y la tecnología —tres actividades distintas, no tres sinónimos— y explica por qué la carrera se organiza con la metodología CDIO, que es la corrección de un desbalance concreto en la enseñanza de la ingeniería.

El segundo define **proyecto** y el triángulo de hierro, y separa tres cosas que se confunden todo el tiempo: dirección de proyecto, ingeniería de sistemas y arquitectura de sistema.

El tercero define la ingeniería de sistemas y la cuenta desde donde apareció: los misiles Nike, el Atlas, el SAGE y, sobre todo, el Apollo —que es donde la NASA la puso por escrito. No es historia de adorno: cada uno de esos programas aportó una pieza del método que se usa hoy.

MÓDULO 2

Ciencia, tecnología e ingeniería, y por qué la carrera se llama CDIO

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Distinguir las tres actividades sin confundirlas y explicar cómo se relacionan; describir la actividad del ingeniero como satisfacción de necesidades de un cliente; y contar qué desbalance concreto vino a corregir la iniciativa CDIO, con sus cuatro categorías de competencias.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 1, diapositivas 7 a 15. Las fuentes que la cátedra cita ahí son Dettmer (*Ciencia, tecnología e ingeniería*) y Jaramillo Patiño (*Formación en diseño de ingeniería y la iniciativa CDIO*).

2.1 Tres actividades, no tres sinónimos

La primera distinción de la materia es también la que más se dice mal en el lenguaje corriente, donde «ciencia» y «tecnología» se usan casi como una sola palabra. La cátedra las separa desde la diapositiva 14 de la primera clase, y las separa por su **fin**: cada una es una actividad de la racionalidad humana definida por lo que busca, y las tres tienen igual importancia.

DEFINICIÓN — CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
Ciencia: sistemas teóricos de explicación de dominios fenoménicos. Justificaciones. Carácter **descriptivo**.
Tecnología: control de procesos, control de la acción. Actividad orientada al **control** de procesos.
Ingeniería: reglas exitosas de transformación. Actividad orientada a **crear** productos, sistemas y procesos.
(clase 1, diapositiva 14)

Las tres están relacionadas fuerte e íntimamente, **pero son independientes entre sí**. Ésa es la parte que se responde mal: la relación no es que una sea la aplicación de la otra.

LA POSTA
La ciencia **explica**, la tecnología **controla**, la ingeniería **crea**. Si la pregunta es «¿qué hace?», el verbo ya contesta cuál de las tres es.

2.1.1 Cómo se relacionan, que es la segunda mitad de la pregunta

Son niveles distintos de fundamentalidad. La ciencia puede existir sin tecnología ni ingeniería —la astronomía antigua es ciencia sin ninguna de las otras dos—, pero no hay tecnología ni ingeniería sin ciencia detrás. Y la relación no va en un solo sentido: la ingeniería avanzada produce tecnología que habilita ciencia que antes no se podía hacer. Un telescopio espacial es ingeniería que abre un dominio fenoménico nuevo.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA CÁTEDRA INSISTE CON ESTO
Porque la materia entera es sobre **crear**, no sobre explicar. Cuando más adelante aparezca que «el diseño es un acto puro de la mente caracterizado por la creatividad» (clase 1, diapositiva 14), eso sólo tiene sentido si antes quedó claro que la ingeniería no es ciencia aplicada: tiene un fin propio.

2.2 La actividad del ingeniero

La cátedra la describe como una cadena corta, y conviene aprenderla como cadena porque cada eslabón es un tema de la materia (clase 1, diapositiva 15):

1. Hay un **cliente** y hay **interesados** con necesidades de un producto o de un sistema.

2. Esas necesidades se satisfacen a través de un **proyecto**, que permite alcanzar metas u objetivos exitosamente.
3. Todo eso es una **cultura de satisfacción de necesidades**: del cliente o del mercado, de los requerimientos de un producto, de un artefacto, de un sistema.

> **IDEA CLAVE**
> El punto de partida no es una idea técnica: es una **necesidad**. La materia se organiza alrededor de esa inversión —primero el problema del cliente, después la solución— y es la misma inversión que hace la **ingeniería de sistemas** cuando define las necesidades del cliente **temprano** en el ciclo de desarrollo.

La cita que la cátedra elige para cerrar esto vale por su incomodidad: «la ingeniería se encuentra más cercana en naturaleza y semejanza a las ciencias de la cultura que de las ciencias naturales» (clase 1, diapositiva 15). Un sistema espacial no fracasa sólo por física: fracasa por necesidades mal entendidas, por organizaciones, por comunicación.

2.3 CDIO: qué desbalance vino a corregir

> **DEFINICIÓN — CDIO**
> Las cuatro fases del desarrollo de nuevos productos: **Concebir, Diseñar, Implementar y Operar**. (clase 1, diapositiva 7)

Lo que se pregunta no es la sigla —eso se sabe en diez segundos— sino **de dónde salió**. Y salió de un problema medido, no de una moda pedagógica.

2.3.1 La historia, en cuatro pasos

Momento	Qué pasó
Posguerra	La mayoría de los profesores de ingeniería de las universidades norteamericanas **venían de la industria**, y llevaron a sus clases las necesidades prácticas.
Con el tiempo	Las universidades se centraron cada vez más en la **investigación básica**, y los aspectos científicos se impusieron en los planes de estudio.
El resultado	La ingeniería se convirtió en **la enseñanza de las ciencias de la ingeniería**. Se descuidó el trabajo de las capacidades personales e interpersonales.
La corrección	CDIO acentúa esas capacidades **sin disminuir** el aprendizaje de las competencias específicas de la disciplina.

Tabla 1: Cómo se abrió el vacío entre lo que la industria necesitaba y lo que la universidad enseñaba (clase 1, diapositiva 8).

> **CUIDADO CON ESTO**
> La última fila es la que se olvida al responder. CDIO **no** propone enseñar menos ciencia: propone agregar lo que faltaba. Contestar que «CDIO reemplaza las ciencias de la ingeniería por la práctica» invierte el sentido de la iniciativa.

2.3.2 La transformación cultural, en dos columnas

La diapositiva 10 lo pone como un antes y un después, y es probablemente la forma más compacta de recordarlo:

Hasta ahora	Lo deseado (esta carrera)
Ciencias de la ingeniería	**Hacer** ingeniería
Contexto de I+D	Contexto de **producto**
Reduccionista	Integrante
Individual	Equipo

Tabla 2: La transformación cultural que propone CDIO (clase 1, diapositiva 10).

La segunda fila reaparece en toda la materia: **contexto de producto** es lo que obliga a pensar en operaciones, costos, retiro y usuarios, y no sólo en que el artefacto funcione.

2.3.3 Las cuatro categorías de competencias

Todos los centros adscriptos al programa CDIO incorporan obligatoriamente estas cuatro en sus planes de estudio (clase 1, diapositiva 11):

1. Conocimiento técnico y razonamiento.
2. Competencias y atributos personales y profesionales.
3. Competencias interpersonales: trabajo en equipo y comunicación.
4. Concebir, diseñar, implementar y operar sistemas **en el contexto de la empresa y la sociedad**.

> **IDEA CLAVE**
> Notá que sólo la primera es «lo técnico». Las otras tres son exactamente lo que el diagnóstico decía que se había descuidado — las competencias y la estructura del plan de estudios son la misma decisión vista de los dos lados.

2.3.4 Cómo se aplica en esta carrera

La progresión no es caprichosa: cada año cubre más fases de CDIO, para que el alumno llegue al final del recorrido habiendo pasado por las cuatro (clase 1, diapositiva 12).

Materia	Foco del contenido	Fases CDIO
IISE (esta materia)	Curso de introducción. Necesidades del cliente; actividades básicas de creación y diseño.	C, algo de D
Proyecto Integrador 1	Habilidades creativas y disciplina del diseño.	C, algo de D, I, O
Proyecto Integrador 2	Diseño y fabricación, con prototipos de grupo.	C, D, algo de I y O
Proyecto Integrador 3	Gestión de proyecto interdisciplinario.	C, D, I, algo de O
Proyecto Integrador 4	Diseño y análisis de ingeniería.	C, D, I, O

Tabla 3: La secuencia CDIO a lo largo de la carrera. Esta materia es el primer escalón: concebir.

> **LA POSTA**
> Esta materia es la **C** de CDIO. Por eso se pasa tanto tiempo en necesidades, alcance, requerimientos y arquitectura, y casi nada en construir: lo que se está aprendiendo es a decidir **qué** construir antes de construirlo.

MÓDULO 3

Proyecto, triángulo de hierro, y las tres actividades que se confunden

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir **proyecto** con sus cinco cláusulas; explicar por qué el triángulo es «de hierro» sólo bajo una condición; distinguir investigación de desarrollo; y separar dirección de proyecto, ingeniería de sistemas y arquitectura de sistema — que son tres cosas distintas y se preguntan juntas.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 1, diapositivas 16 a 21. La fuente de la cátedra para todo este tramo es el curso ESD.36 *System Project Management* del MIT.

3.1 Qué es un proyecto

DEFINICIÓN — PROYECTO

Un **proyecto** es un conjunto de **tareas relacionadas unas con otras**, que tienen un **objetivo común**, para ser completadas dentro de ciertas **especificaciones** (desempeño), que tienen **definida una fecha de inicio y una de terminación** (planificación), que tienen **fondos limitados** (costos) y que **consumen recursos**. (clase 1, diapositiva 16)

La definición viene con los tres ejes adentro, y conviene verlo porque es lo que hace que el triángulo de hierro no sea un agregado posterior sino la misma definición dibujada:

La cláusula de la definición	El eje que le corresponde
dentro de ciertas especificaciones	**desempeño** (*performance*)
fecha de inicio y de terminación	**planificación** (*schedule*)
fondos limitados	**costos** (*cost*)

Tabla 1: Las tres cláusulas restrictivas de la definición de proyecto son los tres vértices del triángulo.

CUIDADO CON ESTO

Un conjunto de tareas **sin** objetivo común no es un proyecto; una actividad permanente **sin** fecha de terminación tampoco. Las cláusulas no son adorno de la definición: son lo que la hace discriminar.

3.2 El triángulo de hierro

DEFINICIÓN — TRIÁNGULO DE HIERRO

La representación de los tres ejes que el jefe de proyecto balancea —**desempeño**, **planificación** y **costos** — con el **riesgo** del proyecto en el centro. Es un triángulo **de hierro** si los tres están restringidos. (clase 1, diapositiva 17)

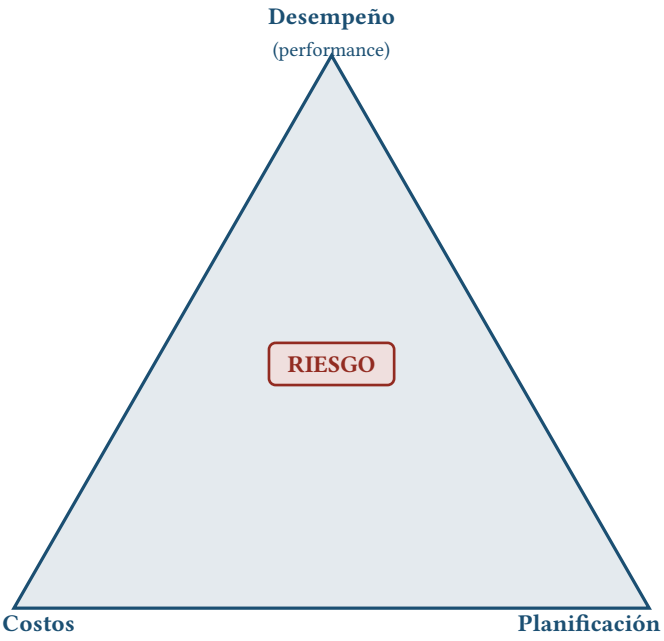


Figura — El triángulo de hierro, con el riesgo en el centro (clase 1, diapositiva 17).

CUIDADO CON ESTO
La cláusula condicional es la respuesta. «¿Es un triángulo de hierro?» es literalmente la pregunta con la que la cátedra titula la diapositiva, y la respuesta es: **lo es si los tres están restringidos**. Recién ahí no se puede mejorar uno sin empeorar otro. Si sobra plata, o la fecha es flexible, hay triángulo pero no es de hierro. Describir «los tres ejes de un proyecto» sin esa condición describe cualquier proyecto.

La autoridad máxima del proyecto —el **jefe de proyecto**— es quien balancea esas tres variables, **dirigiendo y controlando el riesgo** (clase 1, diapositiva 18). El riesgo está en el centro porque no es un cuarto eje: es lo que aparece cuando se aprieta cualquiera de los tres.

LA POSTA
Barato, rápido, bueno: elegí dos. El triángulo de hierro es esa frase dicha con el vocabulario de la materia, y con el agregado de que lo que se paga por forzar los tres a la vez se llama **riesgo**.

3.3 Investigación no es desarrollo

Una distinción corta que la cátedra hace para acotar de qué se ocupa la materia, y que se pregunta porque separa dos mundos con métodos distintos (clase 1, diapositiva 20):

	Investigación y desarrollo de tecnología	Desarrollo de producto o sistema
Métodos	no estructurados	estructurados
Planificación	difícil de planificar	generalmente planeados
Resultado	no predecible	predecible

Tabla 2: Las dos mitades de «I+D», y por qué no se gestionan igual.

IDEA CLAVE
El foco de esta materia es el desarrollo de producto o sistema, la columna de la derecha. Eso es lo que justifica que todo lo que viene después —fases, compuertas de control, requerimientos, verificación—

suponga un proceso planificable. Aplicarle el mismo aparato a la investigación es un error de encuadre, no de ejecución.

3.4 Las tres actividades que se confunden

Ésta es la diapositiva más densa de la clase 1 y la que más rinde tenerla ordenada, porque las tres palabras aparecen juntas todo el tiempo y nombran cosas distintas (clase 1, diapositiva 21).

Actividad	De qué se trata	Herramientas típicas
Dirección de proyecto	Tareas de **gestión** para la mejor utilización de los recursos en los procesos de ingeniería de sistemas, para implementar el conjunto de objetivos.	CPM, DSM, dinámica de sistemas
Ingeniería de sistemas	Procesos y herramientas que habilitan la implementación exitosa de la arquitectura: **entender y diseñar** el sistema.	Tabla N², QFD, selección de conceptos, análisis y verificación de requerimientos, diagramas de flujo funcional, diseño robusto
Arquitectura de sistema	El «ADN» de los artefactos propiamente dichos: **cómo está organizado** el producto.	Concepto, forma, función, descomposición

Tabla 3: Las tres actividades, con las herramientas que las distinguen. La arquitectura de sistema es una **función** de la ingeniería de sistemas.

IDEA CLAVE

La relación entre las tres, en una línea: la **arquitectura de sistema** es una función de la **ingeniería de sistemas**, y la **dirección de proyecto** es lo que administra los recursos para que esa ingeniería ocurra. No son tres niveles jerárquicos de mando: son tres preguntas distintas — **cómo se organiza el producto**, **cómo se diseña el sistema**, **cómo se usan los recursos**.

CUIDADO CON ESTO

El ingeniero de sistemas es un especialista, no un generalista — la frase está textual en la diapositiva (clase 1, diapositiva 21), y es la misma corrección que aparece cuando se pregunta por el **arquitecto de sistemas**. Su especialidad es el todo: interpretar las partes y su suma como algo distinto de la suma. Los **ingenieros especialistas** del otro tipo —civiles, mecánicos, estructuralistas, mecatrónicos, eléctricos, electrónicos, térmicos— son los que aportan cada disciplina.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA CÁTEDRA CITA TRES CURSOS DISTINTOS DEL MIT

Porque en el MIT son tres materias separadas: ESD.36 para dirección de proyecto, ESD.33 para ingeniería de sistemas y ESD.34 para arquitectura de sistema. Esa separación institucional es evidencia de que la distinción no es una sutileza de vocabulario: son tres cuerpos de conocimiento con herramientas propias.

3.5 Cómo se ve un proyecto de punta a punta

La diapositiva 19 muestra el ciclo de la **dirección de proyecto de sistema**, y vale tenerlo como mapa mental de lo que se va a desarmar en el resto de la materia. Arranca cuando **la empresa ya eligió qué producto o sistema va a desarrollar**, y de ahí sigue: preparación del proyecto, planificación, adaptación, monitoreo, control, aprendizaje, y proyecto terminado — que alimenta al próximo proyecto.

IDEA CLAVE

Dos cosas del ciclo que después vuelven. La primera: la decisión de **qué** se desarrolla es anterior al ciclo, no parte de él — por eso la materia dedica unidades enteras a necesidades y alcance. La segunda: el **aprendizaje del proyecto** alimenta al próximo, que es exactamente la intención del PDP cuando captura «la sabiduría de los esfuerzos de desarrollo anteriores».

MÓDULO 4

Qué es la ingeniería de sistemas, y de dónde salió

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Dar la definición de INCOSE completa y las dos complementarias de la cátedra; enumerar los seis pasos del enfoque; enunciar el principio de los niveles (N+1 / N / $N-1$); y contar la historia —Nike, Atlas, SAGE, Apollo— sabiendo **qué aportó cada uno**, que es como se pregunta.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 1, diapositivas 22 a 41. Las definiciones salen del *INCOSE Systems Engineering Handbook* v3.2; la parte histórica, del curso ESD.33 del MIT.

4.1 La disciplina y por qué apareció

IDEA CLAVE

La ingeniería de sistemas es **el arte de la gestión de la complejidad** (clase 1, diapositiva 22). No emergió como disciplina profesional distinta por evolución natural de la ingeniería: emergió **en respuesta directa** a la complejidad creciente de los proyectos de nuevo desarrollo. Es una respuesta a un problema, y ese problema tiene fecha.

Esa frase ordena todo el módulo. Cada programa histórico que viene más abajo es un momento donde la complejidad superó lo que un ingeniero —o una empresa— podía sostener, y la respuesta fue método.

4.2 Las definiciones

La cátedra da tres, y no son redundantes: cada una contesta una pregunta distinta. Conviene tener clarísima la de INCOSE, que es la canónica, y usar las otras dos para completar.

DEFINICIÓN — INGENIERÍA DE SISTEMAS — LA DE INCOSE, LA CANÓNICA

Un **enfoque interdisciplinario** y unos **medios** para permitir la realización de sistemas exitosos. Se focaliza en definir las **necesidades del cliente** y la funcionalidad requerida **temprano** en el ciclo de desarrollo del proyecto, **documentar los requerimientos**, y luego proceder con la **síntesis del diseño** y la **validación del sistema**, considerando el problema **en su completitud**: operaciones, costos y planificación, desempeño, entrenamiento y soporte, ensayos, manufactura y eliminación o fin de ciclo. (clase 1, diapositiva 27)

Y el cierre de esa diapositiva, que es la mitad que se olvida: la ingeniería de sistemas considera **ambas** necesidades del cliente —**la del negocio y la técnica**— con la meta de suministrar un producto de calidad.

La otra definición	Qué agrega
Una **disciplina** que se concentra en el diseño y la aplicación del **todo** como distinto de las partes. Involucra un problema en su completitud y su totalidad, teniendo en cuenta todas las facetas, todas las variables y las relaciones sociales y los aspectos técnicos. (clase 1, diapositiva 26)	El **todo como distinto de las partes** — que es el puente hacia el pensamiento sistémico y los emergentes de la unidad 2.
Un **proceso iterativo de arriba hacia abajo** de síntesis, desarrollo y operación de sistemas del mundo real, que satisfacen de manera cercana a lo óptima todo el rango de requerimientos. (clase 1, diapositiva 26)	El **sentido de la marcha** (de arriba hacia abajo) y que es **iterativo**: no se hace una vez y se archiva.

Tabla 1: Las dos definiciones complementarias. Cada una agrega una palabra que a la de INCOSE no se le ve a primera vista.

LA POSTA
Si tenés que contestar en tres líneas: **enfoque interdisciplinario para realizar sistemas exitosos, que define temprano las necesidades del cliente, documenta los requerimientos y sintetiza y valida el diseño mirando el problema completo.** Las palabras que no pueden faltar son **interdisciplinario**, **temprano**, **requerimientos**, **validación** y **completitud**.

4.2.1 Los seis pasos del enfoque

La diapositiva 23 desarma el enfoque en pasos, y es la respuesta natural a «¿cómo se hace ingeniería de sistemas?» (clase 1, diapositiva 23):

1. **Identificación y cuantificación** de las metas del sistema.
2. **Creación de alternativas** de conceptos y de diseño de sistema.
3. Evaluación del **desempeño** de las alternativas de diseño.
4. **Selección e implementación** del mejor diseño.
5. **Verificar** que el diseño esté apropiadamente construido e integrado.
6. **Evaluar cuán bien** el sistema alcanza las metas.

IDEA CLAVE
Los pasos 5 y 6 son distintos a propósito, y esa diferencia es la **verificación** contra la **validación**: el 5 pregunta **¿se construyó bien?** y el 6 pregunta **¿se construyó lo correcto?** Se desarrolla en la unidad 5.

El enfoque es **iterativo**, con sucesivos incrementos en la resolución del *baseline* del sistema —que contiene requerimientos, detalles de diseño, planes de verificación y estimaciones de costo y desempeño (clase 1, diapositiva 23). Cada vuelta no cambia de tema: aumenta la resolución del mismo.

4.3 Qué es un sistema, y el principio de los niveles

DEFINICIÓN — SISTEMA
Una combinación de interacción de elementos organizados para alcanzar un **propósito establecido**. Un conjunto de elementos integrados o ensamblados que realizan objetivos definidos; esos elementos incluyen productos (*hardware*, *software*, *firmware*), procesos, personas, información, técnicas, facilidades, servicios y otros elementos de soporte. (clase 1, diapositiva 25)

CUIDADO CON ESTO
La segunda mitad de la definición es la que se saltea, y es la que más distingue a esta materia de una de diseño de artefactos: **las personas y los procesos son elementos del sistema**, igual que el hardware. Un sistema espacial que se define sólo por su hardware está mal definido.

Y de ahí sale el principio que la cátedra pone solo, en una diapositiva completa, porque se usa todo el tiempo:

DEFINICIÓN — EL PRINCIPIO DE LOS NIVELES
Cada sistema opera como un **elemento de un sistema más grande** y a su vez **está compuesto de sistemas más chicos**. (clase 1, diapositiva 29)

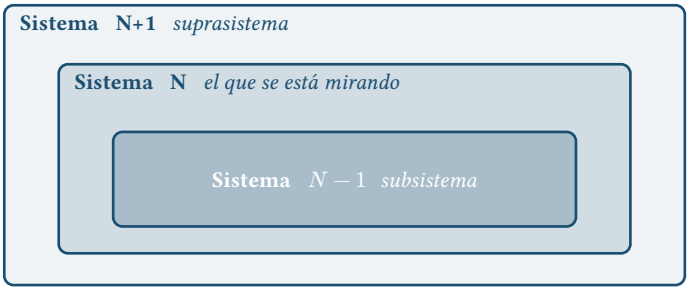


Figura — Sistema N+1, N y $N-1$: el mismo objeto es sistema, subsistema o suprasistema según desde dónde se lo mire (clase 1, diapositiva 29).

IDEA CLAVE
«Sistema» no es una propiedad del objeto: es una posición relativa al nivel que se eligió mirar. El mismo propulsor es el **sistema** para quien lo diseña, un **subsistema** para quien integra el satélite y parte del **contexto** para quien opera la constelación. Por eso **entidad** se define como relativa al nivel, y por eso lo primero que hace el pensamiento de sistema es **definir el límite del sistema**.

4.3.1 Qué integra un sistema

La cátedra insiste en la misma tríada desde dos diapositivas distintas (clase 1, diapositiva 30) (clase 1, diapositiva 31): un sistema es un compuesto integrado de **gente**, **productos** y **procesos**, puestos juntos para satisfacer las **necesidades y objetivos establecidos** de un cliente.

En un proyecto espacial concreto eso se ve así: personas especializadas en distintas disciplinas —subsistema térmico, estructuras, potencia, control de actitud— que piensan el sistema como un producto de hardware y software; y lo que hace falta desarrollar **con esas personas** es un concepto de ingeniería de sistemas que las junte (clase 1, diapositiva 31).

4.4 INCOSE

DEFINICIÓN — INCOSE
El *International Council on Systems Engineering*: una organización sin fines de lucro fundada para **desarrollar y diseminar los principios interdisciplinarios y las prácticas** que habilitan la realización de sistemas exitosos.
Misión: compartir, promover y avanzar la mejor ingeniería de sistemas a través del mundo, para beneficio de la humanidad y el planeta. **Visión:** ser la autoridad mundial en ingeniería de sistemas. (clase 1, diapositiva 24)

Su *Systems Engineering Handbook* es la fuente de la definición canónica de arriba, y vuelve como referencia en toda la materia.

4.5 De dónde salió: la historia, y qué aportó cada programa

Hay dos afirmaciones que parecen contradecirse y no lo hacen, así que conviene decirlas juntas (clase 1, diapositiva 32):

Se hace ingeniería de sistemas desde la antigüedad las grandes obras tenían procesos complejos que había que comunicar, y eran demasiado grandes para que una o dos personas las dirigieran; con proyectos así hay que **estandarizar procesos y herramientas**.

Pero la formalización es de 1940, en Estados Unidos empezó durante y después de la Segunda Guerra, principalmente en el programa de misiles **Nike**, y la formalización definitiva —puesta en documentos y estándares— se concretó con el proyecto **Apollo**, en la NASA.

> **IDEA CLAVE**
> La distinción que se pregunta es **práctica** contra **formalización**. La práctica es antiquísima; lo que tiene fecha y lugar es haberla puesto por escrito como disciplina. Contestar «la ingeniería de sistemas nació en 1940» a secas pierde la mitad de la respuesta.

4.5.1 Las grandes obras de la antigüedad

Los ejemplos que la cátedra enumera, con sus fechas (clase 1, diapositiva 33):

Obra	Cuándo
Sistema de distribución de agua en la Mesopotamia	4000 a.C.
Sistema de irrigación en Egipto (pirámides)	3300 a.C.
Sistema urbano de Atenas, Grecia	400 a.C.
Sistema de rutas romano	300 a.C.
Sistema de distribución de agua romano	300 a.C.
Transporte de agua en el canal del Erie	siglo XIX
Sistema telefónico de Estados Unidos	1877
Sistema de distribución de energía eléctrica de Estados Unidos	1880

Tabla 2: Ingeniería de sistemas antes de que se llamara así. Todas comparten lo mismo: escala que excede a una persona, y necesidad de estandarizar.

4.5.2 Las referencias modernas, y el aporte de cada una

Ésta es la parte que conviene memorizar como **programa → aporte**, no como lista de nombres.

Programa	Cuándo	Qué aportó
Defensa aérea británica	1937	El **equipo multidisciplinario** formado para analizar el sistema de defensa aéreo: la primera vez que el objeto de estudio es el sistema, no el artefacto.
Nike (Bell Labs, US Army)	1939–1945	**El término «ingeniería de sistemas» empieza a usarse acá.** La necesidad era defenderse de aviones a reacción con misiles tierra-aire: alta velocidad y precisión, muchas tecnologías juntas. La respuesta fue **poner a todos juntos y coordinados** en un equipo de ingeniería de sistemas.
Atlas (Ramo-Wooldridge)	1954–1964	La ingeniería de sistemas queda **firmemente establecida como enfoque de gestión del proyecto**, y aparece la identificación **temprana** de los desafíos clave — el problema de la reentrada.
SAGE (MIT)	1951–1980	**Primer proyecto que usó computadoras** para procesar información y controlar procesos. Los ingenieros jugaron un rol de **gestión** clave. Inspiró la creación de ARPANET.
Apollo (NASA)	años 60	**La formalización definitiva**: la NASA documenta plenamente la disciplina y produce los manuales de ingeniería de sistemas que se siguen usando.

Tabla 3: Los cinco hitos, y qué pieza del método aportó cada uno.

IDEA CLAVE

El Atlas es el argumento de escala, y los números son la respuesta. El programa del primer misil balístico intercontinental involucró **18.000 científicos e ingenieros, 17 contratistas, 200 subcontratistas y 200.000 proveedores**, coordinados por Ramo-Wooldridge (clase 1, diapositiva 36). Ninguna organización sostiene eso por buena voluntad: hace falta un método, y ése es el punto de toda la historia.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL APOLLO ES EL QUE CIERRA LA HISTORIA

Porque el proyecto era **un conjunto de sistemas y capacidades distintos que debían trabajar juntos**, con proveedores repartidos por todo Estados Unidos (clase 1, diapositiva 40). No alcanzaba con que cada equipo hiciera bien lo suyo: hacía falta que todos usaran el **mismo** vocabulario, las mismas fases y los mismos entregables. Escribir la disciplina dejó de ser una mejora y pasó a ser la condición para que el programa funcionara — que es, en una línea, la razón de ser de esta materia.

LA POSTA

Si te preguntan «¿por qué existe la ingeniería de sistemas?», la respuesta corta es: porque a partir de cierta escala, la complejidad deja de poder manejarse con talento individual y hay que manejarla con método. Nike puso el nombre, Atlas puso la escala, SAGE puso las computadoras y el rol de gestión, y Apollo lo puso por escrito.

UNIDAD 2 · CLASE 2

Pensamiento sistémico y arquitectura

Cuatro módulos para pasar de “qué es un sistema” a “cómo se piensa un sistema” — el vocabulario más denso del apunte, porque es el que se usa en el resto de la materia.

El primero define arquitectura de sistema y por qué las decisiones tempranas pesan tanto, con NPOESS como el caso de una mala decisión y Boeing 787 como el de una apuesta de alto riesgo bien pensada.

El segundo desarrolla la Tarea 0 del pensamiento sistémico: qué es un sistema (con la prueba del ladrillo) y qué es lo emergente, con sus cuatro tipos.

El tercero cubre las Tareas 1 y 2: forma y función con la regla sustantivo/verbo, y cómo encontrar las entidades de un sistema con holismo, enfoque y abstracción.

El cuarto cierra con las Tareas 3 y 4: relaciones formales y funcionales, la tabla N^2 —con el ejemplo completo del circuito amplificador—, y los tres métodos para predecir lo emergente, con el aterrizaje del A320 en Varsovia como el caso de una falla que “funcionó como se diseñó”.

MÓDULO 5

Arquitectura de sistemas: qué es y por qué importa

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir **arquitectura de sistema** distinguir sistemas complejos de sistemas grandes; explicar con casos reales —NPOESS, Boeing 787— por qué las decisiones arquitectónicas tempranas condicionan todo lo que sigue; y enumerar qué hace **buena** a una arquitectura.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 2, diapositivas 2 a 22. La fuente es *System Architecture — Strategy and Product Development for Complex Systems*, de Crawley, Cameron y Selva (MIT), el libro que da nombre a la unidad.

5.1 Qué es la arquitectura de un sistema

La palabra "arquitectura" se usa hoy en campos muy distintos —una red eléctrica, un sistema de pago móvil, una app— y en todos connota lo mismo: el **ADN** del sistema, la base de su ventaja competitiva (clase 2, diapositiva 4). El desafío es que la palabra tiene **límites nebulosos**: se usa tanto para una única decisión que separa dos tipos de sistema ("arquitectura de conmutación de paquetes" contra "de circuitos") como para una implementación casi completa ("arquitectura de servicio") (clase 2, diapositiva 8).

DEFINICIÓN — ARQUITECTURA DE SISTEMA

Una **arquitectura de sistema** es una **descripción abstracta de las entidades de un sistema y de las relaciones entre esas entidades**; el mapeo de la función a la forma a través del **concepto** la asignación de la función física o informativa (proceso) a los elementos de la forma (objetos), y la definición de las interfaces estructurales entre esos objetos. (clase 2, diapositiva 16)

IDEA CLAVE

La arquitectura **no** es el diseño detallado ni todos los componentes: es el **conjunto de decisiones tempranas** que establece qué entidades hay y cómo se relacionan. Los autores lo dicen de forma directa: es más probable que un sistema tenga éxito si se tiene cuidado de **identificar y tomar** las decisiones que la establecen (clase 2, diapositiva 16). El resto de la materia —forma, función, entidades, relaciones, emergentes — es el vocabulario con el que se toman esas decisiones.

5.2 Sistemas complejos: no es sólo "grande"

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA DECISIÓN DEL MÓDULO LUNAR ABRE EL TEMA

En junio de 1962 la NASA decidió usar una cápsula dedicada —el **Módulo Lunar**— para bajar a la superficie desde órbita lunar, en vez de bajar con el Módulo de Comando/Servicio que llevó a los astronautas hasta ahí (clase 2, diapositiva 11). La decisión se tomó **siete años antes** de que la maniobra se ejecutara, antes de contratar a la mayoría del personal y antes de adjudicar los diseños. Fue **formativa**: eliminó diseños posibles y le dio a los equipos un punto de partida. Es el ejemplo con el que la cátedra abre la unidad porque muestra la propiedad central de una decisión arquitectónica: se toma temprano, con poca información, y condiciona todo lo que viene después.

Los sistemas de hoy no son sólo grandes: son a menudo **configurables** y **costosos de entregar** (clase 2, diapositiva 12). Algunos números que la cátedra usa para que la escala no quede en abstracto:

Sistema	La escala
Autos modernos	70 procesadores, hasta 5 buses a 1 Mbit/s — contra 160 bit/s de los primeros buses de inyección de combustible
Buque portacontenedores	18.000 contenedores hoy, contra 480 en 1950
Plataformas petroleras	US$ 200 a 800 millones cada una; 39 entregadas entre 2003 y 2009
Configuraciones BMW (2004)	1.500 millones de configuraciones potenciales ofrecidas a clientes
Caza F-22 (2010)	US$ 160 millones; US$ 350 millones con desarrollo incluido

Tabla 1: La escala de los sistemas complejos contemporáneos, con números concretos en vez de adjetivos.

LA POSTA
Si te preguntan qué distingue a un sistema "complejo" de uno simplemente "grande": la complejidad agrega **configurabilidad** y **costo de entrega**, no sólo tamaño. Concebir, diseñar, implementar y operar (CDIO) sistemas así es, a veces, hacerlo **sin precedentes** (clase 2, diapositiva 11).

5.3 Las ventajas de una buena arquitectura, y el costo de una mala

La pregunta que abre el tema: ¿los sistemas complejos satisfacen a los interesados, se integran fácil, evolucionan con flexibilidad y funcionan de manera simple y confiable? **Los que tienen buena arquitectura, sí** (clase 2, diapositiva 15).

CUIDADO CON ESTO
NPOESS es el caso que se cita cuando la pregunta es "qué pasa con una mala decisión arquitectónica". El programa fusionó en 1994 dos sistemas de satélites meteorológicos —uno civil, uno militar— con una oportunidad de ahorro de US$ 1.3 mil millones (clase 2, diapositiva 19). La primera decisión fue incluir el superconjunto de instrumentos de ambos programas heredados (el instrumento VIIRS debía combinar las capacidades de **tres** instrumentos históricos). La segunda decisión —enumerar funciones nuevas **independientes** del concepto del sistema— encerró el rendimiento arquitectónico **en un rincón inalcanzable de su envolvente**: VIIRS debía hacer el trabajo de tres instrumentos con menos masa y volumen que uno solo (clase 2, diapositiva 20). Sumado a no haber designado un arquitecto responsable de gestionar esos intercambios, el programa se canceló en 2010, **US$ 8.5 mil millones sobre el estimado original de US$ 6.5 mil millones**.

Del otro lado, Boeing "apostó la compañía" al desarrollo del 787 y su tecnología de materiales compuestos: en vez de repartir el riesgo en muchos programas chicos, concentró el éxito o fracaso de la empresa en un solo producto (clase 2, diapositiva 16). En el mercado de dispositivos móviles, BlackBerry y Ericsson son los ejemplos de gigantes que cayeron por no innovar la arquitectura de su oferta a tiempo (clase 2, diapositiva 17).

IDEA CLAVE
El patrón que conecta los tres casos —NPOESS, Boeing, BlackBerry/Ericsson— es el mismo: **las decisiones arquitectónicas tempranas se toman sin conocimiento completo del alcance eventual del sistema, y aun así tienen un impacto enorme en el diseño final** (clase 2, diapositiva 18). No son un detalle de ejecución: limitan la cobertura de desempeño, restringen sitios de fabricación y determinan quién puede capturar ingresos del mercado secundario.

5.4 Qué hace buena a una arquitectura

La afirmación central del libro: estas decisiones tempranas **se pueden analizar y tratar**, incluso sin conocer el diseño detallado de los componentes (clase 2, diapositiva 18). Una buena arquitectura:

- Es **fácil de integrar**.
- Admite una **evolución sostenida** en el tiempo antes de quedar obsoleta.
- Es **lo menos ambigua posible**.
- Tiene una **descomposición óptima**.

> **LA POSTA**
> Resumido en una frase que conviene tener lista: **puede ser compleja; no puede ser confusa.** La complejidad es del problema; la confusión es una falla de la arquitectura.

La arquitectura de un sistema es un proceso **suave**, un compuesto de ciencia y arte: no es lineal ni produce una solución óptima única (clase 2, diapositiva 18). La afirmación de los autores es que la **creatividad estructurada** — la que este apunte va a desarrollar en las próximas unidades— es mejor que la creatividad sin estructurar.

5.5 Principios, métodos y herramientas

Para alcanzar los objetivos del curso, la cátedra distingue tres niveles, y la distinción importa porque cada uno tiene un régimen de validez distinto (clase 2, diapositiva 22):

Nivel	Qué es
Principios	Fundamentos subyacentes y duraderos, **siempre (o casi siempre) válidos**.
Métodos	Formas de organizar enfoques y tareas para un fin concreto; fundados en principios, **usualmente o con frecuencia** aplicables.
Herramientas	Formas contemporáneas de facilitar el proceso; **aplicables a veces**.

Tabla 2: Los tres niveles del enfoque del libro, ordenados de más duradero a más circunstancial.

> **CUIDADO CON ESTO**
> Cada principio que aparece en las próximas unidades trae una cita de algún pensador de sistemas — no es adorno: la cátedra los usa para mostrar que la idea es **recurrente**, no una ocurrencia del libro. El objetivo declarado del curso es que el lector termine con **sus propios** principios de arquitectura, construidos a partir de estos (clase 2, diapositiva 22).

MÓDULO 6

Pensamiento de sistema, la definición de sistema, y lo emergente

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir pensamiento **sistémico** de pensamiento **sistemático**; aplicar la «prueba del ladrillo» para decidir si algo es un sistema; enumerar las cuatro Tareas del pensamiento de sistema; y definir **emergente** con sus cuatro tipos, que es la idea que sostiene toda la unidad.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 2, diapositivas 23 a 38.

6.1 Pensamiento sistémico, no sistemático

CUIDADO CON ESTO

No es lo mismo. Pensamiento sistémico es pensar en una pregunta, una circunstancia o un problema **explícitamente como un sistema** — un conjunto de entidades interrelacionadas. **No** es pensar sistemáticamente (es decir, de manera ordenada y metódica) (clase 2, diapositiva 24). Las dos palabras se parecen y la cátedra las separa a propósito en la misma diapositiva.

Cuatro tareas ayudan a pensar de manera sistémica, y son el esqueleto del resto de la unidad (clase 2, diapositiva 26):

DEFINICIÓN — LAS CUATRO TAREAS DEL PENSAMIENTO DE SISTEMA

1. **Identificar** el sistema, su forma y su función, y **crear el concepto** del sistema — usando el holismo, para **concebir y reducir la ambigüedad**.
2. **Identificar las entidades** del sistema, sus forma y función, y los **límites y contexto** del sistema.
3. **Identificar las relaciones** entre las entidades en el sistema y en el límite, así como su forma y función.
4. **Identificar las propiedades emergentes** del sistema según la función de las entidades y sus interacciones funcionales.

Este módulo desarrolla la Tarea 0 —la definición de sistema y de lo emergente, el terreno común de las cuatro —; los módulos siguientes desarrollan las Tareas 1 a 4 una por una.

6.2 Qué es un sistema, otra vez, y la prueba por el negativo

Ya se definió **sistema** en la unidad 1; acá la cátedra la retoma con la prueba que permite **descartar** algo como sistema, que es la forma en que se pregunta con más frecuencia.

DEFINICIÓN — SISTEMA — LA PRUEBA DEL LADRILLO

Un sistema es un conjunto de entidades y sus relaciones, cuya funcionalidad es **mayor que la suma** de las entidades individuales (clase 2, diapositiva 27). La definición tiene dos partes: (1) hay entidades que interactúan o están interrelacionadas, y (2) cuando interactúan, aparece una función **mayor que, o distinta de**, las funciones de las entidades individuales (clase 2, diapositiva 28).

CUIDADO CON ESTO

Un ladrillo no es un sistema, porque en un nivel macroscópico es uniforme en su consistencia y **no contiene entidades** (clase 2, diapositiva 28). Pero un **muro** de ladrillos sí es un sistema: contiene entidades

(los ladrillos y el mortero) y relaciones (comparten carga, tienen una geometría) (clase 2, diapositiva 29). Y si un conjunto de entidades **no tiene relaciones** entre sí —una persona en Ucrania y una bolsa de arroz en Asia— tampoco constituye un sistema.

LA POSTA
La prueba corta: ¿hay entidades? ¿esas entidades interactúan? Si las dos respuestas son sí, hay sistema. Casi cualquier conjunto de entidades puede interpretarse como sistema, y por eso la palabra se usa tan comúnmente (clase 2, diapositiva 29) — el trabajo de esta unidad es dar precisión a algo que en el lenguaje cotidiano es vago.

6.2.1 Sistema no es lo mismo que producto

Dos ideas que se confunden: un **producto** es algo que es, o tiene el potencial de ser, **intercambiado**. Por eso algunos productos no son sistemas (el arroz) y algunos sistemas no son productos (el sistema solar), pero la mayoría de lo que se construye es las dos cosas a la vez, y de ahí que las palabras se mezclen en el uso común (clase 2, diapositiva 30).

6.3 Lo emergente: la magia y el poder de los sistemas

DEFINICIÓN — EMERGENTE (EMERGENCIA)
Lo que aparece, se materializa o emerge **cuando un sistema funciona**: se produce cuando la función de las entidades y su interacción funcional se combinan. Es la funcionalidad del todo que **ninguna entidad tiene por separado** (clase 2, diapositiva 31).

IDEA CLAVE
Comprender lo **emergente** es **la meta y el arte** del pensamiento sistémico (clase 2, diapositiva 31). Lo primero que emerge, de la manera más obvia y crucial, es la **función**: lo que hace un sistema — sus acciones, resultados (*outcomes*) o salidas (*outputs*) (clase 2, diapositiva 31).

Además de la función emerge su **desempeño** (qué tan bien la ejecuta) y otros atributos — confiabilidad, mantenibilidad, operabilidad, seguridad, robustez —, que en inglés se agrupan como las **"ilities"** y que, a diferencia de la función y el desempeño, tienden a manifestar su valor **a lo largo del ciclo de vida** del sistema, no de inmediato (clase 2, diapositiva 36).

6.3.1 Los cuatro tipos de emergente

La función emergente puede ser anticipada o no, y deseable o no — y las cuatro combinaciones importan porque cada una se gestiona distinto:

	Deseable	**No deseable**
Anticipado	La función primaria buscada — los autos transportan personas.	La falla prevista, con su mitigación planeada — los autos queman hidrocarburos.
No anticipado	La sinergia que aparece sola — los autos crean un sentido de libertad personal.	La que cuesta el sistema — los autos matan personas.

Tabla 1: Tabla 2.1 de la cátedra: los cuatro tipos de función emergente (clase 2, diapositiva 32).

CUIDADO CON ESTO
La celda que más rinde en un parcial es la de **no anticipado y no deseable** — es la que produce las fallas de sistema que se desarrollan en la Tarea 4 (módulo siguiente). No alcanza con diseñar la función anticipada deseable: el pensamiento sistémico existe para anticipar también lo que cae en las otras tres celdas.

6.3.2 El principio de lo emergente

DEFINICIÓN — PRINCIPIO DE LO EMERGENTE
«Un sistema no es la suma de sus partes, sino el producto de las interacciones de esas partes» — Russell Ackoff. «El todo es más que la suma de las partes» — Aristóteles, *Metafísica.* (clase 2, diapositiva 35)

De ahí se derivan cuatro consecuencias que la cátedra enumera juntas (clase 2, diapositiva 35):

- La **interacción** de las entidades conduce a la emergencia; es lo que puede dar valor agregado a un sistema.
- Como consecuencia de lo que emerge, el cambio se propaga de manera **impredecible**.
- Es difícil predecir cómo un cambio en una entidad influirá en las propiedades emergentes.
- El **éxito** del sistema ocurre cuando emergen las propiedades anticipadas; la **falla**, cuando no aparecen las anticipadas o aparecen las no anticipadas no deseadas.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL HURACÁN KATRINA ES EL EJEMPLO NATURAL
Porque lo emergente no es exclusivo de los sistemas **construidos**: un huracán es un sistema natural — aire, presión, temperatura del agua, rotación terrestre, interactuando— cuya devastación en Nueva Orleans fue en sí misma una propiedad emergente del sistema, no de ninguna de sus partes por separado (clase 2, diapositiva 37). El ejemplo separa "emergente" de "diseñado intencionalmente": lo primero es la categoría amplia, lo segundo es apenas el caso en que el sistema es construido por humanos.

6.4 En resumen

LA POSTA
Cinco frases que resumen el módulo, y valen como respuesta corta a "¿qué es el pensamiento sistémico?" (clase 2, diapositiva 38):

- Un sistema es un conjunto de entidades y sus relaciones, cuya funcionalidad es mayor que la suma de las entidades individuales.
- Casi cualquier cosa puede considerarse un sistema, porque casi todo contiene entidades y relaciones.
- La emergencia ocurre cuando la funcionalidad del sistema es mayor que la suma de las funcionalidades de las entidades consideradas por separado.
- Comprender lo emergente es la meta y el arte del pensamiento sistémico.
- La función, el desempeño y las "bilidades" surgen a medida que operan los sistemas — y están estrechamente ligados al beneficio y al valor, igual que la **ausencia** de emergencias no deseadas.

MÓDULO 7

Forma y función: identificar el sistema y sus entidades

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Distinguir **forma** de **función** con la regla sustantivo/verbo; descomponer la función en proceso y operando; aplicar el **pensamiento holístico** y el enfoque para encontrar entidades; y crear **abstracción** sin perder lo importante — las Tareas 1 y 2 del pensamiento de sistema.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 2, diapositivas 39 a 69.

7.1 Tarea 1 — Forma y función

DEFINICIÓN — FORMA
Lo que un sistema **ES**: su encarnación física o informativa, que existe o tiene el potencial de existir. Tiene figura, configuración, disposición, *layout*. Durante un período de tiempo es estática y perseverante (aunque se pueda alterar, crear o destruir). La forma es lo que se **construye**: el creador del sistema la escribe, pinta, compone o fabrica. (clase 2, diapositiva 40)

DEFINICIÓN — FUNCIÓN
Lo que un sistema **HACE**: las actividades, operaciones y transformaciones que causan, crean o contribuyen al desempeño. La función **no es** forma, pero **requiere** un instrumento de forma para ejecutarse. Es más abstracta que la forma, y por tratarse de transiciones, más difícil de diagramar. (clase 2, diapositiva 42)

IDEA CLAVE
Regla corta: forma = sustantivo; función = verbo. La cátedra usa cuatro ejemplos corrientes para fijar la distinción, elegidos a propósito para cubrir lo construido, lo evolucionado, lo informativo, lo mecánico y lo natural: un amplificador operacional, un equipo de diseño (Team X), el sistema circulatorio y el sistema solar (clase 2, diapositiva 40).

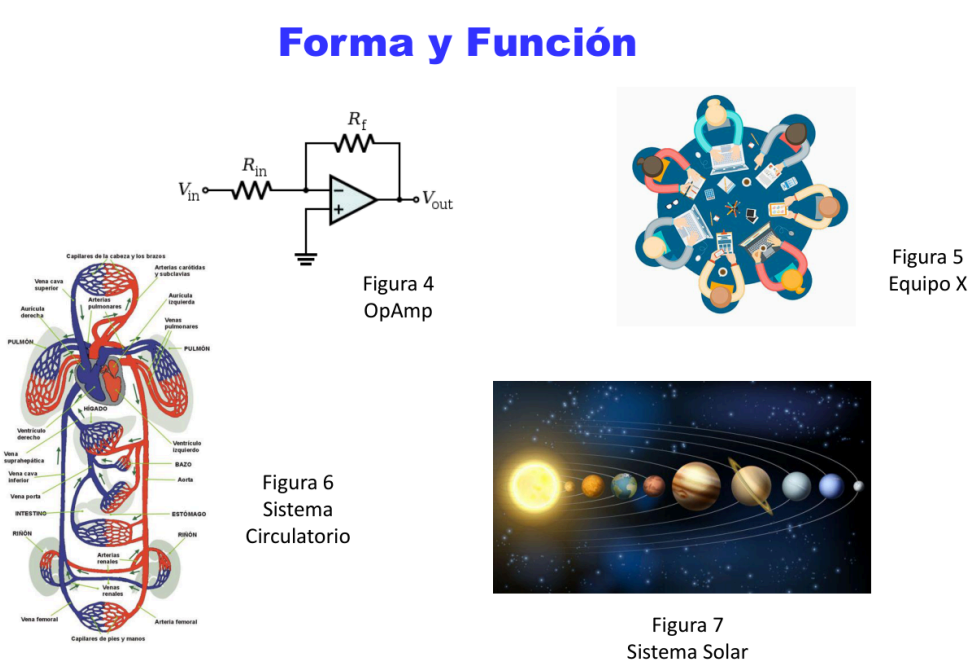


Figura 1: Los cuatro ejemplos, juntos y a propósito: dos construidos por humanos (uno técnico y uno social), uno evolucionado y uno natural. Verlos en la misma lámina es el argumento de que **forma** y **función** no son vocabulario de ingeniería electrónica, sino una distinción que se aplica a cualquier cosa que se pueda mirar como sistema (clase 2, diapositiva 41).

Sistema	**Forma**	**Función** (proceso — operando)
Circuito amplificador	Resistencias + amplificador operacional	Amplificación — señal de salida
Equipo de diseño (Team X)	El equipo (las personas)	Desarrollo — diseño
Sistema circulatorio humano	Corazón, pulmones, venas, arterias, capilares	Suministro — oxígeno
Sistema solar	El Sol, los planetas	Mantener — flujo solar constante

Tabla 1: Tabla 2 de la cátedra: forma y función de los cuatro sistemas de ejemplo, con la función ya separada en proceso y operando (clase 2, diapositiva 45).

CUIDADO CON ESTO

La función principal de los sistemas evolucionados es más difícil de discernir que la de los construidos, y con frecuencia queda sujeta a interpretación (clase 2, diapositiva 48). Del sistema circulatorio se puede decir que la función es "suministrar oxígeno a las células" — pero también "absorber CO_2" o, más generalmente, "mantener en equilibrio la química del gas de las células" (clase 2, diapositiva 44). Del sistema solar hay **docenas** de formulaciones igualmente válidas (clase 2, diapositiva 46). El problema no es que estos sistemas no tengan función: es que tienen demasiadas, porque nadie los diseñó con una intención declarada a la que se le pueda preguntar.

7.1.1 Proceso y operando

DEFINICIÓN — PROCESO

La parte de la función que es **pura acción o transformación**: la parte que **cambia el estado** del operando. (clase 2, diapositiva 42)

DEFINICIÓN — OPERANDO
El objeto cuyo estado cambia mediante el proceso. Puede haber más de un operando por proceso — el voltaje de entrada de un amplificador es un operando además de la señal de salida amplificada. (clase 2, diapositiva 43)

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ CHOMSKY APARECE EN UN APUNTE DE SISTEMAS
Porque la estructura instrumento–proceso–operando coincide con la estructura profunda que Chomsky propuso para el lenguaje natural humano: un sustantivo que hace de instrumento de la acción (forma), un verbo que describe la acción (proceso), y un sustantivo que es el objeto de la acción (operando) (clase 2, diapositiva 47). La cátedra lo cita como evidencia de que ese patrón **sustantivo–verbo–sustantivo** podría ser fundamental para la forma en que el cerebro humano entiende cualquier sistema — no es una analogía decorativa, es el mismo argumento que sostiene la regla corta "forma = sustantivo; función = verbo".

LA POSTA
Si el parcial pide forma y función de un sistema concreto: primero identificar el **instrumento** (qué es), después separar la función en **proceso** (el verbo, la transformación) y **operando** (el sustantivo que cambia de estado). "El corazón bombea sangre" ya trae los tres: corazón (forma), bombea (proceso), sangre (operando).

7.2 Tarea 2 — Entidades, límite y contexto

Un sistema en sí puede tratarse como una única entidad con forma y función. La Tarea 2 pregunta cómo ese sistema se **descompone** en entidades, cada una con su propia forma y función (clase 2, diapositiva 49). El sistema queda rodeado por un **límite del sistema** que lo separa de su **contexto**.

Sistema	Forma de la entidad	Función de la entidad
Circuito amplificador	Resistencia 1 / Resistencia 2	Establecer ganancia
	Amplificador operacional	Amplificar voltaje
Equipo de diseño	Amelia / Juan / José	Interpretar requerimientos / desarrollo de conceptos / evaluar y aprobar diseño
Sistema circulatorio	Pulmones / corazón	Intercambio de gases con órganos / bombear sangre

Tabla 2: Tabla 2.3 de la cátedra (recortada): la descomposición de cada sistema en sus entidades, con la forma y función de cada una (clase 2, diapositiva 50).

Leer la tabla de derecha a izquierda —juntar entidades en la forma del sistema— es **agregación**; leer de izquierda a derecha —romper el sistema en partes— es **descomposición**. Lo mismo en el dominio funcional: partir la función en componentes es **zooming**; combinar las funciones de las entidades para producir la función del sistema es encontrar lo **emergente** (clase 2, diapositiva 52).

7.2.1 Los cinco problemas del pensador de sistemas

Definir entidades y límites es desafiante en la práctica, y la cátedra lo resume en cinco problemas concretos (clase 2, diapositiva 54):

1. Definir la descomposición inicial en entidades.
2. Identificar las entidades potenciales, usando el **pensamiento holístico**.
3. Bajar a las entidades consiguientes usando el **enfoque**.
4. Crear **abstracciones** para las entidades.
5. Definir los límites del sistema y separarlo del contexto.

Las cuatro secciones que siguen desarrollan cada uno.

7.2.2 Pensamiento holístico

DEFINICIÓN — PENSAMIENTO HOLÍSTICO (HOLISMO)
El holismo sostiene que **todas las cosas existen y actúan como conjuntos, no sólo como la suma de sus partes** — su sentido es el **opuesto al reduccionismo**. Pensar holísticamente es pensar deliberadamente sobre el todo: identificar **todas** las entidades y problemas que podrían ser importantes para el sistema. (clase 2, diapositiva 57)

El pensamiento holístico pone problemas e incógnitas "en el radar": hay **conocidos desconocidos** (sabemos que existen, falta información) y **desconocidos desconocidos** (no sabemos que existen, no podemos evaluar su importancia) (clase 2, diapositiva 58). El objetivo es identificar la mayor cantidad posible de incógnitas para poder ponderar su importancia potencial.

7.2.3 Enfoque: reducir a lo manejable

El pensamiento holístico produce, típicamente, **demasiadas** entidades para que un equipo las piense a la vez (clase 2, diapositiva 61). El **enfoque** es el movimiento complementario: filtrar ese conjunto amplio para quedarse con lo importante **en este momento**.

IDEA CLAVE
El holismo abre; el enfoque cierra. En la Tarea 2 se usan los dos, en ese orden. El límite práctico viene de un dato de psicología cognitiva que la cátedra cita explícitamente: el cerebro humano razona con solvencia sobre **7 ± 2 elementos a la vez** (clase 2, diapositiva 62) — la referencia es Miller (1956), *The Magical Number Seven* (clase 2, diapositiva 90). Método: (1) listar entidades potencialmente importantes, (2) elegir hasta 7 para enfocarse en un momento dado, (3) cambiar el conjunto si las circunstancias cambian.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ REDUCIR ENTIDADES VALE MÁS DE LO QUE PARECE
Porque las relaciones entre entidades escalan como N^2. En el ejemplo del Team X, reducir de siete entidades a cinco —agrupando a dos personas bajo "Marketing" y a otras dos bajo "planificación de manufactura y cadena de suministro"— parece una simplificación menor, pero reduce las relaciones posibles de 49 a 25 (clase 2, diapositiva 66). Es la misma razón por la que la **tabla N²** del próximo módulo crece tan rápido con cada entidad nueva.

7.2.4 Crear abstracciones

DEFINICIÓN — ABSTRACCIÓN
La expresión de la cualidad sin el objeto completo: una representación que **conserva lo intrínseco y oculta el detalle innecesario** (clase 2, diapositiva 63).

En el Team X, una persona fisiológica y psicológicamente compleja se resume en "un miembro del equipo que crea conceptos"; en el sistema circulatorio, el corazón —un órgano complejo— se resume en "una bomba"; en el sistema solar, toda la masa, ecosistema y población de la Tierra se resumen en "una esfera" (clase 2, diapositiva 64).

CUIDADO CON ESTO
Cuatro pautas para crear abstracciones útiles, y cada una tiene su forma de fallar (clase 2, diapositiva 65):

- Destacar la información importante en la superficie, ocultar el resto — abstraer un amplificador operacional como "fuente de calor" es técnicamente correcto pero **inútil**: esconde justo el rol que importa.
- Permitir representar las relaciones apropiadas.
- Elegirse en el nivel correcto de descomposición o agregación — demasiado detalle sobre los componentes de un amplificador puede no hacer falta para entender su rol en el circuito.
- Crear el **número mínimo** de abstracciones que representen efectivamente el sistema en cuestión.

Las abstracciones **no son únicas**: cuál es la correcta depende de la pregunta o problema en cuestión, y normalmente no se pueden hacer abstracciones universales (clase 2, diapositiva 66).

7.2.5 Definir el límite del sistema

DEFINICIÓN — LÍMITE DEL SISTEMA
Lo que delimita qué está dentro y qué está fuera del sistema; **separa el sistema de su contexto** — lo que lo rodea pero es relevante. (clase 2, diapositiva 67)

Trazarlo importa porque ayuda a concentrarse en un conjunto manejable de entidades y da claridad de alcance y responsabilidades. Los criterios que la cátedra enumera para trazarlo (clase 2, diapositiva 67):

- Incluir las entidades que hace falta analizar (comprensión) y las necesarias para diseñar, implementar y operar (entrega de valor).
- Respetar límites formales: leyes, contratos, normas.
- Considerar tradiciones o convenciones vigentes.
- Cumplir definiciones de interfaz y estándares — por ejemplo, con proveedores.

LA POSTA
Cuando una relación **cruza** el límite, define una **interfaz externa** entre el sistema y el contexto (clase 2, diapositiva 68) — el tema que abre el módulo siguiente, junto con las relaciones internas.

7.3 Resumen de la Tarea 2

IDEA CLAVE
Todo sistema está compuesto por entidades, que a su vez pueden ser sistemas. La dificultad para definir esa composición varía: **fácil** en sistemas con entidades distintas (una flota, una manada), **media** en sistemas modulares (relaciones densas adentro de cada módulo, débiles entre módulos) y **difícil** en sistemas integrales, altamente interconectados, que no se pueden dividir sin perder la función (clase 2, diapositiva 55) (clase 2, diapositiva 56). El pensamiento holístico ayuda a encontrar entidades relevantes — pero por sí solo produce demasiadas para un análisis útil; de ahí que haga falta el enfoque.

MÓDULO 8

Relaciones, la tabla N², y predecir lo emergente

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Distinguir **relaciones formales y relaciones funcionales** leer y construir una **tabla N²** enumerar los tres métodos para predecir lo emergente; y reconocer una falla de sistema en un caso real — el aterrizaje del A320 en Varsovia — cerrando así las cuatro Tareas del pensamiento de sistema.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 2, diapositivas 70 a 90.

8.1 Tarea 3 — Relaciones entre entidades

DEFINICIÓN — RELACIONES FORMALES Y RELACIONES FUNCIONALES
Las **relaciones funcionales** son relaciones entre entidades que **hacen algo**: implican operaciones, transferencias o intercambios — se las llama también **interacciones**, para enfatizar su naturaleza dinámica. Las **relaciones formales** son relaciones que **existen o podrían existir** de manera estable durante un período de tiempo — a menudo una conexión o relación geométrica; se las llama también **estructura**. (clase 2, diapositiva 70)

IDEA CLAVE
La relación formal es, en general, el instrumento de la relación funcional. El corazón no puede intercambiar sangre con el pulmón sin una conexión; los miembros de un equipo no pueden compartir resultados sin estar cerca o tener un enlace de información (clase 2, diapositiva 70). Y porque la **emergente** ocurre en el dominio funcional, son las interacciones **funcionales** las de importancia primordial — las formales importan **principalmente** porque las habilitan (clase 2, diapositiva 73).

CUIDADO CON ESTO
Dos entidades pueden estar formalmente conectadas y no intercambiar nada. Es exactamente lo que hace falta distinguir con dos representaciones separadas —una tabla o diagrama para lo formal, otra para lo funcional— en vez de una sola.

Estas relaciones se representan de dos formas equivalentes: un **diagrama de relaciones** (más fácil de visualizar) o una **tabla N-cuadrada** (más detalle, no se congestiona con muchos nodos) (clase 2, diapositiva 71) (clase 2, diapositiva 73). En el diagrama, las relaciones formales van como flechas delgadas de dos puntas; las funcionales, como flechas más anchas, de una o dos cabezas según la interacción sea uni o bidireccional (clase 2, diapositiva 71).

8.2 La tabla N²

DEFINICIÓN — TABLA N² (DIAGRAMA N²)
Un artefacto de interfaces: los componentes o funciones del sistema se colocan **en la diagonal** de una matriz de N×N, y las celdas fuera de la diagonal representan las interfaces entre cada par. Existe **una tabla para las relaciones formales y otra para las funcionales**. (clase 2, diapositiva 73)

DE DÓNDE SALE — CÓMO SE LEE LA TABLA N² DEL CIRCUITO AMPLIFICADOR

La cátedra construye las dos tablas —formal y funcional— para el mismo circuito amplificador de los módulos anteriores (Resistencia 1, Resistencia 2, amplificador operacional, entrada, salida), y vale reproducirlas enteras porque son el ejemplo textual más trabajado de la unidad (clase 2, diapositiva 73):

Relaciones formales	Resist. 1	Resist. 2	Amp. operac.	Entrada	Salida
Resistencia 1		conectada en V_-	conectada en V_-	conectada en la entrada	
Resistencia 2	conectada en V_-		conectada en V_- y en la salida		conectada en la salida
Amp. operacional	conectado en V_-	conectado en V_- y en la salida			conectado en la salida
Entrada	conectada en la entrada				
Salida		conectada en la salida	conectada en la salida		

Tabla 1: Tabla 2.5 de la cátedra — relaciones formales del circuito amplificador. Celda en blanco: no hay interfaz entre esas dos entidades.

Relaciones funcionales	Resist. 1	Resist. 2	Amp. operac.	Entrada	Salida
Resistencia 1		intercambia corriente en V_-	intercambia corriente en V_-	intercambia corriente en la entrada	
Resistencia 2	intercambia corriente en V_-		intercambia corriente en V_- y en la salida		intercambia corriente en la salida
Amp. operacional	intercambia corriente en V_-	intercambia corriente en V_- y en la salida			intercambia corriente en la salida
Entrada	intercambia corriente en la entrada				
Salida		intercambia corriente en la salida	intercambia corriente en la salida		

Tabla 2: Tabla equivalente de relaciones funcionales: mismas celdas ocupadas que la formal, pero describiendo el intercambio, no la conexión.

Nótese que las dos tablas tienen **las mismas celdas ocupadas** — es el caso típico en un circuito, donde toda conexión formal habilita un intercambio funcional. No es la regla general: puede haber conexión sin intercambio.

LA POSTA
Para leer o armar una N²: las **salidas** de cada entidad van en su **fila** (horizontal), las **entradas** en su **columna** (vertical). Un lazo de realimentación —dos funciones que se influyen mutuamente— se ve como **dos celdas simétricas** ocupadas, una a cada lado de la diagonal.

8.2.1 Interfaces externas

Cuando una relación —formal o funcional— cruza el límite del sistema, define una **interfaz externa** entre el sistema y su contexto (clase 2, diapositiva 76). En la tabla N², estas aparecen como cualquier relación fuera de la porción de la tabla reservada al sistema; en el diagrama, como flechas que cruzan la línea del límite y quedan marcadas. Es casi imposible definir un sistema que no tenga **ninguna** interfaz externa (clase 2, diapositiva 76).

IDEA CLAVE
Resumen de la Tarea 3 (clase 2, diapositiva 77): toda relación entre entidades es formal (estructura) o funcional (interacción); algunas entidades tienen además relaciones con el contexto, a través de interfaces externas; y las dos se representan igual de bien con un diagrama de relaciones o con una tabla N².

8.3 Tarea 4 — Predecir lo emergente

La emergencia es **la magia** de un sistema: surge cuando la función de las entidades y sus interacciones funcionales se combinan (clase 2, diapositiva 78). En el dominio de la **forma**, nada emerge — la masa del sistema A+B es sólo la masa de A más la de B, y esa suma es lineal. En el dominio **funcional**, la combinación de A y B es mucho más interesante y no tiene nada de lineal (clase 2, diapositiva 78).

8.3.1 Fallas del sistema

CUIDADO CON ESTO
Una falla de sistema ocurre en dos formas: (1) la emergencia **deseada anticipada** no ocurre, o (2) ocurre una emergencia **no anticipada y no deseada** (clase 2, diapositiva 79). Dos ejemplos de la cátedra:

- **Sistema circulatorio:** una obstrucción parcial produce un aumento de presión arterial — una emergencia no deseada.
- **Equipo X:** requerimientos bien desarrollados pero **mal comunicados** hacen que el diseño no cumpla los objetivos — la emergencia deseada simplemente no aparece.

La clave que conecta los dos: **un sistema puede "funcionar" en cada una de sus partes y aun así fallar en su comportamiento emergente.**

DE DÓNDE SALE — EL A320 DE VARSOVIA: UNA FALLA QUE FUNCIONÓ EXACTAMENTE COMO SE DISEÑÓ
Un Airbus A320 aterrizó en Varsovia con viento cruzado y el ala del viento en alto. En la pista resbaladiza, los frenos no fueron efectivos, y el piloto intentó el inversor de empuje — que no se desplegó. La razón: por seguridad, el software estaba diseñado para no desplegar el inversor hasta que el avión "aterrizara", señalado por el peso comprimiendo **ambos** conjuntos del tren de aterrizaje. Pero con un ala baja, el tren de un lado no estaba comprimido (clase 2, diapositiva 81). **Todo funcionó exactamente como se planeó ese día** — y el resultado fue, de todos modos, una falla del sistema: una emergencia no anticipada y no deseada. Es el caso que mejor ilustra por qué no alcanza con verificar que cada parte cumpla su especificación: la falla vivía en la **interacción** entre el criterio de seguridad del software y una condición de viento que ese criterio no contemplaba.

8.3.2 Los tres métodos para predecir lo emergente

DEFINICIÓN — LOS TRES MÉTODOS PARA PREDECIR LO EMERGENTE

1. **Por precedente** (experiencia): basarse en soluciones idénticas o muy similares ya probadas — el Team X funcionó bien porque la experiencia previa sugería que ese grupo trabajaría bien junto.
2. **Por experimentación**: combinar entidades y relaciones propuestas para observar qué surge — desde retoques chicos hasta prototipos estructurados.
3. **Por modelado**: representar las funciones de las entidades y su interacción para anticipar el comportamiento global — miles de millones de compuertas lógicas se fabrican con propiedades emergentes correctas porque el transistor, su elemento fundamental, se modela de manera simple; un amplificador operacional se modela con álgebra y las leyes de Kirchhoff.

(clase 2, diapositiva 82) (clase 2, diapositiva 83)

CUIDADO CON ESTO

La pregunta que no tiene atajo: ¿qué hacer para predecir la emergencia de un sistema **sin precedentes**, donde no se puede experimentar ni modelar de manera confiable? La cátedra es explícita: en esa situación, la proyección sobre la emergencia depende **en última instancia del juicio humano**, informado parcialmente por precedentes de sistemas similares (no idénticos) y por modelos o experimentos incompletos (clase 2, diapositiva 83).

8.3.3 Lo emergente depende de la estructura, no sólo de las piezas

IDEA CLAVE

Con las **mismas** entidades y otro patrón de conexión, emerge otra cosa — la Figura 2.13 de la cátedra lo muestra con tres pares (clase 2, diapositiva 84) (clase 2, diapositiva 86):

- Un resistor y un capacitor dan un filtro **pasabajos** si el resistor va entre entrada y salida y el capacitor a tierra; **pasaaltos** si se invierte la posición de los dos componentes.
- Una barra y un fulcro **aumentan la fuerza** si el fulcro está cerca del extremo lejano al operador; pierden esa propiedad si el fulcro se acerca al operador.
- Un `IF` y una asignación `a = 100`: si el `IF` va primero, la asignación es **condicional**; si la asignación va primero, se ejecuta **siempre**.

Las relaciones formales —el patrón de conexión, la posición del fulcro, la secuencia de instrucciones— son las que guían qué interacción funcional específica ocurre, y por lo tanto qué emerge.

8.4 Resumen de la unidad

Característica esencial de un sistema	Tarea del pensamiento de sistema
Tiene forma y función; la forma es el instrumento de la función.	Identificar el sistema, su forma y su función.
Compuesto de entidades, cada una con su propia forma y función.	Identificar las entidades, su forma y función, y el límite y contexto del sistema.
Las entidades están vinculadas por relaciones formales y funcionales; algunas cruzan el límite hacia el contexto.	Identificar las relaciones entre las entidades, en el sistema y en el límite.
La función y otras características emergen cuando las entidades interactúan, guiadas por la forma de sus relaciones.	Identificar las propiedades emergentes según la función de las entidades y sus interacciones.

Tabla 3: Tabla 2.6 de la cátedra: las cuatro características esenciales de un sistema, alineadas con la Tarea que las trabaja (clase 2, diapositiva 88).

LA POSTA

El pensamiento sistémico sirve para **informar el juicio** en la toma de decisiones: identificar y ponderar opciones, preguntar qué tensiones son evidentes en el sistema, qué alternativas las resuelven, y cómo va a reaccionar la solución elegida ante cambios futuros (clase 2, diapositiva 89). **Sintetizar** un sistema a partir de estas cuatro Tareas es, precisamente, el dominio de la **arquitectura de sistema** — el tema con el que abrió esta unidad y el que retoma la unidad 3, con el rol del arquitecto.

UNIDAD 3 · CLASE 3

El rol del arquitecto

Tres módulos sobre lo que hace el arquitecto entre que le llega la ambigüedad ascendente y entrega sus resultados.

El primero enuncia los tres roles —reducir ambigüedad, emplear creatividad, gestionar complejidad— y los entregables concretos que produce cada uno.

El segundo abre la ambigüedad misma: borrosidad e incertidumbre no son lo mismo, y la información puede faltar, contradecirse o ser directamente falsa. Cierra con por qué nadie diseña las influencias ascendentes.

El tercero compara cuatro procesos de desarrollo de producto reales —NASA, una fabricante de helicópteros, una de cámaras, Agile— para separar lo superficial de lo sustancial, y arma el PDP genérico de cuatro fases que resulta ser, letra por letra, el mismo CDIO de la unidad 1.

MÓDULO 9

El rol del arquitecto

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Enunciar los tres roles del **arquitecto de sistemas** —reducir ambigüedad, emplear creatividad, gestionar complejidad —; explicar por qué no es un generalista; y enumerar los entregables del arquitecto, distinguiéndolos de las tareas que los producen.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 3, diapositivas 2 a 17 y 40. La fuente es el capítulo 9, "El Rol de la Arquitectura", del mismo libro que la unidad 2 (Crawley, Cameron y Selva).

9.1 Un especialista, no un generalista

El énfasis en el holismo de la unidad anterior puede leerse mal: parecería que el arquitecto tiene que gestionar **todo**. No es así.

DEFINICIÓN — ROL DEL ARQUITECTO
Parafraseando a Eberhardt Rechtin: el arquitecto no es un generalista, sino un **especialista** en **resolver la ambigüedad, enfocar la creatividad y simplificar la complejidad**. Los tres se centran en la **información**: identificar la información necesaria, coherente e importante reduciendo la ambigüedad; **agregar** información nueva a través de la creatividad; y **gestionar la explosión** de información hasta la arquitectura final. (clase 3, diapositiva 3) (clase 3, diapositiva 7)

CUIDADO CON ESTO
El arquitecto **no es** el equipo de diseño, el controlador financiero, el ejecutivo de marketing ni el gerente de planta (clase 3, diapositiva 3). El holismo de la unidad 2 es una **herramienta de pensamiento**, no una descripción del puesto: el arquitecto piensa el sistema entero, pero su entregable es acotado y concreto — los tres roles de abajo, no la ejecución de cada disciplina.

9.2 Los tres roles

9.2.1 1. Reduce la ambigüedad

Antes de que el arquitecto se involucre hubo un **proceso ascendente** — estrategia, marketing, necesidades del cliente— lleno de ambigüedad (clase 3, diapositiva 4). El arquitecto es responsable de crear límites y concretar objetivos: interpretar estrategias corporativas y análisis de mercado, escuchar a los interesados, considerar la competencia de fabricación, interpretar regulaciones, y **desarrollar objetivos** para el sistema a partir de esas influencias (clase 3, diapositiva 4). Este rol se desarrolla en el módulo siguiente.

9.2.2 2. Emplea la creatividad

Una vez definidos los objetivos, hay una tarea creativa: definir el **concepto** del sistema (clase 3, diapositiva 5).

IDEA CLAVE
Un buen concepto **no garantiza** el éxito del sistema, pero una mala elección de concepto **casi seguro lo condena al fracaso** (clase 3, diapositiva 5) — la misma idea que ya apareció en la unidad 2, ahora explícita como parte del rol. Las tareas típicas: proponer y desarrollar opciones conceptuales, identificar métricas y drivers clave, seleccionar un concepto a llevar adelante (y tal vez uno de respaldo), y **anticipar modos de falla** y sus planes de mitigación.

9.2.3 3. Gestiona la complejidad

En el momento en que se elige el concepto hay poca información sobre el sistema. Pero esa información **explota** rápidamente: interfaces externas, descomposición de primer nivel, consideraciones de factores posteriores (clase 3, diapositiva 6). El arquitecto gestiona esa inversión y evolución de complejidad para que el sistema siga siendo **comprensible para todos**, a través de:

- Descomposición de forma y función; asignación de funcionalidad a elementos de forma.
- Definición de interfaces entre subsistemas y con el contexto.
- Configuración de subsistemas y grado de modularidad.
- Equilibrio entre flexibilidad y optimalidad, entre diseño interno y *outsourcing*.
- Control de la evolución del producto.

LA POSTA

Los tres roles en una frase: **el arquitecto entra con demasiada ambigüedad y muy poca información, y sale con objetivos claros, un concepto, y una complejidad organizada de forma que el equipo entero la entienda.**

9.3 El principio del rol del arquitecto

DEFINICIÓN — PRINCIPIOS DEL ROL DEL ARQUITECTO

El rol del arquitecto es **resolver la ambigüedad, enfocar la creatividad y simplificar la complejidad**. Busca crear sistemas elegantes que generen valor y ventaja competitiva definiendo objetivos, funciones y límites; creando el concepto que incorpora la tecnología adecuada; asignando funcionalidad; y definiendo interfaces, jerarquías y abstracciones para gestionar la complejidad. (clase 3, diapositiva 8)

CUIDADO CON ESTO

Tres consecuencias prácticas del principio, y son las que se preguntan (clase 3, diapositiva 8):

- Dada la ambigüedad y la complejidad, **suele ser deseable** que la arquitectura la cree **un solo individuo o un grupo pequeño** — no un comité amplio.
- El arquitecto mantiene una visión holística, pero **siempre se enfoca** en la pequeña cantidad de problemas críticos para el diseño — el mismo par holismo/enfoque de la unidad 2, aplicado al rol.
- El arquitecto **no sigue un solo método**: adopta distintos marcos, vistas y paradigmas según corresponda.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA TENSIÓN DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS TAMBIÉN ES DEL ARQUITECTO

La ingeniería de sistemas tradicional concibe un proyecto como una compensación a tres bandas entre desempeño, cronograma y costo: se puede **fijar** una, **administrar** una segunda, y hay que dejar **flotar** la tercera (clase 3, diapositiva 7). La complejidad, la creatividad y la ambigüedad —el material de trabajo del arquitecto— son más amorfas que esas tres variables, pero la misma metáfora de la tensión aplica: uno de los mecanismos principales por los que el arquitecto actúa es **reconocer, comunicar y resolver tensiones** en el sistema.

9.4 Los entregables del arquitecto

DEFINICIÓN — ENTREGABLES DEL ARQUITECTO

El **resultado final**, no el procedimiento por el cual se logra el estado. Incluyen: un conjunto de objetivos claros, completos, consistentes y alcanzables (con 80-90% de confianza); una descripción del contexto más amplio del sistema (legal y estándares incluidos); un **concepto** para el sistema y su concepto de operaciones;

una descripción funcional con al menos **dos capas de descomposición**; la descomposición de la forma a dos niveles de detalle, con la función asignada a ella; el detalle de las interfaces externas y un proceso para controlarlas; y una noción de costo, cronograma y riesgo. (clase 3, diapositiva 16)

CUIDADO CON ESTO

⚠️ **La distinción que la cátedra marcó en el parcialito 3, otra vez:** los entregables son **muy diferentes de las tareas** en que son el resultado final, no el procedimiento (clase 3, diapositiva 16). Enumerar tareas ("reunirse con el cliente", "hacer un diagrama de bloques") donde se pide un entregable es el error que se corrige. Y la descomposición lleva **el número**: dos capas, no "varias".

LA POSTA

Casi todos los entregables de la lista salen de los tres roles: los objetivos y el contexto vienen de **reducir la ambigüedad**; el concepto, de **emplear la creatividad**; la descomposición, las interfaces y la complejidad organizada, de **gestionar la complejidad**. El único que no sale directo de un rol es la noción de costo/cronograma/riesgo — es el resumen del proyecto que se va a ejecutar.

9.5 Resumen

IDEA CLAVE

El arquitecto no es un generalista, sino un especialista en resolver ambigüedad, enfocar creatividad y simplificar complejidad. La arquitectura se sienta **a horcajadas** entre las actividades anteriores —lo que se hace antes de que exista la arquitectura— y las posteriores —lo que se hace después, pero que hay que incluir en la arquitectura desde el principio. La ambigüedad surge de ambos lados. (clase 3, diapositiva 17)

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ UN EDIFICIO Y UN SATÉLITE COMPARTEN ARQUITECTO

El término "arquitecto" viene de la arquitectura civil, y el libro cierra el capítulo con un caso de estudio que vale la pena para ver el concepto desde otro ángulo: en el diseño de edificios, el **concepto** también es "la idea unificadora mediante la cual se evalúan todas las decisiones de diseño", y nunca está terminado de pulir. Lo que el caso agrega es una quinta cualidad, la **magia** — lo que hace que una arquitectura, civil o de sistemas, se vuelva memorable más allá de cumplir su función. No es examinable como término controlado, pero es el mismo argumento que sostiene por qué "un buen concepto no garantiza el éxito, pero uno malo casi garantiza el fracaso": la arquitectura es **una ciencia y un arte** en las dos disciplinas.

MÓDULO 10

La ambigüedad, y por qué nadie diseña el proceso ascendente

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Distinguir borrosidad de incertidumbre; clasificar información desconocida, conflictiva y falsa con el ejemplo (X, Y, Z); enunciar el **principio de ambigüedad** y explicar por qué las **influencias ascendentes y descendentes** son la fuente principal de ambigüedad del arquitecto.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 3, diapositivas 4 y 9 a 15.

10.1 Por qué "la parte delantera difusa" es difícil

Zhang y Doll acuñaron el término **"la parte delantera difusa"** (*fuzzy front end*) para las actividades tempranas de desarrollo: son desafiantes porque los objetivos no están claros — puede ser porque el cliente no puede articular lo que quiere, porque el cliente final no está definido, o porque la tecnología subyacente todavía no está madura (clase 3, diapositiva 9).

IDEA CLAVE
El liderazgo de la empresa —no sólo el arquitecto— es quien moldea ese contexto amorfo en un plan ejecutable. Lo que hace especialmente desafiante la tarea del **arquitecto** es que queda **entre** la estrategia de la empresa y la definición del producto: tiene que hablar los dos idiomas con competencia (clase 3, diapositiva 9).

10.2 Dos ideas, no una: borrosidad e incertidumbre

Hablando estrictamente, la **ambigüedad** se compone de dos ideas. En el uso común se le suman información incorrecta, faltante o conflictiva (clase 3, diapositiva 9).

DEFINICIÓN — BORROSIDAD
Ocurre cuando un evento o estado está sujeto a **múltiples interpretaciones**. Un color puede ser borroso: si es azul o púrpura se interpreta distinto según quién lo mire. La falta de claridad es **rampante** en las declaraciones de necesidades de un cliente — pedir un acabado "suave" o "buen" rendimiento de combustible — y está influida por el **contexto**: qué es "buen rendimiento" depende de dónde esté el cliente. (clase 3, diapositiva 9) (clase 3, diapositiva 10)

DEFINICIÓN — INCERTIDUMBRE
Ocurre cuando el resultado de un evento **no está claro o es objeto de duda**. El resultado de tirar una moneda es incierto: se pueden articular claramente los estados posibles, pero no se sabe cuál va a ocurrir. Una nueva tecnología puede o no estar lista a tiempo para un producto. (clase 3, diapositiva 10)

CUIDADO CON ESTO
La distinción que se pregunta: la borrosidad es sobre **cómo se interpreta** algo que ya se conoce (¿este color es azul o púrpura?); la incertidumbre es sobre **qué va a pasar** con algo cuyos estados posibles ya se conocen (¿va a estar lista la tecnología?). Las dos son ambigüedad, pero apuntan a preguntas distintas.

10.3 Información desconocida, conflictiva y falsa

Para complicar más las cosas, hay tres fenómenos relacionados. La cátedra los ilustra con la notación (X, Y, Z), donde X, Y, Z son las entradas **verdaderas** al sistema (clase 3, diapositiva 10):

Tipo	Qué pasa, con el ejemplo de la notación
Desconocida — (X, __, Z)	La información no está determinada o no está disponible. Un **conocido desconocido**: sabés que falta (no sabés si tu competidor lanzará un producto). Un **desconocido desconocido**, más peligroso: ni siquiera sabés que falta (un competidor nuevo que ni considerabas).
Conflictiva — (X, D, Z) y (X, B, Z)	Dos o más piezas de información ofrecen indicaciones opuestas — el problema está **sobre-determinado**. Una fuente dice que habrá una regulación nueva; otra dice que no.
Falsa — (F, Y, Z)	Se presentan entradas **incorrectas**. Creés que tenés toda la información, pero una parte está mal — un proveedor que en teoría cumple una fecha, y en los hechos nunca tuvo plan de cumplirla.

Tabla 1: Los tres fenómenos que complican la ambigüedad, con la notación (X, Y, Z) de entradas verdaderas (clase 3, diapositiva 11).

LA POSTA

Ejercicio de reconocimiento, tal como lo plantea la cátedra (clase 3, diapositiva 12): "¿será niño o niña?" es incierto y borroso; "producto de alta calidad y bajo costo" es conflictivo, borroso y desconocido a la vez; "cada cuarto año es bisiesto" es directamente **falso**; "una cubierta suave para el teléfono" es borroso; "cumplir los objetivos trimestrales" es desconocido y conflictivo. Ninguna frase agota un solo tipo — identificar **cuáles** aplican, y por qué, es la forma en que se pregunta.

10.4 Dónde vive la ambigüedad: las influencias ascendentes

La ambigüedad está presente casi siempre en las **influencias ascendentes**, segmentadas por función corporativa: estrategia (¿cuánto riesgo asume la empresa?), marketing (¿se ajusta al posicionamiento planeado?), clientes (¿qué quieren, y va a cambiar?), fabricación (¿va a estar lista?), operaciones (¿qué fallas debe tolerar?), I+D (¿la tecnología es infusible?), regulaciones y estándares (¿cuáles aplican, y van a cambiar?) (clase 3, diapositiva 12) (clase 3, diapositiva 13). Para cada una, la información que le llega al arquitecto puede ser borrosa, incierta, faltante, conflictiva o falsa.

DEFINICIÓN — PRINCIPIO DE AMBIGÜEDAD

La fase inicial de un diseño de sistema se caracteriza por una gran ambigüedad. El arquitecto debe resolver esta ambigüedad para producir —y actualizar continuamente— los objetivos del equipo del arquitecto. (clase 3, diapositiva 14)

CUIDADO CON ESTO

Cinco consecuencias del principio, y son las que se preguntan sueltas (clase 3, diapositiva 14):

- El desarrollo es posible **sólo con la aceptación** de la incertidumbre.
- **Nadie diseña ni controla** de manera rigurosa el proceso previo a la arquitectura — no hay que esperar ausencia de ambigüedad: habrá insumos incompletos, superpuestos y en conflicto.
- La incertidumbre **puede crear oportunidades**; no siempre es mala.
- La ambigüedad contiene incógnitas conocidas y desconocidas, además de suposiciones en conflicto y falsas.
- La ambigüedad es especialmente evidente en la interfaz con las influencias ascendentes, **porque nadie diseña los procesos ascendentes**.

10.5 Las influencias ascendentes y descendentes

DEFINICIÓN — INFLUENCIAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES

Las **influencias ascendentes** son lo que llega al arquitecto desde antes de que se involucre: problemas, oportunidades, necesidades, estrategia, regulaciones. Las **influencias descendentes** son lo que el sistema produce hacia abajo y hacia adelante. **Nadie diseña las ascendentes**, y por eso son la fuente principal de ambigüedad. (clase 3, diapositiva 15)

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL ARQUITECTO NO PUEDE ESPERAR A QUE LAS INFLUENCIAS ASCENDENTES SE ACLAREN SOLAS

Es tentador pensar que las influencias ascendentes —estrategia corporativa, marketing, la junta, el cliente, el gobierno— **tienen** el conocimiento que reduciría la ambigüedad, o la responsabilidad de comentar los primeros borradores del arquitecto. La cátedra es explícita: eso es un error. Las influencias ascendentes simplemente **ocurren**, a menudo incompletas, superpuestas o en conflicto entre sí (clase 3, diapositiva 15). El arquitecto tiene que **participar** en ellas y eliminar la ambigüedad por su cuenta, sabiendo quién tiene el control de cada una y cómo comprometerse con ella — no esperar que alguien se la resuelva de antemano.

LA POSTA

En algunos casos la ambigüedad se reduce con análisis; en otros, se elige imponer una restricción para hacer el problema manejable; y a veces hace falta una **suposición** para poder seguir trabajando — siempre marcándola bien, para verificarla después (clase 3, diapositiva 13). Eliminar, reducir y resolver la ambigüedad en la interfaz con el proceso ascendente es, en una frase, la función principal del arquitecto.

MÓDULO 11

El PDP: de cuatro empresas distintas a un marco genérico

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Definir el **PDP** comparar cuatro procesos reales (NASA, una empresa de helicópteros, una de cámaras, Agile) para separar diferencias superficiales de sustanciales; ubicar el **dominio principal del arquitecto** dentro del PDP genérico; y leer las tres vistas anidadas del PDP global, con las **las preguntas W canónicas** en el centro.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 3, diapositivas 18 a 39.

11.1 Qué es un PDP, y para qué sirve

DEFINICIÓN — PDP — PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTO
El **marco empresarial** que captura la metodología de desarrollo de productos —terminología, fases, hitos, cronogramas, listas de tareas y **resultados**— con la intención de capturar la sabiduría de los esfuerzos de desarrollo anteriores. (clase 3, diapositiva 18)

CUIDADO CON ESTO
⚠️ **La corrección del parcialito 3, otra vez:** «resultados de procesos ≠ tareas». Definir el PDP como «una lista de tareas, cronogramas e hitos» es la respuesta que se corrige — el PDP es el **marco** que organiza esas cosas y define **qué resultado** produce cada fase, no la lista en sí.

Una de las principales ventajas del PDP es que reduce la ambigüedad **definiendo tareas y responsabilidades** (clase 3, diapositiva 18).

CUIDADO CON ESTO
Es tentador pensar que el PDP resuelve, paso a paso, toda la ambigüedad ascendente, dejando al arquitecto con una comprensión clara de estrategia, mercado, necesidades y tecnología. **Eso es sólo parcialmente cierto**: el PDP puede **perjudicar** al arquitecto si supone más certeza de la que realmente hay (clase 3, diapositiva 18).

11.2 Cuatro PDP reales, y qué tienen en común

La cátedra compara cuatro procesos para separar lo **superficial** de lo **sustancial** — la pregunta que hay que hacerse de cada diferencia es si alguien la diseñó a propósito para reflejar su sector, o si es sólo estilo (clase 3, diapositiva 26).

11.2.1 NASA: lineal, con compuertas formales

El PDP de la NASA procede **linealmente** de la factibilidad a las operaciones, sin iteración explícita, y pone un énfasis fuerte en la **trazabilidad de requerimientos** y en revisiones formales (clase 3, diapositiva 20). Tiene sentido para sus productos: sistemas espaciales costosos y de bajo volumen, que **no se pueden probar in situ** antes de operar ni reparar fácilmente, con un alto costo percibido por el fracaso público (clase 3, diapositiva 20).

DEFINICIÓN — COMPUERTA DE CONTROL (CONTROL GATE)
El punto de decisión que habilita el **cambio de fase**. (clase 3, diapositiva 21)

Compuerta	Qué habilita
SRR — *System Requirements Review*	Pasar de la definición de requerimientos al diseño preliminar.
PDR — *Preliminary Design Review*	Pasar del diseño preliminar al diseño de detalle.
CDR — *Critical Design Review*	Pasar del diseño de detalle a la producción y certificación.
SAR — *System Acceptance Review*	Aceptar el sistema producido.
FRR — *Flight Readiness Review*	Habilitar el despliegue / vuelo.
EMR — *End of Mission Review*	Cerrar la operación.

Tabla 1: Las compuertas de control del PDP de la NASA, entre fases del ciclo de vida (clase 3, diapositiva 21).

CUIDADO CON ESTO
No confundir una compuerta de control con las revisiones técnicas ni con los KDP de NASA (que se desarrollan en la unidad 5): acá lo que importa es que cada compuerta es un **punto de decisión**, no un trámite — habilita o no el paso a la fase siguiente.

11.2.2 Helicopter Inc.: con bucles de iteración explícitos

DE DÓNDE SALE — QUÉ AGREGA EL EJEMPLO DE HELICOPTER INC.
El PDP de esta empresa (nombre enmascarado por la cátedra) fabrica helicópteros para uso militar y civil, en un mercado muy regulado. A diferencia del de la NASA, sus bucles de iteración están **destacados explícitamente** en el diagrama (clase 3, diapositiva 20): reconoce que incluso en un entorno aeroespacial similar al de la NASA, la iteración es **inevitable** y no está reñida con un proceso sincronizado por fases. El proceso se organiza alrededor de un evento regulatorio —la certificación de la FAA— pero esa certificación es, en última instancia, un instrumento de lo que más importa: las **ventas**.

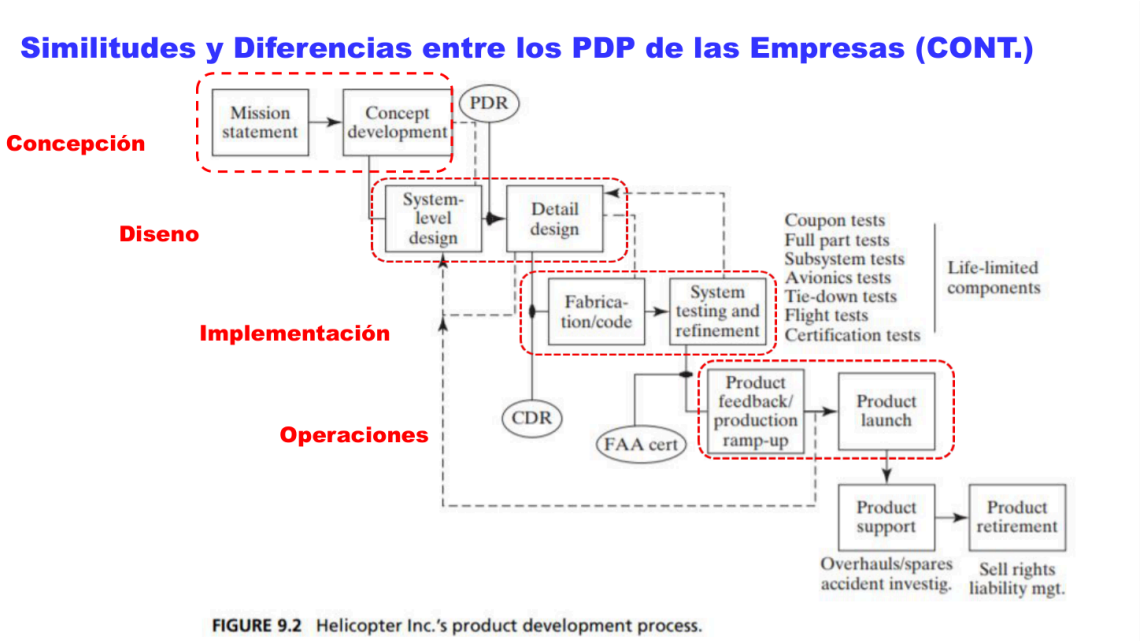


Figura 2: Figura 9.2 de la cátedra: el PDP de Helicopter Inc., con las cuatro fases genéricas superpuestas en rojo y las compuertas PDR, CDR y la certificación FAA marcando el paso entre ellas (clase 3, diapositiva 20).

11.2.3 Camera Co.: la fabricación antes que el desarrollo

En Camera Co. (cámaras y películas), el proceso de desarrollo de fabricación **precede** al desarrollo del producto — es una industria basada en procesos (clase 3, diapositiva 25). Muestra explícitamente estrategia ascendente, voz del cliente e I+D como parte de la fase de concepción, con la voz del cliente **precediendo** a la I+D — lo que abre la pregunta de si eso refleja el proceso real o es un intento de influir en una compañía tradicionalmente centrada en tecnología (clase 3, diapositiva 25).

11.2.4 Agile: iterativo e incremental

Agile enfatiza el desarrollo iterativo e incremental: equipos colaborativos evolucionan requerimientos y soluciones interactuando, priorizando el código real sobre documentación, negociación y planificación extensas (clase 3, diapositiva 25). Nació en la creación rápida de prototipos de software, y se usó después como vocablo para agitar procesos de desarrollo en industrias más intensivas en capital.

LA POSTA

La comparación entre Waterfall y Agile deja ver la diferencia de raíz: Waterfall recorre **Plan → Diseño → Build → Test → Corrección → Test → Deploy** una sola vez, de punta a punta; Agile repite un ciclo corto **Analizar → Planificar → (Diseñar–Construir–Probar) → Desplegar** varias veces, entregando en cada vuelta. Ninguno de los dos es "el PDP" — son dos formas distintas de recorrer las mismas cuatro fases genéricas que siguen abajo.

11.2.5 Qué es superficial y qué es sustancial

Diferencias como el **número de fases** o cómo se representa la voz del cliente son, en general, superficiales. Lo que puede ser sustancial: la existencia y el grado de formalidad de las revisiones, cuándo se compromete capital, los requerimientos de conformidad regulatoria, el grado de iteración, la cantidad de prototipos, el esfuerzo de validación, y cuándo entra el proveedor al proceso (clase 3, diapositiva 26) (clase 3, diapositiva 28).

11.3 El PDP genérico

IDEA CLAVE

Las cuatro actividades comunes a casi todos los PDP completos —y la base del PDP genérico de la cátedra — son **Concebir** (determinar qué se construirá, según necesidades de mercado y tecnología disponible), **Diseñar** (la representación que define qué se va a implementar), **Implementar** (convertir el diseño en realidad — código, fabricación o integración, deliberadamente las tres a la vez) y **Operar** (operar el sistema para entregar valor, terminando en el retiro). (clase 3, diapositiva 23) (clase 3, diapositiva 29)

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL PDP GENÉRICO SE PARECE TANTO AL CDIO

Concebir–Diseñar–Implementar–Operar es, letra por letra, la misma secuencia que CDIO de la unidad 1 — **Concebir, Diseñar, Implementar, Operar**. No es coincidencia: la cátedra lo señala explícitamente (clase 3, diapositiva 23), y son la misma estructura vista desde dos lugares distintos. CDIO nació como metodología de **enseñanza** de ingeniería, corrigiendo el desbalance de un currículum sobre-especializado; el PDP genérico es la misma secuencia aplicada como marco de **proceso** para desarrollar un producto real. Reconocer la analogía ahorra memorizar dos listas donde hay una sola idea.

Estas cuatro no deben leerse como **etapas secuenciales**: representaciones lineales del proceso de diseño tienen fallas profundas — no representan iteración ni retroalimentación, suponen un flujo lineal de tiempo, y pueden enmascarar la inmadurez de un diseño cuando se fuerzan los criterios de una compuerta (clase 3, diapositiva 29).

CUIDADO CON ESTO

El PDP genérico también marca el **dominio principal del arquitecto**: suele involucrarse después de algunas actividades ascendentes (decisiones de estrategia funcional), y para tener éxito debe participar **plenamente** en las actividades de ese dominio (clase 3, diapositiva 29). Uno de sus roles es mover información

hacia abajo (de vuelta a la fase de arquitectura) — mover restricciones hacia arriba es fácil; lo difícil es saber qué información diferencia significativamente entre arquitecturas (clase 3, diapositiva 31).

11.4 El PDP global: tres vistas anidadas

Para comparar distintos PDP entre sí, la cátedra construye un **PDP global** con tres vistas cada vez más amplias, centradas en identificar influencias ascendentes y descendentes de la arquitectura.

11.4.1 Vista 1 — la arquitectura del producto y las preguntas W

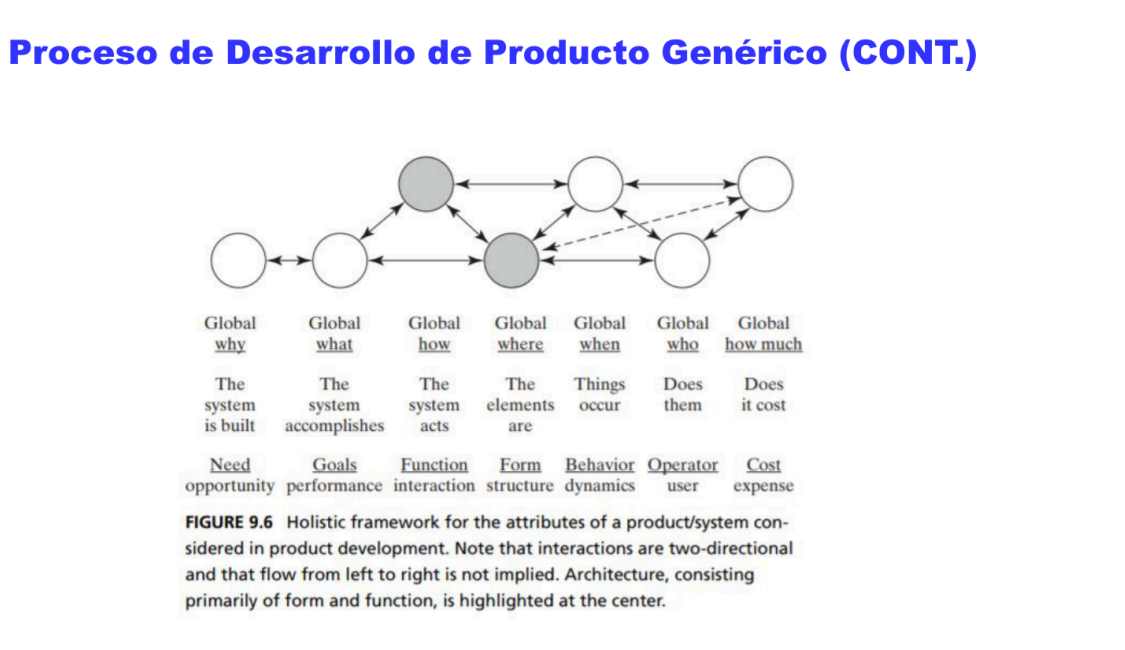


Figura 3: Figura 9.6 de la cátedra: el marco holístico de los siete atributos del producto/sistema. Los dos nodos sombreados — función y forma— son la arquitectura, en el centro (clase 3, diapositiva 33).

DEFINICIÓN — LAS PREGUNTAS W CANÓNICAS

Los siete atributos del producto o sistema: **por qué** (necesidad/ oportunidad), **qué** (metas/desempeño), **cómo** (función/interacción), **dónde** (forma/estructura), **cuándo** (comportamiento/dinámica), **quién** (operador/usuario) y **cuánto** (costo/gasto). (clase 3, diapositiva 32)

IDEA CLAVE

La Figura 9.6 hace visible algo que el resto de la unidad 2 dejaba implícito: **la arquitectura es, literalmente, el centro de las siete preguntas.** De las siete, función responde **cómo** y forma responde **dónde** — porque la forma existe y por lo tanto tiene ubicación (clase 3, diapositiva 32) — y son los dos nodos resaltados en el centro del diagrama. Las interacciones son **bidireccionales**: el flujo de izquierda a derecha no está implícito, aunque el dibujo se lea así.

DE DÓNDE SALE — DE DÓNDE SALEN LAS PREGUNTAS W

Comparten un ancestro lingüístico común, la raíz indoeuropea **quo**: el francés usa "qu" (qui, quoi, quand…), el hindi usa "k" (kab, kya, kyon…), y el retórico griego antiguo Hermágoras ya definía siete circunstancias equivalentes — quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus adminiculis (clase 3, diapositiva 32). La cátedra lo usa como evidencia de que la lista no es una convención de este libro: es una estructura recurrente para pensar cualquier cosa de manera holística.

11.4.2 Vista 2 — diseño e implementación en paralelo

La segunda vista agrega las actividades de **diseño** e **implementación**, cada una con su propia instanciación de las preguntas W (clase 3, diapositiva 34). El proceso de diseño tiene sus propias formas —herramientas de diseño— que limitan la forma del sistema disponible: un dibujante con una regla fija produce representaciones distintas de uno con una curva francesa. Y una política de la empresa —por ejemplo, dividir el costo de diseño (NRE) por igual entre vehículos de una misma plataforma— no aparece en ninguna revisión técnica, pero **sí** pertenece al PDP genérico porque impacta en la capacidad de una variante de entregar valor (clase 3, diapositiva 34).

LA POSTA
Cualquier PDP o método nuevo de diseño se puede evaluar críticamente comparándolo contra las 21 preguntas implícitas en esta vista (7 W × 3 actividades). Pocos métodos responden las 21: el propósito no es que un marco las conteste todas, sino entender **en qué áreas** es más sólido (clase 3, diapositiva 34).

11.4.3 Vista 3 — el PDP en el contexto de la empresa

La tercera vista ubica al PDP dentro de las actividades generales de la empresa: I+D y funciones corporativas son mayormente ascendentes; relaciones públicas, ventas y distribución son mayormente descendentes; habilidades humanas, sistemas de información y herramientas de ingeniería atraviesan todo el diagrama (clase 3, diapositiva 35). Al margen de la empresa aparecen actores y atributos externos — disponibilidad de capital, competencia, impacto social.

IDEA CLAVE
El propósito de esta vista es recordarle al arquitecto que **entender el contenido del PDP no alcanza**: hace falta entender también el contexto empresarial más amplio en el que ese PDP corre (clase 3, diapositiva 35).

11.5 El principio de las tensiones de la práctica moderna

DEFINICIÓN — PRINCIPIO DE LAS TENSIONES DE LA PRÁCTICA MODERNA
El proceso moderno de desarrollo de producto —con concurrencia, equipos distribuidos y proveedores comprometidos desde temprano— pone **aún más énfasis** en tener una buena arquitectura. Tres consecuencias: acelerar el desarrollo con concurrencia aumenta la importancia de las decisiones conceptuales iniciales; empoderar la toma de decisiones a nivel bajo y usar equipos distribuidos aumenta la importancia de una guía de diseño de alto nivel bien coordinada; e involucrar proveedores temprano aumenta la importancia de tener un concepto y una línea de base arquitectónica claros — los proveedores pueden llegar a **definir o desafiar** la descomposición. (clase 3, diapositiva 39)

11.6 Resumen

LA POSTA
Aunque los cuatro PDP reales de este módulo parecen distintos —NASA lineal y formal, Helicopter Inc. con bucles explícitos, Camera Co. invirtiendo fabricación y desarrollo, Agile iterando en ciclos cortos— todos comparten las mismas cuatro actividades genéricas: **Concebir, Diseñar, Implementar, Operar**. La habilidad que se pide al arquitecto no es memorizar un PDP: es poder **discernir** qué segmento de cualquier PDP nuevo está vinculado a su rol, y evaluar métodos como Lean, Agile o Six Sigma sin adoptarlos más allá del contexto para el que fueron creados (clase 3, diapositiva 40).

UNIDAD 4 · CLASE 4

La necesidad de la Ingeniería de Sistemas

Cuatro módulos que dejan el vocabulario de lado y muestran la disciplina en casos reales — de éxitos y de fracasos.

El primero arranca con dos ejemplos: el margen extra del Saturno V, que hizo posible el Apollo, y la falla del espejo del Hubble, que muestra que cada disciplina puede trabajar bien y el sistema fallar igual.

El segundo define sistema de sistemas (SoS) y recorre la Estación Espacial Internacional como el caso real: seis centros de control, seis naves de transporte, ninguno con el mismo dueño.

El tercero recorre el proceso completo, de la necesidad a la operación, en dos ejemplos: el Space Shuttle (con catorce familias de conceptos propuestos antes de elegir uno) y un rover marciano nuevo.

El cuarto cierra con dos fracasos —el puente de Tacoma, el satélite espía FIA— y con el modelo formal que existe para que no se repitan: el motor de la ingeniería de sistemas de NASA, con sus 17 actividades.

MÓDULO 12

La necesidad de la Ingeniería de Sistemas, en dos ejemplos

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Explicar con el margen extra del Saturno V y la falla del espejo del Hubble por qué hace falta ingeniería de sistemas incluso cuando cada disciplina individual trabaja bien; y distinguir el nivel del ingeniero especialista del nivel del ingeniero de sistemas.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 4, diapositivas 2 a 19.

12.1 Saturno V: el margen que hizo posible el Apollo

Los diseños originales de la primera y segunda etapa del Saturno V cumplían **todos** los requerimientos con cuatro motores. El equipo de Von Braun, en el Marshall Space Flight Center, agregó un **quinto motor** a cada una de esas dos etapas para tener más margen (clase 4, diapositiva 6).

IDEA CLAVE
La misión Apollo **no hubiera sido posible** sin ese margen de desempeño extra: los módulos de comando/servicio y el módulo lunar crecieron de masa en cada misión sucesiva, y ese quinto motor —que en el papel **no hacía falta**— fue lo que absorbió ese crecimiento. El margen adicional también permitió más contenido científico en las misiones posteriores de Apollo (clase 4, diapositiva 6).

LA POSTA
Este es el primer argumento del módulo, y vale tenerlo como ancla: pensar el sistema en su **ciclo de vida completo** —no sólo el requerimiento del día uno— es lo que hace que un margen "innecesario" termine siendo la diferencia entre una misión posible y una imposible. Los márgenes se desarrollan a fondo en la unidad 5.

12.2 El espejo del Hubble: cuando cada parte funciona y el sistema falla

DE DÓNDE SALE — QUÉ SALIÓ MAL, PASO A PASO
Poco después de lanzado, el Hubble mostraba imágenes distorsionadas. Las pruebas confirmaron que el espejo primario tenía una **aberración esférica**: el error de manufactura era **diez veces mayor** que lo que especificaba el contrato (clase 4, diapositiva 12).

El espejo lo fabricó Perkin-Elmer. La investigación encontró que el **Reflective Null Corrector** (RNC) —el conjunto óptico que se usa para **medir** el espejo primario mientras se pule— estaba mal construido: el espaciado entre sus dos espejos y su lente estaba fuera de especificación, y eso desvió todo el pulido del espejo primario (clase 4, diapositiva 12).

El defecto clave: Perkin-Elmer **nunca verificó las dimensiones del RNC en sí**. Confiaron en un solo instrumento de medición para certificar la precisión del espejo — un **punto único de falla**. Hubo señales del problema durante la manufactura y se ignoraron (clase 4, diapositiva 13).

CUIDADO CON ESTO
El costo: unos **US$ 20 millones** para reparar la aberración esférica —el espejo no estaba diseñado para reemplazarse, así que la solución (la misión COSTAR) fue el equivalente óptico de un anteojo correctivo: espejos de relevo en brazos móviles que corrigen la luz antes de que llegue al espejo primario (clase 4, diapositiva 13). La causa raíz que señala el propio informe de la NASA: **el proyecto falló en dos puntos de gestión, calidad y comunicación** — no en óptica.

LA POSTA
El caso Hubble es el argumento más nítido del módulo: **cada disciplina individual —óptica, manufactura— puede estar trabajando con excelencia técnica, y el sistema fallar igual**, si nadie verifica el instrumento que verifica, o si una señal de alarma no se comunica a quien puede actuarla. Ésa es, literalmente, la razón de ser de la ingeniería de sistemas.

12.3 El nivel del especialista, y por qué no alcanza solo

No todos los ingenieros de un proyecto trabajan al nivel del sistema completo. Hay ingenieros muy específicos, en equipos chicos, que dominan una disciplina y mejoran su producto a partir de su propia experiencia (clase 4, diapositiva 14):

- Cómo construir el aislamiento térmico multicapa (**MLI**) del exterior de un vehículo — externo e interno, para formas complejas como tuberías, tanques y válvulas, con mantas de hasta 3 m² (clase 4, diapositiva 15).
- El diseño de las baterías de un *spacecraft* — un grupo de ingenieros dedicado sólo a eso.
- La protección térmica de los tanques de propulsión, para evitar que la hidracina se congele — una tarea tan delicada que cargarla exige ropa de protección especial (clase 4, diapositiva 17) (clase 4, diapositiva 18).

IDEA CLAVE
Estos especialistas son **indispensables** — nadie reemplaza su conocimiento de dominio. Lo que hace falta **además** de ellos es alguien que vea cómo el aislamiento térmico, las baterías y la protección de tanques **interactúan** entre sí y con el resto del sistema — que es exactamente el **pensamiento holístico** de la unidad 2, ahora aplicado a un caso real. Un sistema hecho de partes excelentes por separado no está garantizado: eso es, otra vez, el argumento del Hubble.

Pero cuando un sistema como éste queda emparentado con uno **mayor y cada vez más complejo** —una estación espacial completa, por ejemplo— el problema deja de ser sólo de coordinación entre subsistemas de un mismo vehículo: se convierte en el tema del módulo siguiente (clase 4, diapositiva 19).

MÓDULO 13

Sistema de sistemas, con la ISS como caso real

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Definir **sistema de sistemas (SoS)** con sus ocho características; distinguirlo de un sistema simplemente grande; y recorrer la Estación Espacial Internacional como el ejemplo real de un SoS, con sus seis centros de control y sus seis naves de transporte.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 4, diapositivas 19 a 40.

13.1 Qué es un sistema de sistemas

DEFINICIÓN — SISTEMA DE SISTEMAS (SOS)
Un problema interdisciplinario de **gran escala** que involucra sistemas múltiples, heterogéneos y distribuidos. (clase 4, diapositiva 20)

CUIDADO CON ESTO
Las ocho características que la cátedra enumera, citando el INCOSE SE Handbook, y que son la forma en que se pregunta (clase 4, diapositiva 20):

- Elementos del sistema que operan **independientemente**.
- Elementos con **diferentes ciclos de vida** — no se diseñan, construyen ni se retiran juntos.
- Los requerimientos iniciales son **probablemente ambiguos**.
- La **complejidad** es el factor más importante.
- La **gestión** (management) puede **oscurecer** la ingeniería.
- **Límites difusos** causan confusión.
- La ingeniería de un SoS **nunca termina**.

IDEA CLAVE
Lo que distingue a un sistema de sistemas no es el tamaño: es que sus elementos **ya eran sistemas completos y operativos por su cuenta**, con dueños, presupuestos y ciclos de vida propios, **antes** de juntarse. Un satélite grande con muchos subsistemas complejos no es, por eso solo, un SoS — lo sería si esos subsistemas fueran, cada uno, operados independientemente por organizaciones distintas.

13.2 El ejemplo real: la Estación Espacial Internacional

La ISS creció en complejidad a partir de cuatro estaciones espaciales anteriores (clase 4, diapositiva 22) (clase 4, diapositiva 23), y lo que se ve del vehículo en órbita es **sólo una parte** del sistema completo — hay todo un sistema de sistemas detrás (clase 4, diapositiva 25).

13.2.1 Seis centros de control, en cuatro continentes

Centro de control	Dónde
Payload Operations Control Center	Alabama, EE. UU.
Space Network Operations Center	White Sands, Nuevo México, EE. UU.
Mission Control Center Houston	Texas, EE. UU.
Space X Mission Control Center	Florida, EE. UU.
Columbus Control Center	Alemania
Mission Control Center Moscú	Rusia
Kibo Control Center	Japón

Tabla 1: Los centros de control que operan la ISS en conjunto, uno por agencia o función (clase 4, diapositiva 26).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ ESTO ES UN SOS Y NO SIMPLEMENTE UN SATÉLITE GRANDE
Cada uno de estos centros pertenece a una organización **distinta**, con su propio ciclo de operación, su propio personal y su propio presupuesto — ninguno le reporta jerárquicamente a los otros. Coordinarlos para que la estación opere como una unidad es exactamente el problema que un SoS plantea: **miles de personas** de organizaciones independientes tienen que hablar el mismo idioma técnico (clase 4, diapositiva 40). Un satélite con muchos subsistemas complejos pero **un solo dueño y un solo centro de control** no presenta este problema — por eso el tamaño solo no alcanza como criterio.

13.2.2 Seis naves para transportar gente y carga

Además del segmento de control hay un sistema de transporte —de tripulación y de carga— que también es heterogéneo y distribuido: la **Soyuz** rusa (y su versión de carga, **Progress**), la **Dragon** de SpaceX, la **Cygnus** de Orbital, la **ATV** europea y la **HTV** japonesa (clase 4, diapositiva 27) (clase 4, diapositiva 36). Cada una la opera una organización distinta, con su propio ciclo de desarrollo — la Dragon, por ejemplo, se sumó años después de que el resto del sistema ya estuviera operando, sin que eso implicara rediseñar el resto.

LA POSTA
Ahí está, otra vez, la característica de "elementos con diferentes ciclos de vida" del SoS: la ISS no esperó a que las seis naves de transporte estuvieran listas a la vez para empezar a operar, y sigue operando mientras alguna de ellas se retira o se suma.

A esto se agrega un sistema de comunicaciones completo — satélites que bajan datos a Tierra y enlazan a la tripulación con las estaciones de control (clase 4, diapositiva 39).

13.3 Por qué esto exige procesos estandarizados

IDEA CLAVE
Coordinar facilidades desplegadas alrededor del mundo, con miles de personas trabajando en ellas, es donde el ingeniero de sistemas cumple su papel central. Hace falta **madurar herramientas**, **estandarizar procesos** y que todos **hablen el mismo idioma técnico** — los mismos términos, entendidos igual por cualquiera (clase 4, diapositiva 40).

Ese es, en una frase, el motivo de que exista un modelo formal de procesos de ingeniería de sistemas — el tema de los dos módulos siguientes: primero cómo se recorre ese proceso en dos ejemplos completos (Space Shuttle y un rover marciano), y después el modelo formal de NASA con sus 17 actividades.

MÓDULO 14

El proceso de punta a punta: Space Shuttle y un rover marciano

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Aplicar la **jerarquía del sistema** y el **CDIO detallado** para descomponer un problema; recorrer el proceso completo —de la necesidad a la operación— en dos ejemplos reales; y calcular cuántos niveles de descomposición necesita un sistema según su cantidad de partes.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 4, diapositivas 41 a 88 y 108 a 112.

14.1 Cómo se parte un problema grande: dos descomposiciones

Frente a un proyecto complejo, la ingeniería de sistemas lo divide de dos maneras distintas y complementarias — dividir y conquistar, la vieja estrategia (clase 4, diapositiva 41).

DEFINICIÓN — JERARQUÍA DEL SISTEMA
La notación NASA para descomponer un **producto** en piezas cada vez más chicas: **Sistema → Segmento → Elemento → Subsistema → Componente → Sub ensamble → Parte**. (clase 4, diapositiva 41)

CUIDADO CON ESTO
El nivel es **relativo al proyecto, no absoluto**: **"el sistema de un proyecto es el componente de otro"** (clase 4, diapositiva 111). Es la misma idea que el principio de los niveles de la unidad 1 (sistema N+1 / N / N-1), ahora con siete escalones con nombre propio en vez de tres genéricos. Para un proyecto de satélite completo, "sistema" es el satélite entero; para el equipo que sólo diseña la batería, "sistema" es la batería, y el satélite es su contexto.

DEFINICIÓN — CDIO DETALLADO
La versión de ocho pasos del ciclo de vida de un proyecto: **Necesitar, Requerir, Descomponer, Diseñar, Integrar, Verificar, Operar y Disponer**. (clase 4, diapositiva 41)

IDEA CLAVE
Esto es CDIO —Concebir, Diseñar, Implementar, Operar— **pero más detallado**, la cátedra lo dice de manera explícita (clase 4, diapositiva 41): Necesitar y Requerir se abren dentro de Concebir; Descomponer y Diseñar dentro de Diseñar; Integrar y Verificar dentro de Implementar; y Operar y Disponer dentro de Operar. Son la misma secuencia vista con más resolución — no dos modelos distintos que memorizar por separado.

14.2 Ejemplo 1: el Space Shuttle

14.2.1 De la necesidad al concepto

La necesidad del cliente: llevar toda la carga útil (peso, volumen) con **siete tripulantes** a órbita baja y traerlos de vuelta, con un vehículo **íntegramente reusable** (IRLV) (clase 4, diapositiva 43). A eso se sumaban otras necesidades — soporte logístico a estaciones espaciales, lanzamiento y retiro de satélites, entrega de cargas y propelente en órbita, servicio a satélites, misiones tripuladas cortas.

IDEA CLAVE
De estas necesidades salen los **requerimientos de alto nivel** (clase 4, diapositiva 43) — el mismo patrón necesidad ⟶ requerimiento que se repite en el rover marciano más abajo, y que se va a formalizar del todo en la unidad 5.

La tarea del arquitecto es generar **alternativas de diseño conceptual** (clase 4, diapositiva 42). Y no fueron pocas:

Figura 4: Catorce familias de conceptos distintos, propuestos en Pre Fase A para el Space Shuttle, antes de elegir uno (clase 4, diapositiva 45).

LA POSTA
Esta imagen vale más que cualquier definición de "creatividad estructurada" de la unidad 2: **catorce** familias de conceptos, cada una con varias variantes, evaluadas **antes** de seleccionar una. La selección final —el orbitador alado reusable con dos boosters sólidos— fue **una** entre docenas de alternativas serias, no la única opción obvia (clase 4, diapositiva 46) (clase 4, diapositiva 47) (clase 4, diapositiva 48) (clase 4, diapositiva 49).

14.2.2 Requerimientos de alto nivel, ya escritos

Una vez elegida y evolucionada la alternativa (Fase A, (clase 4, diapositiva 50)), las necesidades del cliente se convirtieron en requerimientos concretos y medibles (clase 4, diapositiva 51):

- Transportar carga a órbita baja terrestre (LEO), entre 185 y 401 km de altura, en una bodega de 4,57 m de diámetro por 18,28 m de longitud.
- El orbitador y los dos boosters sólidos deben ser **reusables** —el requerimiento mayor del sistema.
- Tripulación de hasta ocho personas (diez en emergencia).
- Misión básica de siete días en el espacio.
- Aceleración máxima de 3g, sin trajes de protección ambiental.
- Capacidad de maniobra de 2.037 km en el reingreso.

14.2.3 Qué pasó después: ciclo de vida completo, y por qué costó tanto

El Shuttle operó de 1977 a 2011: 135 lanzamientos, **US$ 192.000 millones** en total (clase 4, diapositiva 54).

CUIDADO CON ESTO
La visión era un vehículo **parcialmente reusable** con alistamiento y salida rápidos al próximo vuelo. El resultado real fue un vehículo **complejo y frágil**, con un costo promedio de **US$ 1.500 millones** por lanzamiento (20.000 horas-hombre). Las razones que da la cátedra (clase 4, diapositiva 54):

- **Optimismo exagerado** en las estimaciones iniciales.
- El Congreso topeó el financiamiento de I+D e ingeniería en US$ 85.150M (1971).
- El foco estuvo puesto en **alcanzar desempeño**, no en el costo total.
- El **mantenimiento no se pensó desde el principio** — el sistema no se diseñó **para** ser mantenido barato.
- Se optimizó el ciclo de vida por **costo/valor**, pero de manera **poco realista**.

DE DÓNDE SALE — LA LECCIÓN QUE CONECTA CON EL TRIÁNGULO DE HIERRO
Cada una de estas cinco razones es, en el fondo, la misma falla: se fijó el **desempeño** como variable dura y se dejó flotar el **costo del ciclo de vida completo** sin un análisis realista — exactamente lo que el **triángulo de hierro** de la unidad 1 advierte que pasa cuando las tres variables (desempeño, costo, planificación) no se balancean a propósito, sino que una se impone por default.

14.3 Ejemplo 2: un nuevo rover para Marte

14.3.1 De la ciencia a la ingeniería

Las necesidades del cliente, esta vez de una comunidad científica: estudiar el clima y la geología de Marte; evaluar si las condiciones ambientales pudieron sostener vida microbacteriana; investigar el rol del agua en la historia de Marte; preparar la exploración humana futura (clase 4, diapositiva 58).

IDEA CLAVE
El primer paso de la ingeniería de sistemas frente a una necesidad nueva **no es diseñar**: es preguntar si ya existe una herramienta que la resuelva (clase 4, diapositiva 59). Los rovers anteriores —Sojourner, Spirit y Opportunity, Curiosity— no podían hacer la ciencia que esta nueva misión pedía. Recién ahí se justifica un diseño nuevo.

14.3.2 Trade studies, modelos de ingeniería, y el costo de cambiar tarde

Con la necesidad de un rover nuevo confirmada, la ingeniería de sistemas hace **trade studies** — análisis de alternativas, de costo-beneficio, de qué tecnologías nuevas hacen falta y qué riesgo de madurez tienen (TRL) para los tiempos de la misión (clase 4, diapositiva 69). De conceptos dibujados se pasa a diseño preliminar, y de ahí a **modelos de ingeniería** — prototipos que se someten a ensayo antes de construir el modelo de vuelo (clase 4, diapositiva 73) (clase 4, diapositiva 74).

CUIDADO CON ESTO
El costo de un cambio depende de CUÁNDO se hace. En diseño conceptual, cambiar algo cuesta casi nada — son dibujos. Una vez que el vehículo se está **construyendo**, cualquier cambio porque no cumple un requerimiento implica ir para atrás, rehacer planos y re-manufacturar — con un efecto dominó sobre programación y presupuesto (clase 4, diapositiva 76). Es el mismo argumento, con otro ejemplo, del ciclo de vida del Shuttle de arriba: el momento del cambio importa tanto como el cambio en sí.

Después de construir e integrar, el vehículo se somete a ensayos que reproducen su ambiente real — cámaras de vacío térmico que simulan la temperatura y la presión de Marte (clase 4, diapositiva 79) (clase 4, diapositiva 80) (clase 4, diapositiva 81).

LA POSTA
Ahí aparece, por primera vez con nombre propio, la distinción entre **verificar** —¿este requerimiento puntual (masa, potencia, órbita) se cumple?— y **validar** —¿el sistema completo hace lo que el cliente y los interesados necesitan que haga? (clase 4, diapositiva 57). La unidad 5 desarrolla la verificación y validación (V&V) a fondo; acá alcanza con tenerlas distinguidas.

El proyecto recorre las fases estándar de NASA —Pre-A, A, B, C, D, E, F— donde la Fase D construye el *spacecraft* y la Fase E lo opera (clase 4, diapositiva 81). La ingeniería de sistemas acompaña al vehículo **hasta el final de su vida**.

14.4 Cuántos niveles de descomposición hacen falta

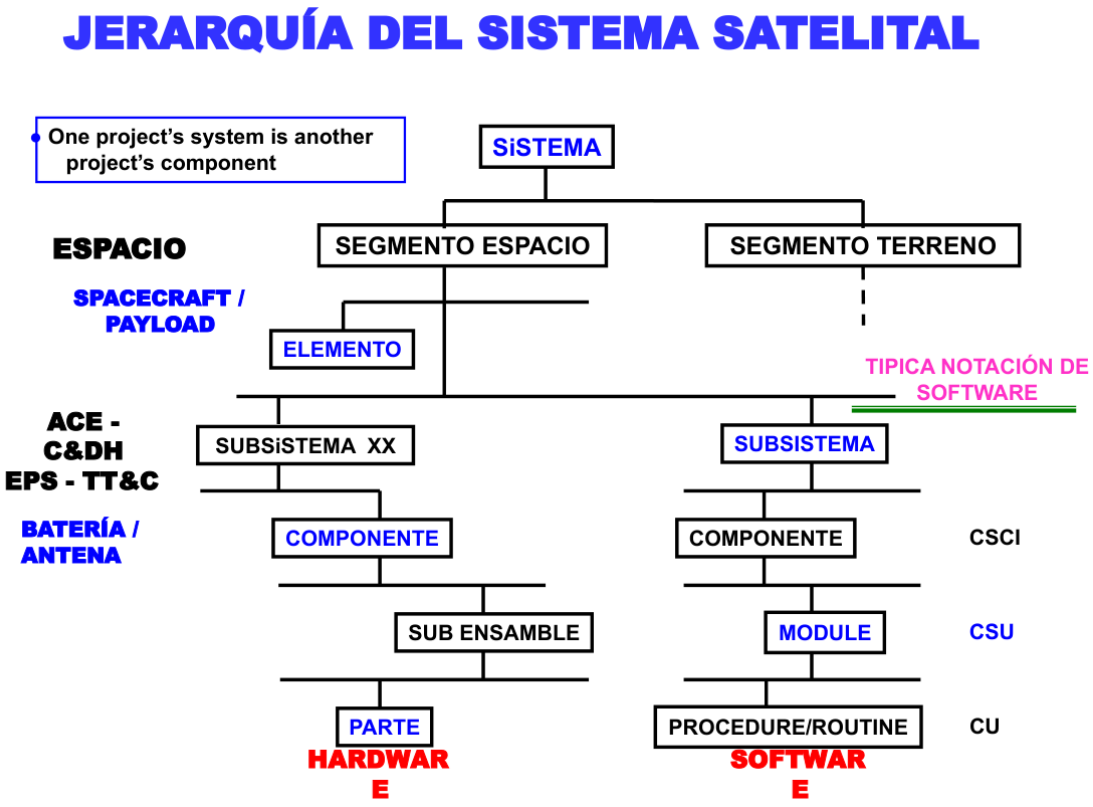


Figura 5: Los siete niveles sobre un sistema satelital real, con las dos ramas que la enumeración en prosa deja implícitas: el sistema se abre primero en **segmento espacio** y **segmento terreno**, y el software tiene su propia nomenclatura (CSCI, CSU, CU) para los mismos niveles del hardware. Arriba a la izquierda, la frase que resume el principio de los niveles de la unidad 1: *one project's system is another project's component* (clase 4, diapositiva 111).

DE DÓNDE SALE — LA FÓRMULA DE NIVELES
La mente humana no razona con solvencia más de tres niveles de descomposición a la vez — la misma limitación de **7 ± 2 elementos** de la unidad 2 (clase 4, diapositiva 110). Un destornillador tiene unas 3 partes; un automóvil, del orden de 10.000; un avión de línea, cientos de miles. La cátedra da la fórmula que conecta cantidad de partes con niveles necesarios:

$$\text{número de niveles} = \frac{\log(\text{número de partes})}{\log(7)} \tag{1}$$

Con 7 como base porque cada nivel se organiza, otra vez, en grupos manejables de alrededor de 7 elementos. Un sistema de 10.000 partes necesita del orden de 5 niveles de descomposición para que cada nivel siga siendo comprensible.

IDEA CLAVE

La **jerarquía del sistema** no es burocracia: es la aplicación directa de esta fórmula. Un satélite completo tiene demasiadas partes para pensarlas de una — Sistema, Segmento, Elemento, Subsistema, Componente, Sub ensamble, Parte son, literalmente, los **siete niveles** que la fórmula predice para un sistema de esa escala, cada uno asignable a un grupo de ingenieros que puede razonar sobre su porción sin perder de vista el todo.

MÓDULO 15

Por qué fallan los grandes proyectos, y el motor de la IS de NASA

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Explicar con el puente de Tacoma y el satélite FIA qué pasa sin coordinación de ingeniería de sistemas; enumerar las 17 actividades del **motor de la ingeniería de sistemas** de NASA en sus seis procesos; y listar los **atributos del ingeniero de sistemas** según Gentry Lee.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 4, diapositivas 89 a 124.

15.1 Por qué los grandes proyectos espaciales luchan

Los proyectos grandes pelean, todo el tiempo, con la misma tríada: **costos, planificación y desempeño técnico** — el **triángulo de hierro** de la unidad 1, otra vez — sumado a un problema estructural propio de la industria: **envejecimiento de la fuerza de trabajo** y dificultad para retener personal con las habilidades necesarias (clase 4, diapositiva 89) (clase 4, diapositiva 90).

IDEA CLAVE
Los sistemas espaciales nuevos hoy traen, todos juntos: desarrollo de tecnología nueva **y** uso de tecnología ya existente ("*off the shelf*", que parece simple y es difícil de integrar); equipos grandes con muchos expertos; muchos proveedores; socios institucionales; más interesados observando el proceso; y requerimientos ambiguos desde el arranque (clase 4, diapositiva 91) (clase 4, diapositiva 92). Más riesgo técnico es la consecuencia directa de sumar todo esto a la vez — no de cada ingrediente por separado.

15.1.1 El puente de Tacoma: coordinación técnica sin ingeniería de sistemas

DE DÓNDE SALE — QUÉ PASA CUANDO CADA DISCIPLINA TRABAJA BIEN PERO NADIE COORDINA EL TODO
El puente de Tacoma se construyó con distintos grupos de **muy buenos** ingenieros — estructurales, mecánicos, mucho análisis técnico de cada disciplina por separado. Lo que faltó fue coordinación **entre** esas disciplinas y el grupo de manufactura: el factor del viento se consideró **en segundo orden** (clase 4, diapositiva 94). El resultado es el colapso que se ve en los videos históricos del puente oscilando hasta destruirse.

CUIDADO CON ESTO
El patrón que se repite: construir un sistema con grupos de subsistemas **no coordinados** produce, casi siempre, un sistema **inútil** — falla en las interfaces, en el momento de integrar las piezas (clase 4, diapositiva 94). Y además sale más caro: "ahorrar" en coordinación temprana casi siempre termina en **retrabajar interfaces** después, que cuesta más que haberlas coordinado desde el principio (clase 4, diapositiva 94).

15.1.2 FIA: el satélite espía que se canceló

Future Imagery Architecture (FIA): un satélite de reconocimiento presupuestado en US$ 5.000 millones que, después de seis años y US$ 4.000 millones gastados, se canceló en 2005 (clase 4, diapositiva 98).

Fallas técnicas	Fallas de proceso
Análisis inadecuados	Presupuesto no realista
Cambios de diseño tardíos	Cronograma no realista
Ausencia de estimación de costos realista	Inversión insuficiente en I+D
Recortes en los ensayos de diseño	Intromisión de interesados externos / contratista sin experiencia

Tabla 1: Las fallas del FIA, agrupadas en dos familias que se retroalimentan entre sí (clase 4, diapositiva 99).

CUIDADO CON ESTO
La prensa lo resumió en una frase que la cátedra cita textual: **«otro factor fue una declinación de los expertos americanos en Ingeniería de Sistemas, la ciencia y el arte de dirigir proyectos de ingeniería complejos para sopesar riesgos, evaluar la viabilidad, ensayar componentes y asegurar que las piezas calzan perfectamente»** (clase 4, diapositiva 100). El diagnóstico no fue "faltó tecnología": fue **faltó ingeniería de sistemas**.

LA POSTA
Tacoma y FIA son el mismo argumento del módulo anterior (Hubble), con una vuelta de tuerca: ahí una disciplina medía mal; acá, ninguna disciplina midió mal — lo que faltó fue alguien viendo el sistema **completo**, con autoridad para exigir presupuestos y cronogramas realistas. Es la necesidad de la IS, ahora vista desde el fracaso en vez del éxito (Saturno V).

15.2 El motor de la ingeniería de sistemas de NASA

DEFINICIÓN — MOTOR DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS
El modelo de NASA con **17 actividades de proceso** para el diseño, la realización y la dirección de un sistema. (clase 4, diapositiva 103)

IDEA CLAVE
La idea central del diagrama: los **requerimientos** fluyen **hacia abajo** por la jerarquía del sistema (proceso de diseño), mientras los **productos** se realizan y fluyen **hacia arriba** (proceso de realización) — son dos direcciones simultáneas sobre la misma estructura, no dos fases sucesivas (clase 4, diapositiva 104).

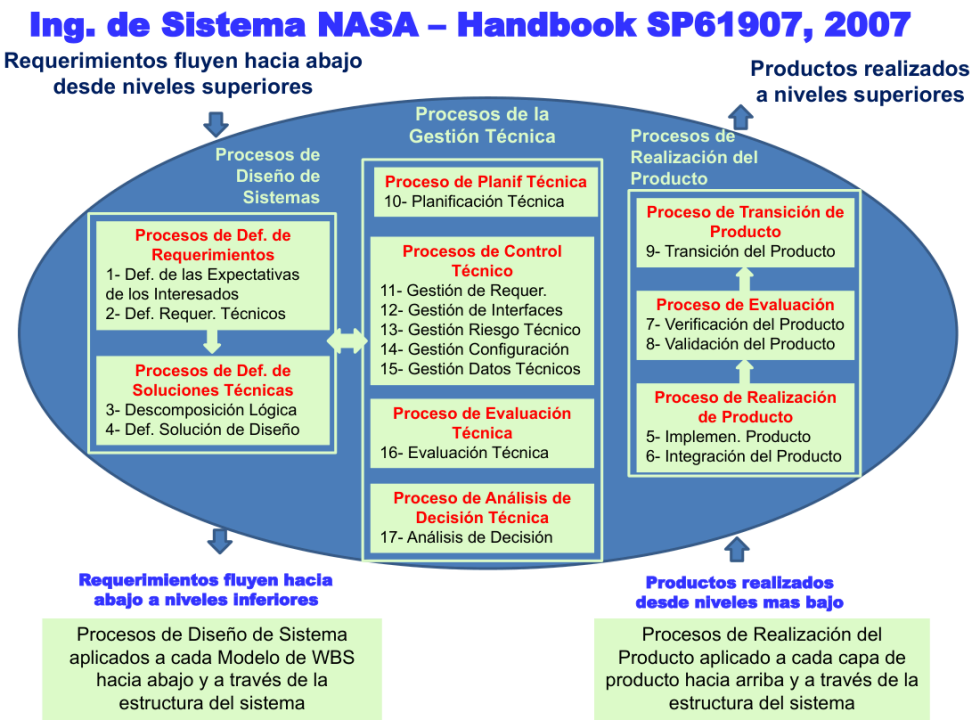


Figura 6: El motor completo, como lo dibuja el *handbook* de NASA. Las dos flechas de los costados son lo que la tabla de abajo no puede mostrar: los requerimientos **bajan** por la izquierda y los productos **suben** por la derecha, sobre la misma estructura y al mismo tiempo. Los procesos de gestión técnica están en el centro porque acompañan a los dos sentidos (clase 4, diapositiva 104).

La tabla siguiente es el mismo diagrama, ordenado para estudiarlo: nueve procesos, diecisiete actividades numeradas.

Proceso	Actividades
1. Definición de Requerimientos	1. Definición de expectativas de los interesados · 2. Definición de requerimientos técnicos
2. Definición de Soluciones Técnicas	3. Descomposición lógica · 4. Definición de solución de diseño
3. Realización de Producto	5. Implementación del producto · 6. Integración del producto
4. Evaluación	7. Verificación del producto · 8. Validación del producto
5. Transición del Producto	9. Transición del producto
6. Planificación Técnica	10. Planificación técnica
7. Control Técnico	11. Gestión de requerimientos · 12. Gestión de interfaces · 13. Gestión de riesgo técnico · 14. Gestión de configuración · 15. Gestión de datos técnicos
8. Evaluación Técnica	16. Evaluación técnica
9. Análisis de Decisión Técnica	17. Análisis de decisión

Tabla 2: Las 17 actividades del motor de NASA, agrupadas en nueve procesos. Los pasos 1-9 recorren el sistema una vez; los pasos 10-17 lo vigilan durante todo el proyecto (clase 4, diapositiva 104).

15.2.1 Definir y descomponer: pasos 1 a 4

Se definen los requerimientos junto con el cliente desde el principio, pensando en cómo tiene que **operar** el sistema — cuánta potencia debe entregar el subsistema de energía, qué tipo de propulsión hace falta (clase 4,

diapositiva 106). La **descomposición** progresiva es crítica para tener partes manejables que se puedan asignar a especialistas — eléctricos de potencia, expertos en propulsión, en control de actitud (clase 4, diapositiva 106). Sólo después de eso se definen soluciones técnicas concretas: qué batería, qué sistema de propulsión (clase 4, diapositiva 107).

15.2.2 Construir y verificar: pasos 5 a 9

Se busca primero si el mercado ya tiene el producto que hace falta; si no, hay que desarrollarlo (clase 4, diapositiva 114). Cada nivel de la **jerarquía del sistema** se verifica **antes** de integrarlo al nivel de arriba — si se compra una batería, se verifica que cumple sus requerimientos **antes** de ponerla en el subsistema (clase 4, diapositiva 114).

15.2.3 Vigilar todo el proyecto: pasos 10 a 17

CUIDADO CON ESTO

Los pasos 11 a 15 son **gestión técnica**, y valen la pena uno por uno porque cada uno tiene su propia forma de fallar si no está (clase 4, diapositiva 117) (clase 4, diapositiva 118):

- **Gestión de interfaces** (12): descomponer el problema en partes que se asignan a grupos distintos obliga a cuidar **cómo se conectan** — un ICD (*Interface Control Document*) por cada conexión eléctrica, mecánica, térmica.
- **Gestión de riesgo técnico** (13): ser proactivo — si hay riesgo de que una batería no llegue a tiempo, buscar alternativas **antes** de que pase.
- **Gestión de configuración** (14): asegurar que todos trabajan sobre el mismo *baseline* de requerimientos y de diseño — el defecto típico es que alguien actualice su propia copia de los planos en vez del *baseline* compartido.
- **Gestión de datos técnicos** (15): centralizar estudios, evaluaciones y lecciones aprendidas en un solo lugar, para cualquiera que los necesite después.

LA POSTA

Los pasos 10 a 17, en una frase: **pensar la palabra "gestión"** (management) y no dejarse engañar por eso — no es trabajo administrativo ajeno a la ingeniería, **es** una función técnica que asegura que todo esté coordinado hasta tener un sistema maduro, listo para operar (clase 4, diapositiva 119).

15.3 Los atributos del ingeniero de sistemas

DEFINICIÓN — ATRIBUTOS DEL INGENIERO DE SISTEMAS

Según Gentry Lee: curiosidad intelectual; ver el *big picture* y el detalle a la vez; hacer conexiones en un sistema grande (**tabla N²**); estar cómodo con el cambio, la incertidumbre y lo desconocido; ser un comunicador excepcional en las dos direcciones; **paranoia apropiada** ("esperar lo mejor, planificar para lo peor"); confianza en sí mismo y decisión ("comisión, no omisión"); apreciar el rigor de los procesos **y** saber dónde parar; ser fuerte como miembro de equipo **y** como líder; y tener habilidades técnicas diversas para aplicar juicio técnico. (clase 4, diapositiva 122)

LA POSTA

La frase que cierra la clase, y vale como resumen de las cuatro unidades hasta acá: **«nunca ha habido un proyecto en la historia que cualquier conjunto de requerimientos haya cubierto el significado real de aquello que necesita ser hecho»** — los requerimientos son aproximaciones hechas con lenguaje, y siempre se interpretan (clase 4, diapositiva 123). Es el mismo argumento del **principio de ambigüedad** de la unidad 3, dicho por un ingeniero de sistemas con décadas de proyectos reales detrás.

15.4 Resumen

IDEA CLAVE

La ingeniería de sistemas es un arte **y** un proceso de gestión disciplinado y estandarizado, para desarrollar sistemas complejos — espaciales o no— en un ambiente de cambio constante. Este módulo cerró el argumento que las unidades 2 y 3 armaron con vocabulario: por qué hace falta (Saturno V, Hubble), qué pasa sin ella (Tacoma, FIA), y el modelo formal —el motor de NASA— que existe para que esa falta no se repita. (clase 4, diapositiva 124)

UNIDAD 5 · CLASE 5

Ciclo de vida, requerimientos, márgenes y alcance

Cuatro módulos que dejan el vocabulario más denso de requerimientos de toda la materia, y cumplen dos promesas que las unidades anteriores dejaron abiertas: desarrollar la verificación y validación a fondo, y desarrollar la gestión de márgenes.

El primero recorre las siete fases del ciclo de vida de NASA y el diagrama en V, con sus tres perspectivas —cliente, ingeniería de sistemas, contratista— y la misma lógica aplicada al desarrollo de software.

El segundo define qué es un requerimiento, contrasta un caso mal escrito (el Mars Climate Orbiter, perdido por una confusión de unidades) con uno bien escrito (el DC-3, en tres páginas), y desarrolla la gestión de márgenes que el margen del Saturno V dejó pendiente en la unidad 4.

El tercero cubre la semántica shall/will/should, los cinco tipos de requerimientos con el ejemplo del TVC, y seis niveles de trazabilidad con el radar de acople del Apollo — cerrando con la interfaz física entre el Módulo de Comando y el Módulo Lunar.

El cuarto desarrolla a fondo la diferencia entre verificar y validar, con la cámara de vacío térmico del Johnson Space Center como el caso de verificación ambiental, y cierra con los siete elementos del alcance y el Concepto de Operación, aplicados enteros al Crew Exploration Vehicle.

MÓDULO 16

El ciclo de vida de un proyecto: fases de NASA y el diagrama en V

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Enumerar las siete fases del ciclo de vida de NASA y ubicar ahí las revisiones técnicas y los KDP; leer el diagrama en V desde sus tres perspectivas (cliente, ingeniería de sistemas, contratista); y distinguir qué lado del diagrama es iterativo y cuál es serial.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 5, diapositivas 1 a 9.

16.1 Por qué esta unidad empieza por acá

LA POSTA
La cátedra abre la unidad con una pregunta incómoda a propósito: **¿cómo empezamos a diseñar algo si no sabemos exactamente qué se necesita?** Y la cita de Gentry Lee que la acompaña es la respuesta completa: **"nunca ha habido un proyecto en la historia que cualquier conjunto de requerimientos haya cubierto el significado real de aquello que necesita ser hecho"** — los requerimientos son aproximaciones hechas con lenguaje, y se interpretan. Esta unidad no resuelve esa tensión: da el vocabulario y el proceso para manejarla lo mejor posible.

16.2 Las siete fases del ciclo de vida de NASA

DEFINICIÓN — CICLO DE VIDA DE NASA
Las siete fases con las que NASA organiza un proyecto, de la concepción al cierre: **Pre-Fase A** (Estudio Conceptual), **Fase A** (Desarrollo de Concepto y Tecnología), **Fase B** (Diseño Preliminar y Completar Tecnología), **Fase C** (Diseño Final y Fabricación), **Fase D** (AIT y Lanzamiento), **Fase E** (Operaciones y Sostenimiento) y **Fase F** (Cierre).

CUIDADO CON ESTO
El error que se cobra en esta pregunta es correr las dos últimas. La **Fase E** es la que opera y mantiene el sistema —es la más larga de todas, y la única que produce el resultado por el que se construyó—; la **Fase F** no opera nada: desmantela, desorbita o dispone del sistema, y cierra los archivos del proyecto. Decir que la Fase F es «operación y mantenimiento» deja al proyecto sin cierre y a la operación contada dos veces.

IDEA CLAVE
La cátedra agrupa estas siete fases en tres bloques: **Formulación** llega hasta el final de la Fase B, **Aprobación** es el punto de decisión entre B y C, e **Implementación** cubre las fases C, D, E y F. La clase 6 lo confirma con un diagrama que marca el corte sobre el eje de baseline: Formulación termina con el **Allocated Baseline** (al cerrar la Fase B), e Implementación arranca con el **Product Baseline** (al cerrar la Fase C).

Cada fase termina en una **revisión técnica** —de pares, de subsistema, de sistema— y en un **KDP** (Key Decision Point) que autoriza pasar a la siguiente. Entre las siglas que aparecen: **MCR** (Mission Conceptual Review), **SRR** (System Requirements Review), **MDR** (Mission Design Review), **PDR** (Preliminary Design Review), **CDR**

(Critical Design Review), **TRR** (Test Readiness Review), **ORR** (Operational Readiness Review) y **FRR** (Flight Readiness Review).

> **IDEA CLAVE**
> Esto es la misma idea que la **compuerta de control** de la unidad 3, ahora con nombre y sigla propios para cada punto de decisión del ciclo de vida de NASA. Una compuerta de control es el concepto general; un KDP es la compuerta de control **de NASA**, entre dos fases específicas.

16.3 Qué congela cada revisión, y qué se produce en cada fase

La clase 8 vuelve sobre el ciclo de vida con dos láminas de repaso que ordenan lo que esta unidad presentó suelto. La primera (clase 8, diapositiva 41) pone, debajo de cada revisión, **el baseline que deja congelado**:

Revisión	Baseline que establece
Revisión de Requerimientos de Sistema (SRR)	de Requerimientos de Sistema
Revisión de Definición de Sistema (SDR)	de Diseño del Sistema
Revisión Preliminar del Diseño (PDR)	Alojado
Revisión Crítica del Diseño (CDR)	de Desarrollo
Revisión de alistamiento de los ensayos de aceptación	de Producto
Revisión de evaluación posterior al lanzamiento	Operacional

Tabla 1: Las revisiones y sus baselines, según la clase 8 (diapositiva 41).

> **CUIDADO CON ESTO**
> Los nombres no coinciden del todo con los de otras clases. Acá el baseline que sale de la SDR se llama «de Diseño del Sistema», y la clase 7 dice que la MDR (que la cátedra trata como la misma revisión) deja el baseline **Funcional** (módulo 27). Y el baseline **de Producto** aparece acá en la Fase D, en los ensayos de aceptación, mientras que el diagrama de la clase 6 citado arriba lo pone al cerrar la Fase C. La secuencia es la misma —requerimientos, diseño, alojado, producto, operacional—; lo que se corre es el nombre y la revisión exacta. Si el parcial pregunta, lo seguro es nombrar la revisión y lo que congela con la palabra de la lámina por la que pregunta.

La segunda lámina (clase 8, diapositiva 42) es la **progresión de los requerimientos** fase por fase, con los artefactos que produce cada una:

Fase	Artefactos
Pre-Fase A	problemas, conceptos, expectativas
A	ConOps, requerimientos de sistema, plan de validación
B	diseño preliminar, requerimientos de subsistemas, plan de verificación
C	especificaciones de diseño (*design-to*), construir de acuerdo a las especificaciones, procedimientos de verificación
D	construir, verificado
E	desplegado, operado, anomalías

Tabla 2: La progresión de los requerimientos en el ciclo de vida (diapositiva 42).

> **DE DÓNDE SALE — EL PLAN DE VALIDACIÓN LLEGA ANTES QUE EL DE VERIFICACIÓN**
> En la lámina, el **plan de validación** aparece en la Fase A y el **de verificación** en la B. Tiene lógica con lo que distingue a las dos (módulo 19): validar es comparar contra lo que el interesado necesita, y eso ya se sabe con el ConOps; verificar es comparar contra cada requerimiento, y los requerimientos de subsistema recién existen en la Fase B. No se puede planificar cómo se verifica algo que todavía no está escrito.

16.4 El ciclo de vida en clave CDIO

La misma secuencia de siete fases se puede leer con el CDIO de la unidad 1: **Imaginar** (necesidad, estrategia, plan de negocio) ⟶ **Diseñar** (metas, funciones, conceptos, arquitectura, requerimientos, flujo descendente de requerimientos) ⟶ **Desarrollar** (implementación de elementos, ensayo, integración, refinamiento, certificación) ⟶ **Desplegar** (entrega, operaciones, logística, mantenimiento, retiro).

DE DÓNDE SALE — OTRA VEZ EL MISMO PATRÓN, CON MÁS DETALLE EN EL MEDIO
El bloque de **Diseñar** del CDIO es, acá, donde vive todo el contenido nuevo de esta unidad: **definición de requerimientos**, **desarrollo de modelos**, **flujo descendente de requerimientos**, **descomposición en detalles**, **interfaces** y **metas de verificación**. El CDIO detallado de la unidad 4 (Necesitar, Requerir, Descomponer, Diseñar…) ya había anticipado esta apertura; acá se ve el contenido que llena esos pasos.

16.5 El diagrama en V

DEFINICIÓN — DIAGRAMA EN V
El modelo del ciclo de vida que dibuja, en el lado **descendente** (izquierdo), la descomposición desde el concepto de operación hasta el diseño de detalle, y en el lado **ascendente** (derecho), la verificación correspondiente a cada nivel —unidad, subsistema, sistema— en simetría con su contraparte de la izquierda.

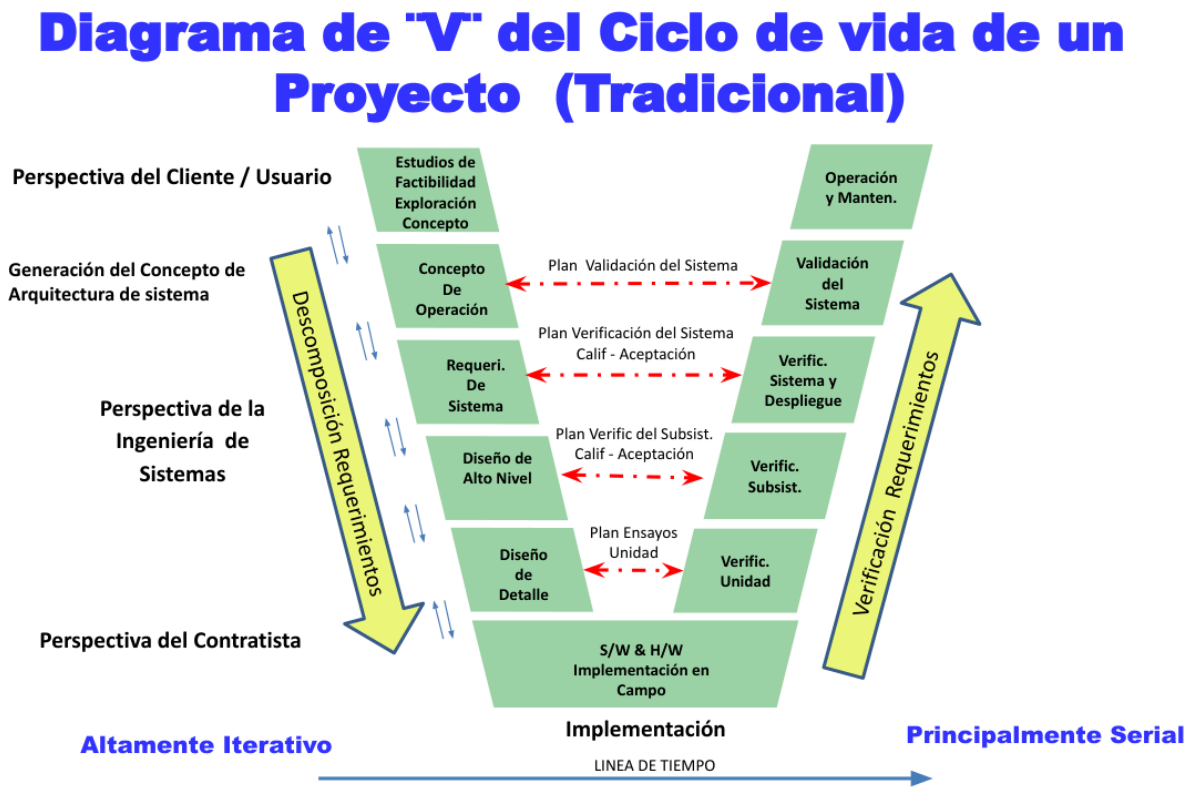


Figura 7: El diagrama en V tradicional, con lo que ninguna tabla conserva: la **simetría**. Cada caja de la izquierda tiene enfrente, a la misma altura, la que la verifica, y la línea punteada roja que las une es el plan de verificación correspondiente — escrito al bajar, ejecutado al subir. Abajo, las dos leyendas que explican por qué el V no es simétrico en el tiempo: **altamente iterativo** a la izquierda, **principalmente serial** a la derecha (clase 5, diapositiva 7).

Perspectiva	Lado izquierdo (bajando)	Lado derecho (subiendo)
Cliente / usuario	Estudios de factibilidad, exploración de conceptos	Validación del sistema
Ingeniería de sistemas	Concepto de operación, requerimientos de sistema, diseño de alto nivel	Verificación de sistema y despliegue, verificación de subsistema
Contratista	Diseño de detalle	Verificación de unidad (S/W y H/W), implementación en campo

Tabla 3: Las tres perspectivas del diagrama en V, y qué hace cada una a cada lado del vértice (diapositivas 7 y 8).

IDEA CLAVE
El vértice del diagrama es la **implementación**: ahí termina la descomposición de requerimientos y arranca la verificación. Cada nivel de descomposición del lado izquierdo tiene su **plan de verificación** propio del lado derecho —plan de verificación del sistema, plan de verificación del subsistema, plan de ensayos de unidad— generado **antes** de llegar al vértice, no después.

CUIDADO CON ESTO
El lado izquierdo es altamente iterativo; el lado derecho, una vez que arranca la implementación, es principalmente serial. Cambiar de idea sobre un concepto en la exploración temprana es barato y esperable; una vez cruzado el vértice, cada paso de verificación depende de que el anterior haya cerrado — es el mismo argumento del costo de cambiar tarde que ya apareció con el rover marciano de la unidad 4.

16.6 El mismo diagrama, aplicado a software

El desarrollo de software en el área espacial usa una versión más granular del mismo diagrama en V: de los **Requisitos de Usuario** (URD) se baja a **Requisitos de Software** (SRD), de ahí al **Diseño de Arquitectura** (ADD) y al **Diseño de Detalle** (DDD), hasta el **Código**; y se sube por **Ensayos Unitarios**, **Ensayos de Integración**, **Ensayos del Software** y **Ensayos de Aceptación** de hardware y software juntos.

LA POSTA
Cada ensayo tiene su sigla de plan asociada (**SVVP**: Software Verification and Validation Plan, con sufijos **UT**, **IT**, **ST**, **AT** según el nivel). No hace falta memorizar cada sigla — lo que importa es reconocer que es **el mismo diagrama en V de arriba**, con más escalones, porque el software se integra en capas más finas que el hardware.

MÓDULO 17

Qué es un requerimiento, buenos y malos ejemplos, y los márgenes a fondo

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Definir requerimiento y explicar su organización jerárquica; distinguir un requerimiento bien escrito de uno mal escrito con dos casos reales; y desarrollar la gestión de márgenes —qué son, quién los controla y cuánto se reserva en cada revisión— completando la promesa que dejó abierta el margen del Saturno V.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 5, diapositivas 10 a 22.

17.1 Qué es un requerimiento

DEFINICIÓN — REQUERIMIENTO
Una declaración que describe una función necesaria o una característica del sistema que se va a Concebir, Diseñar, Implementar y Operar, e impacta en su **performance**, **planificación**, **costos** y otras características —el riesgo incluido.

IDEA CLAVE
Los requerimientos se organizan **jerárquicamente**: los de alto nivel dicen **qué** debe alcanzarse, no **cómo** alcanzarlo, y se especifican en cada nivel de la jerarquía del sistema hasta llegar al hardware y software de cada componente y parte.

CUIDADO CON ESTO
Muchos sobrecostos vienen de demasiada ambición o de falta de requerimientos — los dos extremos fallan. Pedir de más sin presupuesto para sostenerlo y no especificar lo suficiente son la misma falla de fondo: no haber usado los requerimientos para fijar correctamente qué se va a hacer, que es, letra por letra, el CDIO aplicado a esta unidad.

17.2 Un requerimiento pobre: el Mars Climate Orbiter

DE DÓNDE SALE — CÓMO UNA CONFUSIÓN DE UNIDADES DESTRUYÓ UNA MISIÓN
El Mars Climate Orbiter (MCO), lanzado por NASA en diciembre de 1998, se desintegró al insertarse en órbita marciana en septiembre de 1999. La causa: el contrato entre NASA y Lockheed Martin especificaba una interfaz de software (**SIS**), pero ese requerimiento **nunca se verificó posteriormente ni se implementó como estaba escrito**. El software de Tierra enviaba comandos en unidades inglesas (libras-fuerza por segundo) cuando el sistema esperaba unidades métricas (newton-segundo).

LA POSTA
El MCO no falló por un error de física: falló porque un requerimiento de interfaz quedó **escrito** pero no quedó **verificado**. Es el mismo argumento del Hubble en la unidad 4 —cada parte puede estar bien hecha y el sistema fallar igual— aplicado ahora, específicamente, a un requerimiento de interfaz sin verificar.

17.3 Un buen requerimiento: el DC-3

EJEMPLO A FONDO 17.1 — REQUERIMIENTOS SIMPLES Y MEDIBLES DEL DC-3
El Douglas DC-3, uno de los aviones de pasajeros más influyentes de la historia (voló por primera vez en 1935 y **todavía está en vuelo**), nació de un pedido de propuesta de **tres páginas** y una maratón telefónica entre Smith y Douglas. Sus requerimientos clave de alto nivel:

- Rango: 1.080 millas.
- Velocidad de crucero: 150 mph.
- Velocidad de aterrizaje: no más de 65 mph.
- Pasajeros: 20 a 30, según configuración.
- Dos motores.
- Robusto y económico.

IDEA CLAVE
Seis líneas, todas **medibles o verificables**, contra un documento de tres páginas. El contraste con el MCO no es casualidad: un buen requerimiento se puede verificar sin ambigüedad, y el DC-3 lo prueba con seis renglones.

17.4 Estándares de requerimientos

La cátedra remite a tres fuentes para escribir y gestionar requerimientos: el **NASA Systems Engineering Handbook** (secciones 4.2, 6.2 y los apéndices C y D), el **INCOSE Systems Engineering Handbook** (grupo de trabajo de requerimientos) y la norma **ISO/IEC 15288** (sección 6.4.1, definición de requerimientos de los interesados).

17.5 Descomposición, alojamiento y validación

IDEA CLAVE
Los requerimientos se descomponen en una estructura jerárquica que arranca en los de alto nivel (misión) y baja a requerimientos funcionales y de performance, **alojados** a través del sistema en sus elementos y subsistemas. En cada nivel de descomposición, el conjunto total de requerimientos derivados se **valida contra las expectativas** del nivel padre inmediato superior — no contra el requerimiento de misión directamente, sino contra el que lo alojó un nivel arriba.

17.6 La gestión de márgenes, a fondo

DEFINICIÓN — MARGEN (DE REQUERIMIENTOS)
Una **reserva no alojada** a ningún subsistema en particular —de masa, tamaño, memoria, potencia— que existe por la incertidumbre del diseño temprano, y que **controlan la ingeniería de sistemas y la dirección de proyecto**, no cada subsistema por separado.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL MARGEN NO SE REPARTE ENTRE LOS SUBSISTEMAS
Si el margen se repartiera de entrada entre los subsistemas, cada uno lo gastaría como si fuera presupuesto propio, y no quedaría nada el día que **un** subsistema —no necesariamente el que lo tenía reservado— lo necesite. Por eso el margen se mantiene como una reserva **centralizada**: la ingeniería de sistemas decide a quién se le asigna cuando hace falta, no cada equipo por su cuenta.

El crecimiento de masa es el ejemplo que da la cátedra, y está medido: casi todos los proyectos y programas de desarrollo de vehículos experimentan un crecimiento de masa de entre **10% y 60%**, según cuán novedoso es el proyecto.

Hito	Margen de masa
Se establece en el SRR	+30%
Antes del PDR	20%
Antes del CDR	10%
Antes del IOC	5%

Tabla 1: Guías típicas de margen de masa: se va consumiendo a medida que el diseño madura y la incertidumbre baja (diapositiva 17).

LA POSTA
El margen no es un colchón que se guarda entero hasta el final: se **consume a propósito**, en la misma proporción en que el diseño deja de ser incierto. Del 30% al 5% no es una promesa incumplida — es la curva esperada.

DE DÓNDE SALE — LA MISMA RESERVA QUE YA SALVÓ UNA MISIÓN
Esto es exactamente el margen del **quinto motor** que el equipo de Von Braun agregó al Saturno V (unidad 4): un margen que en el papel **no hacía falta** con cuatro motores, reservado sin asignarlo a ningún subsistema puntual, y que terminó absorbiendo el crecimiento de masa de las misiones Apollo sucesivas. La unidad 4 mostró el caso; esta sección muestra la regla general detrás.

17.7 Definición de los requerimientos técnicos: el flujo

La cátedra resume el proceso completo con un diagrama de flujo: desde las **expectativas básicas de los interesados** y el **concepto de operación**, se define la funcionalidad esperada en términos técnicos, se redactan los requerimientos con sentencias "shall" aceptables, y se definen las mediciones de desempeño para cada una — hasta llegar a una base de **requerimientos técnicos validados**, con su propia medición de desempeño técnico como retroalimentación continua.

IDEA CLAVE
El primer paso para construir una base sólida de buenos requerimientos es **definir el alcance del proyecto** — la cátedra cita a Platón: **"el principio es la parte más importante del trabajo"**. El resto de esta unidad desarrolla primero la familia completa de requerimientos, y cierra con el alcance mismo.

MÓDULO 18

La familia de los requerimientos: semántica, tipos y trazabilidad

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Distinguir un requerimiento (“shall”) de un hecho (“will”) y de una meta de diseño (“should”); reconocer los seis tipos de requerimientos con el ejemplo del TVC; y seguir un requerimiento a través de seis niveles de trazabilidad con el radar de acople del Apollo.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 5, diapositivas 23 a 48.

18.1 Qué más es un requerimiento

Además de la definición del módulo anterior, la cátedra agrega tres maneras de mirar a un requerimiento: una **declaración de contratación**, un documento que define un **espacio de problema**, y un **medio** que se usa para comunicarse entre quien pide el sistema y quien lo construye.

18.2 La semántica: shall, will, should

DEFINICIÓN — SEMÁNTICA DE LOS REQUERIMIENTOS (SHALL / WILL / SHOULD)
Tres verbos con tres funciones distintas en la redacción técnica: **“shall” / “deberá”** redacta un requerimiento en sí (**el sistema pesará no más de…**); **“will”** redacta una declaración de **hecho**, que suele preceder a uno o más requerimientos dentro de un escenario inicial; y **“should” / “debería”** redacta una **meta** de diseño, cuantificable pero no exigible como un requerimiento.

CUIDADO CON ESTO
Confundir estos tres verbos es confundir **qué se le puede exigir** al sistema. Una meta (“debería”) no se verifica de la misma manera que un requerimiento (“deberá”): fallar una meta no es, por definición, fallar el contrato.

Emparentado con esto está el **Statement of Work** (SOW): un documento de gestión de proyecto con la descripción narrativa del trabajo requerido, actividades, entregables y cronogramas, que suele acompañar a un contrato de servicio maestro o a un RFP (**Request For Proposal**).

18.3 El ejemplo largo: el Programa Apollo

EJEMPLO A FONDO 18.1 — DE LA NECESIDAD AL REQUERIMIENTO FUNCIONAL, EN EL APOLLO
Necesidad: contener la amenaza soviética. **Meta:** demostrar la superioridad tecnológica de Estados Unidos en el espacio. **Objetivo:** hacer un movimiento decisivo en el área espacial. **Misión:** mandar humanos a la Luna y retornarlos de manera segura antes de que termine la década. **Hipótesis:** todas las necesidades tecnológicas son alcanzables. **Restricciones:** hacerlo dentro de la década, con componentes de fabricación estadounidense. **Autoridad y responsabilidad:** la NASA es responsable de llevar a cabo la misión.

IDEA CLAVE
Este recorrido —necesidad, meta, objetivo, misión, hipótesis, restricciones, autoridad— es el mismo conjunto de **elementos del alcance** que se define con precisión al cierre de esta unidad. Acá se ve aplicado a un caso; ahí se define cada pieza por separado.

De ese alcance salen los tipos de requerimientos que la cátedra distingue, y los ilustra todos con el mismo ejemplo — el control de vector de empuje (TVC) del Ares I — para que la diferencia esté en la **categoría** y no en el sistema:

DEFINICIÓN — TIPOS DE REQUERIMIENTOS
Funcionales — qué función debe cumplirse. **De performance o desempeño** — el grado de esa funcionalidad. **De restricción** — no negociables en costo, programación o desempeño. A éstos se suman los **de interfaz** — cómo un ítem se conecta con otro—, los **ambientales** — las cargas que el diseño debe soportar — y una sexta categoría abierta, **otros**: factor humano, confiabilidad, seguridad. (clase 5, diapositiva 60)

Tipo	Ejemplo (Thrust Vector Controller, TVC)
Funcional	El TVC proveerá control del vehículo en los ejes **pitch** y **yaw**.
Performance / desempeño	El TVC gimbalará el motor hasta un máximo de 9° ±0,1°.
Restricción	El TVC no pesará más de 50 kg.
Interfaz	El TVC interfaceará con el J-2X según el documento de control de interfaces.
Ambiental	El TVC soportará las cargas vibroacústicas y de shock definidas para Ares I.
Otros	Factor humano, confiabilidad, seguridad: la categoría abierta, que la cátedra deja nombrada sin ejemplo propio.

Tabla 1: Los seis tipos de requerimientos, con el mismo sistema (TVC) en los cinco primeros ejemplos (clase 5, diapositiva 60).

CUIDADO CON ESTO
La sexta fila es la que se olvida al enumerar, porque la diapositiva la escribe al pie y sin ejemplo — pero **está**, y una respuesta que liste cinco categorías está incompleta. Vale como regla de estudio: cuando una lámina cierra con un «etc.», ese «etc.» es parte de la lista.

18.4 Requerimiento funcional del Apollo: comunicación

El sistema de radio VHF del Módulo de Comando debía tener comunicación en los dos sentidos con tres destinos: **(1)** la Tierra, durante las fases cercanas y con las fuerzas de recuperación en el amerizaje; **(2)** un astronauta fuera del Módulo de Comando; **(3)** el Módulo Lunar, cuando ambos están en línea visual.

IDEA CLAVE
Cada uno de esos tres destinos exige mirar las **interfaces** entre sistemas y confirmar que van a funcionar correctamente — son requerimientos de interfaz, que aseguran que cada pieza trabaja acompañada. En todos los niveles de la jerarquía del sistema hay interfaces de algún tipo.

El requerimiento de restricción que acompaña a éste: el sistema de radio VHF debía operar en la región de 250 MHz regulada (alojada) por el gobierno para comunicación espacial — una restricción por regulación, no por diseño.

18.5 Trazabilidad: seis niveles, un solo objetivo

DEFINICIÓN — TRAZABILIDAD
La propiedad de un requerimiento de bajo nivel de poder seguirse **hacia arriba**, hasta el requerimiento de alto nivel del que proviene.

EJEMPLO A FONDO 18.2 — SEIS NIVELES DE TRAZABILIDAD, CON EL RADAR DE ACOPLE DEL APOLLO

- **Nivel 0 — misión:** realizar un alunizaje con humanos antes de 1970.
- **Nivel 1 — sistema:** retornar 45 kg de roca y suelo lunar sin contaminarlos.
- **Nivel 2 — segmento:** el segmento de vuelo Apollo no superará los 40.823 kg en la inyección a la órbita de transferencia.
- **Nivel 3 — elemento (Módulo Lunar):** operará 45 horas cerca de la superficie lunar, soportando hasta 93,3 °C durante la luz solar.
- **Nivel 4 — subsistema (docking):** el Módulo Lunar permitirá un acoplamiento simple y no asistido con el Módulo de Comando en órbita lunar.
- **Nivel 5 — componente (radar de acople):** trackeará el Módulo de Comando desde 5 pies hasta 400 millas náuticas, con ±1% de precisión.
- **Nivel 6 — parte:** los motores que mueven la antena del radar la desplazarán a 7°/segundo en todo su rango.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA TRAZABILIDAD HACIA ARRIBA ES LA QUE IMPORTA
Sin trazabilidad, adquirir cierta clase de radio para el Apollo sería una decisión de componente **aislada**. Con ella, cada nivel —hasta el motor que mueve la antena a 7°/segundo— sigue estando **fijado por el sistema** y responde, en última instancia, a los objetivos que definió la misión. La **jerarquía del sistema** de la unidad 4 es la estructura; la trazabilidad es la propiedad que la recorre de abajo hacia arriba.

18.6 Los niveles de los requerimientos: L0, L1, L2…

El ejemplo del radar ya mostró la escalera entera. Esta sección la pone en limpio: qué quiere decir cada número, cómo se reconoce el nivel de un requerimiento suelto, y cómo se ve la misma escalera en un proyecto chico —el cohete de agua— y en el manual de NASA.

DEFINICIÓN — NIVEL DE UN REQUERIMIENTO (L0, L1, L2…)
El escalón de la **jerarquía del sistema** sobre el que habla el requerimiento. El número **crece hacia abajo**: L0 es el tope (la misión) y cada requerimiento de nivel n es **hijo** de uno de nivel $n-1$, del que sale y al que tiene que poder seguirse por **trazabilidad** (clase 5, diapositiva 38).

Nivel	Habla de	Qué contesta
—	la necesidad	Qué quiere el cliente, en su idioma. **Todavía no es un requerimiento**: no se puede verificar tal como está escrita.
L0	la misión	Qué tiene que **lograr** la misión. Es el tope y lo fija quien encarga el proyecto.
L1	el sistema	Qué tiene que **hacer** el sistema completo y **cuán bien**, en números verificables.
L2	el segmento	Qué le toca a cada gran bloque: segmento de vuelo, de tierra, de lanzamiento.
L3	el elemento	Qué le toca a cada vehículo o módulo dentro del segmento (el Módulo Lunar).
L4	el subsistema	Qué le toca a cada función del elemento: potencia, térmico, acople.
L5	el componente	Qué tiene que cumplir cada equipo que se compra o se fabrica (el radar).
L6	la parte	Qué tiene que cumplir cada pieza (el motor de la antena).

Tabla 2: La escalera de niveles con los nombres de la cátedra (clase 5, diapositiva 38). Los ejemplos entre paréntesis son los del radar de acople del Apollo.

IDEA CLAVE
El nivel lo decide **de qué caja de la jerarquía habla** el requerimiento, no cuán detallado está escrito. Es la «R» de SMART, **relevante**: un requerimiento sobre las celdas solares no va a nivel de sistema (*spacecraft*) sino al del subsistema que las contiene (clase 6, diapositiva 70). Y un requerimiento sin padre en el nivel de arriba es un **huérfano**: hay que evaluar si hace falta (clase 6, diapositiva 70).

18.6.1 Asignados y derivados: las dos maneras de nacer de un hijo

El manual de NASA distingue dos orígenes para los requerimientos de un nivel de abajo. No es vocabulario de la cátedra: sale del *NASA Systems Engineering Handbook* (SP-2016-6105 Rev2, §4.2.1.2, figura 4.2-3 y glosario), y se agrega porque explica **por qué** un hijo puede decir cosas que su padre no dice.

Asignado (*allocated*) el valor del padre se **reparte** entre los hijos. Los 40.823 kg del segmento de vuelo Apollo (L2) se dividen entre los módulos (L3): ningún módulo inventa su masa, la recibe.

Derivado (*derived*) el hijo **aparece** por una restricción, por algo implícito que el nivel de arriba no dijo, o por la arquitectura y el diseño que se eligieron. El padre no lo contiene; lo contiene la decisión de diseño.

Autoridad de la misión
↓
Objetivos de la misión
↓
Requerimientos de la misión
↓
Requerimientos funcionales del sistema
↓
Requerimientos de performance del sistema
↓
Requerimientos funcionales y de performance de los subsistemas A, B, C…
↓
cada uno con sus requerimientos **asignados** y **derivados**

Tabla 3: La bajada de requerimientos según NASA (*The Flowdown of Requirements*, SP-2016-6105 Rev2, figura 4.2-3, p. 57). A los costados del eje el manual pone lo que entra en cada escalón sin ser un requerimiento padre: costo, cronograma, restricciones institucionales, supuestos y normas de diseño.

EJEMPLO A FONDO 18.3 — TRES REQUERIMIENTOS REALES DEL MANUAL DE NASA
La figura 4.2-2 del mismo manual (p. 56) muestra de dónde viene cada requerimiento y quién es su dueño, con un ejemplo por clase:

- **Programático, impuesto por el programa:** «al menos un elemento mayor deberá ser provisto por la comunidad internacional». No dice nada técnico y aun así condiciona la arquitectura entera.
- **Técnico, que baja del programa al proyecto:** «la nave deberá proveer capacidad de reingreso directo a la Tierra a 11.500 m/s o más». Nace arriba y se reparte hacia abajo: protección térmica, estructura, trayectoria.
- **Técnico, impuesto por la autoridad técnica:** «el sistema deberá tener un factor de seguridad de 1,4». No sale de la misión sino de las normas de NASA, y rige igual para todos los proyectos.

Los tres tienen **un solo «deberá»** (*shall*) por oración, que es la regla que el mismo manual fija en §4.2.1.2.3.

OJO CON LA NOTACIÓN

Los números de nivel son **relativos al tope del proyecto**, no absolutos. En la escalera de la cátedra L0 es la misión y L1 el sistema (clase 5, diapositiva 38). En los documentos de proyectos de NASA es común que «Level 1» nombre a los requerimientos que el programa (la Dirección de Misión) le **impone** al proyecto, y que el proyecto numere desde ahí para abajo. Y en un proyecto chico, como el cohete de agua de abajo, el tope queda mucho más cerca de la electrónica. Lo que no cambia en ningún caso es la regla: **cada hijo traza a un padre del nivel de arriba**.

EJEMPLO A FONDO 18.4 — EL COHETE DE AGUA: NECESIDADES, L0 Y L1

El TP: una computadora de vuelo (ESP32-C3 con un sensor de presión BMP280) que reconoce sola las fases del vuelo de un cohete de agua y dispara dos paracaídas — el de frenado en el apogeo y el principal a 250 m en el descenso. **Misión:** crear un demostrador tecnológico que opere como computadora de vuelo del cohete. Lo que sigue es la versión del TP **después** de la corrección del docente (los errores de las anteriores van justo abajo), con los padres ordenados contra esta tabla de necesidades.

Necesidades — en el idioma del cliente, todavía sin números verificables — y la **restricción** que pone el cliente, que no sale de ningún *trade* y no se discute:

N-01	Detectar las fases del vuelo: tierra, ascenso, apogeo, descenso y aterrizaje.
N-02	Activar en el apogeo un paracaídas de frenado.
N-03	Activar el paracaídas principal a los 250 m durante el descenso.
N-04	Recuperar el cohete, para que pueda volver a volar después del aterrizaje.
R-01	*Restricción:* el sistema va dentro de la estructura del cohete que el cliente ya tiene.

Nivel 0 — qué tiene que lograr el sistema, **sin un solo número**: el «cuán bien» es trabajo del L1. Cada uno traza a una necesidad o a la restricción:

ID	Padre	Requerimiento
REQ-L0-1	R-01	El sistema deberá alojarse dentro de la estructura del cohete provista por el cliente.
REQ-L0-2	N-01	El sistema deberá detectar las fases del vuelo.
REQ-L0-3	N-02, N-03	El sistema deberá comandar el despliegue de los paracaídas.
REQ-L0-4	N-04	El sistema deberá ser recuperable [TBR: qué cuenta como recuperable].

Nivel 1 — qué tiene que hacer el sistema para cada logro y cuán bien, en números verificables. Lo que todavía no se sabe no se inventa: va como [TBD] o [TBR], a la vista. Cada uno traza a un L0:

ID	Padre	Requerimiento
REQ-L1-1.1	REQ-L0-1	El sistema deberá ocupar un volumen máximo de [TBD] mm × [TBD] mm × [TBD] mm.
REQ-L1-1.2	REQ-L0-1	El sistema deberá tener una masa máxima de [TBD] g.

ID	Padre	Requerimiento
REQ-L1-2.1	REQ-L0-2	El sistema deberá identificar el inicio del vuelo.
REQ-L1-2.2	REQ-L0-2	El sistema deberá identificar la fase de ascenso.
REQ-L1-2.3	REQ-L0-2	El sistema deberá identificar el apogeo.
REQ-L1-2.4	REQ-L0-2	El sistema deberá identificar la fase de descenso.
REQ-L1-2.5	REQ-L0-2	El sistema deberá identificar el aterrizaje.
REQ-L1-3.1	REQ-L0-3	El sistema deberá generar la orden de despliegue del paracaídas de frenado dentro de los [TBD] s posteriores a la detección del apogeo.
REQ-L1-3.2	REQ-L0-3	El sistema deberá generar la orden de despliegue del paracaídas principal al descender a 250 m ± [TBD] m de altitud sobre la referencia de lanzamiento.
REQ-L1-4.1	REQ-L0-4	[TBR] — falta definir el criterio de recuperabilidad.

Una cadena completa, leída de abajo hacia arriba: REQ-L1-3.2 (250 m ± [TBD] m) existe porque REQ-L0-3 pide comandar los paracaídas, y REQ-L0-3 existe porque N-03 pide abrir el principal a los 250 m. Fijate por dónde viaja el número: lo dice el cliente en la necesidad, **salta** el L0 —que sólo dice qué se logra— y reaparece en el L1, ya con su tolerancia y verificable. Si alguien pregunta «¿por qué 250 m?», la respuesta está arriba de todo: lo pidió el cliente. Y REQ-L1-4.1 muestra el otro lado: si el padre todavía no se puede verificar, el hijo lo dice con un TBR en vez de inventar un número.

Asignados y derivados, en el mismo TP: los cinco hijos de REQ-L0-2 son **asignados**: «detectar las fases del vuelo» se reparte en cinco pedazos —del inicio del vuelo al aterrizaje—, uno por hijo, y ninguno agrega nada que el padre no contuviera. Lo mismo REQ-L1-3.1 y REQ-L1-3.2, que se reparten los dos paracaídas de REQ-L0-3. La masa máxima de REQ-L1-1.2, en cambio, es **derivada**: REQ-L0-1 sólo pide que el sistema quepa en el cohete y no dice nada del peso; aparece porque un sistema pesado le cambia el vuelo al cohete, que es justo lo implícito que el nivel de arriba no dijo.

CUIDADO CON ESTO

Tres errores que el TP tuvo en sus primeras versiones, y que son los típicos de armar niveles:

- **Números de desempeño en el L0.** El tope pedía «a no menos de 10 Hz», «dentro de los 200 ms de confirmado el apogeo» y «250 ± 10 m». Eso es el **cuán bien**, y el cuán bien es L1. El docente lo corrigió: el L0 quedó en lo que se logra —«deberá detectar las fases del vuelo»— y los números bajaron a L1, aunque sea como [TBD].
- **Un mismo nombre para un requerimiento y para un nivel.** Los padres se llamaban REQ-L1 a REQ-L5 bajo el título «Requerimientos L0», y los hijos REQ-L1-01: «REQ-L1» nombraba a la vez un requerimiento suelto y una familia entera. El identificador tiene que decir el nivel sin ambigüedad: la versión corregida usa REQ-L0-n para el tope y REQ-L1-n.m para sus hijos, donde el n dice quién es el padre.
- **Un hijo que contradice a su hermano.** Un L1 pedía 150 muestras/s, otro promediaba 15:1 y un tercero exigía 15 altitudes/s: 150 / 15 = 10, que es menos que 15. Cada uno parecía razonable solo; la contradicción se ve recién al poner juntos los hijos del mismo padre — que es para lo que sirve escribir la trazabilidad.

LA POSTA

Para ubicar un requerimiento en la escalera, preguntate **de qué caja habla**: si habla de lo que tiene que lograr la misión, es L0; si habla del sistema entero, L1; si nombra un segmento, un módulo, un subsistema o una pieza, bajá tantos escalones como haga falta. Y todo requerimiento tiene que poder contestar «¿por qué?» señalando a su padre.

18.7 Interfaces: la unión Módulo de Comando – Módulo Lunar

Ejemplo del Programa Apollo
Sistema de Acoplamiento

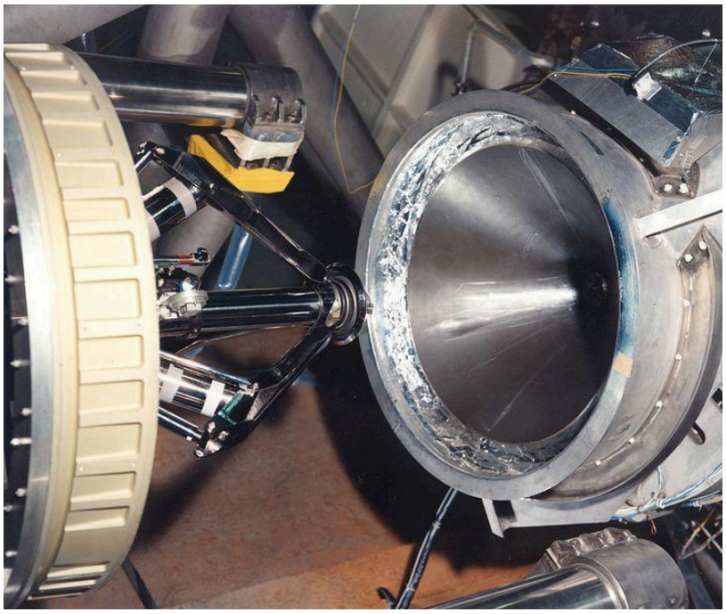


Figura 8: El sistema de acoplamiento (docking) real del Programa Apollo — la interfaz física entre el Módulo de Comando/Servicio y el Módulo Lunar.

El Módulo de Comando y el Módulo Lunar debían acoplarse desde múltiples puntos durante la misión, con ventanas ópticas que permitieran el encuentro y el acople usando medios visuales.

LA POSTA
Construir cada módulo **por separado** no muestra la verdadera dimensión de lo que pasa al integrarlos — por eso los requerimientos de interfaz tienen que estar definidos lo más temprano posible. Acá aparece, con nombre, la distinción **activa / pasiva**:

IDEA CLAVE
El Módulo Lunar es la interfaz **pasiva**; el Módulo de Comando/Servicio es la interfaz **activa** — responsable de enclavar, asegurar la continuidad estructural y presurizar la unión una vez acoplados. El equipo que construye la parte pasiva no tiene, por diseño, la preocupación de interfaz que sí tiene el equipo de la parte activa.

MÓDULO 19

Verificación y validación a fondo, y los elementos del alcance

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Desarrollar a fondo la diferencia entre verificar y validar, que las unidades 1 y 4 dejaron prometida; y definir cada uno de los elementos del alcance —necesidad, meta, objetivo, misión, restricción, autoridad, hipótesis y ConOps— con el Crew Exploration Vehicle como ejemplo completo.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 5, diapositivas 49 a 71.

19.1 Por qué esta sección estaba pendiente

LA POSTA
El módulo 3 de la unidad 1 y el módulo 13 de la unidad 4 usaron la palabra **verificar** y la palabra **validar** con una distinción básica —¿se cumple el requerimiento? contra ¿el sistema satisface al interesado?— y prometieron desarrollarlas acá. Esta sección cumple esa promesa: no repite la distinción básica, la completa.

19.2 Verificar

DEFINICIÓN — VERIFICACIÓN (DE REQUERIMIENTOS)
El proceso de confirmación de que un sistema está en conformidad con sus requerimientos: contesta la pregunta **¿el sistema encuentra sus requerimientos?** Confirma, además, que los requerimientos son en verdad verificables, e identifica qué facilidades de ensayo hacen falta.

IDEA CLAVE
Considerar la verificación **temprano** —no al final, cuando el sistema ya está construido— ayuda a entender el sistema en general: si un requerimiento no se puede verificar con ningún método razonable, eso dice algo sobre el requerimiento mismo, no sólo sobre el sistema.

Dos ejemplos de la cátedra, en escala opuesta: si un radio debe operar en cierta frecuencia, se enciende en Tierra y se sintoniza esa frecuencia; si un vehículo no debe superar cierto peso, se lo pone en una balanza. **Para cada requerimiento tiene que existir un modo de verificarlo** — si no lo hay, no es un requerimiento verificable.

19.2.1 Verificación ambiental: la cámara de vacío térmico

EJEMPLO A FONDO 19.1 — VERIFICAR EN LAS CONDICIONES REALES DEL ESPACIO
Ciertos requerimientos —los ambientales— sólo se pueden verificar dentro de grandes complejos de facilidades. El Módulo de Comando del Apollo se verificaba dentro de una cámara de vacío térmico en el Johnson Space Center, con calentadores y un simulador solar que replicaban las condiciones del espacio: entre −150 °C y +132 °C, a una presión de 10^{-5} torr. El hardware de vuelo debía soportar cinco ensayos de aceptación con ese perfil antes de certificarse.

Figura 9: Una cámara de vacío térmico real de NASA: 19,8 m de diámetro por 36,6 m de altura, con una puerta de 12,2 m — la escala de la instalación que hace falta para verificar un solo tipo de requerimiento ambiental.

Otro ejemplo de la cátedra, más chico en escala pero igual de exigente: un **star tracker** se verifica poniéndolo frente a una placa con patrones de estrellas iluminados en secuencia, para confirmar que los reconoce.

19.3 Validar

DEFINICIÓN — VALIDACIÓN (DE REQUERIMIENTOS)
El proceso de confirmar la **completitud, la compatibilidad y la exactitud** de los requerimientos: contesta si están definidos correctamente y entendemos lo que se está intentando, y si el conjunto de requerimientos o especificaciones es **autoconsistente**.

CUIDADO CON ESTO
Verificar y validar no son la misma pregunta. La verificación mira **un** requerimiento puntual contra el sistema ya construido o su modelo — ¿pesa lo que dice que pesa? La validación mira el **conjunto** de requerimientos contra la intención original de los interesados — ¿este conjunto, tomado entero, describe correctamente lo que hace falta? Un requerimiento puede verificarse perfectamente (el sistema cumple exactamente lo que dice) y el conjunto completo puede seguir estando mal **validado**, si lo que dice no era lo que hacía falta.

Los niveles 1, 2 y 3 de requerimientos —misión, sistema, segmento— se especifican en la Fase A; los niveles 4, 5 y 6 —subsistema, componente, parte— en la Fase B, ya dentro del diagrama en V de este bloque de unidad.

19.4 El alojamiento de requerimientos, en tres aplicaciones

El proceso completo de alojar requerimientos avanza en tres pasadas sucesivas: la **primera aplicación** fija los límites del sistema, el ciclo de vida aplicable y un plan de implementación de alto nivel, y produce los requerimientos de sistema a partir de interesados y clientes. La **segunda** descompone el sistema en funciones (concepto preliminar, mayores piezas). La **tercera** llega a los parámetros de desempeño clave del sistema, los subsistemas definidos y sus componentes.

IDEA CLAVE
Es la misma lógica de **trazabilidad** del módulo anterior, contada como **proceso** en vez de como **resultado**: cada aplicación agrega un nivel de detalle, y cada nivel se apoya en el anterior sin perder de vista el requerimiento de sistema del que salió todo.

19.5 Los elementos del alcance

LA POSTA
El módulo anterior usó el alcance completo del Apollo como ejemplo, antes de definir cada pieza. Acá van las definiciones, una por una — y son las que se preguntan sueltas en el parcial.

DEFINICIÓN — NECESIDAD (ELEMENTO DEL ALCANCE)
El elemento del que se deriva todo lo demás: relacionado con el plan estratégico o de negocio, explica **por qué** el proyecto desarrolla este sistema desde el punto de vista de los interesados. **No** es una definición del sistema ni de una solución, y no cambia mucho durante la vida del proyecto.

DEFINICIÓN — META (ELEMENTO DEL ALCANCE)
Un objetivo amplio y fundamental que la organización espera lograr para satisfacer una **necesidad (elemento del alcance)**.

DEFINICIÓN — OBJETIVO (ELEMENTO DEL ALCANCE)
La expansión concreta de **cómo** se va a alcanzar una meta: las iniciativas que la implementan, junto con sus **criterios de éxito** — el mínimo que los interesados esperan del sistema para considerarlo exitoso.

DEFINICIÓN — MISIÓN (ELEMENTO DEL ALCANCE)
El caso comercial —o de negocio— de por qué se necesita el producto. Definir y restringir la misión ayuda a identificar los requerimientos.

DEFINICIÓN — RESTRICCIÓN (ELEMENTO DEL ALCANCE)
Un elemento externo que **no se puede controlar** y que se debe cumplir igual, identificado al definir el alcance — casi siempre en términos de cronograma y presupuesto.

DEFINICIÓN — AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD (ELEMENTO DEL ALCANCE)
Quién tiene la potestad sobre los distintos aspectos del desarrollo del sistema: un centro gubernamental, un contratista, el cliente.

DEFINICIÓN — HIPÓTESIS (ELEMENTO DEL ALCANCE)
Un supuesto identificado por los interesados como parte del alcance —por ejemplo, que cierta tecnología necesaria va a ser alcanzable— que condiciona a los requerimientos que se derivan después.

CUIDADO CON ESTO
Estos siete elementos no son sinónimos intercambiables. Un examen que pida "el alcance de un proyecto" espera las **siete** piezas por separado, no un párrafo genérico — es la misma lógica de la **ambigüedad** de la unidad 3: información precisa en cada categoría, no una mezcla de todas.

LA POSTA

Y se piden en orden, porque son una cadena y no una bolsa:

necesidad → meta → objetivo → misión → hipótesis → restricciones → autoridad y responsabilidad → **concepto de operación (ConOps)**

Cada eslabón **acota** al siguiente, y el ConOps cierra la cadena porque es el primero que obliga a contar el sistema **funcionando**: lo que hasta ahí eran enunciados sobre qué se quiere, pasa a ser una secuencia de fases con sus interfaces. Escribir los elementos en otro orden —o saltear uno— deja un sistema definido contra una necesidad más vaga de lo que hacía falta.

19.6 El Concepto de Operación (ConOps)

DEFINICIÓN — CONCEPTO DE OPERACIÓN (CONOPS)

Una descripción, paso a paso, de cómo el sistema propuesto va a operar e interactuar con sus usuarios y con sus interfaces externas durante las fases de la misión, para cumplir las expectativas de los interesados.

IDEA CLAVE

El ConOps no es un elemento más del alcance: es el que **conecta** a los demás con el diseño. Proporciona la perspectiva operativa, estimula requerimientos relacionados con el usuario, y revela funciones de diseño a medida que se consideran distintos casos de uso — incluyendo escenarios **no nominales**, no sólo el camino esperado.

DE DÓNDE SALE — EL CONOPS QUE AGREGÓ UNA CÁMARA AL MARS PHOENIX

En la misión Mars Phoenix, el ConOps de **poder ver el descenso y aterrizaje** agregó un requerimiento nuevo: una cámara (el **Mars Descent Imager**, MARDI) capaz de tomar imágenes de gran angular del sitio de aterrizaje desde que se desprende el aeroshell hasta la superficie. En operación **nominal**, esa cámara no habría sido necesaria — surgió de pensar el ConOps completo, no del requerimiento del día uno. Es la misma lógica del margen del quinto motor del Saturno V: una necesidad que aparece al mirar el ciclo de vida completo.

La información típica que trae un ConOps incluye: descripción de las fases principales, escenarios operacionales o misiones de referencia de diseño (**DRM**), líneas de tiempo de operación, estrategia de comunicación de punta a punta, arquitectura de comando y datos, instalaciones operativas, soporte logístico integrado y eventos críticos.

Ejemplo de ConOps del Diseño de Misión de Referencia

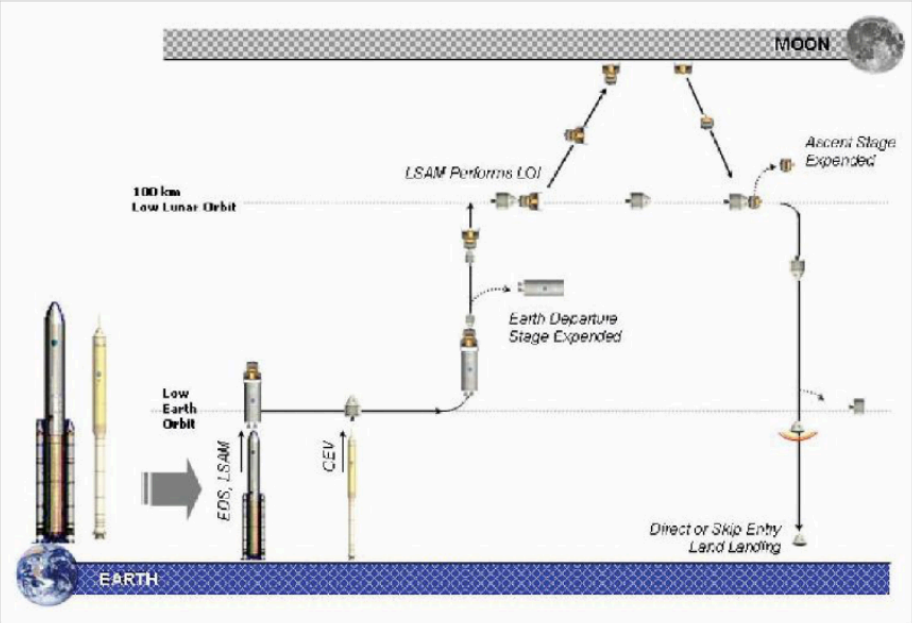


Figura 10: Un ConOps dibujado, que es como se dibuja de verdad: la **misión de referencia de diseño** (DRM) lunar del CEV. El eje vertical son las órbitas —superficie terrestre, órbita baja, órbita lunar baja a 100 km, la Luna— y el recorrido va contando, paso a paso, qué pieza actúa y cuál se descarta: la etapa de partida (EDS) y la etapa de ascenso del módulo lunar quedan marcadas como *expended*. Ese descarte es una decisión de arquitectura, y se ve acá antes de estar escrita en ningún requerimiento (clase 5, diapositiva 70).

IDEA CLAVE

Vale la pena mirar la figura dos veces, porque contesta dos preguntas distintas: leída de izquierda a derecha es la **línea de tiempo** de la misión, y leída por columnas es el **inventario de elementos** que hay que construir. Un ConOps que no permita las dos lecturas está incompleto.

19.7 Ejemplo completo: el Crew Exploration Vehicle (CEV)

EJEMPLO A FONDO 19.2 — LOS SIETE ELEMENTOS DEL ALCANCE, EN UN SOLO CASO REAL

- **Necesidad:** dar acceso tripulado al espacio una vez retirado el Shuttle.
- **Meta:** hacer el acceso al espacio más seguro y económico que el sistema vigente.
- **Objetivo:** proveer acceso al espacio y reingreso a la Tierra para misiones a la EEI, la Luna y Marte.
- **Misión:** soportar todas las misiones de vuelo espacial humano posteriores al Shuttle.
- **Concepto operativo:** lanzamiento, cita, atraque, transferencia, reingreso.
- **Hipótesis:** separación de tripulación y carga durante el lanzamiento.
- **Restricciones:** entregar un vehículo operativo a más tardar en 2014; minimizar la brecha con el retiro del Shuttle en 2010.
- **Autoridad y responsabilidad:** la NASA administra el CEV sin participación internacional.

LA POSTA

Ocho líneas, siete categorías, un solo sistema. Si un examen pide “el alcance del CEV” y la respuesta junta todo en una sola oración, es el mismo error que junta **forma** y **función** en la unidad 2: dos categorías netamente distintas, tratadas como si fueran una.

UNIDAD 6 · CLASE 6

Familia de requerimientos, interfaces y modelos de ciclo

Cinco módulos sobre la clase más larga de la materia (155 diapositivas), que profundiza vocabulario de las unidades 4 y 5 y agrega el que falta para escribir requerimientos de calidad y elegir un modelo de desarrollo.

El primero cubre la familia de requerimientos (padres, hijos, huérfanos), la curva de la tasa de fracasos, una versión más detallada del diagrama en V, y los tres documentos de interfaz (IDD, IRD, ICD).

El segundo aplica el Ejercicio de Alcance a un caso científico real —¿fue Marte habitable?— y recorre seis Conceptos de Operación reales: Space Shuttle (con el corredor de reentrada y los cuatro tipos de aborto), Falcon 9, Curiosity, un satélite meteorológico, una misión tripulada a Marte y una misión a un asteroide.

El tercero enseña a escribir requerimientos SMART, con el formato "QUIÉN deberá QUÉ", el checklist de nueve preguntas, la rationale que justifica cada requerimiento, y la verificación y validación ya operativas —con sus preguntas y técnicas concretas.

El cuarto profundiza la Pre-Fase A (qué produce, qué la cierra) y define baseline, y compara cinco modelos de desarrollo —cascada, Vee, prototipado rápido, espiral y ágil— para entender cuándo conviene cada uno.

El quinto cierra con la ingeniería concurrente —con el Mustang P-51 como el caso que la probó cuarenta años antes de tener nombre— y ubica a la mecatrónica y a la robótica como parientes de esta disciplina.

MÓDULO 20

La familia de requerimientos, la curva de fracasos y los documentos de interfaz

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Explicar por qué un requerimiento padre mal escrito degrada a sus hijos; leer la curva de la tasa de fracasos y distinguir sus tres períodos; profundizar el diagrama en V con sus hitos de verificación por nivel; y distinguir los tres documentos de interfaz —IDD, IRD, ICD— según qué se está conectando.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 6, diapositivas 1 a 13.

20.1 Por qué los requerimientos importan tanto

CUIDADO CON ESTO
Los problemas en los requerimientos son la mayor causa de los problemas de un proyecto. Si el requerimiento está mal, el diseño va a estar mal — y los requerimientos manejan costos, diseño, planificación, habilidades necesarias, planes de verificación y procedimientos operacionales: casi todo lo demás del proyecto cuelga de ahí.

LA POSTA
Es asombroso cuántos equipos empiezan a resolver un problema **antes** de ponerse de acuerdo sobre cuál es el problema. Los requerimientos, sus restricciones y sus hipótesis son lo que **cuantifica** el problema — y de paso, establecen cómo se va a medir el éxito del proyecto.

20.2 La curva de la tasa de fracasos

DEFINICIÓN — CURVA DE LA TASA DE FRACASOS (CURVA DE BAÑADERA)
El modelo que describe cómo varía la tasa de falla de un sistema a lo largo del tiempo, en tres períodos: **mortalidad infantil** (tasa alta que decrece, por fallas de fabricación o control de calidad inadecuado), **vida útil** (tasa constante, fallas al azar) y **desgaste** (tasa creciente, al final de la vida útil).

IDEA CLAVE
El nombre viene de la forma del gráfico: alto al principio, plano en el medio, alto al final — como el perfil de una bañadera. Que la tasa de falla sea **constante** durante la vida útil no significa que no fallen componentes: significa que las fallas que ocurren ahí son al azar, no por un defecto sistemático de fabricación ni por desgaste acumulado.

20.3 El diagrama en V, a nivel macro

La unidad 5 ya definió el diagrama en V con sus tres perspectivas (cliente, ingeniería de sistemas, contratista). La cátedra agrega acá una versión a **nivel macro**, con los hitos de verificación explícitos en cada nivel:

Lado izquierdo	Lado derecho
Desarrollo del Concepto	Validación del Sistema
Diseño Preliminar	Integración y Verificación
Diseño de Detalle	Calificación / Testing
Construcción	Plan de Ensayos de subsistemas y de componentes

Tabla 1: El diagrama en V a nivel macro, con sus hitos de verificación explícitos en cada nivel (diapositiva 6, con crédito a Forsberg, Blanchard y Fabrycky).

DE DÓNDE SALE — EL MISMO VÉRTICE, CON MÁS NOMBRES
No es un diagrama distinto del de la unidad 5: es el **mismo** vértice (concepto → detalle → implementación → verificación → validación), pero con los planes de ensayo nombrados en cada nivel: un **Test and Evaluation Master Plan** para el sistema completo, y planes de ensayo específicos para subsistemas y componentes. Cada plan se prepara del lado izquierdo, antes de llegar al vértice — la misma idea clave de la unidad 5.

20.4 La familia de requerimientos

DEFINICIÓN — FAMILIA DE REQUERIMIENTOS (PADRES, HIJOS, HUÉRFANOS)
La relación jerárquica entre requerimientos: un requerimiento **padre** da origen a requerimientos **hijos** en el nivel de abajo. Si el padre es incompleto, incorrecto, ambiguo, conflictivo o inverificable, los hijos y las generaciones siguientes serán **progresivamente peores**. Un requerimiento sin padre es un **huérfano**, y debe evaluarse si corresponde incluirlo.

CUIDADO CON ESTO
Esto no es una advertencia abstracta: es la razón por la que un requerimiento de sistema mal escrito no se queda contenido en el nivel de sistema. Baja por la jerarquía del sistema completa —segmento, elemento, subsistema, componente— multiplicando el error en cada paso de la trazabilidad.

20.5 Interfaces: siempre que se descompone, aparecen

IDEA CLAVE
Al descomponer un sistema, **inexorablemente** se crean requerimientos de interfaz — entre cada subsistema, y entre cada subsistema y el sistema completo. La propiedad de una interfaz —quién es responsable de ella— **debe** establecerse explícitamente: no siempre es obvio.

DEFINICIÓN — DOCUMENTOS DE INTERFAZ (IDD, IRD, ICD)
Tres documentos distintos según qué se conecta. **IDD** (Interface Definition Document): define las interfaces de un sistema **ya existente** —por ejemplo, un lanzador ya elegido—; es propiedad de ese otro sistema y probablemente no se puede alterar. **IRD** (Interface Requirement Document): define interfaces entre **dos sistemas en desarrollo simultáneo**; necesita un dueño conjunto, oficializado por ambos directores. **ICD** (Interface Control Document): identifica la **solución física** de la interfaz — los planos.

LA POSTA
El orden importa: primero se sabe **si** el otro sistema ya existe (IDD, sin margen de negociación) o se está construyendo en paralelo (IRD, con un dueño conjunto por definir). Recién después, cuando la solución física está decidida, se documenta con un ICD.

20.6 Herramientas automatizadas

La cátedra menciona herramientas de gestión de requerimientos con modelos ejecutables —CORE, DOORS, CRADLE, SLATE, Popkin, Valispace, entre otras— y remite al **INCOSE Tool Survey** (incose.org), que lista quince herramientas de gestión de requerimientos y diez de arquitectura de sistemas.

20.7 Resumen de la sección

IDEA CLAVE

Los requerimientos definen el problema a resolver y establecen los términos con los que se va a medir el éxito. Se distribuyen por la arquitectura vía el flujo descendente —alojándolos y derivándolos—, y la **trazabilidad** permite evaluar rápido las consecuencias de un cambio. Cuando el sistema se descompone, las interfaces se crean solas y hay que definirlas y controlarlas — nunca asumir que van a quedar claras por su cuenta.

MÓDULO 21

El alcance en la práctica: el Ejercicio de Alcance y seis ConOps reales

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Aplicar el Ejercicio de Alcance a una necesidad científica real (¿fue Marte habitable?) para ver cómo se desciende de necesidad a misión; y recorrer seis Conceptos de Operación reales —Space Shuttle, Falcon 9, Curiosity, un satélite meteorológico, una misión tripulada a Marte y una misión a un asteroide— para ver la misma estructura aplicada una y otra vez.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 6, diapositivas 14 a 67.

21.1 El Ejercicio de Alcance

LA POSTA
La unidad 5 ya definió cada elemento del alcance por separado. Esta clase no agrega elementos nuevos: le pone nombre a la **estructura completa** — el **Ejercicio de Alcance**— y la recorre con un caso científico real, de punta a punta.

IDEA CLAVE
El Ejercicio de Alcance existe porque los interesados científicos y los ingenieros hablan lenguajes distintos: **"los científicos tienen ideas, y los ingenieros hacen que esas ideas se hagan prácticas."** Es la estructura que traduce una pregunta científica —a veces literalmente inconmensurable— en algo que se puede diseñar, construir y operar.

21.1.1 Caso: ¿fue Marte habitable?

EJEMPLO A FONDO 21.1 — DE UNA PREGUNTA CIENTÍFICA A UNA MISIÓN, PASO A PASO

- **Necesidad:** la NASA se pregunta hace años si Marte es o fue habitable.
- **Meta:** explorar Marte y encontrar si fue habitable — concretamente, si hubo agua.
- **Objetivo:** buscar en un área de Marte con signos de agua, como los cañones de los Valles Kanei, formados por erosión hídrica.
- **Hipótesis:** incluye el nivel de tecnología disponible —por ejemplo, la sensibilidad de cierto instrumento — y las asociaciones con otras misiones.
- **Misión:** poner un rover en un valle con vestigios de agua, para recorrer terreno y analizar muestras en el lugar.
- **ConOps:** aterrizar, recorrer los territorios elegidos, recabar información y enviarla a la Tierra.
- **Restricciones:** presupuestarias (desde 200 millones hasta varios miles de millones de dólares, según la misión) y de ventana de lanzamiento — perder la ventana óptima a Marte cuesta esperar 18 meses más.
- **Autoridad y responsabilidad:** líneas claras sobre quién construye el vehículo, quién es responsable de los instrumentos de carga útil, y quién dirige la ingeniería de sistemas.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL ORDEN IMPORTA
Cada elemento **acota** al siguiente: la necesidad (¿fue Marte habitable?) es demasiado amplia para diseñar nada; la meta (encontrar agua) ya sugiere dónde mirar; el objetivo (los Valles Kanei) ya es un lugar concreto; y recién ahí la misión puede especificar un **producto** —un rover— que realice ese objetivo. Saltear pasos deja un vehículo diseñado para una necesidad demasiado vaga para verificar.

21.2 Seis Conceptos de Operación reales

LA POSTA
La unidad 5 ya definió **concepto de operación (ConOps)** con el ejemplo del CEV. Acá van seis casos más, para ver la misma herramienta aplicada a sistemas muy distintos entre sí.

Antes de los seis, conviene ver un ConOps **con números encima**, porque es la forma en que se usa dentro de un proyecto real y no en una lámina de clase:

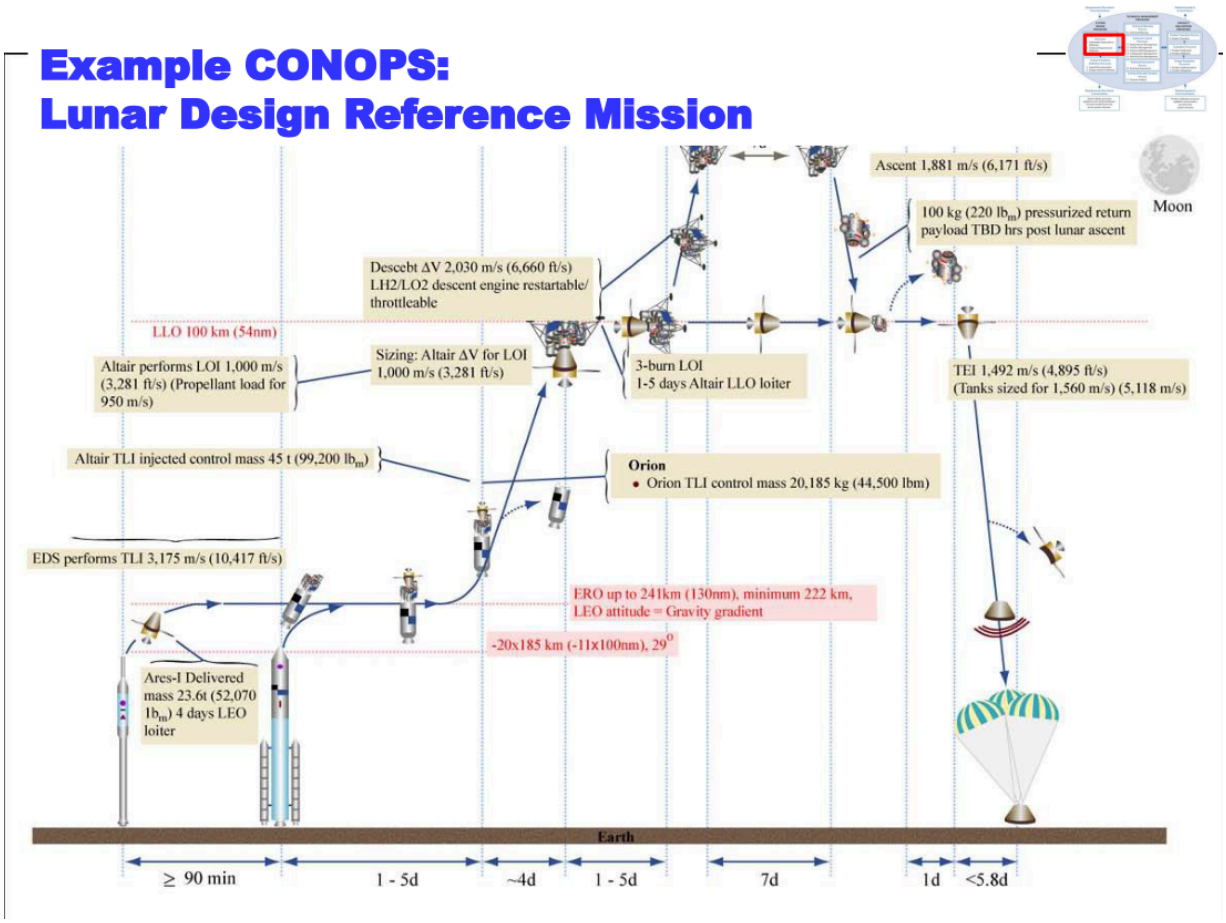


Figura 11: ConOps de la misión lunar de referencia, anotado. Cada tramo lleva su Δv y su masa —TLI 3.175 m/s, LOI 1.000 m/s, ascenso 1.881 m/s, 45 t inyectadas—, y la regla de abajo lleva la **duración** de cada fase: ≥ 90 min en órbita de estacionamiento, 4 días de tránsito, hasta 7 días en superficie. Con eso, el mismo dibujo que cuenta la misión ya dimensiona los tanques (clase 6, diapositiva 29).

IDEA CLAVE
Ahí está la razón de que el ConOps sea un entregable **temprano** y no una descripción escrita al final: los números que quedan sobre las flechas —Δv, masas, tiempos— son los que después aparecen como **requerimientos** de propulsión, de energía y de consumibles. El ConOps no describe al sistema: lo **dimensiona**.

21.2.1 1. Space Shuttle: del pad al espacio, y la física de volver

El ConOps del Shuttle no es sólo el vuelo: empieza con el **procesamiento en tierra** (limpieza e inspección post--misión, reconstrucción de partes) y el transporte al pad en una plataforma tractora, y sigue con los boosters sólidos recuperables cayendo al mar y el tanque externo no recuperable desprendiéndose a los ocho minutos de vuelo.

EJEMPLO A FONDO 21.2 — EL CORREDOR DE REENTRADA, CON NÚMEROS

Reentrar a la atmósfera es un problema de ángulo. Si el ángulo es **muy cerrado**, la nave rebota en las capas altas y sale disparada de vuelta al espacio — "como una piedra haciendo patito en el agua". Si es **muy abierto**, el exceso de fricción desintegra la nave. El corredor real: **6,2° de incidencia, con apenas 0,7° de margen a cada lado.**

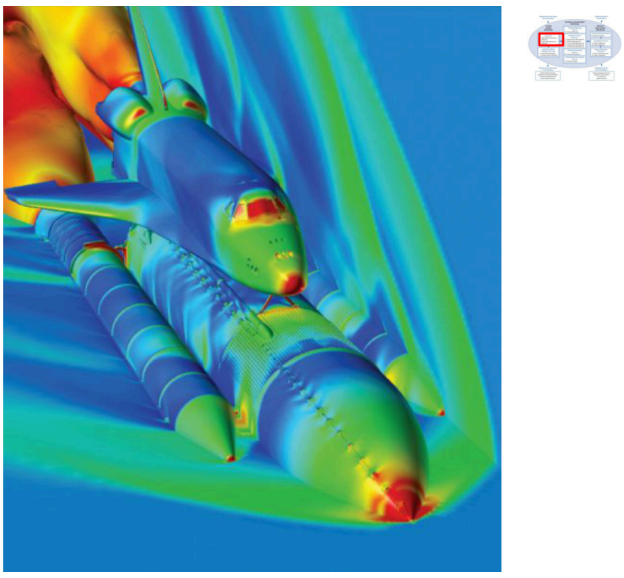


Figura 12: Simulación del vehículo a Mach 2,46 y 20.116 m — el color muestra el coeficiente de fricción superficial durante la reentrada.

IDEA CLAVE

El ConOps del Shuttle también definía **cuatro tipos de aborto intacto**: retorno al sitio de lanzamiento, aborto transatlántico, aborto tras una vuelta completa, y aborto desde cualquier órbita. Ningún requerimiento de aborto sale de la física del vuelo nominal — sale de **pensar el ConOps hasta el peor día posible**, la misma idea de "estar siempre listo para un mal día" que ya apareció en el margen de la unidad 5.

21.2.2 2, 3. Falcon 9 y Curiosity: mismo ConOps, otro objeto

El material de la cátedra sobre el Falcon 9 es sobre todo gráfico —una secuencia fotográfica del lanzamiento, la separación de la primera etapa y su aterrizaje— y no agrega vocabulario nuevo: es el mismo tipo de cuadro de fases que ya se vio, aplicado a un lanzador reusable moderno. El caso de Curiosity es más puntual: antes del lanzamiento, el rover se encapsula dentro de la **cofia** (*fairing*) del vehículo lanzador en una sala limpia (*clean room*) — un paso de integración que también es, en sí mismo, parte del ConOps.

21.2.3 4. Un satélite meteorológico: el segmento de tierra es la mitad del problema

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL CONOPS DE UN SATÉLITE NO TERMINA EN EL SATÉLITE

El caso NOAA/NASA de observación meteorológica en órbita baja (LEO) muestra algo que un ConOps centrado sólo en el **spacecraft** se pierde: la complejidad está en el **segmento de tierra**. Un satélite LEO polar tiene visibilidad de 10 a 15 minutos por estación de paso — hacen falta entre 15 y 20 antenas distribuidas por el mundo para lograr cobertura global y bajar los datos casi en tiempo real, antes de que la memoria limitada del satélite se llene.

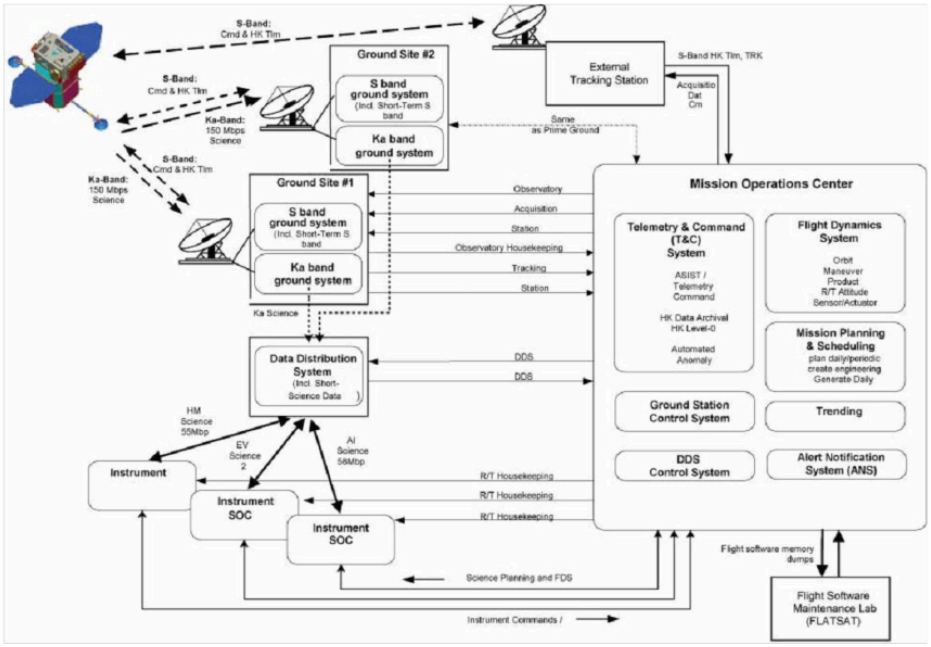


Figura 13: Un ConOps de comunicaciones de punta a punta, y el argumento entero está en el reparto de la lámina: el satélite ocupa la esquina superior izquierda, y **todo el resto** —dos estaciones de tierra con sus cadenas de banda S y banda Ka, el centro de operaciones con sus siete sistemas, la distribución de datos, los centros de instrumento— es segmento terreno. Las flechas punteadas son enlaces de radio; las llenas, datos ya en tierra (clase 5, diapositiva 71).

IDEA CLAVE

Es la misma lección de la interfaz Módulo de Comando – Módulo Lunar de la unidad 5: construir cada segmento por separado no muestra la dimensión real del problema. Un sistema espacial completo **siempre** incluye su segmento de tierra, y el ConOps tiene que cubrir los dos.

21.2.4 5. Una misión tripulada a Marte: de punta a punta, con muchas piezas

Una misión tripulada a Marte —aterrizaje, estadía de un año, retorno— necesita **varios lanzadores** para poner en órbita terrestre toda la carga y la tripulación antes de partir, que después tienen que **juntarse** para el viaje. El ConOps acá cumple dos funciones a la vez: muestra la arquitectura completa del conjunto de vehículos, y permite preguntar si hay un diseño más simple —con menos lanzadores, menos combustible— sin perder de vista ninguna fase, desde la puesta en órbita hasta el regreso.

21.2.5 6. Una misión a un asteroide

El mismo tipo de cuadro de punta a punta se usa para un viaje de ida y vuelta a un asteroide: el ConOps recorre el trayecto completo, no sólo el encuentro con el objetivo.

21.3 La dinámica de traducir necesidades en requerimientos

LA POSTA

La cátedra usa un ejercicio de clase para vivir esta tensión: a un grupo se le reparten tarjetas con necesidades —parciales, y distintas entre sí— que sólo pueden **describir por su funcionalidad**, sin nombrar el producto. El otro grupo, en el rol de ingeniero, tiene que plasmar esas necesidades como requerimientos

escritos. Es una puesta en escena de la cita de Gentry Lee de la unidad 5: los requerimientos son una **traducción** del lenguaje del cliente, y esa traducción es trabajo del ingeniero, no del cliente.

MÓDULO 22

Escribir buenos requerimientos: SMART, reglas, checklist y rationale

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Aplicar la sigla SMART para juzgar un requerimiento; usar el formato "QUIÉN deberá QUÉ" y el checklist de nueve preguntas para depurarlo; escribir la rationale que lo justifica; y aplicar la verificación y la validación de requerimientos con sus preguntas y técnicas concretas.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 6, diapositivas 68 a 78.

22.1 Los buenos requerimientos son SMART

DEFINICIÓN — REQUERIMIENTO SMART
La sigla que resume las cinco cualidades de un buen requerimiento: **Específico** (un solo aspecto, en términos de la necesidad —qué y cuán bien—, no de la solución), **Medible** (desempeño cuantificable y verificable), **Alcanzable** (técnica y económicamente), **Relevante** (apropiado para el nivel que se está especificando) y **Trazable** (fluye claramente desde un requerimiento padre).

CUIDADO CON ESTO
Alcanzable no es lo mismo que barato. El ejemplo de la cátedra: el James Webb Space Telescope especificó tempranamente un requerimiento de apertura que resultó **técnicamente inalcanzable** dado el mecanismo de despliegue elegido — el requerimiento no falló por costo, falló por una característica técnica del diseño.

LA POSTA
Relevante también tiene su propio error típico: un requerimiento sobre las celdas solares no debería especificarse al nivel de todo el **spacecraft** (sistema) si en realidad pertenece al subsistema de potencia. Poner un requerimiento en el nivel equivocado de la jerarquía del sistema es tan grave como no escribirlo.

22.2 Reglas para una buena escritura

Cada requerimiento tiene tres características **mandatorias**: necesidad, verificabilidad y ser alcanzable (técnica, económica y temporalmente). Más allá de eso, cada requerimiento debe expresar **un solo** pensamiento, ser conciso, positivo, gramaticalmente correcto, entendible de una sola manera —no ambiguo—, y usar terminología consistente para el sistema y sus partes.

La regla de **trazable** se apoya directo en la familia de requerimientos (padres, hijos, huérfanos) del módulo anterior: un requerimiento sin padre es huérfano, y un huérfano es justamente lo que la regla de trazabilidad detecta.

El formato recomendado es **"QUIÉN deberá QUÉ"**, en voz activa: **el sistema deberá operar a…**, **el software deberá adquirir…**, **la estructura deberá soportar…** La cátedra distingue tres verbos según el tipo de enunciado: **deberá** para lo obligatorio, **es/hace** para un hecho o declaración de propósito, y **debería** para una meta o provisión opcional — la misma semántica shall/will/should de la unidad 5, ahora con el patrón de redacción explícito.

22.3 El checklist de nueve preguntas

Pregunta	Qué evita
¿Libre de términos ambiguos?	"según sea apropiado", "y/o", "pero no limitado a"
¿Libre de pronombres indefinidos?	"este", "estos" sin antecedente claro
¿Libre de términos inverificables?	"flexible", "amigable", "robusto", "liviano", "adecuado" y otros "--ables"
¿Libre de implementación?	enunciar el **cómo** en vez del **qué** — la solución en vez del problema
¿Es necesario?	preguntar "¿por qué hace falta?" para encontrar el requerimiento verdadero
¿Libre de descripciones de operaciones?	confundir una necesidad del producto con una actividad sobre el producto
¿Libre de TBD?	dejar algo **sin ningún valor** en vez de estimarlo con un TBR justificado

Tabla 1: El checklist de nueve preguntas para depurar un requerimiento ya escrito (diapositiva 73).

DEFINICIÓN — TBD / TBC / TBR
Tres marcas para lo indefinido en un requerimiento temprano: **TBD** (**To Be Determined/Defined**) — todavía no determinado; **TBC** (**To Be Confirmed**) — pendiente de confirmar; **TBR** (**To Be Resolved**) — un valor **estimado**, con su rationale, a resolver.

IDEA CLAVE
Cuanto más tarde se resuelve un TBD, más caro sale — es el mismo argumento del costo de cambiar tarde que ya apareció con el rover marciano de la unidad 4. La cátedra prefiere explícitamente un **TBR con estimación y rationale** por sobre un TBD vacío: un valor estimado y justificado se puede empezar a diseñar contra él; un vacío no.

22.4 La rationale: por qué existe un requerimiento

DEFINICIÓN — RATIONALE (DE UN REQUERIMIENTO)
La justificación que acompaña a un requerimiento: por qué se necesita, qué hipótesis se hicieron, y qué esfuerzo de diseño lo originó. Captura la motivación para que el requerimiento se pueda mantener y entender con el tiempo.

EJEMPLO A FONDO 22.1 — LA ALTURA DE UN CAMIÓN, CON SU PORQUÉ
Requerimiento: "El camión de transporte no tendrá una altura mayor a 14 pies (4,26 m)." **Rationale:** el 99% de las autopistas interestatales de EE.UU. tiene 14 pies o más de espacio libre — con la hipótesis de que el camión va a usar principalmente esas autopistas en sus recorridos largos.

DE DÓNDE SALE — QUÉ PROTEGE LA RATIONALE, EN UN EJEMPLO ESPACIAL
Un requerimiento de la arquitectura **Constellation** obligaba a proveer comunicación y rastreo desde antes del lanzamiento hasta la recuperación, en **todas** las fases de la misión. La rationale aclara algo que el requerimiento por sí solo no dice: los activos terrestres alcanzan mientras hay línea de vista con la Tierra, pero **no** durante el alunizaje, el ascenso lunar ni las operaciones en el lado oculto de la Luna o los polos — para eso hace falta infraestructura adicional (un relay lunar). Y aclara además algo igual de importante: **este requerimiento no implica cobertura continua** — eso lo van a especificar los requerimientos de

nivel más bajo. Sin la rationale, alguien podría diseñar de más (cobertura continua real) o de menos (ignorar el lado oculto de la Luna).

22.5 Verificación y validación, en la práctica

Las definiciones de **verificación (de requerimientos)** y **validación (de requerimientos)** ya están en la unidad 5. Acá la cátedra agrega el **cómo**:

IDEA CLAVE
El plan de verificación preliminar no es más que elegir, para cada requerimiento, **qué técnica** lo va a verificar: **ensayo** (test), **demostración**, **análisis** o **inspección**. Pensarlo temprano confirma que el requerimiento es en verdad verificable, define el plan de verificación del sistema, e identifica qué facilidades hacen falta para los ensayos de subsistema y de sistema.

IDEA CLAVE
La **validación (de requerimientos)** de la unidad 5, en la práctica, contesta tres preguntas concretas: **¿Tenemos el problema correcto? ¿Nuestros requerimientos capturan ese problema? ¿Son SMART?** La realizan expertos en la materia, la organización que construye el sistema y el cliente autorizado — no el mismo equipo que escribió los requerimientos.

CUIDADO CON ESTO
La validación tiene un **momento** en el ciclo de vida: usualmente se hace **antes** de la revisión de requerimientos de sistema (SRR). Validar después de esa revisión es validar un baseline que ya se dio por bueno — el momento de la validación importa tanto como su contenido.

22.6 Resumen del módulo

LA POSTA
SMART juzga un requerimiento ya escrito; el checklist de nueve preguntas lo depura línea por línea; la rationale explica por qué existe; y la verificación (¿el sistema lo cumple?) y la validación (¿el conjunto de requerimientos era el problema correcto?) son las dos preguntas finales, hechas en el momento correcto del ciclo de vida — antes del SRR, no después.

MÓDULO 23

El ciclo de vida a fondo: Pre-Fase A, baseline, y los modelos de desarrollo

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Explicar qué produce concretamente la Pre-Fase A y qué revisión la cierra; definir baseline como sustantivo y como verbo; y comparar cinco modelos de ciclo de vida —cascada, Vee, prototipado rápido, espiral y ágil— para saber cuándo conviene cada uno.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 6, diapositivas 79 a 91 y 141 a 155.

23.1 Pre-Fase A, a fondo

La unidad 5 ya dio las siete fases del ciclo de vida de NASA. Esta sección desarrolla la primera de ellas.

DEFINICIÓN — BASELINE
Sustantivo y verbo a la vez. Como sustantivo, un conjunto **acordado** de requerimientos, diseños o documentos (datos de ingeniería) con control de cambios formal. Como verbo, el proceso de establecer ese conjunto. **Cada revisión técnica crea un baseline nuevo** del sistema.

IDEA CLAVE
Un baseline es lo que permite que un equipo entero trabaje con la confianza de que todos están usando los mismos requerimientos, diseños, restricciones, hipótesis, interfaces y recursos alojados. Sin baselines, "la versión con la que estoy trabajando" es una pregunta distinta para cada persona del equipo.

EJEMPLO A FONDO 23.1 — QUÉ PRODUCE LA PRE-FASE A, EN CONCRETO
El propósito de la Pre-Fase A (Estudio de Concepto) es producir un **amplio espectro** de ideas y alternativas para la misión, del cual se selecciona el proyecto. Sus actividades: definir necesidades, metas y objetivos de la misión; estudiar un rango amplio de conceptos que contribuyan a esos objetivos; redactar borradores de requerimientos de nivel proyecto y del ConOps; y evaluar preliminarmente las tecnologías clave y los riesgos asociados. Cierra mostrando que **al menos un concepto** es técnicamente factible dentro de las restricciones de presupuesto y planificación — y con la **Mission Concept Review** (MCR), la primera revisión técnica externa, que confirma el baseline inicial para la Fase A.

LA POSTA
El James Webb Space Telescope es el ejemplo de la cátedra para "evaluar tecnologías clave desde la Pre-Fase A": un espejo nunca antes construido para volar exigió comparar tecnologías distintas e invertir en ensayos intensivos para madurar la innovación **antes** de comprometerse a un diseño — exactamente lo que la Pre-Fase A existe para hacer.

DE DÓNDE SALE — UN ESTUDIO DE CONCEPTO REAL: LA EXPLORACIÓN DE TITÁN
La cátedra usa una misión hipotética a Titán —con orbitador, *lander*, plataforma aérea y hasta un **submarino** para navegar sus mares de metano— como ejemplo de qué tan abierto puede ser el "amplio espectro de alternativas" de una Pre-Fase A real: varios métodos de exploración compitiendo, cada uno con su propio

perfil de riesgo tecnológico, todavía sin comprometerse a ninguno. No es un caso ya construido, como el Saturno V o el Shuttle: es, precisamente, una Pre-Fase A en curso.

23.2 Comparación de modelos de ciclo de vida

LA POSTA
Hasta acá, "ciclo de vida" significó casi siempre el de NASA. Esta sección muestra que NASA es **un** modelo entre varios, y que otras industrias —y otras metodologías de desarrollo— organizan el mismo problema distinto.

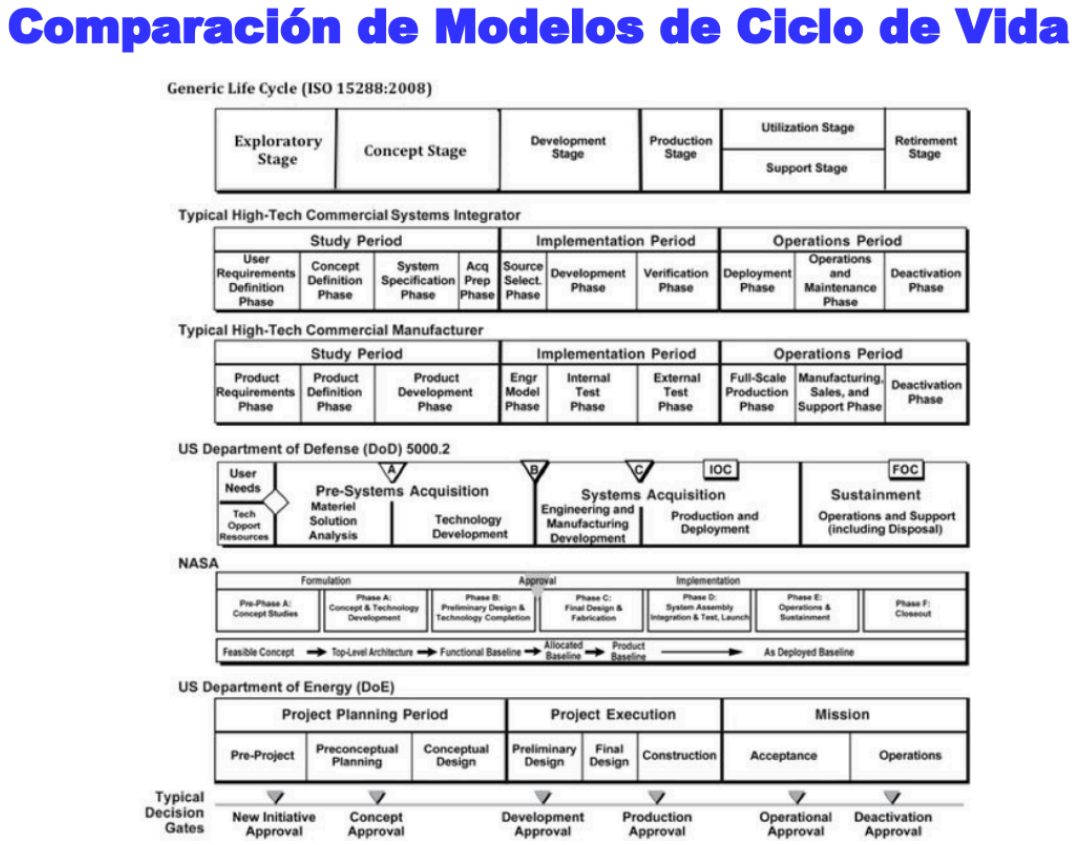


Figura 14: Seis modelos de ciclo de vida lado a lado —ISO 15288, integrador comercial típico, fabricante comercial típico, DoD, NASA y DoE— con sus fases y sus baselines marcados (diapositiva 85).

IDEA CLAVE
Todos comparten la misma forma de fondo: un tramo de **estudio y definición**, un tramo de **implementación**, y un tramo de **operación** — la cátedra ya lo mostró como el CDIO de la unidad 1. Lo que cambia entre industrias es **dónde** ponen los puntos de decisión y **cómo** llaman a cada baseline, no la lógica de fondo.

23.2.1 Modelo cascada

DEFINICIÓN — MODELO CASCADA
El modelo de desarrollo secuencial "clásico": el flujo se mueve de una fase a la siguiente **sólo cuando la anterior está completa y congelada**, sin retorno. La variante "modificada" agrega retroalimentación entre fases — lo que rompe el principio de fases congeladas de la versión clásica.

CUIDADO CON ESTO
La cátedra cita un argumento real de la literatura: **"nunca hubo tal cosa como el enfoque cascada (y nunca la hubo)"** — el modelo "clásico", sin retroalimentación, casi nunca se usa tal cual en la práctica. Sirve sobre todo como **línea de base** contra la que se comparan y contrastan los demás modelos, no como receta a seguir literalmente.

23.2.2 Modelo Vee

DEFINICIÓN — MODELO VEE
Un modelo secuencial de ciclo de vida que resume el concepto de verificación y validación a lo largo de todo el desarrollo: mantiene la dimensión de tiempo de izquierda a derecha, pero algunas iteraciones se capturan como movimientos en un eje vertical. No hay una única definición formal, pero la filosofía de fondo es siempre la misma.

IDEA CLAVE
Esto es, en abstracto, lo que la unidad 5 ya mostró en concreto con el diagrama en V de tres perspectivas. El modelo Vee es la **familia**; el diagrama en V del ciclo de vida de NASA es **un miembro** de esa familia, con nombres y perspectivas propias.

23.2.3 Prototipado rápido

Divide un proyecto en partes chicas y las desarrolla de forma iterativa, usando prototipos —en vez de, o además de, especificaciones de diseño— para ajustar los requerimientos según lo que se va aprendiendo. Nació en el desarrollo de interfaces de usuario de software, y hoy está en línea con la filosofía ágil.

23.2.4 Desarrollo en espiral

DEFINICIÓN — DESARROLLO EN ESPIRAL
Un modelo de creación de prototipos **cíclico** que desarrolla la definición e implementación del sistema en pasos incrementales, disminuyendo el riesgo en cada ciclo. Cada ciclo incluye una revisión que garantiza el compromiso de los interesados con la solución en evolución.

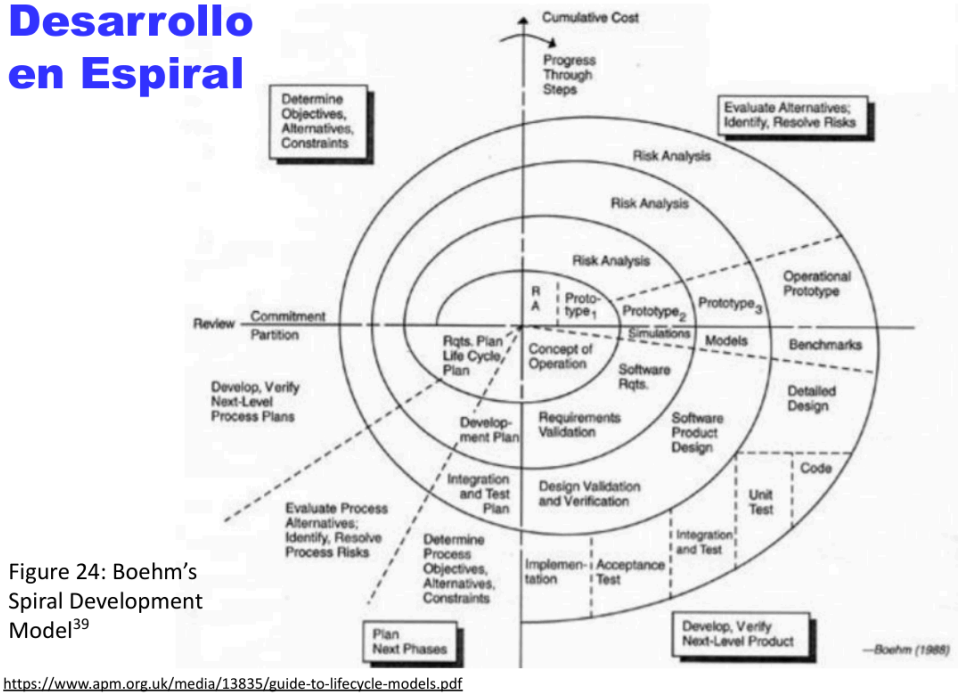


Figure 24: Boehm's Spiral Development Model[39]

https://www.apm.org.uk/media/13835/guide-to-lifecycle-models.pdf

Figura 15: El modelo espiral de Boehm: cada vuelta agrega un análisis de riesgo, un prototipo más maduro y una revisión, antes de seguir a la siguiente vuelta (diapositiva 148).

LA POSTA

La lectura de la espiral es literal: cuanto más lejos del centro, más **costo acumulado** y más **madurez** del prototipo. La distancia recorrida en cada vuelta no es constante porque el riesgo tampoco lo es — hay vueltas que maduran rápido y vueltas que exigen mucho análisis antes de animarse a seguir.

23.2.5 Desarrollo ágil

DEFINICIÓN — DESARROLLO ÁGIL (AGILE)

Un método que divide un conjunto de objetivos en pasos incrementales pequeños, priorizados por el cliente, con planificación mínima, entregando en cada paso un sistema o subsistema de trabajo. Se caracteriza por equipos multifuncionales trabajando en ráfagas cortas ("**sprints**"). Incluye metodologías como Programación Extrema (XP), Scrum, DSDM y modelado ágil.

CUIDADO CON ESTO

Combinar modelos no es lo mismo que confundirlos. Un entorno ágil puede funcionar dentro de un marco de gestión de programa más amplio, y un proyecto ágil puede correr en paralelo con uno secuencial dentro del mismo programa — pero mezclar los dos **sin cuidado** arriesga contaminación cruzada entre entornos que necesitan reglas distintas. Tampoco conviene forzar un enfoque iterativo en una organización estable de mercados y ciclos largos si no encaja con su cultura: la selección del modelo de ciclo de vida es, en sí misma, una decisión de ingeniería de sistemas.

DE DÓNDE SALE — EL EJE QUE SEPARA A LOS CINCO MODELOS

Cascada prioriza el control y la planificación exhaustiva por sobre la velocidad; ágil prioriza la entrega incremental rápida por sobre la planificación exhaustiva — son, literalmente, polos opuestos del mismo eje. El modelo Vee y el espiral están en el medio: seriales como cascada, pero con verificación continua (Vee) o con reducción de riesgo explícita por vuelta (espiral). El prototipado rápido comparte con ágil el énfasis

> en el desarrollo por sobre la especificación previa. Ningún modelo es “mejor” en abstracto: cada uno calza con un perfil distinto de incertidumbre y de tolerancia al riesgo del proyecto.

MÓDULO 24

Ingeniería concurrente y mecatrónica

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Distinguir los tres tipos de gestión del conocimiento en un proyecto espacial; explicar por qué la ingeniería concurrente reduce tiempo y costo con el ejemplo del Mustang P-51; y ubicar a la mecatrónica y a la robótica como subconjuntos de la ingeniería de sistemas espacial.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 6, diapositivas 111 a 140.

24.1 Tres formas de gestionar el conocimiento de un proyecto

DEFINICIÓN — INGENIERÍA CONCURRENTE
La gestión del conocimiento de un proyecto donde el problema se estudia **en conjunto**, con optimización universal y esfuerzo paralelo masivo.

IDEA CLAVE
La cátedra la contrasta con otras dos formas de organizar el mismo trabajo: el **diseño secuencial** —esfuerzo serial, con largos períodos de iteración entre disciplinas que no se hablan hasta que les toca el turno— y el **diseño centralizado** —una sola autoridad de diseño coordinando desde arriba. La ingeniería concurrente es la tercera vía: todas las disciplinas en la misma sala, al mismo tiempo, sobre el mismo modelo.

DE DÓNDE SALE — EL MUSTANG P-51: LA INGENIERÍA CONCURRENTE ANTES DE TENER NOMBRE
El método nació durante la Segunda Guerra Mundial: North American Aviation diseñó el avión de combate P-51 Mustang en **102 días**, y del concepto a la producción completa tardó **nueve meses**. La técnica formal recién se generalizó en la década del 80, catalizada por la aparición del CAD — pero el principio (todas las disciplinas trabajando en paralelo sobre el mismo problema) ya estaba probado cuarenta años antes.

LA POSTA
Hoy la ingeniería concurrente está difundida en automóviles (Ford, BMW, Volvo), diseño de aviones, construcción civil y, por supuesto, el área espacial. Casi todas las agencias espaciales grandes tienen su propia instalación dedicada: el **Team X** / **Project Design Center** de JPL (1996), el **IMDC** de Goddard, el **Concept Design Center** de Aerospace Corporation (1995), el **CDF** de ESTEC, y equivalentes en la ESA (19 centros), JAXA, DLR, CNES y ASI.

IDEA CLAVE
Los beneficios medidos no son marginales: la cátedra reporta una reducción de **alrededor de 4 veces** en el tiempo de diseño y de **alrededor de 2 veces** en el costo estándar, además de menos errores de diseño —detectados antes, cuando corregirlos todavía es barato— y una mayor consistencia del diseño de misión completo.

24.2 Mecatrónica y robótica

DEFINICIÓN — MECATRÓNICA
La disciplina que integra mecánica, electrónica e informática/control en un mismo producto. Junto con la **robótica**, es un subconjunto de las temáticas de la ingeniería de sistemas espacial.

LA POSTA
La cátedra da ejemplos de cada lado: la **mecatrónica** incluye desde un sistema de frenos antibloqueo (ABS) o un reproductor de CD hasta un vehículo submarino no tripulado; la **robótica** incluye rovers planetarios, robots caminantes, robots industriales, manipuladores teleoperados y vehículos controlados remotamente. La línea entre las dos no siempre es nítida — un rover planetario es, a la vez, mecatrónica y robótica.

DE DÓNDE SALE — EL MISMO DIAGRAMA EN V, EN OTRA INDUSTRIA
El **Diagrama V&V Genérico** que usa la industria mecatrónica —análisis, diseño preliminar, diseño fino, integración, verificación, validación, repetido en los niveles de sistema, subsistema y realización de partes — es, otra vez, la misma estructura del **diagrama en V** de la unidad 5 y del **modelo Vee** de este módulo. La ingeniería de sistemas espacial no inventó el diagrama en V: lo comparte con cualquier disciplina que integre mecánica, electrónica y software bajo el mismo producto.

IDEA CLAVE
El **VEE Development Model** que usa específicamente la industria del software es, por la misma razón, un caso particular más: la variante de software del **diagrama en V** que la unidad 5 ya mostró con las siglas URD/SRD/ADD/DDD y los planes SVVP.

LA POSTA
La recomendación de la cátedra es leer la guía estándar de diseño de productos mecatrónicos — no porque el apunte vaya a examinar mecatrónica en detalle, sino porque confirma algo importante: los principios de esta materia no son exclusivos del espacio. Son los mismos principios que cualquier producto que integre varias disciplinas técnicas tiene que resolver.

UNIDAD 7 · CLASE 7

Creación de arquitecturas, Fase A y el diagrama N²

Cuatro módulos que cierran la Fase A: cómo se crea una arquitectura, qué produce en concreto la Fase A, y cómo se aplica el diagrama N² a interfaces reales.

El primero define síntesis y descubrimiento como las dos técnicas para crear una arquitectura, ubica los cuatro métodos que las apoyan —normativo, racional, participativo, heurístico—, y separa con precisión arquitectura de diseño.

El segundo profundiza la Fase A con dos ejemplos reales: el ConOps del Mars 2020 sintetizado en cuatro fases, la decisión de heredar del Curiosity para sostener un presupuesto fijo, y un requerimiento de interfaz real —con sus números— del telescopio espacial GLAST.

El tercero compara, lado a lado, las dos revisiones técnicas primarias de la Fase A —SRR y MDR— y muestra cómo las acciones abiertas de una pasan a la siguiente en vez de perderse.

El cuarto aplica la tabla N² de la unidad 2 a interfaces, con el diagrama real del sistema TDRS y un ejemplo de escala industrial: una matriz de 17 disciplinas del diseño de un vehículo lanzador.

MÓDULO 25

Cómo se crea una arquitectura: síntesis, descubrimiento y los factores de balance

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Distinguir síntesis de descubrimiento como las dos técnicas para crear una arquitectura; ubicar los cuatro métodos —normativo, racional, participativo, heurístico— dentro de esas dos técnicas; explicar los factores que se balancean al elegir una arquitectura candidata; y separar con precisión arquitectura de diseño.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 7, diapositivas 6 a 15.

25.1 Arquitectura: otras dos definiciones

La unidad 2 ya definió **arquitectura de sistema**. La cátedra agrega dos definiciones más, de fuentes distintas, que no contradicen a la anterior —la completan desde otro ángulo—:

LA POSTA
INCOSE: "la estructura fundamental y unificada del sistema, definida en términos de elementos del sistema, interfaces, procesos, restricciones y comportamientos." **Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD Architecture Framework v1.0):** "la estructura de componentes, sus relaciones, y los principios y guías que gobiernan su diseño y su evolución en el tiempo."

IDEA CLAVE
Las tres definiciones —la de la unidad 2, la de INCOSE y la del DoD— describen la misma cosa con tres vocabularios distintos: entidades y relaciones (unidad 2), elementos e interfaces (INCOSE), componentes y principios de evolución (DoD). Ninguna es más correcta que las otras — son la misma idea vista con tres énfasis.

25.2 Cómo se desarrolla una arquitectura, paso a paso

IDEA CLAVE
Crear una arquitectura es el **comienzo** del proceso de diseño: establece el enlace entre los requerimientos y el diseño. La secuencia típica: **(1)** establecer los requerimientos iniciales por análisis de necesidades, alcance y ConOps; **(2)** definir límites externos, restricciones, contexto, hipótesis y ambiente; **(3)** desarrollar arquitecturas candidatas como parte de un proceso **iterativo**, usando esos requerimientos iniciales; y **(4)** comparar, para cada candidata, beneficios, costos, riesgos y requerimientos, considerando el ConOps y el desempeño de cada una.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL PROCESO ES RECURSIVO, NO LINEAL
El desarrollo de arquitecturas candidatas se apoya en preguntas que retroalimentan al planteamiento del problema: ¿qué necesidades tratamos de llenar? ¿son insuficientes las soluciones actuales? ¿están completas las necesidades descritas? ¿qué tan distintos son los sistemas heredados en el uso? A medida que se comparan candidatas, trabajar con los interesados puede **modificar el enunciado del problema** — el flujo va de necesidades a ConOps a requerimientos funcionales a arquitecturas, y **vuelve** a las necesidades cuando una opción de solución revela algo que el planteamiento original no había capturado.

25.3 Dos técnicas, cuatro métodos

DEFINICIÓN — SÍNTESIS Y DESCUBRIMIENTO (CREAR ARQUITECTURAS)
Las dos técnicas primarias para crear una arquitectura de sistema, las dos beneficiadas por entender el desempeño y las limitaciones de los sistemas heredados. La **síntesis** modifica o combina sistemas existentes para satisfacer necesidades nuevas. El **descubrimiento** usa el conocimiento de arquitecturas existentes — con habilidad de abstracción— para descubrir una nueva.

DEFINICIÓN — MÉTODOS DE CREACIÓN DE ARQUITECTURA (NORMATIVO, RACIONAL, PARTICIPATIVO, HEURÍSTICO)
Cuatro métodos que apoyan a la síntesis y al descubrimiento. **Basados en ciencia (deductivos): normativo** (reglas estrictas ya dadas) y **racional** (soluciones derivadas de objetivos, con técnicas formales y optimizadas). **Basados en arte (inductivos): participativo** (consenso de grupos, interesados involucrados) y **heurístico** (reglas blandas, manejadas por la experiencia y lecciones aprendidas).

LA POSTA
No hay un método "correcto": un proyecto con reglas ya fijadas por una agencia (por ejemplo, un estándar de interfaz obligatorio) usa el método normativo aunque el equipo prefiera resolver todo desde cero; un dominio sin precedentes fuerza al heurístico, aunque nadie lo haya elegido a propósito. El método lo determina cuánta estructura previa **ya existe**, no la preferencia del arquitecto.

25.4 Los factores que se balancean

DEFINICIÓN — FACTORES DE BALANCE DE LA ARQUITECTURA
Los factores que la ingeniería de sistemas equilibra al elegir entre arquitecturas candidatas: **requerimientos del sistema**, **función**, **forma**, sencillez, robustez, asequibilidad, complejidad, imperativos ambientales y factores humanos.

IDEA CLAVE
La esencia de la arquitectura, en una frase: estructurar, simplificar, comprometer y balancear. La elección de un concepto de referencia (baseline) se hace **a pesar de** incertidumbres típicamente grandes y, a veces, de prioridades ambiguas de los clientes — no después de resolverlas.

25.5 Arquitectura contra diseño, sin ambigüedad

Acá se cierra, con la arquitectura de sistema ya definida en la unidad 2, la comparación que esa unidad dejó pendiente.

CUIDADO CON ESTO
Arquitectura y diseño son dos funciones de la ingeniería de sistemas con usos distintos, no dos nombres para lo mismo. La arquitectura se usa para: establecer el marco que restringe el espacio de soluciones del diseño posterior; respaldar decisiones de fabricar o comprar; discriminar entre alternativas; y "descubrir" los requerimientos o las prioridades verdaderas. El diseño se usa para: desarrollar componentes que cumplan los requerimientos y restricciones; construir el sistema; y entender el efecto dominó de un cambio de configuración sobre todo el sistema.

25.6 Cómo se describe una arquitectura

DEFINICIÓN — DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA (VISTAS)
Ninguna figura o diagrama, por sí solo, puede capturar la arquitectura completa de un sistema: hace falta usar varias vistas a la vez. Principales: **renderings** del **spacecraft** y diagramas de bloques de subsistemas; diagramas de flujo de comunicación; diagramas de flujo funcionales; y diagramas de interfaces de subsistemas —frecuentemente capturados con la **tabla N² (diagrama N²)**—.

LA POSTA
La analogía que da la cátedra es exacta: estas vistas son a la arquitectura de un sistema espacial lo que los planos, cotas, elevaciones, plantas, presupuestos y planos de cableado son a un edificio, en la ingeniería civil. Nadie construye un edificio con un solo plano; nadie entiende un **spacecraft** con un solo diagrama.

25.7 Resumen del módulo

IDEA CLAVE
Crear una arquitectura es una función de la ingeniería de sistemas, y es el primer paso para traducir un problema en una solución — un proceso **repetitivo e iterativo** que arranca planteando el problema, genera candidatas, evalúa sus méritos y elige una. No es determinista, pero entender sistemas heredados o análogos es un primer paso valioso. Ninguna vista sola la captura completa.

MÓDULO 26

Fase A a fondo: qué produce, y dos ejemplos reales

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Leer la matriz de funciones clave de la ingeniería de sistemas por fase, por fila y por columna; explicar qué produce concretamente la Fase A y en qué se apoya de la Pre-Fase A; leer el ConOps del Mars 2020 como síntesis de un baseline de misión; explicar por qué heredar del Curiosity fue la decisión correcta para su presupuesto; distinguir interfaces internas y externas sobre hardware real; y leer un requerimiento de interfaz real, con sus números, del GLAST.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 7, diapositivas 4 y 16 a 40.

26.1 El mapa: qué hace la ingeniería de sistemas en cada fase

La clase 7 arranca con una lámina que vale por media materia (clase 7, diapositiva 4): una matriz con las **funciones clave** de la ingeniería de sistemas en las filas, las fases en las columnas y, en cada celda, en qué estado tiene que quedar esa función cuando la fase termina. La cátedra la vuelve a mostrar —dos veces— en la clase 9. Una lámina que se repite tres veces no está de relleno.

Ing. de Sistemas
PreFase A

Funciones Clave	Estudio de Conceptos Pre Fase A	Análisis Prelim. Fase A	Definición Fase B	Diseño Fase C	Desarrollo Fase D	Operaciones Fase E
Entender los objetivos	Concepto	Baseline	Completo	Seguimiento de los cambios	Seguimiento de los cambios	Seguimiento de los cambios
Desarrollo del ConOp	Concepto	Baseline	Refinar	Completo	Plan de Operaciones	Seguimiento de los cambios
Desarrollo de Arquitectura y Diseño	Concepto	Baseline	Completo	Seguimiento de los cambios	Seguimiento de los cambios	Seguimiento de los cambios
Análisis, Identif. y Gestión de los Requer.	Concepto	Baseline de alto nivel	Completo	Seguimiento de los cambios	Seguimiento de los cambios	Seguimiento de los cambios
V&V	Concepto	Inicial	Asignar Métodos	Desarrollo de Planes	Completo	
Interfaces & ICDs	Concepto	Inicial	Baseline	Completo	Seguimiento de los cambios	
Ambiente de Misión	Inicial	Baseline	Completo	Seguimiento de los cambios	Seguimiento de los cambios	Seguimiento de los cambios
Seguimiento de Presupuesto y Recursos Técnicos	Concepto	Inicial	Baseline	Seguimiento de los cambios	Seguimiento de los cambios	Seguimiento de los cambios
Análisis, Reducción y Gestión de Riesgo	Estimado	FTA , RBD	FMEA, FTA, RBD	FTA, FMEA, RBD, PRA	Actualizar CAmbios	Actualizar Cambios
Revisión Candidatos Hitos Sistema	MCR	MDR	SRR, SCR, PDR, CR	CDR	MOR, PER, FOR, PSR, FRR, ORR	DR
Gestión y Doc de Configuración	Informal Gestión Configuración	Control de requerimientos Nivel 1	Gestión de Configuración	Seguimiento de cambios	Seguimiento de cambios	Seguimiento de cambios
Plan de Gestión de la Ing. de Sistemas	Concepto	Baseline	Completo	Seguimiento de cambios	Seguimiento de cambios	

Figura 16: Las funciones clave de la ingeniería de sistemas, fase por fase: de **Concepto** a **Baseline**, a **Completo** y después a **Seguimiento de los cambios** (diapositiva 4).

DE DÓNDE SALE — CÓMO SE LEE LA MATRIZ, EN LAS DOS DIRECCIONES

- **Por fila**, una función a lo largo del ciclo. Casi todas suben la misma escalera: **Concepto** en la Pre-Fase A, **Baseline** en la Fase A, **Completo** en la B o la C, y de ahí en más **Seguimiento de los cambios**. Lo que distingue a una fila de otra es **cuándo** llega cada escalón. La V&V va atrasada a propósito —inicial en la A, asignar métodos en la B, desarrollar los planes en la C, completa recién en la D—, porque no se puede planificar cómo se verifica algo que todavía no está diseñado. Las interfaces y el seguimiento del presupuesto y de los recursos técnicos también van un paso atrás: **inicial** en la A, **baseline** en la B.
- **Por columna**, el checklist de una fase. La de la Fase A dice qué tiene que existir al cerrarla: en **baseline**, los objetivos, el ConOps, la arquitectura y el diseño, los requerimientos de **alto nivel**, el ambiente de misión y el Plan de Gestión de la Ingeniería de Sistemas (el SEMP); en estado **inicial**, la V&V, las interfaces y el presupuesto de recursos técnicos; el riesgo analizado con FTA y RBD; la gestión de configuración reducida al control de los requerimientos de **nivel 1**; y la MDR como hito.

OJO CON LA NOTACIÓN

La lámina no desarrolla las siglas de la fila de riesgo; son las estándar de confiabilidad, y las completa el apunte: **FTA**, análisis por árbol de fallas (*Fault Tree Analysis*); **RBD**, diagrama de bloques de confiabilidad (*Reliability Block Diagram*); **FMEA**, análisis de modos de falla y sus efectos (*Failure Modes and Effects Analysis*); **PRA**, evaluación probabilística del riesgo (*Probabilistic Risk Assessment*). Fijate que la lista **crece** fase a fase: se analiza más riesgo a medida que hay más diseño sobre el cual analizarlo.

CUIDADO CON ESTO

En esta matriz la **SRR** figura en la columna de la **Fase B**, junto con la PDR. En la misma clase, las diapositivas 41, 44 y 45 la ponen en la **Fase A**, antes de la MDR, y así la desarrolla el módulo 27. Para el parcial vale esa: es la que la clase explica y la del ciclo de vida de NASA del módulo 16. Las columnas de la matriz tampoco usan esos nombres de fase («Análisis preliminar», «Definición», «Diseño», «Desarrollo»): es *probable* que la lámina venga de un esquema de fases anterior de NASA, y eso explicaría el corrimiento. Esto último es una hipótesis del apunte, no algo que haya dicho la cátedra.

26.2 Qué produce la Fase A

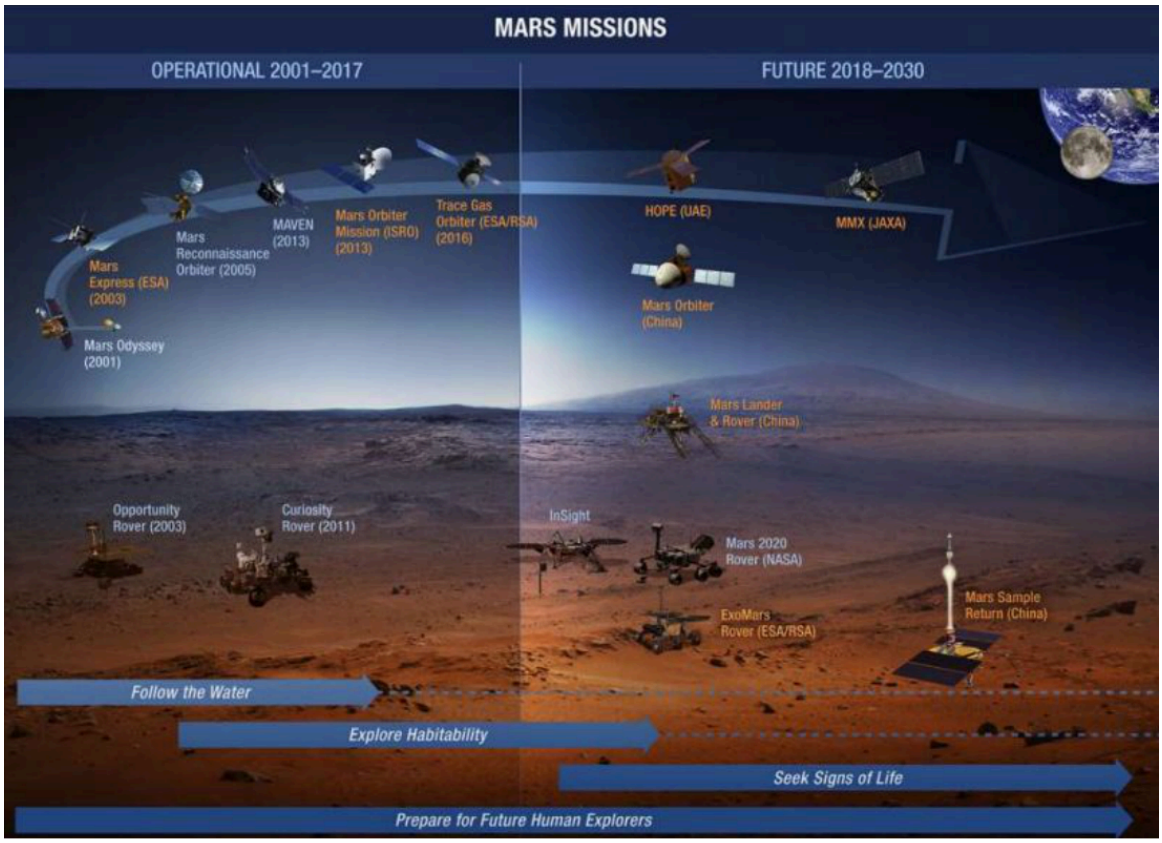
IDEA CLAVE

La Fase A establece un **baseline de los requerimientos de alto nivel** del sistema y un **concepto de baseline de sistema inicial** —un conjunto de datos de ingeniería de referencia—, partiendo de los objetivos que la ciclo de vida de NASA ya fijó en la Pre-Fase A y particionándolos sucesivamente en niveles más bajos. Al final de esta fase hay información específica para **comprar componentes**: qué tanque de propulsión, qué baterías, cuánta energía hace falta en eclipse.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ ESTO NO ES PREMATURO

Comprar un componente en la Fase A no contradice que todavía se esté refinando el sistema: los requerimientos de alto nivel ya fluyeron hacia abajo lo suficiente como para fijar **qué tanque** y **qué baterías** hacen falta, aunque el diseño detallado —de qué manera se integran, cómo se verifican— siga abierto. Es la misma jerarquía de la familia de requerimientos (padres, hijos, huérfanos): los hijos ya existen antes de que el sistema completo esté cerrado.

26.3 Ejemplo: el Mars 2020, un ConOps sintetizado en un cuadro



http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/ssbsite/documents/webpage/ssb_181241.pdf

Figura 17: El panorama de misiones a Marte —operativas 2001–2017 y futuras 2018–2030— que la cátedra usa para introducir el "future planning" de la Fase A (diapositiva 19).

EJEMPLO A FONDO 26.1 — EL BASELINE DE LA MISIÓN MARS 2020, RESUMIDO EN CUATRO FASES

- **Lanzamiento:** clase MSL / capacidad del vehículo lanzador, ventana julio–agosto de 2020.
- **Crucero-Acercamiento:** 7,5 meses de crucero, arribo en febrero de 2021.
- **Entrada, Descenso y Aterrizaje:** sistema EDL del MSL (entrada guiada y descenso propulsado con grúa aérea — **Sky Crane**), elipse de aterrizaje de 16×14 km, acceso a sitios dentro de ±30° de latitud y a no más de −0,5 km de elevación. El **Range Trigger** (cuándo se abre el paracaídas) ya está en el baseline; la **Terrain Relative Navigation** (corregir el descenso mirando el terreno) está **financiada hasta el PDR**.
- **Misión en superficie:** 20 km de capacidad de recorrido, buscar signos de vida pasada, resguardar muestras retornables, y preparar la futura expedición humana.

IDEA CLAVE

Esto **es** un **concepto de operación (ConOps)** —de la unidad 5 y 6—, ahora visto en su forma más comprimida: cuatro fases, cada una con sus requerimientos numéricos, sin una sola palabra de más. Sintetizar un ConOps en un cuadro así es exactamente el "layout de alto nivel" que la unidad 6 pedía para cualquier ConOps.

LA POSTA

Mirá la diferencia entre las dos tecnologías del aterrizaje (clase 7, diapositiva 22). Una ya entró al baseline; la otra todavía no, y lo que la Fase A le aprueba es **plata para madurarla hasta el PDR**. Es la fila de riesgo

de la matriz del principio, en un caso concreto: una tecnología que no está madura no se mete en el baseline a ver qué pasa, se le arma un plan y se le pone fecha.

26.4 Ejemplo: heredar del Curiosity, y por qué fue la decisión correcta

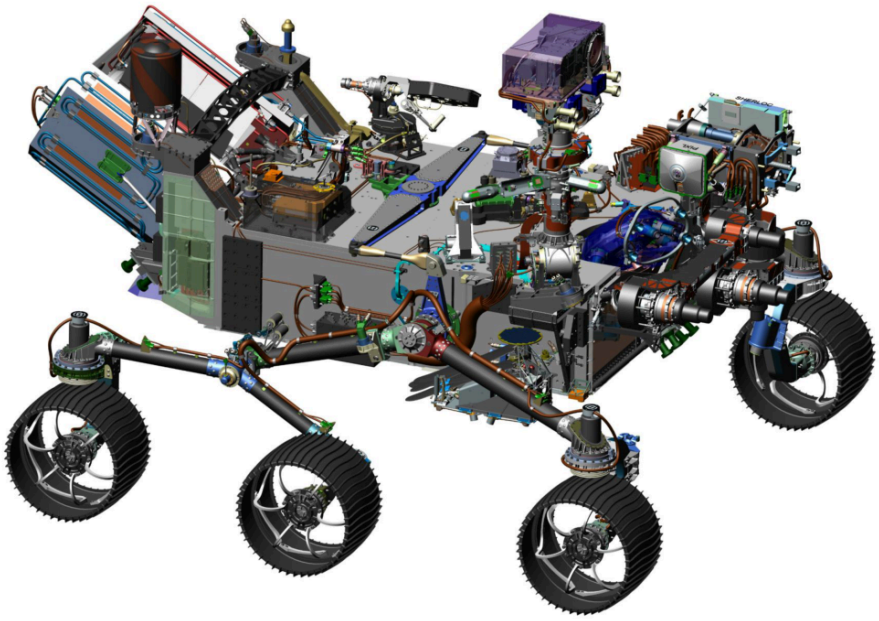


Figura 18: El rover Mars 2020 —heredero directo del chasis, ruedas y subsistemas del Curiosity, con instrumentos científicos nuevos (diapositiva 37).

DE DÓNDE SALE — UN PRESUPUESTO FIJO, RESUELTO CON HERENCIA

El Mars 2020 tuvo un presupuesto de **US$ 1.500 millones** y reutilizó la tecnología del Curiosity. La Fase A fue rápida precisamente **porque** varios requerimientos de alto nivel ya estaban resueltos por el rover anterior: aviónica, potencia, GN&C, telecomunicaciones, térmica y movilidad se heredaron casi sin cambios. Hasta la envolvente es la misma: Curiosity y Perseverance miden los dos 2,9 m de ancho, 2,7 m de largo y 2,2 m de alto (clase 7, diapositiva 38). Los cambios reales fueron puntuales: nuevos instrumentos científicos, un nuevo sistema de captura de muestras, chasis modificado, **harness** modificado, software de superficie modificado, controlador de motor modificado y ruedas modificadas.

LA POSTA

La lección no es "copiar es más barato" en abstracto: es que la Fase A se ahorra estudios de análisis enteros cuando la herencia es real y medible —el Curiosity ya voló, ya operó con éxito, y ya hay partes de repuesto —. Eso es evidencia de menor riesgo, no sólo de menor costo.

26.5 Interfaces en la Fase A

IDEA CLAVE

Al descomponer cualquier sistema, las interfaces **inevitablemente gravitan** — el subsistema de potencia interfacea con casi todos los demás (propulsión, actitud, C&DH), y cada equipo necesita saber cómo se conecta con los otros. La ingeniería de sistemas resuelve esa incertidumbre con los **documentos de interfaz**

(IDD, IRD, ICD): cada equipo de subsistema se dedica a lo suyo sin preocuparse por la interfaz, porque ya está documentada.

EJEMPLO A FONDO 26.2 — UN REQUERIMIENTO DE INTERFAZ REAL, CON SUS NÚMEROS: EL GLAST

El **Interface Requirements Document** entre el instrumento científico y la plataforma del **spacecraft** GLAST especifica, por tipo de interfaz:

- **Eléctrica:** el bus de tensión suministrará **28 V ± 6 V** en los terminales de entrada del instrumento.
- **Datos:** la velocidad de datos del **spacecraft** hacia el instrumento no superará **70 Mbps**.
- **Mecánica:** la masa máxima de lanzamiento del instrumento está restringida a **3.000 kg** (excluye la interfaz misma, pero incluye todo el hardware montado en el bus, como radiadores térmicos y cajas de electrónica).
- **Térmica:** el rango de temperatura de las cajas de electrónica del instrumento se controla entre **−10 °C y +40 °C** en operación, y entre **−55 °C y +60 °C** en supervivencia (ambos valores marcados TBR).

LA POSTA

Este es el mismo **TBD / TBC / TBR** de la unidad 6, en un documento real de la industria: incluso un requerimiento de interfaz con números precisos puede llevar un TBR, porque "preciso" y "definitivo" no son lo mismo. El GLAST voló en 2008 con estos requerimientos ya resueltos.

26.6 Interfaces internas y externas, sobre hardware real

IDEA CLAVE

Una interfaz es **externa** cuando cruza el límite del sistema —el *spacecraft* con el lanzador, con la plataforma de lanzamiento, con la antena en Tierra— e **interna** cuando une dos partes del mismo sistema: dos subsistemas, o dos tarjetas dentro de una caja. Las dos se definen en la Fase A, porque al descomponer un sistema las interfaces aparecen **inexorablemente** (clase 7, diapositiva 27).

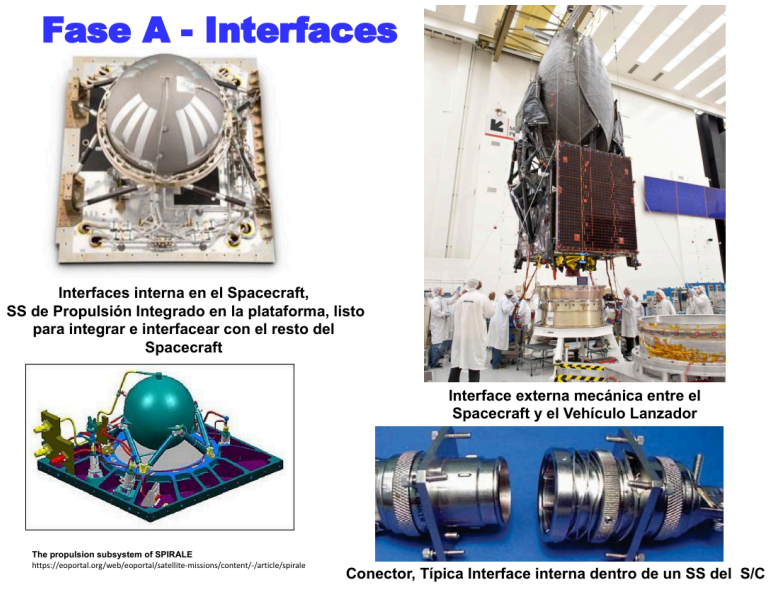


Figura 19: Tres interfaces en una lámina: el subsistema de propulsión del SPIRALE integrado en su plataforma (interna, entre subsistemas), el satélite bajando sobre su adaptador (externa y mecánica, con el lanzador) y un conector (interna, dentro de un subsistema) (diapositiva 24).

EJEMPLO A FONDO 26.3 — LA INTERFAZ MECÁNICA CON EL LANZADOR: ELEGIR EL ADAPTADOR

El satélite necesita una interfaz externa para unirse mecánicamente al lanzador, y eso es un **requerimiento de alto nivel** (clase 7, diapositiva 25). La lámina muestra cómo se elige el adaptador (un PAS 1194VS):

- la masa estimada del satélite es de **3932,9 kg**, unos **4000 kg**;
- el adaptador tiene que resistir **más** que eso;
- el de 1194 mm aguanta hasta **7000 kg**, y el sistema adaptador pesa como máximo **165 kg**.

LA POSTA

El orden es todo el método: primero un número del satélite —una estimación, todavía de Fase A—, después lo que ese número le exige a la interfaz («más de 4000 kg») y recién ahí el hardware que lo cumple, con margen de sobra (7000 kg). El adaptador no se elige porque es lindo: se elige contra un requerimiento.

La misma interfaz tiene su lado **eléctrico** (clase 7, diapositiva 26). La guía del usuario del Falcon 9 dibuja el camino de los cables desde el satélite, ya encapsulado en la cofia, hasta la sala donde el cliente monitorea su equipo antes del lanzamiento: el **plano de separación**, el **plano de interfaz eléctrica estándar**, el umbilical que baja por el erector y las cajas de conexión hasta la sala de EGSE (los equipos eléctricos de soporte en tierra). Todo eso es interfaz externa: entre el satélite, el lanzador y la plataforma de lanzamiento.

CUIDADO CON ESTO

No toda interfaz va al ICD. Entre subsistemas, adentro del *spacecraft*, la interfaz se documenta y el cableado (*harness*) es casi siempre un subsistema en sí mismo. Pero adentro de una caja o de un componente de un subsistema, la interfaz la define **ese subsistema**, no un ICD (clase 7, diapositiva 27). El ICD es para lo que cruza de un equipo de trabajo a otro, no para cada tornillo.

LA POSTA

¿La unión entre las dos etapas del Falcon 9 es interna o externa? La cátedra contesta «depende» (clase 7, diapositiva 28), y es la respuesta correcta: si el sistema es el lanzador entero, es interna; si el sistema es una etapa, es externa. Lo que hace externa a una interfaz no es la pieza: es dónde pusiste el límite del sistema. Es la Tarea 2 de la unidad 2 —entidades, límite y contexto— cobrando, cinco clases después.

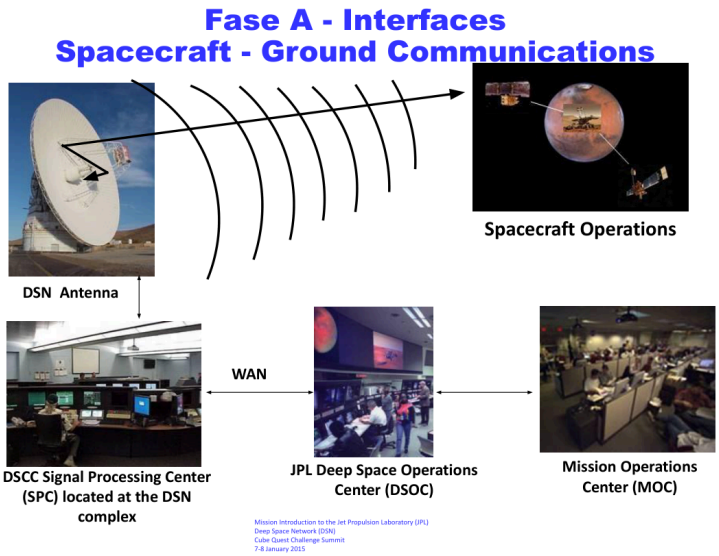


Figura 20: Las comunicaciones espacio–Tierra como una cadena de interfaces: la antena de la DSN, el centro de procesamiento de señales del complejo, la red WAN, el centro de operaciones del espacio profundo de JPL (DSOC) y el centro de operaciones de la misión (MOC) (diapositiva 30).

DE DÓNDE SALE — LAS COMUNICACIONES, CONTADAS COMO INTERFACES
La comunicación entre el *spacecraft* y la antena de la estación terrena es una interfaz externa, y sus requerimientos son de alto nivel: se definen en la Fase A (clase 7, diapositiva 31). Pero la lámina muestra que la antena es sólo el primer eslabón (clase 7, diapositiva 30): la señal que recibe la antena de la DSN (*Deep Space Network*) pasa al centro de procesamiento de señales del mismo complejo, de ahí por una red WAN al DSOC de JPL, y de ahí al MOC, donde trabaja el equipo de la misión. Cada flecha de esa cadena es una interfaz, y si una sola no está definida, la misión no habla con nadie. La diapositiva anterior (clase 7, diapositiva 29) dibuja lo mismo en bloques: del lado del *spacecraft*, los instrumentos y los subsistemas de ingeniería colgados del sistema de comando, datos y comunicaciones; del lado de Tierra, el sistema de datos de la misión, con los investigadores y los ingenieros colgados de él; y en el medio, un único enlace espacio–Tierra.

26.7 Ejemplo: el thruster, de la necesidad al hardware

Figura 21: Un thruster real del subsistema de propulsión —hardware, ensayo de banco y esquema del sistema de alimentación de hidracina— como el que responde al requerimiento de empuje de la Fase A (diapositiva 42).

DE DÓNDE SALE — CÓMO UN REQUERIMIENTO DE EMPUJE SE CONVIERTE EN UNA COMPRA
La cátedra usa los **thrusters** (motores cohete pequeños) como ejemplo del ciclo completo: en la Fase A se establece **cuánto empuje** hace falta para cumplir la misión; en fases posteriores ese requerimiento se aloja en un componente específico, se compra o se fabrica, y se ensaya para confirmar que produce el empuje requerido — todo esto **dentro** del margen de masa que el sistema puede alojar (la unidad 5 ya desarrolló ese margen a fondo). El diagrama del sistema de alimentación (tanque, válvulas, filtros, múltiples **thrusters** redundantes en dos ramas) es, en sí mismo, una red de interfaces que la Fase A tiene que dejar definida.

MÓDULO 27

Las dos revisiones técnicas de la Fase A: SRR y MDR

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Explicar qué gestión de riesgo y recursos corre durante toda la Fase A; y distinguir con precisión qué evalúa la Revisión de Requerimientos de Sistema (SRR) de qué evalúa la Revisión de Diseño de Misión (MDR), incluyendo qué le pasa a las acciones abiertas de una revisión cuando llega la siguiente.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 7, diapositivas 31 y 33 a 45.

27.1 Gestión de riesgo y de recursos, durante toda la fase

IDEA CLAVE
La Fase A no es sólo técnica: la ingeniería de sistemas gestiona en paralelo todos los procesos de riesgo, los roles y responsabilidades del equipo, y los recursos —masa, potencia, costos y planificación— para que el desarrollo se mantenga dentro de lo comprometido. Las herramientas de gestión se ponen en funcionamiento **en esta fase**, no después: llegar a la Fase B sin ellas deja a la Fase B gestionando riesgo con datos incompletos.

LA POSTA
También es la fase donde se identifican las alternativas de subsistema que compiten entre sí —por ejemplo, dos o tres arquitecturas de propulsión posibles— y se elige la que mejor combina requerimientos, costos, planificación y desempeño. La pregunta que resume la fase entera: **¿cuál de estas propuestas encuentra los requerimientos de costo, desempeño y plazo de entrega de la mejor manera?**

27.2 SRR: la primera revisión técnica

DEFINICIÓN — SRR — REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA
La primera de las dos revisiones técnicas primarias de la Fase A, a cargo de un equipo técnico **externo**. Confirma que los requerimientos de alto nivel están claramente definidos y ajustados a los objetivos de los interesados, que fluyeron correctamente hacia abajo; que las interfaces internas y externas están definidas; que los riesgos del desarrollo están identificados con un plan para abordarlos; y que existe un Plan de Gestión de la Ingeniería de Sistemas y un plan **inicial** de Verificación y Validación. Establece el baseline de los Requerimientos de Sistema.

CUIDADO CON ESTO
El plan de V&V que exige la SRR es inicial, no definitivo — tiene que ser preciso "requerimiento por requerimiento" recién más adelante. Pedirle a la SRR un plan de V&V completo es exigirle a la primera revisión el nivel de detalle de la segunda.

27.3 MDR: la segunda revisión técnica

DEFINICIÓN — MDR — REVISIÓN DE DISEÑO DE MISIÓN
La segunda revisión técnica primaria de la Fase A, posterior a la SRR. Evalúa si el concepto **baseline** — ya más maduro y con más detalle— es razonable, alcanzable y completo; si es consistente con los recursos

disponibles (masa, potencia) y con costos y planificación; si los riesgos mayores están identificados con estrategias de mitigación; y si los planes de maduración tecnológica están en curso para terminar en la Fase B. Establece el **baseline** **Funcional**.

CUIDADO CON ESTO
La diapositiva que resume el ciclo de vida del proyecto llama a esta misma revisión **System Definition Review** (SDR/MDR) — la cátedra usa las dos siglas para la misma revisión, sin distinguirlas. No es un error del apunte: es una inconsistencia real de la fuente, y vale saberla para no sorprenderse si el material de estudio la nombra de las dos formas.

Revisión	Qué confirma, y qué baseline deja
SRR	Requerimientos de alto nivel definidos y trazables; interfaces internas/externas definidas; riesgos identificados con plan; V&V inicial. → **Baseline de Requerimientos de Sistema**.
MDR	Concepto baseline razonable, alcanzable y completo; consistente con recursos y programa; riesgos mayores con mitigación; tecnologías madurando a tiempo para la Fase B. → **Baseline Funcional**.

Tabla 1: Las dos revisiones técnicas primarias de la Fase A, una al lado de la otra (diapositivas 41, 44 y 45).

27.4 Las acciones abiertas no se pierden entre revisiones

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ CADA REVISIÓN MIRA HACIA ATRÁS ANTES DE MIRAR HACIA ADELANTE
Después de la SRR, el equipo revisor asigna **acciones** (*action items*) a los diseñadores. En la MDR, antes de evaluar lo nuevo, el equipo revisa primero si esas acciones de la revisión anterior están **cerradas**. La MDR, a su vez, asigna sus propias acciones, que se revisan en la siguiente instancia. Ninguna revisión evalúa el sistema en el vacío: cada una hereda la deuda pendiente de la anterior.

LA POSTA
Esto es la misma lógica del **baseline** aplicada al **proceso** de revisión, no sólo al producto: un baseline sin control de cambios no sirve de nada, y una revisión sin seguimiento de sus propias acciones tampoco. “Cerrar una acción” es, literalmente, actualizar el baseline del propio proceso de revisión.

MÓDULO 28

El diagrama N² aplicado: interfaces, lazos de realimentación y un caso real

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Aplicar la tabla N² de la unidad 2, ahora como herramienta genérica para alojar interfaces; identificar un lazo de realimentación en un diagrama N² ajeno; leer el diagrama N² real del TDRS; y dimensionar, con un ejemplo real de 17×17, cuán grande es un N² fuera del aula.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 7, diapositivas 46 a 53.

28.1 La misma herramienta, ahora para interfaces

IDEA CLAVE
La unidad 2 ya definió la **tabla N² (diagrama N²)**: componentes o funciones en la diagonal de una matriz N×N, salidas en las filas, entradas en las columnas, celda en blanco = sin interfaz. Esta unidad no cambia esa definición — la aplica como la **herramienta genérica** para alojar requerimientos de interfaces, en vez de relaciones formales o funcionales.

LA POSTA
El diagrama N² además **detalla dónde puede generarse conflicto** entre interfaces, y resalta las hipótesis de dependencia entre las entradas y salidas — no es sólo un mapa de qué se conecta con qué, es un mapa de **dónde mirar primero** si algo falla.

28.2 Lazos de realimentación

DE DÓNDE SALE — CÓMO SE VE UN LAZO DE REALIMENTACIÓN, Y QUÉ HACER CON ÉL
Si hay flujo **bidireccional** entre dos funciones —la función 1 le manda algo a la función 2, y la función 2 le manda algo de vuelta a la función 1— eso es un lazo de realimentación, y se ve en el N² como **dos celdas simétricas ocupadas** respecto de la diagonal. Cuando varias funciones forman un conjunto de acoplamientos así —incluyendo lazos de realimentación entre ellas— conviene **considerarlas combinadas** como candidatas a un mismo subsistema: agruparlas simplifica tanto el diseño del subsistema como sus interfaces hacia afuera.

IDEA CLAVE
Esto es exactamente la regla que la unidad 2 ya había dejado escrita para la tabla N² del circuito amplificador — un lazo de realimentación es un flujo bidireccional entre dos funciones, visible como dos celdas simétricas. Acá se usa ese mismo patrón como **criterio de agrupamiento** para decidir los límites de un subsistema candidato, no sólo para describir una interfaz ya decidida.

28.3 Un caso real: el TDRS

EJEMPLO A FONDO 28.1 — EL DIAGRAMA N² DEL SISTEMA DE RELEVO SATELITAL TDRS
El **Tracking and Data Relay Satellite** (TDRS) conecta a un satélite usuario con una estación de control terrestre a través de varias entidades intermedias: el propio TDRS, una estación de tierra remota, el sistema de datos y el control de relevo. El N² de este sistema muestra entradas y salidas reales entre esas entidades: pedidos de usuario y reportes de datos de usuario en un extremo; vectores, comandos, estado y rango del **spacecraft** fluyendo entre el satélite, el TDRS y el control en tierra; directivas, cronogramas y productos de datos completando el circuito. Todas las entidades físicas están, como siempre, sobre la diagonal.

LA POSTA
Lo que hace valioso a este ejemplo no es la cantidad de flechas: es que muestra un N² con **entidades físicas reales** —un satélite, una estación remota, un centro de control— en vez de las funciones abstractas del ejercicio típico de aula. La herramienta es la misma; lo que cambia es que acá cada celda representa un enlace de comunicación que existe de verdad.

28.4 Ejercicio: alojar las interfaces de un control remoto de TV

IDEA CLAVE
El ejercicio de la cátedra pide alojar los requerimientos de interfaces entre cinco entidades: el humano, la unidad de control remoto, el botón que se aprieta, la señal de RF, y el televisor (con su teclado, pantalla y salida de audio y video). El objetivo del ejercicio es identificar **en el N²**, y no en prosa, qué entidad interfacea con cuál — el mismo ejercicio que un equipo real hace con subsistemas de un **spacecraft**, a otra escala.

28.5 La escala real: la matriz de diseño de un vehículo lanzador

DE DÓNDE SALE — DE UN EJERCICIO DE CINCO ENTIDADES A UNA MATRIZ DE DIECISIETE
La cátedra cierra con la matriz N² real del diseño de un vehículo lanzador: **17 disciplinas** en la diagonal —configuración estructural, performance y trayectorias, propiedades de masa, aerodinámica, estructuras, térmico, guiado y control, materiales, propulsión, comunicaciones, potencia eléctrica, operaciones de tierra, operaciones de vuelo, manufactura, seguridad, confiabilidad y costo— con **cientos** de entradas y salidas reales entre ellas (geometría del vehículo, cargas de vibración, requerimientos de verificación, presupuestos de masa, perfiles de trayectoria, y muchas más).

LA POSTA
Este es el N² real, no el de ejercicio: la matriz del control remoto de TV tiene 5 entidades; ésta tiene 17, con docenas de entradas y salidas por celda. La herramienta no cambia de forma al escalar — sigue siendo la misma diagonal, las mismas filas de salida y columnas de entrada—, pero el volumen de información que administra es el de un vehículo lanzador completo, no el de un aparato doméstico.

28.6 Resumen: cuatro usos del N²

IDEA CLAVE
(1) Las interfaces externas del sistema se definen, distribuyen y gestionan junto con los demás requerimientos. **(2)** Las interfaces internas, creadas a medida que el sistema se descompone, pueden optimizarse agrupando funciones parecidas y usando interfaces estándar. **(3)** Como cada equipo se enfoca en su propio subsistema, toda interfaz corre el riesgo de quedar sin dueño — hay que explicitar el propietario de cada

una. **(4)** El N² identifica la mayoría de las interfaces comunes: captura su existencia y naturaleza, resalta hipótesis y requerimientos de entrada/salida, muestra los lazos de realimentación, e identifica candidatos para alojar funcionalidad en cada subsistema.

UNIDAD 8 · CLASE 8

El plan de trabajo, las estimaciones y sistemas reales

Cinco módulos sobre la clase 8, que cambia de pregunta: ya no **qué** hay que construir, sino **cómo se organiza el trabajo** de construirlo, y cómo se ve todo lo anterior en sistemas que existen.

El primero arma el plan de trabajo: la WBS, la red de actividades, el camino crítico —con la cuenta hacia adelante y hacia atrás hecha— y el diagrama de Gantt. El segundo, las estimaciones de tiempo, costo y recursos, y por qué una estimación de Pre-Fase A tiene ±35 % y está bien.

El tercero recorre una misión real de punta a punta, el Landsat Data Continuity Mission: objetivos, requerimientos, la evolución del concepto en la Fase A, plataforma y carga útil, y el ConOps de tres segmentos. El cuarto mira el otro lado del contrato: los vehículos lanzadores. El quinto enseña el diagrama funcional con los vehículos sumergibles (ROV) de la cátedra, y cierra con un satélite que se cayó al piso por 24 tornillos.

MÓDULO 29

El plan de trabajo: WBS, red de actividades, camino crítico y Gantt

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Armar la estructura de desglose de trabajo (WBS) de un proyecto, con sus niveles, sus códigos y sus paquetes de trabajo; distinguirla de la estructura de desglose de producto (PBS); dibujar una red de actividades y encontrar su camino crítico recorriéndola hacia adelante y hacia atrás, con la holgura de cada actividad; y pasar todo eso a un diagrama de Gantt. Es, punto por punto, lo que pide la sección 5 del trabajo práctico final.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 8, diapositivas 4 a 16, 20 a 26 y 34 a 40.

29.1 De qué se trata, antes de la primera herramienta

Hasta acá el apunte se ocupó de **qué** hay que construir: necesidades, requerimientos, arquitectura. La clase 8 cambia de pregunta: **cómo se organiza el trabajo de construirlo**. El triángulo de hierro del módulo 3 vuelve a aparecer en la diapositiva 5, con el mismo detalle que ya se marcó ahí —es **de hierro** sólo si los tres lados están restringidos— y con el jefe de proyecto en el medio, balanceando desempeño, costos y planificación y «dirigiendo y controlando el riesgo» (clase 8, diapositiva 6). El plan de trabajo es la herramienta con la que ese señor deja de hacer malabares a ojo.

IDEA CLAVE

El plan de trabajo se arma con cuatro piezas, en este orden (clase 8, diapositiva 4): el **desglose del trabajo** (la WBS), el **diagrama de red** que ordena ese trabajo, el **camino crítico** que sale de recorrer la red, y el **diagrama de Gantt** que lo pone sobre un calendario. Cada pieza usa la anterior: no hay Gantt honesto sin red, ni red sin saber cuáles son las tareas.

29.2 La WBS: partir todo el trabajo en un árbol

DEFINICIÓN — WBS — ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

La subdivisión jerárquica, en forma de árbol, de **todo el trabajo** necesario para alcanzar el objetivo final: se empieza por el objetivo y se lo parte en componentes manejables en tamaño y complejidad (clase 8, diapositiva 22). Cada unidad lleva un código que dice dónde está en el árbol (1.0, 1.2, 1.2.1), y el nivel más bajo son los **paquetes de trabajo** (clase 8, diapositiva 24).

La cátedra la presenta con la imagen de un rompecabezas (clase 8, diapositiva 7): el trabajo total es la caja armada, el nivel 2 son las tareas y el nivel 3 las subtareas. La imagen dice algo que la definición deja implícito: **las piezas tienen que cubrir todo el cuadro y no superponerse**. Una tarea que no está en ningún casillero no la hace nadie; una que está en dos la pagan dos veces.

29.2.1 Cómo se arma: de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo

- **De abajo hacia arriba** (*bottom-up*): una lluvia de ideas con todas las actividades que se te ocurran, que después se agrupan en categorías. Es el método más apropiado cuando el proyecto usa métodos nuevos, no ensayados, o cuando el equipo **nunca hizo algo parecido** (clase 8, diapositiva 8) —léase: un grupo de alumnos con su primer satélite—.
- **De arriba hacia abajo** (*top-down*): partir del objetivo y bajar nivel por nivel. Es la definición de NASA: «desarrollar comenzando con el objetivo final requerido y sucesivamente subdividir» (clase 8, diapositiva 22).

Los pasos que da la cátedra para definir las tareas (clase 8, diapositiva 21): fijar el alcance y las prioridades del proyecto; decidir si las tareas se organizan **por entregables**, **por procesos** o por una combinación; y recién ahí crear la WBS, con los niveles altos como las tareas más generales y el nivel más bajo como los paquetes de trabajo.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ CASI TODO PROYECTO ESPACIAL ORGANIZA POR LAS DOS COSAS A LA VEZ
Organizar **por entregables** sirve cuando el resultado es un objeto concreto —una represa, un satélite— que se parte en sub-entregables que se pueden hacer en paralelo. Organizar **por procesos o fases** sirve cuando el resultado de una fase cambia las tareas de la siguiente. Un proyecto espacial tiene las dos cosas: fases que van definiendo la innovación, y resultados tangibles —el *spacecraft*— que aparecen a mitad de camino (clase 8, diapositiva 20). Por eso la cátedra dice que «muchos proyectos aeroespaciales son realmente una combinación de estas dos estructuras».

29.2.2 Niveles, códigos y paquetes de trabajo

DEFINICIÓN — PAQUETE DE TRABAJO
La unidad del nivel más bajo de la WBS. Lleva la descripción del trabajo —con su tiempo planificado y sus entradas y salidas—, los recursos y el costo que necesita, y **la persona responsable** de que se complete. Un elemento bajo de la WBS puede necesitar varios paquetes, y sumándolos hacia arriba sale el costo y el tiempo de cada unidad (clase 8, diapositiva 25).

Las reglas prácticas de la diapositiva 24: la WBS es jerárquica (lo general arriba, lo específico abajo), cada nivel se particiona en el siguiente, **para la mayoría de los proyectos es poco probable bajar más del cuarto nivel**, y cada unidad lleva su código. Muchas veces el nivel 3 alcanza y el 4 ya son los paquetes de trabajo (clase 8, diapositiva 26).

CUIDADO CON ESTO
Cada subunidad de la WBS es un entregable de alguna clase (clase 8, diapositiva 25), y la cátedra da dos tipos: los productos concretos (el sistema de potencia, un módulo de *software*) y **lo que hace falta para salir de la fase actual**: requerimientos de sistema, el documento de control de interfaces (ICD), resultados de ensayos. Una WBS que sólo tiene «hardware» se olvidó de la mitad del trabajo, que es justamente el que se ve en las revisiones.

El ejemplo de la cátedra es un proyecto universitario chico, con un *CubeSat* entre sus cargas, ya con tiempos y costos en cada unidad (clase 8, diapositiva 34): el sistema de potencia (1.0) se parte en fuente, las alimentaciones de cada unidad y la integración y ensayo del sistema de potencia (1.6); la alimentación del *CubeSat* (1.5) baja hasta el nivel 4 —establecer requerimientos de control, diseñar la interfaz, prototipar y ensayar, completar el diseño, implementar y ensayar—. Sumando todo, el proyecto da **710 días y 27 010 dólares**.

LA POSTA
Mirá dónde termina la rama 1.5.2: «establecer requerimientos», «diseñar», «prototipar y ensayar», «completar el diseño», «implementar y ensayar». Es el diagrama en V del módulo 16, achicado al tamaño de una sola interfaz. La WBS no inventa un proceso nuevo: reparte el que ya conocés en cajitas con dueño, fecha y precio.

29.2.3 Para qué sirve

La diapositiva 23 lo enumera: identificar las tareas, subtareas y unidades de trabajo; las relaciones entre ellas; **aumentar la probabilidad de que cada requerimiento sea tenido en cuenta**; organizar áreas de responsabilidad y autoridad; estimar costos y planificación; seguir los costos de cada elemento; y monitorear el avance mostrando qué tareas se completaron.

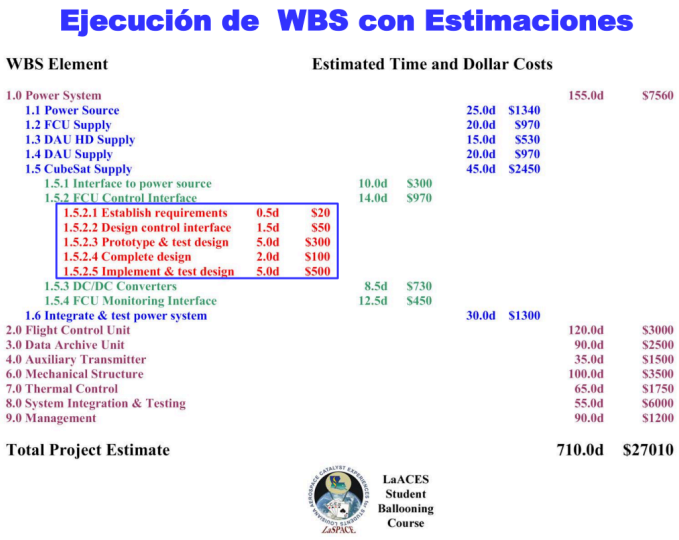


Figura 22: Una WBS con estimaciones: cada paquete del nivel 4 trae su duración y su costo, y la suma sube hasta el total del proyecto (diapositiva 34).

29.2.4 WBS no es PBS

DEFINICIÓN — PBS — ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE PRODUCTO
El árbol de los componentes con los que se forma el sistema. Refleja el trabajo de **producir** cada componente; la WBS, además, el trabajo de **integrarlos** en un sistema (clase 8, diapositiva 35).

DE DÓNDE SALE — DÓNDE ESTÁ LA DIFERENCIA, EN UNA LÍNEA
La PBS contesta **¿de qué está hecho?**; la WBS contesta **¿qué hay que hacer?**. Por eso la WBS contiene a la PBS y le agrega las ramas que no son piezas: la gestión del proyecto, la ingeniería de sistemas, la

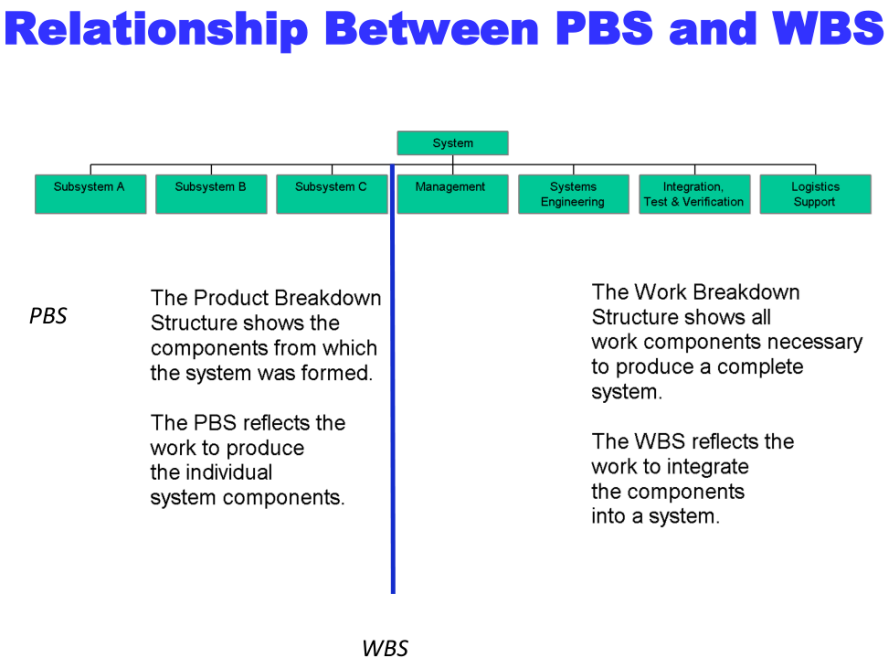


Figura 23: PBS y WBS sobre el mismo árbol: a la izquierda del corte, los subsistemas (el producto); a la derecha, gestión, ingeniería de sistemas, integración y ensayo, y soporte logístico, que no son partes del satélite pero son trabajo (diapositiva 35).

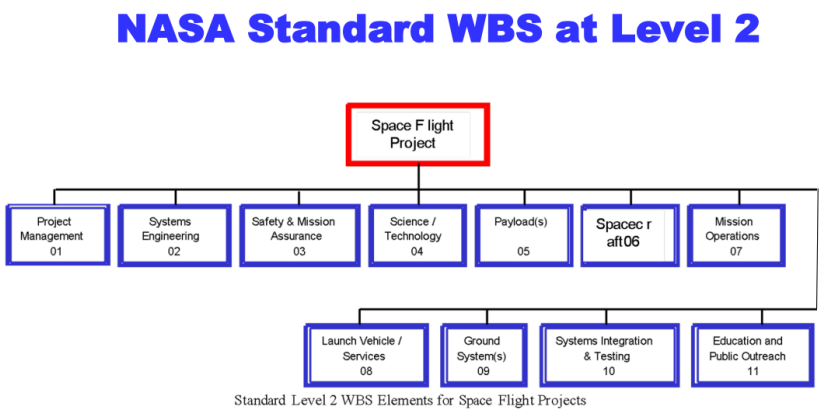


Figura 24: La WBS estándar de NASA para proyectos de vuelo espacial, nivel 2 (diapositiva 36).

integración, el ensayo y la verificación, la logística. Si tu WBS se puede atornillar, es una PBS con otro nombre.

29.2.5 Las WBS estándar de NASA y del JPL

NASA fija el **nivel 2** de la WBS de todo proyecto de vuelo espacial, con once elementos y su código (clase 8, diapositiva 36): 01 gestión del proyecto, 02 ingeniería de sistemas, 03 seguridad y aseguramiento de la misión, 04 ciencia y tecnología, 05 carga útil, 06 *spacecraft*, 07 operaciones de la misión, 08 vehículo lanzador y servicios, 09 sistemas de tierra, 10 integración y ensayo de sistemas, y 11 educación y difusión. El JPL baja esa misma estructura al nivel 3 (clase 8, diapositiva 37).

LA POSTA

Para el trabajo práctico, esta lámina es media WBS regalada: los once casilleros de nivel 2 ya están, y lo que queda es bajar uno o dos niveles en los que le tocan a tu misión. Fijate que gestión, ingeniería de sistemas, aseguramiento de la misión y difusión están en el **mismo nivel** que el satélite: para NASA, ese trabajo pesa tanto como el *hardware*.

CUIDADO CON ESTO

En la versión de la clase 8 publicada el 12/10, las diapositivas 38 a 40 —una WBS de integración de sistemas de Northrop Grumman y un ejemplo de desglose y de descripción de paquetes de trabajo— **están ocultas**: no se proyectan en clase. La 40 es, de todos modos, un buen modelo de qué campos lleva un paquete de trabajo (título, responsable, evento de inicio y de fin, objetivos, entradas requeridas, tareas incluidas y salidas), que son los de la diapositiva 25 puestos en un formulario.

29.3 La red de actividades: el orden y las dependencias

DEFINICIÓN — DIAGRAMA DE RED (RED DE ACTIVIDADES)

Un diagrama de flujo que muestra el orden en que se hacen las tareas y las dependencias entre ellas, con tres elementos: **eventos** (o hitos: «comienzo del diseño», «borrador del informe aprobado»), **actividades** (el trabajo para pasar de un evento a otro) y **duración** (el tiempo calendario de cada actividad) (clase 8, diapositiva 9).

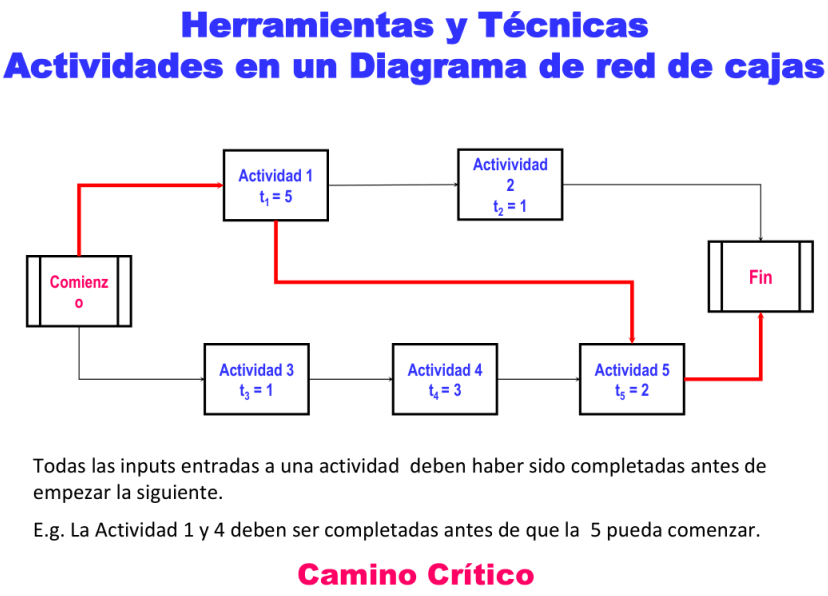


Figura 25: Una red de cajas con cinco actividades y su camino crítico marcado en rojo (diapositiva 10).

La regla que hace funcionar todo: **todas las entradas de una actividad tienen que estar completas antes de que empiece** (clase 8, diapositiva 10). Con eso solo ya se puede calcular cuánto dura el proyecto.

DEFINICIÓN — CAMINO CRÍTICO (Y HOLGURA)
La secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto: el camino más largo de punta a punta. Una actividad fuera de él tiene **holgura** —puede atrasarse ese tanto sin atrasar el proyecto—; una del camino crítico no tiene ninguna.

La lámina nombra el método —«recorrer hacia adelante y hacia atrás», *forward and backward pass* (clase 8, diapositiva 4)— y deja el camino marcado en rojo sin hacer la cuenta. La cuenta es corta y es la que se toma, así que va entera.

DE DÓNDE SALE — EL CAMINO CRÍTICO DE LA DIAPOSITIVA 10, RECORRIENDO LA RED
Hacia adelante: cada actividad empieza lo más temprano posible, que es cuando terminó la **última** de sus entradas. La 1 y la 3 arrancan en 0. La 1 termina en 5; la 3, en 1; la 4 (que espera a la 3) va de 1 a 4; la 2 (que espera a la 1) va de 5 a 6; la 5 espera a la 1 **y** a la 4, así que empieza en el mayor de los dos finales, 5, y termina en 7. El proyecto dura **7**.

Hacia atrás: desde el fin, cada actividad termina lo más tarde posible sin correr el 7. La 5 tiene que terminar en 7, así que empieza a más tardar en 5; la 2, terminar en 7 y empezar en 6. La 1 alimenta a la 2 y a la 5: tiene que terminar antes del **menor** de sus comienzos tardíos, 5, y entonces empezar en 0. La 4 tiene que terminar en 5 y empezar en 2; la 3, terminar en 2 y empezar en 1.

Holgura = comienzo tardío − comienzo temprano:

Actividad	Temprano	Tardío	Holgura
1 ($t = 5$)	$0 \longrightarrow 5$	$0 \longrightarrow 5$	**0**
2 ($t = 1$)	$5 \longrightarrow 6$	$6 \longrightarrow 7$	1
3 ($t = 1$)	$0 \longrightarrow 1$	$1 \longrightarrow 2$	1
4 ($t = 3$)	$1 \longrightarrow 4$	$2 \longrightarrow 5$	1
5 ($t = 2$)	$5 \longrightarrow 7$	$5 \longrightarrow 7$	**0**

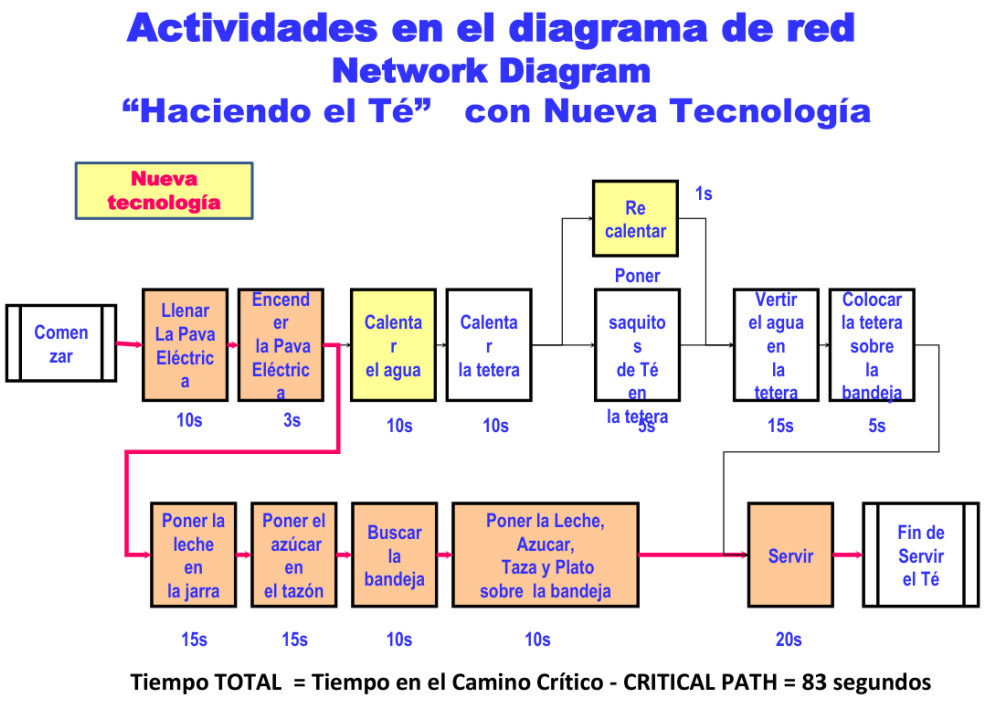


Figura 26: El té con nueva tecnología: el agua ya no manda, y el camino crítico (en rojo) pasa por la leche, el azúcar y la bandeja: 83 segundos (diapositiva 14).

Las de holgura cero son el camino crítico: Comienzo → 1 → 5 → Fin, **7 unidades**, exactamente el rojo de la lámina. Los otros dos caminos (1 → 2 y 3 → 4 → 5) duran 6.

29.3.1 «Haciendo el té»: el camino crítico se mueve

El ejemplo de la cátedra es servir té con leche en bandeja, con trece actividades (clase 8, diapositiva 11). Hervir el agua lleva 180 segundos; todo lo demás, entre 3 y 20. El camino crítico pasa por hervir el agua, calentar la tetera, recalentar, verter y servir, y el total es **253 segundos** (clase 8, diapositiva 13): 10 + 3 + 180 + 10 + 10 + 15 + 5 + 20. Mientras el agua hierve, la otra rama —la leche, el azúcar, buscar la bandeja— tiene tiempo de sobra.

Después viene la «nueva tecnología» (clase 8, diapositiva 14): una pava que hierve en 10 segundos y un recalentado de 1. Si el camino crítico fuera fijo, el total bajaría a 78. **Baja a 83**: con el agua ya no tardando nada, la rama de la bandeja (10 + 3 + 15 + 15 + 10 + 10 + 20 = 83) pasa a ser la más larga, y **el camino crítico se mudó de rama**.

LA POSTA

La moraleja vale más que el té: **acelerar una tarea del camino crítico achica el proyecto sólo hasta que otro camino pasa a ser el largo**. De 180 a 10 segundos es una mejora de 18 veces en una tarea, y el proyecto mejora apenas tres. Por eso, después de cada cambio, el camino crítico se recalcula: el cuello de botella de ayer no es el de mañana.

29.4 El diagrama de Gantt: la red, sobre el calendario

DEFINICIÓN — DIAGRAMA DE GANTT

Herramienta, originada por Henry Gantt, para planificar y programar tareas a lo largo de un período: dibuja cada tarea como una barra con su duración y su secuencia sobre el calendario del proyecto, y permite el seguimiento y control del avance de cada etapa (clase 8, diapositiva 15).

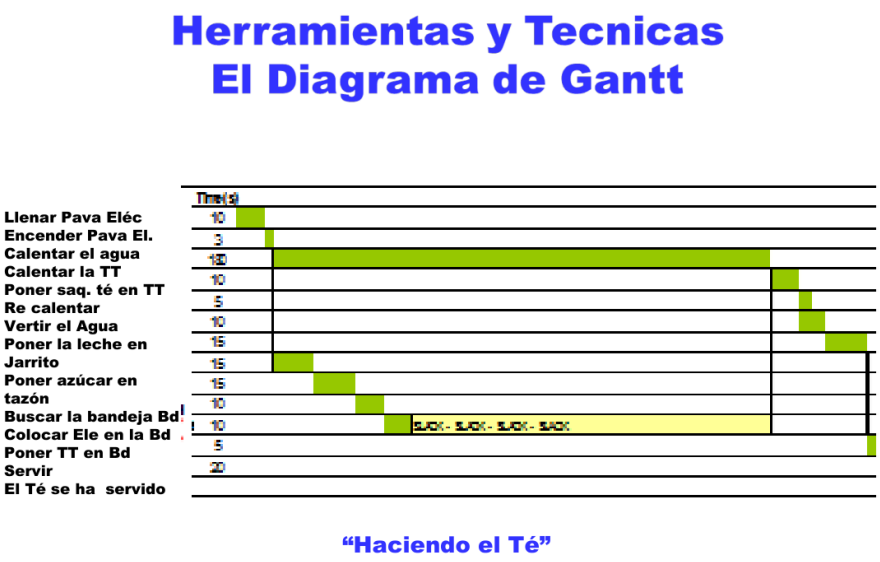


Figura 27: El té en Gantt: la barra larga es el agua hirviendo, y la franja rotulada *SLACK* es la holgura de la rama de la bandeja (diapositiva 16).

DE DÓNDE SALE — QUÉ AGREGA EL GANTT QUE LA RED NO TENÍA

La red dice **qué depende de qué**; el Gantt dice **qué pasa cada día**. El Gantt de la diapositiva 16 muestra la holgura como lo que es: una franja de tiempo en la que esa rama puede correrse sin que nadie note el atraso. Lo que el Gantt **no** muestra bien son las dependencias, y por eso se arma **después** de la red, no en su lugar: un Gantt dibujado directo sobre el calendario, sin red, tiene barras prolijas y un camino crítico que nadie calculó.

CUIDADO CON ESTO

En la clase 8 la cátedra muestra el Gantt real de un proyecto de ROV y le escribe abajo, en azul, **«No están aclaradas las Fases»** (clase 8, diapositiva 91). Es una corrección, y vale para tu Gantt: las barras se agrupan por **fase** del ciclo de vida, con los hitos de cada revisión marcados, no como una lista plana de tareas.

MÓDULO 30

Estimar tiempo, costo y recursos

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Explicar para qué se estima en un proyecto; distinguir la estimación de arriba hacia abajo de la de abajo hacia arriba y saber en qué orden se usan; ubicar cuándo, en el ciclo de vida, alcanza una macro estimación y cuándo hace falta la detallada; leer el rango de error de cada orden de estimación (ROM ±35 %, ±15 %, ±10 %); y clasificar un costo como directo, directo general o general y administrativo.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 8, diapositivas 17 a 19 y 27 a 33.

30.1 Qué es estimar, y para qué

DEFINICIÓN — ESTIMACIÓN (DE ARRIBA HACIA ABAJO Y DE ABAJO HACIA ARRIBA)
El proceso de **pronosticar o aproximar los tiempos y costos de los entregables** de un proyecto. Permite balancear las expectativas de los interesados con las necesidades de control mientras el proyecto se ejecuta (clase 8, diapositiva 17).

Por qué importa (clase 8, diapositiva 18): para tomar y sostener buenas decisiones, para planificar el trabajo, para saber cuánto debería costar y cuánto tardar, **para decidir si el proyecto vale la pena**, para saber cuánta plata hace falta y cuándo (el flujo de caja), para medir si el proyecto avanza bien, y para armar el presupuesto por fases y fijar el **baseline** del proyecto.

LA POSTA
Leé la lista otra vez: la cuarta razón es «si vale la pena». Una estimación no es un trámite que se hace después de decidir; es una de las cosas con las que se decide. El que estima mal no se equivoca en un número: se equivoca en si había que hacer el proyecto.

30.2 Los dos sentidos: macro y micro

- **De arriba hacia abajo** (*top-down*, macro): la hace alguien con experiencia o con información estadística —un gerente que conoce los procesos— por **analogía** con proyectos parecidos, por **consenso** del grupo o por **relaciones matemáticas** (clase 8, diapositiva 17) (clase 8, diapositiva 27).
- **De abajo hacia arriba** (*bottom-up*, micro): se estima cada elemento de la **WBS** —cada paquete de trabajo— y se suma. Sirve, además, **como comprobación** de la macro.

IDEA CLAVE
Los dos no compiten: van en secuencia, y la diferencia entre ellos es información (clase 8, diapositiva 28). Los pasos de la cátedra:

1. hacer una estimación gruesa de arriba hacia abajo;
2. desarrollar la WBS (y la OBS, la estructura de la organización que la va a ejecutar);
3. hacer la estimación de abajo hacia arriba;
4. desarrollar la planificación y el presupuesto;
5. **reconciliar la diferencia** entre las dos estimaciones.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ HACE FALTA RECONCILIAR, Y NO QUEDARSE CON LA MÁS PRECISA

La de abajo hacia arriba parece la buena, porque suma cosas concretas. Pero suma **sólo lo que está en la WBS**: si una tarea no se pensó, no cuesta nada. La de arriba hacia abajo viene de proyectos enteros que ya pasaron, con sus sorpresas incluidas. Si la suma de los paquetes da mucho menos que la analogía, lo más probable no es que este proyecto sea más barato: es que a la WBS le falta trabajo. La diferencia apunta exactamente al hueco.

30.3 Directrices para estimar tiempos

La diapositiva 19 da siete:

1. que estime gente familiarizada con esas tareas;
2. usar **varias personas independientes** y sacar la varianza, que es una evaluación del riesgo;
3. estimar en condiciones normales, con métodos eficientes y un nivel normal de recursos;
4. usar unidades de tiempo consistentes en todas las tareas;
5. tratar cada tarea como independiente;
6. **no hacer concesiones a las contingencias** en cada tarea;
7. agregar aparte una evaluación de riesgo que estime el efecto de las contingencias, para no sorprender a los interesados.

CUIDADO CON ESTO

Las directrices 6 y 7 parecen contradecirse y no: las contingencias **no se esconden adentro de cada tarea** (cada uno inflaría la suya «por las dudas», y nadie sabría cuánto colchón hay en total), sino que se suman **aparte**, a la vista, como una reserva. Es la misma lógica de la gestión de márgenes del módulo 17: el margen se declara y se administra, no se reparte en secreto.

30.4 Estimar según la fase

La estimación cambia de grano a lo largo del ciclo de vida (clase 8, diapositiva 29): en cada fase se hace una **estimación detallada** de la fase que se está por ejecutar y **macro estimaciones** de las que vienen después. En la Pre-Fase A todo el resto del proyecto es macro; a medida que se avanza, la franja detallada va corriéndose hacia adelante.

Y el error que se tolera se achica en tres órdenes (clase 8, diapositiva 32):

Momento	Tipo de estimación	Rango
Antes de lanzar el proyecto (carta de intención)	Gruesa, macro: el ROM (*Rough Order of Magnitude*)	±35 %
Plan aprobado, se lanza el proyecto	Basada en tareas (micro)	±15 %
Ejecutando	Planificación del proyecto	±10 %

Tabla 1: Los órdenes de estimación (diapositiva 32).

LA POSTA

Un ±35 % no es una estimación mala: es una estimación honesta de Pre-Fase A. El problema es presentarla como si fuera de ±10 %. Para el MCR del trabajo práctico, el costo y el calendario son, como mucho, un ROM: decilo así, con su rango, y vas a sonar más profesional que con un número con centavos.

Las estimaciones se ajustan durante el proyecto (clase 8, diapositiva 31) porque **los costos de interacción están escondidos** (la suma de las partes no cuenta lo que cuesta que las partes se hablen), porque las condiciones normales no siempre se cumplen, porque las cosas salen mal, y porque cambian el alcance y los planes. A medida que los riesgos, los recursos y las situaciones particulares se conocen mejor, se refinan.

30.5 Tipos de costos y de recursos

DEFINICIÓN — TIPOS DE COSTOS (DIRECTOS, DIRECTOS GENERALES, GENERALES Y ADMINISTRATIVOS)
Directos: claramente cargables a un paquete de trabajo específico (trabajo, materiales, equipamiento). **Directos generales del proyecto:** identificables con un entregable o paquete del proyecto (salarios, rentas, suministros, maquinaria especial). **Generales y administrativos:** costos de la organización relacionados sólo **indirectamente** con el paquete asignado al proyecto (clase 8, diapositiva 30).

EJEMPLO 30.1 — DÓNDE CAE CADA COSTO EN UN SATÉLITE UNIVERSITARIO
Las celdas solares que se compran para el modelo de vuelo son un costo **directo** del paquete «panel solar». El alquiler del laboratorio donde trabaja todo el equipo del proyecto es **directo general**: se identifica con el proyecto, no con un paquete. La parte del sueldo de la administración de la facultad que procesa las compras es **general y administrativa**: existe con o sin satélite, y al proyecto le toca una porción. (Ejemplo del apunte, no de la lámina.)

Los recursos que se estiman son de cuatro categorías: **dinero, materiales, máquinas y gente** (clase 8, diapositiva 33). Y las preguntas que la cátedra manda hacer: ¿quién y qué se necesita?, ¿quién y qué puede hacer el trabajo?, ¿quién y qué está disponible?, ¿qué nivel y competencias se requieren?

MÓDULO 31

Una misión real de punta a punta: el LDCM

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Seguir una misión de observación de la Tierra real —el *Landsat Data Continuity Mission*— desde su meta hasta el satélite metido en la cofia: leer sus objetivos y sus requerimientos de alto nivel, ver cómo cambió el concepto durante la Fase A, separar plataforma de carga útil, leer el diagrama de interfaz entre las dos, el ConOps de tres segmentos y la jerarquía de requerimientos por niveles. Es el modelo más cercano que da la cátedra a lo que pide el trabajo práctico final.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 8, diapositivas 43 a 64.

31.1 Por qué este ejemplo, y no otro

El trabajo práctico final pide una misión satelital en órbita baja, de observación de la Tierra, telecomunicaciones o ciencia, llevada hasta su *Mission Concept Review*. El LDCM es exactamente eso, ya hecho por NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), y la cátedra lo recorre entero en la clase 8. Leelo como si fuera el informe de otro grupo: qué pusieron en cada sección, con qué nivel de detalle y en qué orden.

31.2 De la meta a los objetivos

La meta, tomada del documento de requerimientos de ciencia y misión del LDCM (clase 8, diapositiva 44): continuar la adquisición, el archivo y la distribución de imágenes multiespectrales globales de la superficie terrestre, con cobertura sinóptica y repetitiva, a una escala en la que se puedan detectar, diferenciar, caracterizar y monitorear los cambios naturales y los inducidos por el hombre.

De esa meta salen tres objetivos de misión mayores:

1. colectar y archivar imágenes multiespectrales de **resolución moderada** (unos 30 m de distancia de muestra en tierra), con cobertura de cada temporada de toda la masa terrestre, durante un período continuo de **no menos de 5 años**;
2. asegurar que los datos sean consistentes con los de las misiones Landsat anteriores —en adquisición, geometría, calibración, cobertura, espectro, calidad y disponibilidad— para poder estudiar cambios en el uso de la tierra a lo largo de **varias décadas**;
3. distribuir los productos al público en general, sin discriminación y a un precio no mayor que el costo incremental de atender al usuario.

LA POSTA

Fijate el segundo objetivo: no habla del satélite sino de **los satélites anteriores**. La misión existe para que una serie de datos de cuarenta años no se corte. Esa es la necesidad, y explica casi todas las decisiones que vienen: la órbita, el horario de cruce, la calibración. Cuando escribas la necesidad de tu misión, buscá la frase equivalente: el «para qué» que justifica todo lo demás.

31.3 Los requerimientos de alto nivel

La diapositiva 46 los lista, cada uno precedido por un «ID -» a completar:

- volar en órbita de **705 km**, casi polar, **heliosincrónica**;
- mantener las trazas de la grilla de referencia heredada (WRS-2) con un cruce del ecuador a las **10:00 de la mañana**;
- colectar imágenes multiespectrales (visible, infrarrojo cercano, de onda corta y térmico) a lo largo de una pisada de «X km» en cada trayectoria;

- cubrir la masa terrestre en cada temporada, colectando **400 escenas WRS-2 por día**;
- mantener una calibración rigurosa (**TBD**);
- archivar los datos y distribuir los productos;
- dar acceso no discriminatorio al público general y generar productos de nivel 1;
- transmitir los datos directo a la red de estaciones terrenas internacionales que tengan un memorando de entendimiento con el USGS.

DE DÓNDE SALE — QUÉ ENSEÑA UNA LISTA CON «ID -», «X KM» Y «TBD»
No es una lámina descuidada: es un borrador real de Pre-Fase A o Fase A. Tiene los dos defectos que el módulo 22 manda resolver antes del *baseline*: identificadores sin asignar y valores sin fijar. «X km» y «calibración rigurosa (TBD)» son, literalmente, lo que ese módulo llama un TBD / TBC / TBR: un hueco declarado que alguien va a tener que llenar —o por lo menos estimar, con un TBR— antes de que la SRR lo congele. Y «rigurosa» es justo la clase de palabra vaga que no se puede verificar.

CUIDADO CON ESTO
La figura de la órbita (clase 8, diapositiva 45) dice 705 km, inclinación de 98,2°, período de 98,9 minutos y hora local de **9:45** de la mañana; el requerimiento de la diapositiva 46 dice **10:00**. Las dos cosas vienen de documentos distintos (la figura es la clásica de la serie Landsat), y para el parcial vale la del requerimiento. Lo interesante es el porqué: la hora de cruce **es** un requerimiento, porque fija la iluminación de cada imagen, y dos imágenes del mismo lugar con sombras distintas no se comparan bien.

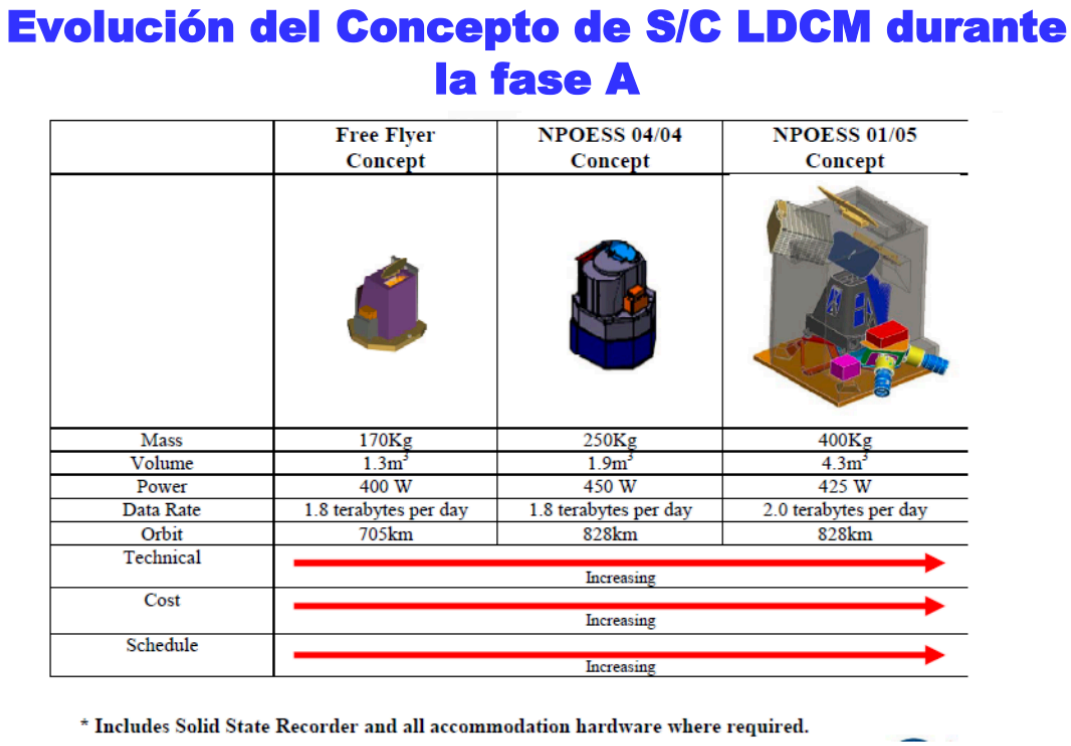


Figura 28: Tres conceptos de la Fase A del LDCM: volar en un satélite propio (*free flyer*) o alojado en la plataforma de otro programa (NPOESS), en dos variantes. De izquierda a derecha crecen la masa, el volumen, la complejidad técnica, el costo y el calendario (diapositiva 47).

31.4 Cómo cambió el concepto durante la Fase A

La lámina compara tres conceptos evaluados durante la Fase A. Lo que dibuja y pesa no es el satélite entero sino **el paquete del instrumento** —la nota al pie aclara que incluye el grabador de estado sólido y todo el hardware de acomodación—: **170 kg**, 1,3 m³ y 400 W para volar en un satélite propio a 705 km; **250 kg** y **400 kg** para viajar alojado en la plataforma de otro programa, a 828 km. Las tres flechas de abajo —técnica, costo, planificación— dicen lo mismo: **aumentan** de izquierda a derecha.

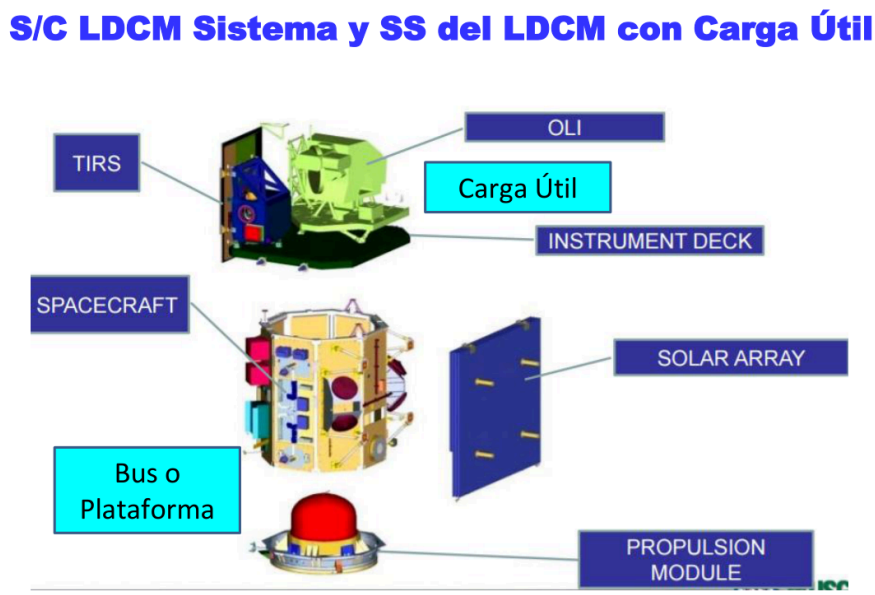
LA POSTA
Es el trade study del módulo 26 con números reales. La Fase A no elige «el mejor satélite» en abstracto: compara conceptos completos contra los tres lados del triángulo de hierro. Y no termina con una foto linda: el resto de la clase muestra un satélite propio a 705 km, que es lo que pedía el requerimiento de órbita.

31.5 Plataforma y carga útil

DEFINICIÓN — PLATAFORMA (BUS) Y CARGA ÚTIL
Las dos grandes partes de un satélite. La **carga útil** es lo que cumple la misión; la **plataforma** o **bus** es todo lo que la sostiene y la sirve: estructura, potencia, control de actitud, comando y manejo de datos, comunicaciones, propulsión y control térmico (clase 8, diapositiva 57) (clase 8, diapositiva 58).

En el LDCM la carga útil son dos instrumentos: el **OLI** (el generador de imágenes en el visible y el infrarrojo) y el **TIRS** (el sensor infrarrojo térmico), montados sobre una cubierta de instrumentos. El conjunto integrado de plataforma más carga útil se llama **observatorio**.

Los subsistemas de la plataforma, con sus números (clase 8, diapositiva 56) (clase 8, diapositiva 58):



https://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/pm2011_bethellandsat_8_5.pdf

Figura 29: El LDCM desarmado: arriba la carga útil (OLI, TIRS y la cubierta de instrumentos), abajo la plataforma con su panel solar y su módulo de propulsión (diapositiva 57).

Subsistema	Qué tiene el LDCM
Comando y manejo de datos (C&DH)	computadora RAD750; grabador de estado sólido de 3,1 Tbit; hasta 265 Mbps desde el OLI y 26,2 Mbps desde el TIRS; descarga a 384 Mbps
Potencia eléctrica (EPS)	un ala solar articulada en un eje, de arseniuro de galio, con 4300 W al final de la vida; batería de níquel-hidrógeno de 125 Ah; bus no regulado de 22 a 36 V
Guiado, navegación y control (ACS)	dos de tres seguidores de estrellas activos, unidad inercial de alta precisión, ruedas de reacción; estabilizado en tres ejes, con momento total nulo
Estructura	aluminio; componentes montados afuera; campos de visión y caminos de radiación de los instrumentos despejados
Control térmico (TCS)	pasivo, con calefactores y tubos de calor si hacen falta
Propulsión	hidracina en modo *blow-down*, ocho propulsores redundantes de 22 N
Comunicaciones (RF)	banda S con estaciones terrenas y con TDRSS para comando y telemetría; banda X a 384 Mbps para los datos de ciencia

Tabla 1: Los subsistemas de la plataforma del LDCM (diapositivas 56 y 58).

DE DÓNDE SALE — CÓMO SE LEEN ESTOS NÚMEROS COMO UN SISTEMA, NO COMO UNA LISTA
Los números se encadenan. La carga útil produce hasta 265 + 26,2 Mbps mientras mira; la descarga va a 384 Mbps, pero **sólo mientras el satélite ve una estación**. El grabador de 3,1 Tbit existe para cubrir esa diferencia: guarda lo que se toma lejos de las estaciones y lo baja cuando pasa por arriba. Las 400 escenas por día del requerimiento determinan cuánto se graba; el tiempo de contacto con tierra, cuánto se descarga. Es el diagrama N² del módulo 28, visto como cuentas: la salida de un subsistema es la entrada que dimensiona al siguiente.

31.6 La interfaz entre la plataforma y la carga útil

La lámina muestra las dos clases de flujo que conviven en un satélite: el de **comando y telemetría**, angosto, que va por el bus 1553 y sale en banda S; y el de **datos de ciencia**, ancho, que va por buses de alta velocidad —todavía con su formato «TBD» en la lámina— al grabador y sale en banda X. El TIRS aparece en línea punteada, con la leyenda «si el TIRS se confirma para el LDCM»: en ese momento del proyecto, el segundo instrumento todavía no estaba decidido.

LA POSTA
Ese «si se confirma» es oro para el trabajo práctico: un diagrama de Fase A **puede y debe** mostrar lo que todavía no está decidido, marcado como tal. Inventar una certeza que no tenés es peor que dibujar una caja punteada con un cartelito honesto.

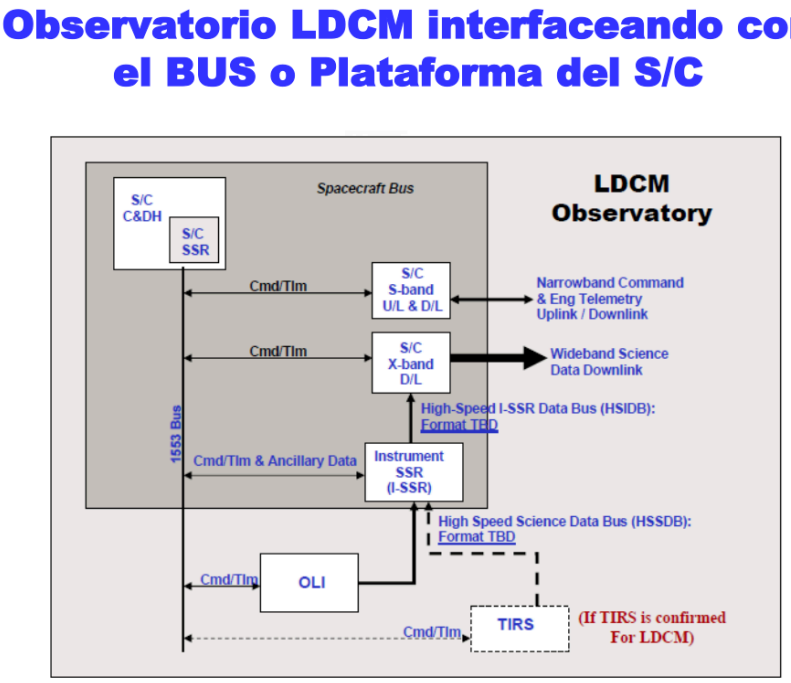


Figura 30: El observatorio LDCM interfaceando con la plataforma: comando y telemetría por un bus 1553, los datos de ciencia por buses de alta velocidad hacia un grabador del instrumento, y las dos salidas de radio, S para comando y telemetría y X para la ciencia (diapositiva 48).

31.7 El ConOps: tres segmentos

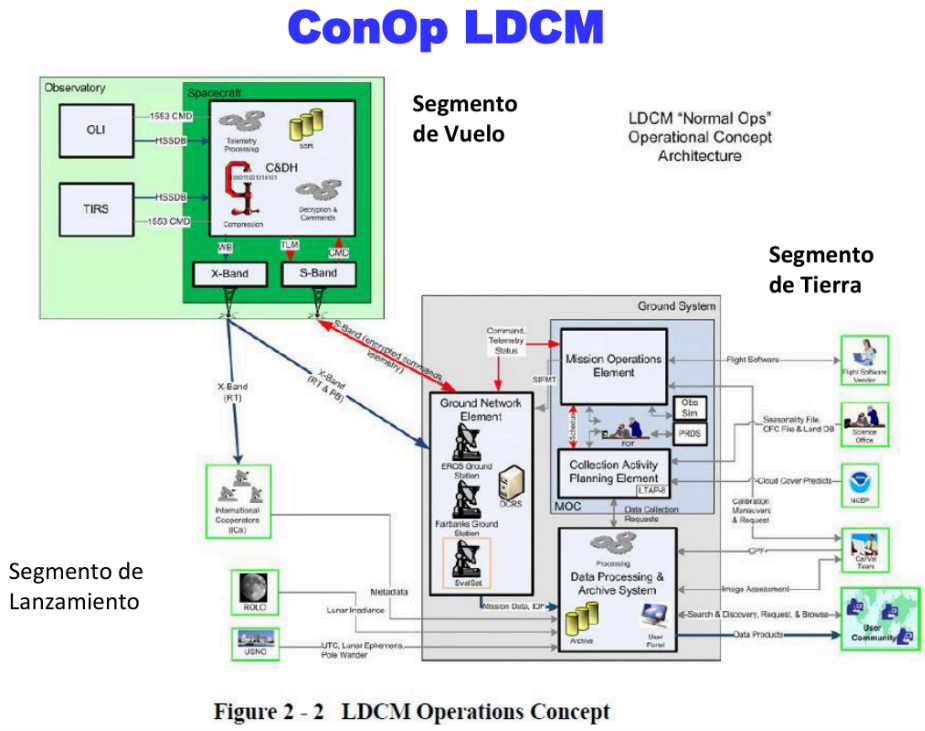


Figura 31: El ConOps del LDCM: el segmento de vuelo (el observatorio), el segmento de tierra (operaciones de vuelo, procesamiento y archivo) y el segmento de lanzamiento (diapositiva 52).

El ConOps del LDCM se parte en **tres segmentos** (clase 8, diapositiva 49) (clase 8, diapositiva 52): el de **vuelo** (el observatorio con el OLI, el TIRS, el C&DH y las dos bandas de radio), el de **tierra** (el segmento de operaciones de vuelo, con la red de estaciones, el centro de operaciones de la misión y la planificación de las tomas; y el

segmento de procesamiento y archivo de datos, con el portal para los usuarios) y el de **lanzamiento**. Cada caja lleva el color de quién la provee: NASA, el USGS o los dos.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL CONOPS DIBUJA QUIÉN PAGA CADA CAJA
Porque la frontera entre organizaciones es una **interfaz**, y de las más caras. Una caja provista por NASA que le pasa datos a una del USGS necesita un documento de control de interfaz entre dos organismos, con dos presupuestos y dos jefes. El ConOps lo hace visible antes de que exista una sola línea de requerimientos de interfaz. Para tu trabajo práctico: las interfaces **externas** del N² son, en buena parte, las flechas que cruzan de un color a otro en un dibujo como este.

31.8 La jerarquía de requerimientos

La diapositiva 50 dibuja el árbol de documentos de requerimientos del LDCM por niveles de control: en el **nivel 1**, la sede de NASA, con la ley de política de sensado remoto, el memorando NASA-DOI-USGS y los requerimientos de nivel 1 del LDCM; en el **nivel 2**, el control del proyecto, con el documento de requerimientos de ciencia y misión y el concepto de operaciones; en el **nivel 3**, los documentos de cada segmento, de cada instrumento y de cada interfaz; y del **nivel 4** para abajo, los del contratista. Cada documento lleva un color según quién lo controla.

CUIDADO CON ESTO
Fijate qué está arriba de todo, en el nivel 1: **una ley** y **un memorando entre organismos**. La familia de requerimientos del módulo 18 no empieza en un ingeniero sino en quien tiene la autoridad: es el eslabón «autoridades» del Ejercicio de Alcance hecho documento. Y el ConOps está en el nivel 2, **al lado** del documento de requerimientos de misión, no debajo: los dos salen juntos de los requerimientos de nivel 1.

31.9 Del papel al hangar

Las últimas láminas del ejemplo son fotos y dibujos del satélite real: la plataforma en el hangar (clase 8, diapositiva 59), el observatorio con su carga útil (clase 8, diapositiva 60), la integración de la carga útil sobre la plataforma con una grúa (clase 8, diapositiva 61), las dimensiones —el *spacecraft* armado pesa **4565 libras** (≈ 2070 kg) con el combustible cargado, mide unos 19 pies de alto y despliega un panel solar de 32 pies (clase 8, diapositiva 62)— y el observatorio metido en la mitad de la cofia de su lanzador (clase 8, diapositiva 64). La Fase B del LDCM ya muestra el diseño del observatorio con el escudo térmico desplegable, el deflector nadir y la electrónica del criorrefrigerador del TIRS (clase 8, diapositiva 55).

LA POSTA
Hacé la cuenta: el paquete del instrumento del concepto «propio» de la Fase A pesaba 170 kg; el *spacecraft* armado, con el combustible cargado, ronda las dos toneladas. La carga útil es la razón de ser de la misión y apenas una fracción de su masa: el resto es la plataforma que la mantiene viva, apuntada y hablando con tierra.

MÓDULO 32

El otro lado del contrato: los vehículos lanzadores

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Leer los requerimientos de alto nivel de un lanzador argentino (el SZ); leer un diagrama funcional de etapas de lanzador e identificar sus bloques y sus tipos de conexión; ubicar las revisiones del ciclo de vida de NASA en el calendario real de un lanzador; leer el perfil de misión, la tabla de capacidad y la operación en tierra de un lanzador comercial (el Falcon 9); y sacar de todo eso las **consideraciones de lanzamiento** que pide la sección 3 del trabajo práctico final.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 8, diapositivas 65 a 76.

32.1 Por qué un curso de satélites mira lanzadores

Un satélite pasa los primeros diez minutos de su vida adentro de otro sistema, que lo sacude, lo calienta, le corta la energía y lo suelta en una órbita que él no eligió del todo. El lanzador es la primera **interfaz externa** del satélite y una de sus restricciones más duras: fija la masa máxima, el volumen (la cofia), las cargas mecánicas y la órbita a la que se puede llegar. La cátedra muestra cuatro: el **SZ**, el **SZS**, el **SZZS** y el **Falcon 9** (clase 8, diapositiva 65).

32.2 El SZ: requerimientos de alto nivel

Los requerimientos de alto nivel del SZ entran en seis renglones (clase 8, diapositiva 66): órbita baja (LEO), **polar**, altitud de **600 km**, carga útil de **250 kg**, **desarrollado en la Argentina**, con **sitio de lanzamiento en la Argentina**.

DE DÓNDE SALE — DOS DE LOS SEIS NO SON DE DESEMPEÑO, Y SON LOS QUE MÁS MANDAN
Órbita, altitud y masa son requerimientos de **desempeño**. «Desarrollado en la Argentina» y «lanzado desde la Argentina» no lo son: son **restricciones**, en el sentido del Ejercicio de Alcance del módulo 19. No dicen qué tiene que hacer el lanzador sino dentro de qué límites se lo puede hacer, y descartan de entrada toda la familia de soluciones «comprar afuera» o «lanzar desde un sitio ecuatorial». Una restricción bien escrita poda el espacio de diseño más que diez requerimientos de desempeño.

CUIDADO CON ESTO
La lámina rotulada «Vehículo Lanzador Espacial SZ — Cofia» (clase 8, diapositiva 67) muestra, según su propio epígrafe, las dimensiones de la cofia del **Falcon 1 y Falcon 1e**. Sirve igual para lo que se quiere mostrar —el «volumen de carga útil» es un cilindro con un cono arriba, con cotas— pero no es la cofia del SZ.

32.3 El diagrama funcional de un lanzador

Las diapositivas 68 y 69 dibujan el SZ como un **diagrama funcional**, etapa por etapa. Los bloques que aparecen, agrupados por lo que hacen:

- **pensar**: la computadora de control de vuelo (gestión de misión, guiado, navegación y control) y la secuenciadora de cada etapa;
- **saber dónde está**: el sistema de navegación (unidad inercial y GPS);
- **empujar y apuntar**: los tanques, la tobera y la electrónica de control del vector de empuje (TVCE), y el sistema de control de reacción (RCS);
- **cuidarse**: la gestión de salud del vehículo (*LV Health Management*) en cada etapa;
- **hablar con tierra**: telemetría, radiofaro (*beacon*), video y el sistema de radio;

Figura 32: Diagrama funcional de las etapas superiores del SZ: la computadora de control de vuelo en el centro, la navegación, el sistema de radio, la gestión de salud del vehículo, el control del empuje (TVCE), los tanques, la potencia y la terminación de vuelo, con los buses de datos en colores (diapositiva 68).

- **poder destruirse**: el sistema de terminación de vuelo (*Flight Termination System*), uno por etapa;
- **separarse**: los pirotécnicos de separación de etapas, de cofia y del satélite;
- **alimentarse**: el sistema de potencia eléctrica de cada etapa;
- y, en la primera etapa, el **umbilical** hacia el equipo de tierra (EGSE) y el centro de control de lanzamiento, que se desconecta en el despegue (clase 8, diapositiva 69).

LA POSTA
Un lanzador tiene casi los mismos subsistemas que un satélite —cerebro, navegación, potencia, comunicaciones, propulsión— más dos que un satélite no tiene: **separarse en pedazos a propósito** y **autodestruirse si se desvía**. El segundo es un requerimiento de seguridad de la sexta categoría, la de «otros» (módulo 18): no hace volar mejor al cohete, protege a todos los que no están arriba.

32.4 El ciclo de vida de un lanzador real

La diapositiva 70 pone las revisiones del módulo 16 sobre un calendario real, con lo que se hace en cada fase: en la **A**, el concepto de operación, la arquitectura, la evaluación de alternativas, la simulación y el desarrollo de los elementos críticos (propulsante, propulsores); en la **B**, el diseño preliminar, el plan de reducción de riesgos y el plan de ensamblado, integración y verificación; en la **C**, el diseño detallado y la demostración de reducción de riesgo, la plataforma de lanzamiento, las interfaces con el *spacecraft* y la infraestructura de soporte; en la **D**, la fabricación y la integración hasta el FRR y el vuelo.

CUIDADO CON ESTO
Fijate que **las interfaces con el spacecraft** aparecen en la Fase C del lanzador. Para el satélite, en cambio, el lanzador es una restricción desde la Pre-Fase A: la masa y el volumen de cofia disponibles condicionan el concepto desde el primer día. Los dos sistemas tienen cada uno su propio ciclo de vida, y la interfaz entre ellos madura a ritmos distintos de cada lado. Por eso la elección del lanzador es una de las primeras decisiones de una misión, aunque el contrato se firme mucho después.

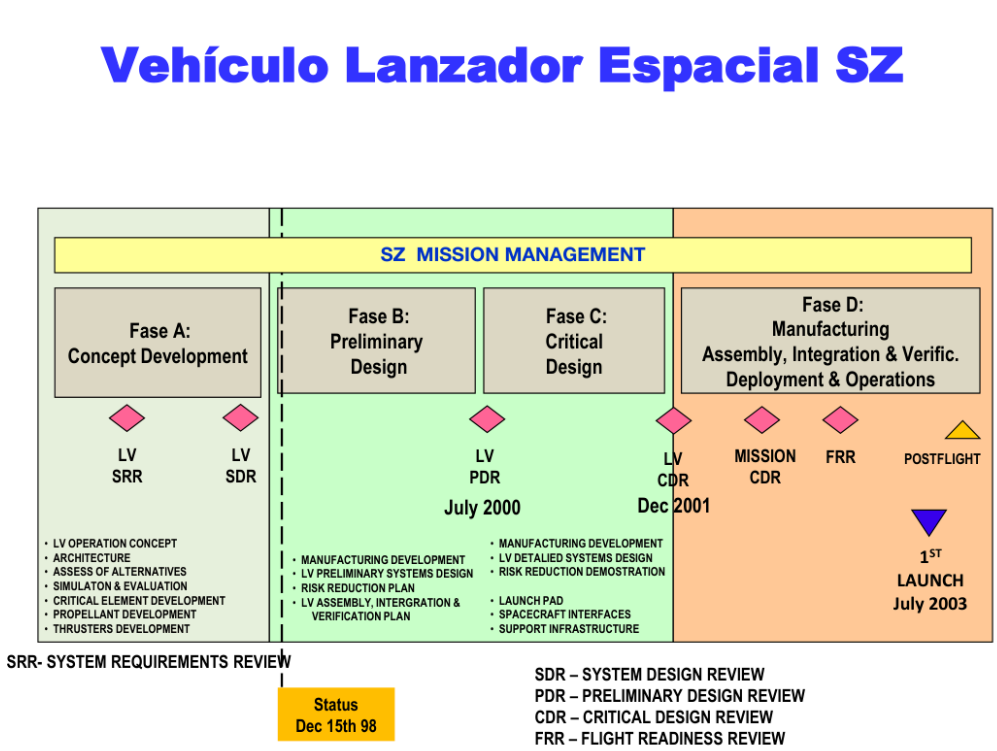


Figura 33: El ciclo de vida del SZ con sus revisiones: SRR y SDR en la Fase A, PDR en la B (julio de 2000), CDR en la C (diciembre de 2001), y en la D la fabricación, la integración, el FRR y el primer lanzamiento previsto para julio de 2003 (diapositiva 70).

Las otras dos láminas de la serie muestran el concepto de operación de un lanzador con primera etapa que vuelve volando a la base —el SZS, con una figura de un estudio de la empresa SEI— y el flujo de procesamiento en tierra de un lanzador de etapas grandes —el SZZS: recepción de los elementos, integración vertical en el edificio de ensamblado, lanzamiento y recuperación de los propulsores— (clase 8, diapositiva 71) (clase 8, diapositiva 72).

32.5 El Falcon 9: perfil de misión, capacidad y operación en tierra

El módulo 21 ya usó el Falcon 9 como ejemplo de ConOps. La clase 8 agrega tres láminas con **números**, y son las que sirven para el trabajo práctico.

El perfil de misión (clase 8, diapositiva 73), una misión de ejemplo a órbita de transferencia geoestacionaria: despegue; máxima presión dinámica a los 82 s; corte del motor principal (MECO) a los 170 s; separación de etapas a los 175 s; encendido de la segunda etapa a los 180 s; **liberación de la cofia a los 220 s**; primer corte de la segunda etapa a los 540 s; reencendido a los 25,3 min, segundo corte a los 26,4 min y **separación del satélite a los 26,9 min**.

La capacidad, en la misma lámina: una tabla de masa de carga útil según la altitud de la órbita circular (de 200 a 1000 km) y la inclinación (28,5°, 38° y 51,6°). Lee dos cosas: la capacidad **baja** cuando sube la altitud (de 10 454 kg a 200 km y 28,5° a 8687 kg a 1000 km), y baja **también** cuando sube la inclinación (a 200 km, de 10 454 kg con 28,5° a 9823 kg con 51,6°).

> **DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA INCLINACIÓN CUESTA MASA**
> Un lanzamiento hacia el este aprovecha la velocidad de rotación de la Tierra, que es máxima en el ecuador y ya viene «de regalo». Una órbita más inclinada que la latitud del sitio obliga a desviar el lanzamiento del este y a regalar parte de esa velocidad, y esa diferencia se paga con propulsante, o sea, con carga útil. Por eso la tabla corta en 28,5°: es la latitud de Cabo Cañaveral, la inclinación más barata desde ahí. Una órbita **polar** o **heliosincrónica** —como la del LDCM, a 98°— es de las más caras de todas, y es la que va a pedir casi cualquier misión de observación de la Tierra del trabajo práctico.

La primera etapa reutilizable (clase 8, diapositiva 74): después de la separación, la primera etapa da vuelta, enciende para volver (*boostback*), reentra con un encendido de frenado, despliega sus aletas de grilla, hace el encendido de aterrizaje, despliega las patas y se posa sobre un barco dron.

La operación en tierra (clase 8, diapositiva 75) (clase 8, diapositiva 76): una línea de tiempo de 16 días antes del lanzamiento, en tres carriles paralelos —el vehículo, las instalaciones de tierra y la **carga útil**—. Del lado del satélite: su llegada, el acople al adaptador, la verificación y la carga de combustible, el **encapsulado en la cofia**, el traslado a la instalación de integración y la conexión del umbilical; de por medio, un ensayo general de la misión (*mission rehearsal*) y las revisiones de alistamiento para el lanzamiento.

LA POSTA
Para la sección «consideraciones de lanzamiento» del trabajo práctico, sacá de acá la lista de preguntas: ¿qué lanzador, y con qué capacidad a **tu** altitud y **tu** inclinación?; ¿entrás en la cofia?; ¿qué cargas te hace soportar en el ascenso?; ¿cuándo te separan y en qué órbita te dejan?; ¿qué pasa con tu satélite en los días de campaña de tierra (combustible, baterías, umbilical)? Si viajás de acompañante en un lanzamiento compartido, la órbita la elige el pasajero principal, y eso también es una restricción.

MÓDULO 33

El diagrama funcional, con los ROV de la cátedra; y 24 tornillos

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Leer y dibujar un diagrama funcional (de bloques) como lo pide la cátedra: bloques principales, subsistemas y entornos en cajas punteadas, y cada conexión con su tipo (dato, potencia, señal); reconocer el mismo sistema dibujado con distintos niveles de detalle; leer una tabla de especificaciones con su propósito al lado; y explicar, con el caso del NOAA-N′, por qué la gestión de configuración no es burocracia.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 8, diapositivas 77 a 97.

33.1 Qué es, y para qué lo enseña la cátedra con submarinos

DEFINICIÓN — DIAGRAMA FUNCIONAL (DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONAL)

El diagrama que muestra las funciones o bloques principales del sistema y las conexiones entre ellos, **distinguiendo el tipo de conexión** (dato, potencia, señal), con los subsistemas o entornos separados en cajas.

La cátedra no lo define con una frase: lo enseña con una docena de ejemplos de vehículos sumergibles operados a distancia —ROV, *Remotely Operated Vehicle*— (clase 8, diapositiva 77) (clase 8, diapositiva 79). El ROV es un buen sistema de práctica: tiene un segmento «de tierra» (la superficie, con el operador), un segmento «de vuelo» (el vehículo bajo el agua), un vínculo entre los dos (el cable umbilical) y un ambiente hostil que manda sobre el diseño. Es un satélite que se moja.

IDEA CLAVE

Lo que se pide de un diagrama funcional, según lo que la cátedra mostró y dijo en clase:

- identifica los componentes del sistema con sus relaciones **formales y funcionales** y sus conexiones (el vocabulario del módulo 8);
- usa **cajas punteadas** para separar los subsistemas o los entornos;
- **no baja a componentes muy específicos**: busca reconocer las funciones y los subsistemas principales, al nivel de acercamiento que corresponde;
- alcanza para ponerle un **título a cada subsistema**: la parte de potencia se reconoce porque están la batería y la conversión de tensión, juntas y separadas del resto;
- incluye alguna **interfaz de comunicación** del sistema.

33.2 El mismo ROV, con su leyenda

El primer ejemplo (clase 8, diapositiva 80) tiene todo lo de la lista. A la izquierda, la **superficie**: dos *joysticks*, un sensor de temperatura, una pantalla, LED, interruptores, la fuente, una placa controladora y una PC. A la derecha, el **vehículo**: una placa controladora de abajo, ocho propulsores (verticales y horizontales), luces, sensores de temperatura y de fugas, una unidad inercial, la cámara, el registro de datos y su fuente. En el medio, **30 m de cable ethernet** que lleva los datos. Y una leyenda que separa las conexiones por **tipo**: señales de nivel lógico, potencia y datos.

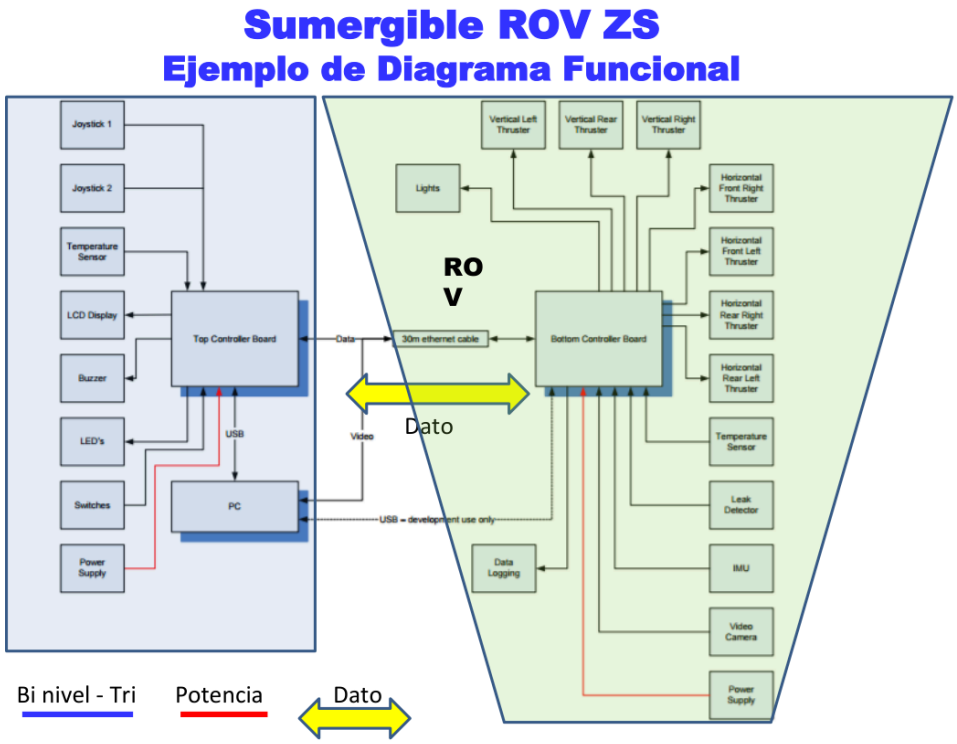


Figura 34: Un ROV con sus dos cajas —superficie (izquierda) y vehículo (el trapecio)— y tres tipos de conexión en la leyenda: «Bi nivel – Tri», «Potencia» y «Dato» (diapositiva 80).

DE DÓNDE SALE — CÓMO SE LEE LA POTENCIA EN LA DIAPOSITIVA 81 SIN QUE NADIE LA ROTULE

Seguí la tensión: 48 V salen de tierra, pasan un fusible de 40 A, bajan a 18,5 V para los puentes H y los propulsores, y vuelven a bajar a 5 V para la computadora y los Arduino. Esos cuatro bloques —fuente,

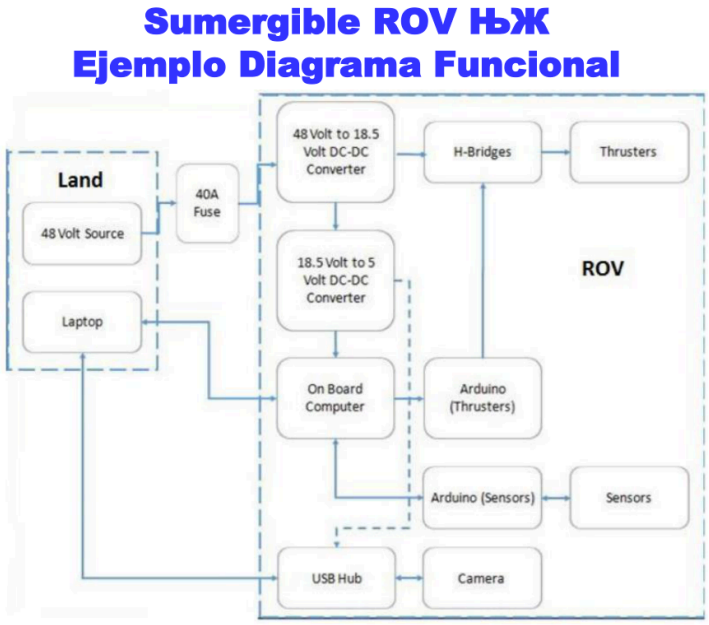


Figura 35: Otro ROV, más simple: «Land» con la fuente de 48 V y la laptop, un fusible de 40 A, y en «ROV» la cadena de potencia (48 V ⟶ 18,5 V ⟶ 5 V), la computadora de a bordo, dos Arduino, los puentes H, los propulsores, los sensores y la cámara (diapositiva 81).

fusible, dos convertidores— **son** el subsistema de potencia, aunque la lámina no lo encierre en una caja con ese nombre. Es exactamente el criterio de la cátedra: los bloques tienen que alcanzar para que el lector le ponga el título a cada subsistema. Y la protección (el fusible) está del lado de tierra, **antes** del cable: si el cable se daña en el agua, el corte pasa arriba.

CUIDADO CON ESTO
En clase, a la pregunta de si un pendrive con un programa precargado sería una «interfaz con el humano», la respuesta fue que no: **es una conexión de datos entre dos recuadros**, el pendrive y el sistema. Y que no hace falta dibujar a la persona: el ROV de la clase muestra al operador, pero un diagrama pensado «en este momento estático», con el pendrive conectado, no lo necesita. Moraleja general: una interfaz se dibuja por **lo que fluye** (datos, energía, señal), no por **quién la enchufó**.

33.3 El mismo sistema, con más o menos zoom

Las diapositivas 82 a 88 muestran otros equipos de ROV, cada uno dibujado a su manera. Comparadas, enseñan algo que ninguna dice: **el nivel de detalle es una decisión**.

- La 82 es un diagrama de interconexión de un equipo universitario: una línea punteada horizontal separa **superficie** de **ROV**, y debajo, el tubo de electrónica y el exterior del vehículo.
- La 83 es casi pura arquitectura: dos grandes cajas —sistema de control de superficie y sistema de control de a bordo— con sus módulos adentro y un solo vínculo de telemetría entre las dos.
- La 84 es un diagrama de integración de sistema, con cada cable: un extremo útil para el que arma el vehículo, un exceso para el que lo quiere entender.
- La 85 rotula **cada conexión con su tipo de interfaz**: el sensor de profundidad entra por tensión analógica, los de fugas por E/S digital, los acelerómetros y giróscopos por SPI, los propulsores salen por PWM y la superficie se conecta por ethernet.
- La 86 es el diagrama funcional **del software**: tareas con prioridades, colas entre ellas, la recepción de órdenes y la transmisión de datos.
- La 88 es un «mapa de hardware» con los sensores y los actuadores agrupados, y la 89, las **velocidades de comunicación** de cada vínculo (de 10 a 75 Hz según el enlace).

LA POSTA
La 85 es la que más se parece a lo que tenés que entregar en una Pre-Fase A o una Fase A: pocos bloques, cada flecha con **qué** pasa por ella. La 84 es lo que va a existir en la Fase C, cuando haya cables de verdad. Si en el trabajo práctico dibujás la 84, no demostraste más: demostraste que no sabés en qué fase estás.

33.4 Especificaciones con su propósito

La diapositiva 87 es una tabla de especificaciones de un ROV de investigación: tamaño (1,5 × 1 × 1 m), masa (140 kg), estabilidad (pasiva en rolido y cabeceo), propulsión (propulsores eléctricos de 300 N por eje), instrumentación de posición en seis grados de libertad a 5 Hz como mínimo, computadora reprogramable a profundidad, video, brazo manipulador, puerto de carga útil genérico y un umbilical de 10 kVA de potencia con telemetría de datos y video en tiempo real.

DE DÓNDE SALE — LA TERCERA COLUMNA ES LA RATIONALE
Cada fila tiene una tercera columna, «*Purpose*»: el **para qué** de la especificación («facilidad de manejo y despliegue», «investigación en navegación, dinámica y control»). Es la **rationale (de un requerimiento)** del módulo 22 puesta en la misma tabla. Una especificación sin su propósito no se puede discutir: nadie sabe si 140 kg es un capricho o un límite.

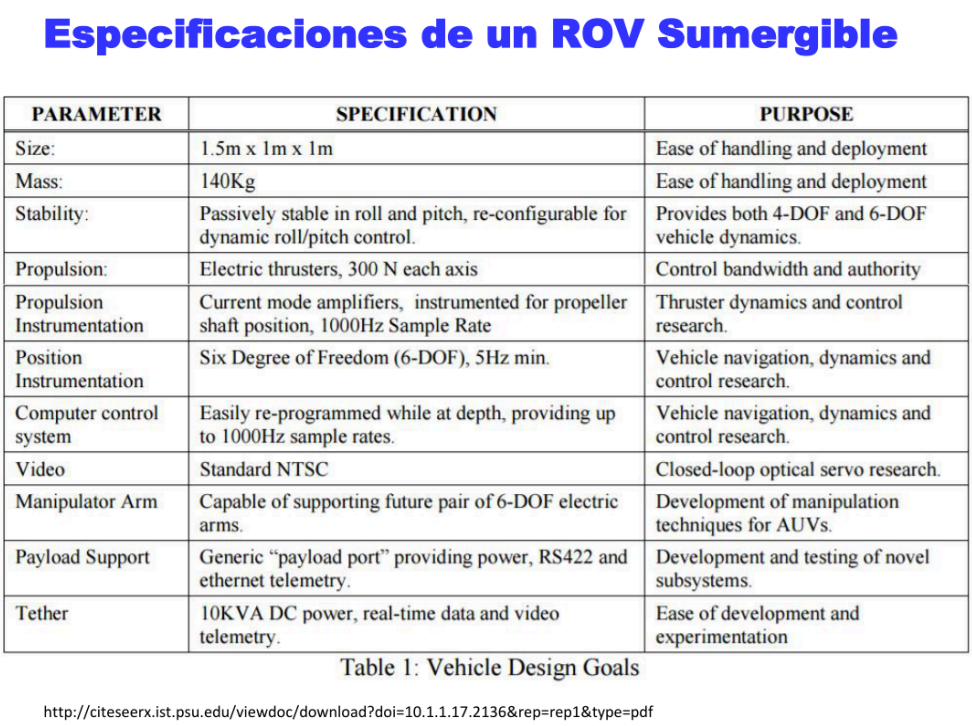


Figura 36: Las especificaciones de un ROV sumergible, cada una con su propósito en la columna de la derecha (diapositiva 87).

33.5 El ambiente manda: la luz bajo el agua

La diapositiva 92 muestra cómo penetra la luz en el agua: el rojo desaparece en los primeros metros y a 37,5 m (unos 125 pies) sólo queda azul. Para un ROV con cámara es un requerimiento ambiental de manual: el ambiente define si hacen falta luces propias y de qué color ve la cámara.

> **LA POSTA**
> Cambiá «agua» por «órbita baja» y es la sección 3 del trabajo práctico, **ambiente de misión**: radiación, vacío, ciclos térmicos de cada órbita, oxígeno atómico, basura espacial. El ambiente no es un capítulo de decoración: es una lista de requerimientos ambientales esperando a ser escritos.

33.6 Un satélite en el piso: el NOAA-N′

La clase 8 cierra con un caso real (clase 8, diapositiva 93) (clase 8, diapositiva 97). Mientras el satélite meteorológico NOAA-N′ se pasaba de vertical a horizontal sobre un **carro de volteo** (*turn over cart*), se resbaló del soporte y cayó: un satélite de 18 pies, desde unos 3 pies de altura. Faltaban **24 bulones** del soporte del carro. La cátedra le pegó a la foto un Homero Simpson con cara de «¿yo?»; la investigación, menos graciosa, encontró a los culpables sin necesidad de dibujos animados.

Hubo **dos errores**, y la lámina los separa:

1. técnicos de **otro programa** que usaba el mismo tipo de carro le sacaron los 24 bulones al carro del NOAA días antes, **sin documentarlo**;
2. el equipo del NOAA **no siguió el procedimiento de verificar la configuración** del carro antes de usarlo, porque lo había usado pocos días antes.

El impacto: daño severo por el golpe y la vibración, retrabajo y reensayos significativos, sobre un satélite que estaba planificado para lanzarse en 2008. La acción correctiva empezó por la seguridad —que no rodara, descargar las baterías, despresurizar la propulsión—, siguió con el satélite bajo custodia, los registros secuestrados y el personal entrevistado, y recién después pasó a evaluar el daño.

Figura 37: El NOAA-N′ después de caerse del carro de volteo, en la sala de integración (diapositiva 94).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ HICIERON FALTA LOS DOS ERRORES, Y POR QUÉ ESO ES UNA BUENA NOTICIA

Cualquiera de los dos solo no tiraba el satélite: con los bulones documentados, el equipo se habría enterado; con la configuración verificada, los habría encontrado. El accidente necesitó que fallaran **dos barreras independientes a la vez**. Esa es la buena noticia, y la idea de fondo de la gestión de configuración y de los procedimientos de verificación: no hace falta que nadie se equivoque nunca, alcanza con poner barreras que tengan que fallar juntas para que pase algo. Y el segundo error tiene la excusa más peligrosa de la ingeniería: **«si lo usamos hace unos días, está igual»**. La configuración de algo no se recuerda: se verifica.

CUIDADO CON ESTO

Fijate la secuencia de la acción correctiva: primero **asegurar** (que el satélite no ruede, que las baterías y la propulsión no sumen otro accidente), después **preservar la evidencia** (custodia, registros, entrevistas) y recién después **evaluar el daño**. El impulso natural es el orden inverso —correr a ver qué se rompió— y es el que arruina la investigación.

UNIDAD 9 · CLASE 9

Fase B, madurez tecnológica y Fase C

Cuatro módulos sobre la clase 9, que cruza la frontera entre la Formulación y la Implementación.

El primero repasa dos herramientas que la Fase B usa todo el tiempo: la plantilla de requerimientos de la cátedra, campo por campo, y las interfaces del satélite con su lanzador, incluido el viaje como carga secundaria.

El segundo es la Fase B a fondo: bajar los requerimientos, el diseño preliminar, el caso del TESS —madurar la tecnología cuesta plata, y antes—, la PDR y la revisión de confirmación.

El tercero mide esa madurez: los nueve TRL de NASA, los cinco IRL de la cátedra y la escala SRL del material de estudio, que numera distinto.

El cuarto entra a la Implementación: la Fase C, el lanzador que llega tarde, la verificación de componentes antes de integrar nada, la curva del gasto, el CDR y la SIR.

MÓDULO 34

La plantilla de requerimientos y las interfaces del satélite con su lanzador

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Llenar la plantilla de requerimientos de la cátedra campo por campo, y explicar para qué sirve cada uno (origen, verificación, satisfacción, costo, riesgo, conflictos, rationale, historia, aprobaciones); reconocer las interfaces externas de un satélite con su lanzador —estructura de empuje, adaptador, cofia— y qué cambia cuando el satélite viaja como carga útil secundaria o en un lanzamiento compartido.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 9, diapositivas 3 a 8.

34.1 Dos repasos antes de la Fase B

La clase 9 arranca con dos piezas que no son de la Fase B pero que la Fase B usa todo el tiempo: una **plantilla** para escribir cada requerimiento con todo lo que lo rodea, y una serie de ejemplos de **interfaces externas** del satélite con su lanzador. Las dos vuelven en el trabajo práctico: la primera es el «formato» de la sección de requerimientos; la segunda, media sección de «consideraciones de lanzamiento».

34.2 La plantilla de requerimientos

La cátedra la presenta como una plantilla «que ayuda a capturar las técnicas de verificación, rationale, significado y la trazabilidad» (clase 9, diapositiva 3). Campo por campo:

1- Plantilla de Requerimientos

Plantilla que ayuda a Capturar las técnicas de Verificación, Rationale, Significado y la Trazabilidad

Definición de Requerimientos					
Requerimiento ID#:	*Unico alfanumerico*		Origen del Requerimiento (Spec, ConOp, etc.):	*Señalando el Origen*	
Requerimiento :	*Elunciado del Requerimiento*				
Fuente:	*Autor*		Fecha:	*Origination Date*	
Verificación:	*¿Como será testear el requerimiento? Una o dos oraciones.*				
Satisfacción del Cliente:	*(1-5) 5=esencial tener , 1=indiferenete to capability*		Insatisfacción del Cliente:	*(1-5) 5=muy insatisfecho si no es implementado, 1=no preocupado si no está implementado*	
Costo de la Implementation Estimada:	(1-5) 5=Caro para construir, 1= Barato para implementarlo		Riesgo Implementación Estimada:	*(1-5) 5= muy alto riesgo implementar, 1=no riesgo, 2= bajo riesgo*	
Requerimientos Relacionados	*Identificación*		Requeriminetos Conflictivos:	*Identificación*	
Rationale:	*Indicar info*		Historia:	*Origen, cambios, supresión (si es aplicable)*	
Aprobado por Cliente:	*Nombre*	*Fecha*	Aprobado por Provedor :	*Nombre*	*Fecha*

Figura 38: La plantilla de definición de requerimientos de la cátedra (diapositiva 3).

Campo	Qué va
ID del requerimiento	un identificador único alfanumérico
Origen	de dónde sale: una especificación, el ConOps, etc.
Requerimiento	el enunciado
Fuente y fecha	el autor y la fecha en que se originó
Verificación	¿cómo se va a ensayar el requerimiento? En una o dos oraciones
Satisfacción del cliente	de 1 a 5: 5 = esencial tenerlo; 1 = le es indiferente
Insatisfacción del cliente	de 1 a 5: 5 = muy insatisfecho si no se implementa; 1 = no le preocupa
Costo de implementación estimado	de 1 a 5: 5 = caro de construir; 1 = barato
Riesgo de implementación estimado	de 1 a 5: 5 = riesgo muy alto; 1 = sin riesgo
Requerimientos relacionados y conflictivos	la identificación de cada uno
Rationale	la información que justifica el requerimiento
Historia	origen, cambios y supresión, si corresponde
Aprobaciones	nombre y fecha del cliente y del proveedor

Tabla 1: Los campos de la plantilla, uno por uno (diapositiva 3).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA SATISFACCIÓN Y LA INSATISFACCIÓN VAN SEPARADAS
Parecen la misma pregunta dada vuelta y no lo son. Un requerimiento puede ser de los que el cliente **no extraña si no está** pero **celebra si está** (satisfacción alta, insatisfacción baja: un lujo), o de los que **nadie aplaude** pero **todos reclaman si falta** (satisfacción baja, insatisfacción alta: lo básico que se da por sentado). Con una sola columna de «importancia» los dos quedarían en el medio y se podrían recortar igual; con dos, se ve que el segundo no se toca. Cruzadas con el **costo** y el **riesgo**, las cuatro columnas son la materia prima para decidir qué entra cuando el presupuesto aprieta.

IDEA CLAVE
Casi todos los campos ya aparecieron sueltos en el apunte: el «deberá» y las reglas de escritura (módulo 22), la **rationale (de un requerimiento)**, la **trazabilidad** al padre que dice el **origen**, el método de verificación. La plantilla los obliga a estar **juntos**, en una fila por requerimiento. La **familia de requerimientos (padres, hijos, huérfanos)** se arma después leyendo la columna de origen y la de relacionados.

LA POSTA
El trabajo práctico pide «estructurar los requerimientos según el formato NASA», sin decir cuál. Esta plantilla es la que la cátedra mostró: usarla (aunque sea con menos columnas) es la apuesta más segura. Lo que no puede faltar en ninguna fila es el ID con su nivel, el «deberá», la verificación y la rationale.

34.3 Las interfaces externas del satélite con el lanzador

El lanzador es la primera interfaz externa del satélite (módulo 32). La clase 9 la muestra de cerca (clase 9, diapositiva 4): el satélite primario va arriba, dentro de la **cofia**; abajo está la **última etapa** del lanzador, y entre los dos, la **estructura de empuje** —el adaptador— que transmite las cargas y por la que pasan las conexiones. La interfaz mecánica es **estándar**: la lámina marca un diámetro de 62,01 pulgadas.

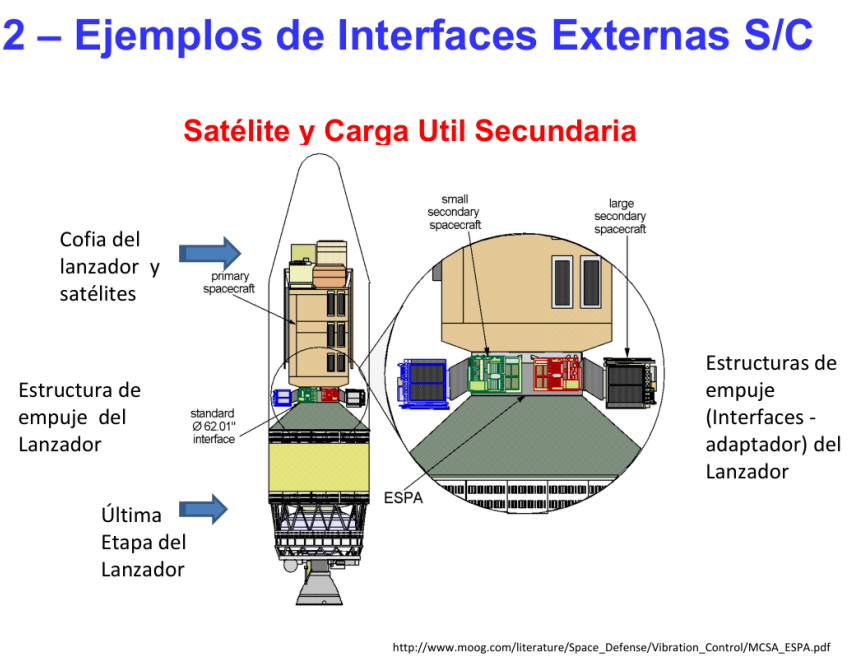


Figura 39: Satélite primario y cargas útiles secundarias: el anillo ESPA, montado en la estructura de empuje entre el satélite y la última etapa, lleva satélites chicos y grandes alrededor (diapositiva 4).

DEFINICIÓN — CARGA ÚTIL SECUNDARIA (Y SU INTERFAZ CON EL LANZADOR)
Un satélite que viaja en un lanzamiento cuyo cliente principal es otro, montado en la estructura de empuje entre el satélite primario y el lanzador —por ejemplo, en un anillo ESPA—, o en un lanzamiento compartido (*rideshare*).

Los ejemplos siguientes muestran la misma idea a distintas escalas: un programa de nanosatélites universitarios con varias cargas secundarias adosadas a la estructura de empuje (clase 9, diapositiva 5) (clase 9, diapositiva 6), la cofia y el lanzamiento de un Ariane IV (clase 9, diapositiva 7), y el Falcon 9 de una misión **Transporter**: un solo lanzamiento que junta una gran cantidad de satélites chicos de distintos países, fabricantes y usos —*cubesats*, microsatélites, cargas alojadas y vehículos de transferencia orbital—, que se despliegan durante unos 30 minutos después de llegar a órbita (clase 9, diapositiva 8).

DE DÓNDE SALE — QUÉ GANA Y QUÉ PIERDE EL QUE VIAJA DE ACOMPAÑANTE
Gana **costo**: comparte el lanzador con otros, y para un satélite chico es la diferencia entre volar y no volar. Pierde **control**: la órbita, la fecha y las condiciones del viaje las fija el pasajero principal o el integrador del lanzamiento compartido. Y hereda las restricciones de interfaz de un adaptador estándar, que no se diseñó para él. En términos del triángulo de hierro, compra costo con desempeño y con calendario. Para una misión de trabajo práctico en órbita baja, es el escenario más realista, y vale escribirlo como **restricción** en el Ejercicio de Alcance: «el satélite deberá ser compatible con un lanzamiento compartido a órbita heliosincrónica», no como un detalle de la sección de lanzamiento.

MÓDULO 35

Fase B a fondo: el diseño preliminar y la tecnología lista

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Explicar qué produce la Fase B y por qué es la última de la Formulación; seguir el caso del TESS para ver qué significa «terminar de madurar la tecnología» y por qué cuesta plata antes de construir; decidir qué se hace y qué se compra; enumerar qué revisa la PDR y qué pregunta la revisión de confirmación; y leer la matriz de funciones de la ingeniería de sistemas con la columna de la Fase B marcada.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 9, diapositivas 9 a 19 y 28 a 34.

35.1 Dónde está la Fase B, y qué la cierra

La Fase B —**Diseño Preliminar y Completar la Tecnología**— es **la última de la Formulación** (clase 9, diapositiva 11). Después de ella viene el punto de decisión de la Aprobación y, del otro lado, la Implementación (módulo 16). Es la última oportunidad de cambiar algo grande antes de que se empiece a cortar metal.

IDEA CLAVE

La Fase B hace cuatro cosas (clase 9, diapositiva 11):

1. **baja los requerimientos** de alto nivel —fijados en la SRR— a requerimientos detallados, consistentes con los de arriba, en un **árbol trazable**;
2. establece un **diseño preliminar**, un diseño base capaz de cumplir los requerimientos de sistema;
3. **completa la maduración de las tecnologías**, para que todas estén listas cuando arranque la Implementación;
4. completa los planes de verificación y validación y desarrolla los **planes detallados de implementación**, con los costos y la planificación actualizados.

Al terminar, la idea es tener «un buen plan para la Fase C y D» (clase 9, diapositiva 12).

Su propósito, en la versión de las puertas de control (clase 9, diapositiva 31): definir el proyecto con el suficiente detalle para establecer un **baseline inicial** capaz de cumplir las necesidades de la misión. Eso incluye refinar el ConOps, **alojar las funciones y los recursos** (por ejemplo, los márgenes de masa), seguir refinando los requerimientos y **definir su flujo hasta el nivel de caja**, **desarrollar la matriz de verificación**, establecer la solución de diseño y demostrar que se completaron los desarrollos tecnológicos.

CUIDADO CON ESTO

La diapositiva de las siglas del ciclo de vida (clase 9, diapositiva 10) trae dos errores que no conviene copiar: llama a la **TRR** «Tech. Readiness Review» —es la revisión de alistamiento de los **ensayos**, *Test Readiness Review*, como dice el módulo 16— y define la **PLAR** con el mismo nombre que la ORR («Operational Readiness Review»), cuando en NASA es la revisión de evaluación posterior al lanzamiento (*Post-Launch Assessment Review*). La DR aparece una vez como *Decommissioning Review* y otra como *Disposal Review* (clase 9, diapositiva 33): es la del cierre, en la Fase F.

35.2 El TESS: madurar la tecnología cuesta plata, y antes

El ejemplo de la clase es el TESS, el satélite de NASA que busca planetas fuera del sistema solar mirando cómo baja el brillo de una estrella cuando un planeta le pasa por delante (clase 9, diapositiva 13). Es un satélite mediano, con **4 años de desarrollo** y un ciclo de vida total de **10 a 15 años** (clase 9, diapositiva 12). Su corazón son **cuatro cámaras** idénticas, y en la Fase B hay que desarrollarlas: la óptica y los detectores CCD.

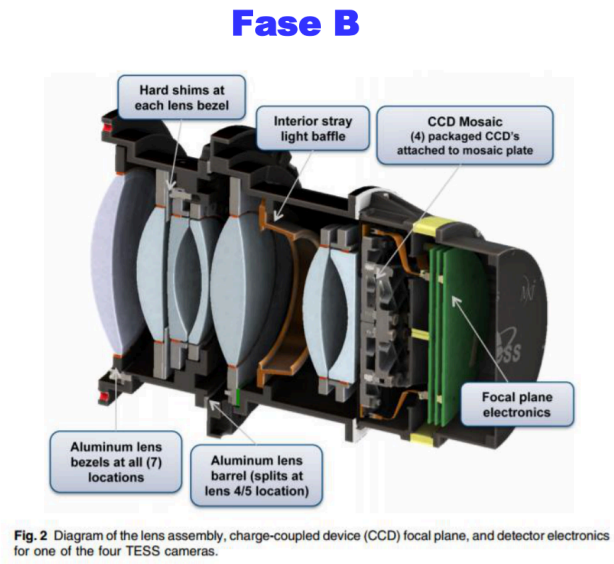


Figura 40: Una de las cuatro cámaras del TESS: el conjunto de siete lentes, el mosaico de cuatro CCD y la electrónica del plano focal (diapositiva 16).

Los números de la lámina del observatorio (clase 9, diapositiva 17): cada cámara cubre un campo de 24° × 24°, con una pupila de 100 mm, siete elementos ópticos, una banda de 600 a 1000 nm y 16,8 megapíxeles; la plataforma es un modelo de catálogo de un fabricante (la LEOStar-2 de Orbital ATK), estabilizada en tres ejes, con 400 W de panel solar, propulsión monopropelente y bajada de datos de ciencia en banda Ka a 100 Mbps.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL PROYECTO GASTA EN LAS CÁMARAS ANTES DE TENER SATÉLITE

La lámina lo dice en una línea: «debemos gastar dinero antes de construir el satélite para hacer madurar las tecnologías» (clase 9, diapositiva 17). Hay que saber si la óptica y los CCD **soportan las vibraciones del lanzador y las temperaturas del ambiente espacial**, y eso se sabe ensayándolos, no calculándolos. Si se descubre en la Fase D, con el satélite armado, que una lente se despega con la vibración, el arreglo cuesta el rediseño de la cámara **más** desarmar el satélite **más** el atraso del lanzamiento. Es la curva del costo de cambiar tarde que ya apareció con el rover marciano de la unidad 4: la Fase B compra riesgo barato.

LA POSTA

Lo que la Fase B produce no es «un satélite a medio hacer»: es **menos incertidumbre**. El jefe de proyecto del TESS no llega a la PDR con la cámara armada para mostrarla; llega con la cámara **ensayada** y con la prueba de que va a sobrevivir. La diferencia entre las dos cosas es la materia entera.

35.3 El umbral: TRL 6, y hacer o comprar

La medida de «tecnología lista» es la escala **TRL — nivel de madurez tecnológica** del módulo 36. La cátedra fija la marca en **TRL 6**: la tecnología está lista para soportar el ambiente al que va a estar expuesta, asegurado con ensayos en tierra o con equipos que ya tienen historia en el espacio (clase 9, diapositiva 28).

CUIDADO CON ESTO

Las notas de esta presentación dicen, tajantes, que «TRL menor a 6 no pasa a la Fase C». La lámina de la clase 9 dice algo menos tajante: que en la Fase B hay que **completar** la maduración, y que TRL 6 es el nivel en el que la tecnología demostró que soporta su ambiente. La clase 10 le pone fuente a la regla —las guías de NASA y de la GAO piden **TRL 6 para las tecnologías críticas al completar la PDR**— y un caso en el que no se cumplió y se siguió igual, con un plan de mitigación aprobado: el Mars 2020 (módulo 39). Es una guía fuerte, no una ley: romperla se paga con un riesgo declarado.

En la misma fase se decide **qué se hace y qué se compra** (clase 9, diapositiva 28): algunos componentes se fabrican en casa y otros se compran a distintos fabricantes, y esa decisión se vuelve a tomar con la información nueva. Y se resuelven los trade-offs que quedaron abiertos: en el TESS, por ejemplo, el blindaje que protege a las cámaras de la luz y el calor del Sol —¿un diseño más alto u otra forma de blindaje?—. «La Fase B es para resolver todos estos problemas, tenemos que optimizar»: es tiempo de grandes estudios de análisis y de maduración, para ir a la implementación «sin grandes dificultades tecnológicas».

35.4 La PDR: la revisión técnica de la Fase B

DEFINICIÓN — PDR — REVISIÓN PRELIMINAR DEL DISEÑO
La revisión técnica primaria de la Fase B. Revisión multidisciplinaria que asegura que el sistema puede comenzar el **diseño de detalle** y cumplir los requerimientos de desempeño dentro del costo, la planificación, el riesgo y las demás restricciones. Revisa requerimientos, diseño y operaciones como baseline para el diseño de detalle y **establece el Baseline Alojado** (clase 9, diapositiva 31) (clase 9, diapositiva 34).

Antes de la PDR hay una serie de revisiones más chicas, **de pares** y **de subsistemas**, que dejan ver cómo llega cada parte a la revisión del sistema (clase 9, diapositiva 29). Lo que se espera en la PDR (clase 9, diapositiva 29) (clase 9, diapositiva 30):

- los requerimientos detallados, las restricciones y las medidas de desempeño son **consistentes con el diseño preliminar** (¿los propulsores y las baterías dan lo que se necesita?);
- los requerimientos de alto nivel **bajaron a los niveles detallados**, completos y **trazables hasta los objetivos del sistema** —y hasta lo definido en la Pre-Fase A—;
- las **interfaces externas e internas** están claramente definidas, a todo nivel, entre componentes;
- los requerimientos están en un **nivel aceptable de riesgo**, y los revisores evalúan si la tecnología y el diseño están maduros para ir a la implementación con ese riesgo, dentro del dinero y la planificación;
- **todas las actividades de maduración tecnológica terminaron con éxito**;
- las **acciones asignadas en la MDR** se revisan: resueltas, se cierran; si no, quedan abiertas.

LA POSTA
Leela como el examen de la Fase B: cada viñeta es uno de sus productos. Trazabilidad completa, interfaces definidas, tecnología madura, riesgo aceptable, acciones de la revisión anterior cerradas. Es la misma mecánica de la SRR y la MDR del módulo 27, con un escalón más de detalle: cada revisión mira para atrás antes de mirar para adelante.

35.4.1 Lo que tiene que mostrar un equipo de ROV en su PDR

La cátedra lo baja al proyecto del curso (clase 9, diapositiva 34). Los equipos de ROV deberán demostrar: el entendimiento de los requerimientos de misión del ROV; **alojar y derivar** los requerimientos de sistema a subsistemas; la definición del ConOps del ROV; una visión de conjunto del diseño preliminar que cumple los requerimientos; los resultados de los estudios del diseño preliminar; los resultados (o la identificación) del prototipado y los ensayos necesarios para cerrar el diseño preliminar; el **presupuesto preliminar** de las fases que siguen; y la **planificación detallada** del desarrollo.

35.5 La revisión de confirmación

DEFINICIÓN — REVISIÓN DE CONFIRMACIÓN (NAR)
La revisión **independiente** (*Non-Advocate Review* o *Confirmation Review*) que cierra la Fase B junto con la PDR. Pregunta si los diseños de la misión, del *spacecraft* y de los instrumentos cumplen los requerimientos de ciencia y misión; si los procesos de gestión alcanzan para desarrollar y operar la misión; y si el costo, el control y la planificación indican que estará lista para lanzar **a tiempo y dentro del presupuesto** (clase 9, diapositiva 31).

Figura 41: La matriz de funciones clave de la ingeniería de sistemas con la columna de la Fase B resaltada (diapositiva 32).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ HACE FALTA UNA REVISIÓN «NO ABOGADA» ADEMÁS DE LA PDR
En la PDR revisan el **diseño** ingenieros que, en general, quieren que el proyecto siga. La revisión de confirmación la hace gente **sin interés en que el proyecto se apruebe** —eso quiere decir *non-advocate* — y mira al proyecto **como empresa**: ¿la plata, la gestión y el calendario cierran? Es la última compuerta antes de la Implementación, que es donde el gasto se dispara (lo muestra la curva de costos del módulo 37): equivocarse ahí es carísimo, y por eso se pide una mirada que no esté enamorada del satélite.

35.6 El mapa, con la columna de la Fase B marcada

La clase 9 vuelve a mostrar la matriz de funciones de la ingeniería de sistemas por fase, que el módulo 26 leyó entera (clase 9, diapositiva 32). Ahora con la columna de la **Fase B** resaltada en amarillo: en ella, los objetivos, la arquitectura y el diseño, los requerimientos, el ambiente de misión y el plan de gestión de la ingeniería de sistemas pasan a **Completo**; el ConOps se **refina**; la V&V **asigna métodos**; las interfaces y el presupuesto de recursos técnicos llegan a **Baseline**; el riesgo se analiza con FMEA, FTA y RBD; y la configuración pasa a gestión formal.

CUIDADO CON ESTO
La misma matriz aparece dos veces en la clase, una con la Fase B marcada (clase 9, diapositiva 32) y otra con la Fase C (clase 9, diapositiva 49), y **las dos copias no coinciden en la fila de los hitos**: en la primera la SRR está en la columna de la Fase A, junto a la MDR; en la segunda, en la de la Fase B, junto a la SCR, la PDR y la CR. Ya pasaba con la versión de la clase 7. Para el parcial vale lo que la cátedra **explica**: la SRR y la MDR son las revisiones de la Fase A (módulo 27), y la PDR y la de confirmación, las de la Fase B.

Las notas al pie de la matriz (clase 9, diapositiva 33) traen dos reglas que valen oro: los **requerimientos de nivel 1 y los criterios de éxito de la misión** tienen que estar completos al final de la Fase B; y, para los componentes de largo plazo de fabricación y los instrumentos que se desarrollan antes de que exista el proyecto, los **borradores de los ICD** se escriben ya en la Fase A.

MÓDULO 36

Madurez: TRL, IRL y SRL

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Recitar los nueve niveles de madurez tecnológica (TRL) de NASA y ubicar cuál es el umbral de cada fase; explicar qué mide el nivel de preparación para la integración (IRL) que el TRL no ve, con los cinco niveles de la cátedra; ubicar la integración en el diagrama en V; y no confundir esas dos escalas con la de madurez del sistema (SRL) del material de estudio, que numera distinto.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 9, diapositivas 20 a 27 y 52 a 54.

36.1 Por qué medir la madurez

El módulo 35 dijo que la Fase B tiene que «terminar de madurar la tecnología». Para que esa frase sea verificable hace falta una regla con números: ¿cuán madura está una tecnología, y cuán madura tiene que estar? Eso es la escala TRL, y la cátedra le agrega una segunda, la IRL, porque una tecnología madura todavía puede fallar **al juntarla con las demás** (clase 9, diapositiva 20).

36.2 TRL: los nueve niveles

DEFINICIÓN — TRL — NIVEL DE MADUREZ TECNOLÓGICA

Escala de **9 niveles** que cuantifica la madurez de una tecnología, desde el conocimiento científico básico hasta su uso integrado en los productos de los clientes (clase 9, diapositiva 20). Al subir de nivel crece la madurez y **disminuye el riesgo** (clase 9, diapositiva 23).

Figura 42: Los nueve niveles de NASA, de abajo hacia arriba, con la madurez creciente y el riesgo decreciente; a la izquierda, qué tipo de trabajo ocupa cada tramo (diapositiva 23).

TRL	Nombre	Qué se demostró
1	Principios básicos observados y reportados	el paso de la investigación científica a la aplicada; las herramientas son formulaciones matemáticas
2	Concepto o aplicación de la tecnología formulada	la teoría se enfoca en una aplicación concreta; herramientas analíticas para simularla
3	Función crítica analítica y experimental: prueba de concepto	factibilidad técnica en laboratorio, con implementaciones de *protoboard* o *breadboard* y datos representativos
4	Componente o subsistema validado en el laboratorio	prototipos independientes probados; integración de elementos tecnológicos
5	Componente o *breadboard* validado en un ambiente relevante	el prototipo, probado a fondo en un entorno representativo, con elementos de apoyo realistas y las interfaces de destino
6	**Modelo o prototipo de sistema o subsistema demostrado en un ambiente relevante**	prototipos en problemas realistas a gran escala; **viabilidad de ingeniería plenamente demostrada**
7	Prototipo del sistema demostrado en el ambiente operacional (espacial)	a la escala del sistema operativo o cerca, con casi todas las funciones
8	Sistema real completo «calificado para vuelo»	fin del desarrollo: integrado, con la documentación casi completa y la V&V terminada
9	Sistema real «probado en vuelo»	demostrado en operaciones exitosas de misión

Tabla 1: Los nueve TRL, con lo que pide cada uno (diapositivas 21 a 23).

La lámina de NASA agrupa los niveles por el tipo de trabajo que los produce (clase 9, diapositiva 23): investigación tecnológica básica (TRL 1-2), investigación para probar la factibilidad (2-3), desarrollo de la tecnología (3-5), demostración de la tecnología (5-6), desarrollo del sistema o subsistema (6-8) y ensayo del sistema, lanzamiento y operación (8-9). Otra lámina lo pone como la «cadena de la innovación»: la academia cubre los primeros niveles, la industria los últimos, y en el medio está la colaboración entre las dos (clase 9, diapositiva 24).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL UMBRAL DE LA FASE C ES TRL 6, Y NO 5 NI 7
Mirá dónde cambia la palabra clave de la tabla. Hasta TRL 5 se valida un **componente** (o un *breadboard*); en TRL 6 se demuestra un **modelo de sistema o subsistema**, en un ambiente relevante, y la tabla agrega «viabilidad de ingeniería plenamente demostrada». Ese es el último escalón que se puede subir **sin haber construido el sistema**: TRL 7 ya pide un prototipo en el ambiente operacional, es decir, en el espacio. La Fase C diseña el detalle suponiendo que cada tecnología funciona en su ambiente; TRL 6 es el primer nivel que lo garantiza con un ensayo, y el último que se puede pedir antes de volar.

LA POSTA
Una trampa fácil para el parcial: TRL **alto** no es «tecnología nueva y sofisticada», es tecnología **vieja y probada**. Un panel solar que voló en cien satélites es TRL 9; el detector revolucionario que inventaste ayer es TRL 2. Y la heredad del Curiosity en el Mars 2020 (módulo 26) era, en el fondo, una decisión de TRL: comprar madurez en vez de fabricarla.

36.3 IRL: lo que el TRL no ve

DEFINICIÓN — INTEGRACIÓN (DEL SISTEMA)
El proceso de ensamblar el sistema a partir de sus componentes, construidos según sus requerimientos especificados; no sólo «armarlo», sino lograr un sistema que funcione en el entorno para el que fue diseñado. Es la **pendiente ascendente** del modelo en V: empieza con la implementación y termina con la verificación y validación del sistema completo en su entorno operativo (clase 9, diapositiva 26).

«La integración de sistemas de vehículos no es una actividad trivial, incluso con tecnologías de alto TRL» (clase 9, diapositiva 20). Por eso la escala siguiente:

DEFINICIÓN — IRL — NIVEL DE PREPARACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
Escala que mide la preparación de una tecnología **para integrarse en un sistema determinado**, de la misma manera que el TRL mide la de cada componente individual. La de la cátedra tiene **5 niveles** (clase 9, diapositiva 27):

1. análisis conceptual del sistema completado;
2. análisis detallado del diseño del sistema completado;
3. maqueta física o prototipo del sistema sometido a un entorno de prueba en tierra;
4. prototipo o demostrador sometido a entornos de vuelo representativos;
5. sistema operativo fabricado, lanzamiento completado y operaciones comenzadas.

DE DÓNDE SALE — CÓMO SE LEEN LAS FLECHAS ENTRE LAS DOS ESCALAS
La figura pone la IRL al lado de la TRL con flechas entre ellas (clase 9, diapositiva 25). La primera flecha, de un solo sentido, sale de TRL 4 (validado en laboratorio) hacia IRL 1: no tiene sentido analizar cómo se integra algo que todavía no anda solo. De ahí para arriba las flechas van **en los dos sentidos**: cada nivel de integración necesita un nivel de madurez de la tecnología, y lo que aparece al integrar (una interfaz que no cierra, un calor que no estaba previsto) puede obligar a volver a madurar la tecnología. Esta lectura de la figura es del apunte; la lámina no la explica.

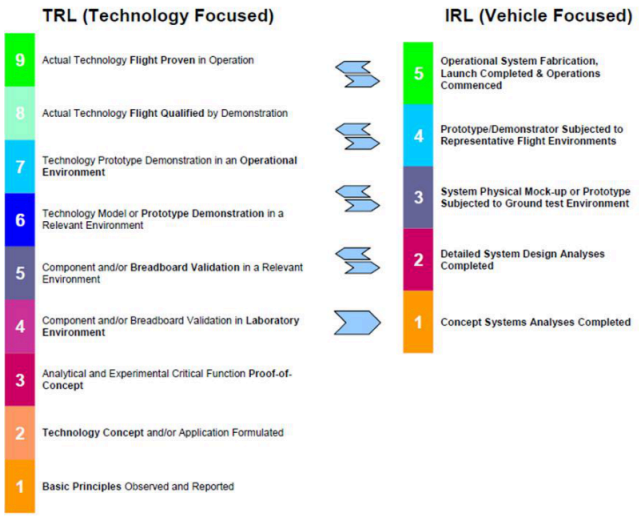


Figura 43: TRL (centrado en la tecnología) al lado de IRL (centrado en el vehículo): la integración arranca cuando la tecnología ya está validada en laboratorio, y desde ahí las dos escalas avanzan juntas (diapositiva 25).

CUIDADO CON ESTO

TRL alto no implica IRL alto. Una rueda de reacción con veinte años de vuelo es TRL 9 sola; en un satélite nuevo, con otra computadora, otro bus de datos y otra estructura, su integración puede estar en IRL 1. Es exactamente el problema de las interfaces de los módulos 20 y 28, ahora con escala.

36.4 SRL: la madurez del sistema (material de estudio)

La cátedra cierra la clase con un artículo como material de estudio: Yasseri y Bahai, sobre la estimación del **nivel de preparación del sistema** (SRL) en sistemas de producción de petróleo y gas (clase 9, diapositiva 52) (clase 9, diapositiva 53) (clase 9, diapositiva 54).

DEFINICIÓN — SRL — NIVEL DE PREPARACIÓN DEL SISTEMA

Escala que combina la madurez de las tecnologías y de su integración para medir la del **sistema** entero.

El artículo pone los niveles sobre un diagrama en V (clase 9, diapositiva 52): las necesidades del cliente en TRL 0, la arquitectura del sistema en TRL 1, la definición de subsistemas en TRL 2-3 y, subiendo por la pendiente de integración, la aceptación en TRL 6-7. Define TRL, IRL y SRL en una misma tabla de **0 a 7**, agrupada en tres etapas —validación del concepto, de la tecnología y del sistema— (clase 9, diapositiva 53), y los ubica sobre las etapas de un proyecto: evaluar, seleccionar, definir, diseñar y fabricar, instalar, operar y mantener (clase 9, diapositiva 54).

CUIDADO CON ESTO

Tres escalas distintas con nombres parecidos, y no se mezclan:

- la **TRL de NASA**, de 1 a 9 (la de las diapositivas 21 a 23);
- la **IRL de la cátedra**, de 1 a 5 (diapositiva 27);
- las escalas **TRL, IRL y SRL de Yasseri y Bahai**, las tres de 0 a 7 y pensadas para petróleo y gas (diapositivas 52 a 54).

«TRL 6» quiere decir cosas distintas en la primera y en la tercera. Si el parcial dice TRL sin aclarar, es la de NASA.

Material de Estudio

System Readiness Level Estimation of Oil and Gas Production Systems

Sirous F. Yasseri1*, Hamid Bahai2

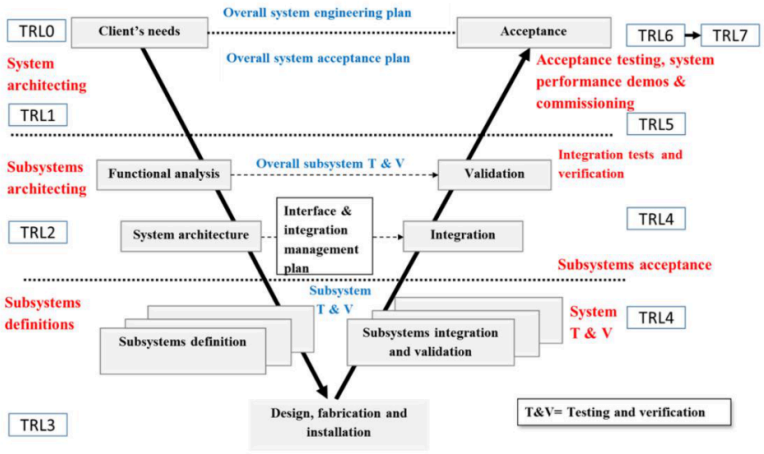


Figure 3: Systems engineering V-model for product development.

35

Figura 44: El diagrama en V del artículo de Yasseri y Bahai con los TRL de su escala —de 0 a 7— puestos sobre cada nivel (diapositiva 52).

MÓDULO 37

Fase C a fondo: el diseño final, la fabricación, el CDR y la SIR

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Explicar qué hace la Fase C, primera de la Implementación; por qué la asignación del lanzador obliga a revisar el diseño; qué significa verificar un componente comprado (el ejemplo del propulsor) antes de integrar nada; leer la curva de gasto del proyecto; enumerar qué revisa el CDR y qué confirma la SIR; y distinguir la verificación de componentes de la integración del sistema.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 9, diapositivas 35 a 51.

37.1 Entrar a la Implementación

Con la Fase C se cruza la línea: termina la Formulación y empieza la **Implementación** (clase 9, diapositiva 37). Durante la Implementación el diseño se completa, los componentes se construyen o se compran, el sistema se integra y se ensaya, y después se opera. La Fase C tiene dos tareas primarias: el **diseño final** y la **fabricación**. El foco está en completar el diseño del sistema, construir o comprar el *hardware* y el *software* de los componentes, y **verificar que esos componentes cumplen los requerimientos detallados**.

IDEA CLAVE

Su propósito, en la versión de las puertas de control (clase 9, diapositiva 50): diseñar el sistema —y sus subsistemas, incluidas las operaciones— de manera que cumpla sus requerimientos; demostrar que el diseño de detalle los cumple y que los planos están completos; **establecer el baseline del producto**; y comenzar la fabricación y los ensayos de los componentes de vuelo y de los subsistemas. Sus dos revisiones son el **CDR** (planos de diseño y planes de ensamble, integración y ensayo) y la **SIR**.

Lo que hay que hacer, en la lista de la cátedra (clase 9, diapositiva 40): desarrollar los planes de ensamble, integración y ensayos (AIT / AIV); comprar o construir los componentes de todos los subsistemas; **verificar las capacidades y el desempeño de los componentes contra los requerimientos**; **verificar sus interfaces contra las interfaces definidas**; preparar los planes de operaciones y el *checkout* en el sitio de lanzamiento; y preparar los planes de las operaciones posteriores al lanzamiento.

37.2 El lanzador llega tarde, y obliga a revisar

Un detalle de la cátedra que pocos libros subrayan: en muchos casos NASA **no asigna el lanzador hasta que comienza la Implementación** (clase 9, diapositiva 37). Muchos proyectos no lo tienen en cuenta en las primeras fases y, al llegar acá, se encuentran con sobrecostos, atrasos o evaluaciones técnicas que no se pueden completar, y con indecisión para firmar el contrato con la empresa del lanzador.

Una vez establecido el lanzador, hay que revisar el diseño completo del *spacecraft*: el diseño estructural frente al **ambiente del lanzador** (vibraciones, acústica) y las interfaces (clase 9, diapositiva 38). Cada lanzador genera su ambiente particular —«su firma»— y tiene sus propias interfaces con el satélite: hay que **compatibilizar** el uno con el otro.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ CONVIENE DISEÑAR PARA UNA ENVOLVENTE Y NO PARA UN LANZADOR

Si el lanzador se elige tarde, el satélite diseñado para **uno** en particular corre el riesgo de tener que rediseñarse para otro. La salida es diseñar desde temprano contra una **envolvente**: las cargas, la acústica y

el volumen de cofia que cubren a los dos o tres candidatos razonables, con margen. Es el mismo mecanismo de la gestión de márgenes (módulo 17) aplicado a una interfaz externa cuyo dueño todavía no existe. Y es otra razón para que el trabajo práctico, en Pre-Fase A, nombre **candidatos** de lanzador y no uno solo.

37.3 Verificar componentes antes de integrar: el propulsor

La primera parte de la Fase C se enfoca en comprar o construir todos los componentes, y en verificar **cada uno** al recibirlo (clase 9, diapositiva 38) (clase 9, diapositiva 39). El ejemplo de la cátedra es un propulsor comprado:

- **desempeño y funcionalidad**: ¿es monopropelente o bipropelente, como se pidió?, ¿cuánto pesa? —hay que pesarlo—, ¿cuánto empuja? —hay que medirlo—;
- **interfaces**: el propulsor tiene una interfaz **eléctrica**, una **mecánica** y una **térmica** con el resto del sistema (potencia, estructura, control térmico) y se conecta al resto del subsistema de propulsión; tiene que cumplir los requerimientos de interfaz.

CUIDADO CON ESTO

En esta parte de la Fase C no se está integrando el satélite (clase 9, diapositiva 39): se están obteniendo los componentes individuales y verificando que son los requeridos, en todo el espectro de los requerimientos detallados. «El satélite propiamente dicho vendrá un poco después.» Verificar un componente e integrar el sistema son dos actividades distintas, en dos momentos distintos, y la SIR es justamente la compuerta entre las dos.

Cuando la implementación arranca, todos los componentes tienen que confluir a la integración **en el orden que establezca el plan de AIT** (clase 9, diapositiva 42). El ejemplo es el tanque de propelente del *Solar Dynamics Observatory*: se reciben los componentes del subsistema de propulsión y se juntan con los de estructura y de control térmico —las cintas plateadas son los calefactores—; se montan con sus tornillos (interfaz mecánica) y sus conexiones (interfaz eléctrica). Esa unidad se somete a ensayos de **vibración** (el lanzamiento) y de **enfriamiento y calentamiento** a los niveles estimados para el espacio, y así se verifican los requerimientos definidos en las Fases A y B.

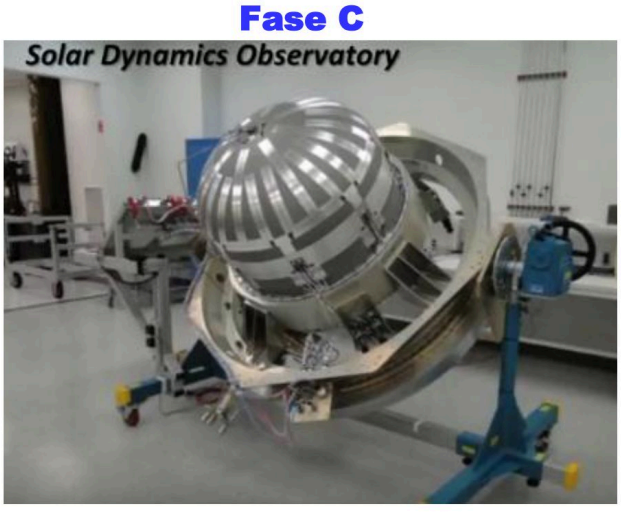


Figura 45: El tanque de propelente del Solar Dynamics Observatory durante su ensamble, con las cintas plateadas de los calefactores (diapositiva 43).

37.4 La curva del gasto

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA PLATA SE DISPARA JUSTO ACÁ
La cátedra lo cuenta con la curva de costo del ciclo de vida (clase 9, diapositiva 41): en la Fase A se gastó un mínimo; en la B, algo más, porque hicieron falta expertos y análisis de mayor fidelidad; y con la confirmación aprobada, en la Fase C **se ponen las compras** y el gasto del presupuesto sube de golpe. Por eso la revisión de confirmación del módulo 35 es tan seria: es la última compuerta barata. Y por eso las compras y la manufactura externas, que llevan tiempos largos, tienen que estar en el calendario **lo más temprano posible**.

37.5 CDR: la revisión crítica del diseño

DEFINICIÓN — CDR — REVISIÓN CRÍTICA DEL DISEÑO
La revisión técnica primaria de la Fase C. Revisión externa de todo el sistema, de los niveles más bajos al más alto: evalúa si el diseño detallado cumple los requerimientos **con margen adecuado y riesgo aceptable**, si las interfaces y la documentación están lo bastante maduras para fabricar, ensamblar, integrar y ensayar, si los planes de V&V están completos y si los recursos alcanzan; y revisa que las acciones del PDR estén cerradas (clase 9, diapositiva 44) (clase 9, diapositiva 45).

Lo que se espera en el CDR, punto por punto (clase 9, diapositiva 44):

- las **acciones asignadas en el PDR**, resueltas;
- el diseño detallado cumple los requerimientos con un **margen adecuado** y un nivel de riesgo aceptable;
- las interfaces están suficientemente maduras para la fabricación, el ensamble, la integración y los ensayos;
- la documentación del sistema permite proceder con esas actividades;
- los **planes de verificación y validación están completos**;
- existen los recursos técnicos y programáticos para completar el desarrollo dentro del presupuesto, la planificación y el riesgo asumido;
- los riesgos para el éxito de la misión están identificados y evaluados, con planes y recursos para gestionarlos.

Antes del CDR hay revisiones internas **de pares** y **de subsistemas**, conducidas por los ingenieros de sistemas. Y en el CDR se mira, además, que el presupuesto de masas y los momentos de inercia sean aceptables **para el lanzador**, y los temas de seguridad, confiabilidad y calidad (clase 9, diapositiva 45).

LA POSTA
«El CDR es una revisión clave en el proyecto. Nos permite decir que podemos tomar todos los componentes que están bien definidos y comenzar a construir el satélite» (clase 9, diapositiva 46). Después del CDR se manda a comprar o fabricar **el resto** de los componentes. ¿Y los que tardan años en fabricarse? Se pueden comprar **antes** del CDR, como estrategia del proyecto, con la aprobación de todos los interesados: es apostar plata a que el diseño de esa pieza no va a cambiar.

CUIDADO CON ESTO
Las notas de la presentación de la clase 8 dicen que el CDR es «la revisión de entrada a la Fase C». La clase 9 y el ciclo de vida de NASA dicen otra cosa, y es lo que vale: el CDR es la revisión técnica primaria **de adentro** de la Fase C, y la SIR viene después, todavía en la misma fase.

37.6 SIR: la revisión de integración del sistema

DEFINICIÓN — SIR — REVISIÓN DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
La segunda revisión de la Fase C. Confirma que los planes y procedimientos de integración están completos y aprobados, que la **verificación de los componentes** dio resultados satisfactorios para proceder con la integración, que el flujo de trabajo está documentado, que el personal recibió el entrenamiento requerido y que las acciones del CDR se cerraron (clase 9, diapositiva 48).

Después de la SIR empieza el ensamble, la integración y los ensayos **del sistema** (clase 9, diapositiva 48). La cátedra acompaña con videos de integración de satélites —un satélite de comunicaciones de Airbus, un *timelapse* de integración— y recuerda que se hace en una *clean room*, un ambiente muy limpio y cerrado, a veces con equipos muy pesados (clase 9, diapositiva 47).

DE DÓNDE SALE — LAS REVISIONES COMO UNA CADENA, DE LA FASE A A LA C
Juntando lo de los módulos 27, 35 y este, la cadena queda así: la **SRR** congela los requerimientos de sistema; la **MDR** congela el concepto (el baseline funcional); la **PDR** congela el diseño preliminar (el baseline alojado) y, con la **revisión de confirmación**, autoriza la Implementación; el **CDR** congela el diseño de detalle (el baseline del producto) y autoriza fabricar; la **SIR** autoriza integrar. Cada una hereda las acciones abiertas de la anterior y no se cierra sin resolverlas. Si la escribís así en un parcial, con el «qué congela» y el «qué autoriza» al lado de cada sigla, no hay pregunta de revisiones que te agarre desprevenido.

UNIDAD 10 · CLASE 10

Forma y función otra vez, una PDR completa y el riesgo técnico

Tres módulos sobre la clase 10, la que más se parece al trabajo práctico.

El primero vuelve a la forma y la función —las dos pruebas de la forma, dos puentes que se parecen y no son el mismo— y recorre la arquitectura al revés con la ingeniería inversa del Akutan Zero; cierra con el lazo de los procesos de diseño de NASA.

El segundo es una PDR de punta a punta, la de un ROV subacuático: para qué es, qué se cubre, cómo se presenta, los requerimientos por tipo, un *trade study* con la cuenta hecha, los presupuestos de potencia y de masa, el plan de V&V, y el umbral de TRL 6 con el caso del Mars 2020.

El tercero define el riesgo y su gestión: los tres componentes, las categorías y las capas, el ciclo de cinco pasos, la matriz de NASA y la tabla del ROV —con escalas que van al revés— y la seguridad como propiedad emergente.

MÓDULO 38

Forma, función e ingeniería inversa

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Explicar por qué la cátedra enseña con proyectos (CDIO y aprendizaje basado en proyectos); volver a separar forma de función con las dos pruebas de la forma y el caso de los dos puentes; recorrer la arquitectura al revés —de la forma a la función— con la ingeniería inversa del Akutan Zero; y ubicar el diseño conceptual dentro del lazo de procesos de diseño de NASA.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 10, diapositivas 3 a 21.

38.1 Por qué la materia es un proyecto

La clase 10 empieza por explicar **cómo** se enseña la materia. La meta del CDIO es darle al estudiante oportunidades de aplicar lo que sabe en contexto, y el aprendizaje basado en proyectos lo complementa (clase 10, diapositiva 3).

DEFINICIÓN — APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (PJBL)
Forma de aprendizaje focalizada en la **formulación y el encare del problema** más que en su solución: centrada en el estudiante, que elige —dentro de un entorno— cómo y qué aprender; en grupos chicos y colaborativa; con los profesores como facilitadores, guías o *coaches*; con los proyectos como foco y como vehículo de habilidades de ingeniería auténticas; y con la información nueva adquirida por aprendizaje autodirigido (clase 10, diapositiva 3).

La cátedra ubica su propuesta entre dos extremos de organización del currículum (clase 10, diapositiva 4): el «puro qué» —materias separadas, sin proyectos— y el «puro cómo» —el modelo del aprendiz, todo proyecto y nada de disciplina—. Lo que propone es la **mezcla**: disciplinas con proyectos y habilidades que las cruzan.

LA POSTA
Esto explica la materia entera: el ROV de las clases, el diagrama de bloques de la actividad, el trabajo práctico del MCR. La cátedra no te va a evaluar sólo si sabés qué es una PDR; te va a hacer **hacer** una. Y avisa, en la primera línea, qué mira: más la **formulación** del problema que la solución. Un trabajo práctico con un satélite brillante y una necesidad mal planteada va a salir peor que uno modesto con la cadena del alcance impecable.

38.2 La forma, releída

La clase repasa la definición de **arquitectura de sistema** según Crawley: materializa el **concepto** asignando la función (proceso más operando) a los elementos de la **forma** y definiendo las relaciones y las interfaces entre los objetos y con el contexto (clase 10, diapositiva 5). Y vuelve sobre la forma con una relectura del libro (clase 10, diapositiva 6) (clase 10, diapositiva 7):

- **Es difícil separar la forma de la función**, porque hablamos de la forma con palabras de función. Describí un vaso de papel, un lápiz o un cuaderno sin usar «manija», «goma» o «anillado»: te queda un «semicírculo de cartón plano», un «cilindro de goma», un «espiral de metal».
- **Primera prueba de la forma: existe.** Se construye, se escribe, se compone, se fabrica o se ensambla. La forma es lo que el sistema **es**.
- **Segunda prueba: es instrumental en la ejecución de la función.** Hace falta algún instrumento que «lleve» la función; la forma es lo que eventualmente se opera para entregar función y valor.

Figura 46: Un puente colgante y uno atirantado: misma función externa, forma parecida, arquitectura distinta (diapositiva 11).

- **La forma existe antes de que se ejecute la función**, e incluye las entidades de forma **y** las relaciones formales entre ellas —la estructura—.

La definición viene con una tabla de preguntas que vale como guía para describir la forma de cualquier sistema (clase 10, diapositiva 7): ¿qué es el sistema?, ¿cuáles son sus elementos principales?, ¿cuál es su estructura formal?, ¿qué sistemas lo acompañan?, ¿cuáles son sus límites y sus interfaces?, ¿cuál es su contexto de uso? Los ejemplos son una casa de playa, cuya forma se lee en el plano de planta, y una tarjeta de instrucciones de emergencia de un avión, cuya estructura es la secuencia numerada de las imágenes (clase 10, diapositiva 8) (clase 10, diapositiva 9) (clase 10, diapositiva 10).

38.2.1 Dos puentes que se parecen y no son el mismo

El ejemplo que cierra el repaso (clase 10, diapositiva 11): un puente **colgante** y uno **atirantado** tienen la misma función externa (transportar vehículos) y se ven parecidos (dos torres, una calzada, cables). Pero su arquitectura es distinta, porque **asignan la función a la forma de otra manera**: en el atirantado la calzada (forma) trabaja a compresión (función); en el colgante no, y los anclajes de los cables principales (forma) son los que reaccionan su carga (función). Por eso el atirantado no puede cubrir una luz tan larga como el colgante.

> **IDEA CLAVE**
> **La arquitectura no es la forma ni la función: es la asignación de una a la otra.** Dos sistemas con la misma función y una forma parecida pueden tener arquitecturas distintas, y esa diferencia es la que decide sus límites de desempeño. Es la idea del módulo 7, con un ejemplo en el que la diferencia se ve a simple vista recién cuando sabés dónde mirar.

38.3 La ingeniería inversa: la arquitectura al revés

> **DEFINICIÓN — INGENIERÍA INVERSA**
> El camino inverso al diseño conceptual. Al **diseñar** se conocen las funciones y se crea la forma que las entrega (el concepto); en la **ingeniería inversa** se conoce la forma y se **infieren las funciones** y, eventualmente, los objetivos (clase 10, diapositiva 12).

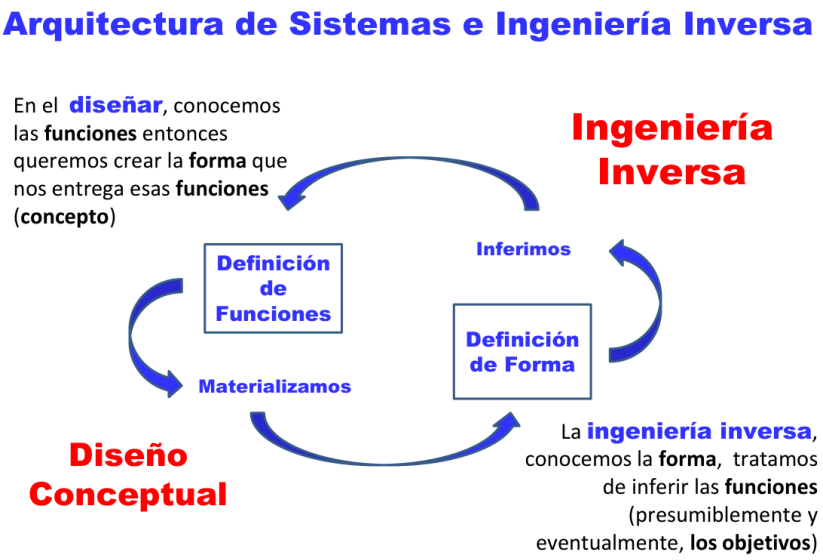


Figura 47: Diseño conceptual e ingeniería inversa, el mismo ciclo recorrido en sentidos opuestos (diapositiva 12).

La secuencia de cada uno (clase 10, diapositiva 13): al hacer arquitectura y diseño se definen las funciones entregadas hacia afuera, se crea el concepto, se descomponen las funciones y se definen los subsistemas. En la ingeniería inversa se definen los subsistemas y las funciones internas, se **infiere** el concepto y se **infieren** las funciones externas entregadas —o su falta—. Las dos últimas etapas son las difíciles, **por la emergencia de funciones**: una función emergente no está en ninguna pieza, así que mirando las piezas una por una no aparece.

38.3.1 El Akutan Zero

El caso de la cátedra (clase 10, diapositiva 13) (clase 10, diapositiva 16): un caza japonés Mitsubishi Zero que cayó en la isla Akutan, en 1942, y quedó casi intacto: el primero que los Estados Unidos capturaban entero. Dos meses después de capturarlo, un piloto de pruebas de la marina norteamericana hizo con él 24 vuelos, del 20 de septiembre al 15 de octubre. Lo que encontró, según su informe:

- giraba a la izquierda mucho más fácilmente que a la derecha;
- su motor se apagaba con **aceleración negativa**, por su carburador de tipo flotador;

Figura 48: El Akutan Zero, inspeccionado por personal de la marina de los Estados Unidos en la isla Akutan, el 11 de julio de 1942 (diapositiva 15).

- los alerones se «congelaban» por encima de los 200 nudos: rolar a esa velocidad era lento y pedía mucha fuerza en la palanca.

De ahí salió la táctica para los pilotos propios, que hasta entonces perdían todos los duelos de maniobra: entrar en un picado de potencia, con aceleración negativa si se podía —para abrir distancia mientras el motor del Zero se paraba— y, a unos 200 nudos, rolar fuerte justo antes de que el piloto enemigo alineara la mira.

DE DÓNDE SALE — QUÉ TIENE DE INGENIERÍA DE SISTEMAS UN AVIÓN DE GUERRA
Nadie le pidió a los ingenieros del Zero un caza que **se apagara con aceleración negativa** ni que **no pudiera rolar a alta velocidad**. Son funciones —en realidad, **falta** de funciones— que **emergieron** de la forma: de elegir un carburador de flotador, de unos alerones que a alta velocidad pedían más fuerza de la que un piloto tiene. No estaban en ninguna especificación, y por eso no las podía encontrar nadie leyendo los planos: se encontraron **operando la forma**, en vuelos de prueba. Es la ingeniería inversa entera en un caso: se conocía la forma, se infirieron las funciones externas —y su falta— y de ahí, un objetivo nuevo (cómo ganarle).

38.4 El concepto, y diseño contra arquitectura

El repaso del **concepto** (clase 10, diapositiva 18): lo crea el arquitecto, tiene que permitir materializar todas las funciones, establece el glosario o vocabulario de las soluciones e implícitamente representa una tecnología. Y la distinción entre diseño y arquitectura (clase 10, diapositiva 19), que el módulo 25 ya desarrolló, con una formulación más cuantitativa:

- la arquitectura selecciona el concepto, la descomposición y el mapeo de la forma a la función;
- la arquitectura establece el **vector de variables de diseño** y los parámetros de operación;
- el diseño selecciona los **valores** de ese vector: es el camino hacia la optimización.

LA POSTA
Dicho con el ejemplo de los puentes: elegir «atirantado» en vez de «colgante» es arquitectura; elegir cuántos tirantes, de qué diámetro y a qué altura las torres, es diseño. Primero se elige **qué variables hay**; después, **cuánto vale cada una**. Optimizar el diámetro de los tirantes no te va a dar nunca la luz de un puente colgante.

38.5 El lazo de los procesos de diseño de NASA

La clase cierra el repaso con la figura del manual de NASA que encadena los cuatro procesos de diseño del sistema (clase 10, diapositiva 20) (clase 10, diapositiva 21): de las **autoridades de la misión** salen los objetivos y restricciones, los objetivos operacionales y los criterios de éxito (las expectativas de los interesados); de ahí, los **requerimientos de alto nivel**; de ahí, la **descomposición lógica y funcional**; y en el centro, el **lazo de diseño iterativo** de los *trade studies*, que va y vuelve entre la estructura de desglose del producto, los requerimientos derivados y alojados y el ConOps. Cada vuelta pregunta si el análisis funcional y de desempeño es suficientemente profundo; si no, se baja un nivel. Cuando lo es, pregunta **¿anda?, ¿es seguro y confiable?, ¿se puede lograr?**: si las tres dan sí, sale el **baseline elegido**; si no, se vuelve a los requerimientos —se re--baselinean— y otra vuelta.

DE DÓNDE SALE — DÓNDE ESTÁ EL TRABAJO PRÁCTICO EN ESTA FIGURA
El MCR del trabajo práctico recorre la columna de la izquierda —autoridad, objetivos, restricciones, criterios de éxito, requerimientos de alto nivel— y entra apenas al lazo: un ConOps, una primera descomposición en subsistemas (el diagrama de bloques y el N^2) y, como mucho, la comparación de dos o tres conceptos. Las tres preguntas de la salida —¿anda?, ¿es seguro?, ¿se puede lograr?— son las que un revisor externo le va a hacer a tu concepto, aunque todavía no haya diseño.

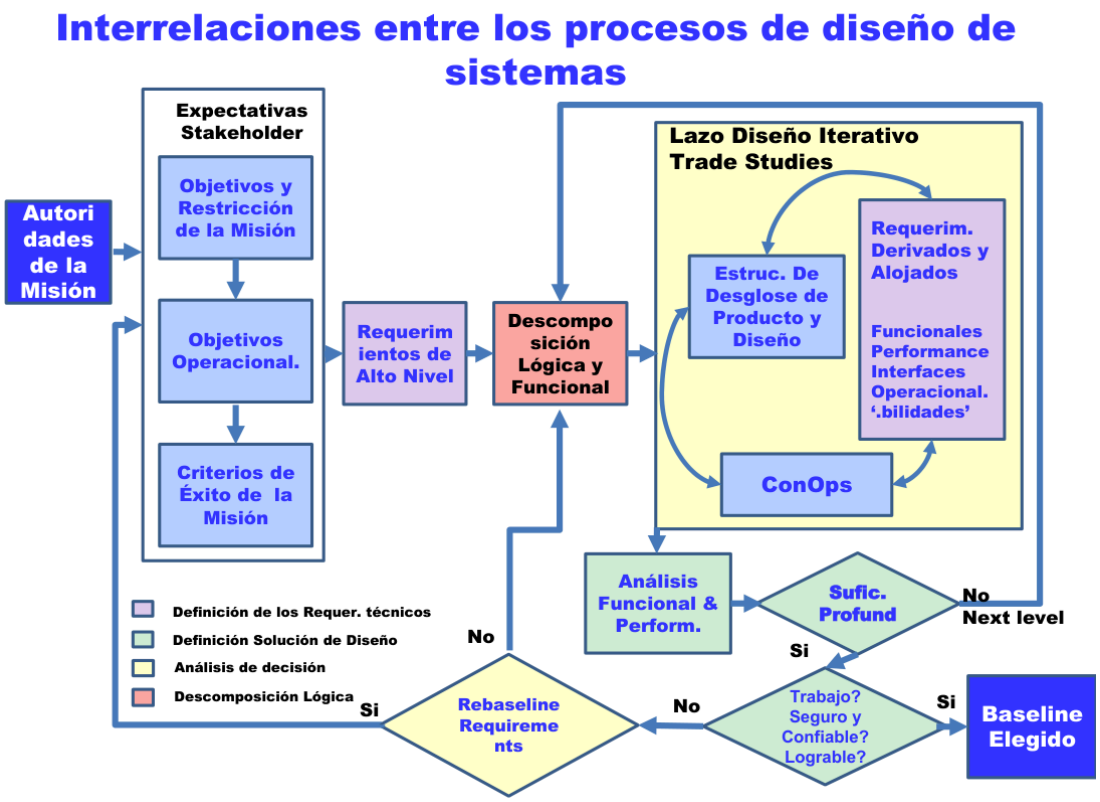


Figura 49: Las interrelaciones entre los procesos de diseño de sistemas, de las autoridades de la misión al baseline elegido, con el lazo iterativo de trade studies en el medio (diapositiva 21, versión en castellano de la figura 4.0-1 del *NASA Systems Engineering Handbook*).

MÓDULO 39

Una PDR de punta a punta: el ROV subacuático

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Saber para qué es una PDR y qué hay que cubrir en ella; preparar su presentación con los consejos de la cátedra; recorrer las funciones clave de la ingeniería de sistemas sobre un proyecto real —requerimientos por tipo, arquitectura por subsistemas, un *trade study* con pesos calculado a mano, presupuestos de potencia y de masa, plan de V&V, documentos a entregar—; y entender por qué la madurez tecnológica se mira en la PDR, con el caso del Mars 2020.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 10, diapositivas 22 a 59.

39.1 Para qué es una PDR, y qué se cubre

El módulo 35 definió la PDR desde el lado de NASA: qué revisa y qué baseline establece. La clase 10 la mira desde el lado **del equipo que la presenta**, con un proyecto de ROV subacuático (clase 10, diapositiva 22) (clase 10, diapositiva 24). Su propósito (clase 10, diapositiva 25): presentar el «progreso del diseño» a los clientes y demás interesados para que lo evalúen, con tres metas:

1. **validar la definición del problema**;
2. dialogar acerca de **tres o más diseños viables**;
3. **acordar el diseño elegido**.

Y, de paso, impresionar al cliente con las competencias y la profesionalidad del equipo: construir confianza y credibilidad.

IDEA CLAVE
Qué cubrir en una PDR, según la cátedra (clase 10, diapositiva 26):

- las **necesidades, requerimientos, restricciones y entregables** (documentos y productos);
- los resultados del aprendizaje del proyecto;
- **varios diseños viables**, con los pros y los contras de cada uno y **cómo se eligió** finalmente;
- la estimación de los fondos y los costos;
- una planificación que produzca los entregables con **abundante tiempo para la validación** del producto;
- **identificar honestamente los problemas potenciales y los riesgos**, y cómo el plan va a lidiar con ellos.

DE DÓNDE SALE — LA PRIMERA META ES VALIDAR EL PROBLEMA, NO EL DISEÑO
Fijate el orden: antes de mostrar un solo diseño, la PDR **valida la definición del problema**. Es la validación (de requerimientos) del módulo 19 puesta como primer punto del orden del día: si el cliente no reconoce su problema en lo que presentás, el mejor diseño del mundo resuelve otra cosa. Y la sexta viñeta dice «honestamente»: un revisor desconfía mucho más de una lista de riesgos vacía que de una larga.

39.1.1 Cómo presentarla

La diapositiva 27 da consejos concretos para la presentación de la PDR, y valen igual para el MCR del trabajo práctico:

- estén preparados para recibir la evaluación de los revisores; se les pide a los participantes que **vayan a fondo con las preguntas**;
- **planeen hablar entre 15 y 25 minutos** y dejen después **unos 40 minutos para el diálogo**;

- hagan una presentación elegante (o una página web), con un **flujo lógico** de un elemento al siguiente;
- **eviten las listas largas**: las diapositivas tienen que enfatizar lo que **no es texto** —dibujos, esquemas, **diagramas de bloques**, diagramas de flujo, ecuaciones, tablas—, con el texto justo para listar los puntos importantes y que cada diapositiva se explique sola (la descripción detallada va en el informe);
- impriman la presentación para la audiencia, **dos o tres páginas**, para que tomen notas;
- **numeren las diapositivas**, para poder referirse a ellas, sobre todo si alguien está conectado a distancia.

LA POSTA
Hacé la cuenta: 15 a 25 minutos hablando y 40 de preguntas. La cátedra espera que **la mayor parte de la revisión sean preguntas**. No es un examen oral que hay que llenar hablando: es una conversación en la que tu presentación es la excusa. Preparar las respuestas a las preguntas probables vale tanto como preparar las diapositivas.

39.2 Las funciones clave, recorridas sobre el ROV

La cátedra usa la matriz de funciones clave de la ingeniería de sistemas —la del módulo 26, ahora citada como documento del Goddard de NASA (GPG 7120.5)— como **índice** de la PDR del ROV (clase 10, diapositiva 28) (clase 10, diapositiva 29), y la recorre fila por fila (clase 10, diapositiva 30) (clase 10, diapositiva 47).

Entender los objetivos es, otra vez, el Ejercicio de Alcance: necesidades, metas, objetivos, misión, hipótesis, restricciones, autoridades y responsabilidades, y conceptos operacionales (clase 10, diapositiva 30).

El ConOps tiene que incluir, como mínimo (clase 10, diapositiva 31): la descripción de las fases mayores con una línea de tiempo de las operaciones; los escenarios operacionales; la estrategia de comunicaciones de punta a punta y la arquitectura de los datos; el enfoque de comando y control; las instalaciones operacionales; y los **eventos críticos** (despliegue o activación, inserción en órbita, maniobras de mantenimiento o de corrección, maniobras de fin de misión).

39.2.1 Los requerimientos, por tipo

Los requerimientos de alto nivel del ROV se presentan en tablas con **ID, tipo, descripción, fuente, aprobación, prioridad y fecha**, separados por tipo (clase 10, diapositiva 32) (clase 10, diapositiva 33) (clase 10, diapositiva 34): funcionales (RF: «el sistema será un vehículo sumergible», «realizará tareas programadas», «sensará el ambiente», «será operado por un humano desde tierra»), tecnológicos (RT: hidrófonos, cámaras, CPU de propósito general, IMU) y de desempeño (RP: estanco hasta **40 m**, autonomía de **1 hora**, velocidad máxima de **1 m/s**, menos de **30 kg**, no más de **50 × 50 × 50 cm**), más las restricciones (costo por unidad menor a 10 000 dólares, terminado en **un año**, de acuerdo con una normativa).

CUIDADO CON ESTO
Las tablas son un ejemplo de la cátedra y traen defectos que el módulo 22 te enseñó a ver, así que no las copies tal cual: dicen «será» y «realizará» en vez de «deberá»; hay dos requerimientos con el mismo ID (RF 002); uno de desempeño repite uno funcional (las tareas programadas); «de una manera exacta y repetible» no se puede verificar; y los «tecnológicos» fijan la solución («usará una IMU») sin una rationale escrita que lo justifique. Las restricciones, en cambio, están bien marcadas como tales (**Restric**).

39.2.2 La arquitectura, por subsistemas

El análisis funcional parte al ROV en subsistemas, que «son requerimientos» (clase 10, diapositiva 36): flotación, estructura, estanqueidad, procesamiento, comunicación, propulsión, potencia, cámaras e iluminación, y la carga útil de sensores. Para cada subsistema hay alternativas que se comparan: la cátedra lo muestra con los *trades* de un submarino para Titán, donde cada subsistema (navegación, propulsión, potencia, flotación, estructura, comunicaciones) lista sus opciones (clase 10, diapositiva 35).

39.2.3 El trade study, con la cuenta hecha

DEFINICIÓN — TRADE STUDY (ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON CRITERIOS PONDERADOS)
La comparación de varios diseños viables contra **criterios escritos de antemano, cada uno con su peso**: cada diseño recibe una nota por criterio, la nota se multiplica por el peso y la suma da el puntaje con que se elige (clase 10, diapositiva 38).

Los tres diseños del ROV (clase 10, diapositiva 37): el **1**, el sistema actual, ya construido (marco de fleje de acero, dos compartimentos, cuatro propulsores); el **2**, un sistema **balanceado** diseñado de cero (hasta seis propulsores, CPU de propósito general, cámaras, hidrófonos e IMU); y el **3**, uno **complejo y caro** (marco mecanizado por control numérico, cúpula formada al vacío, propulsores vectoriales comerciales, CPU más GPU).

Criterio	Peso	Diseño 1	Diseño 2	Diseño 3
Costo mínimo	30 %	8	5	2
Robustez	20 %	5	6	8
Exactitud	15 %	3	8	9
Funcionalidad	15 %	3	7	8
Trabajo	10 %	7	4	2
Flexibilidad	10 %	3	7	7
Total	100 %	**5,30**	**6,05**	**5,65**

Tabla 1: Los criterios de evaluación de los tres diseños, con sus pesos (diapositiva 38).

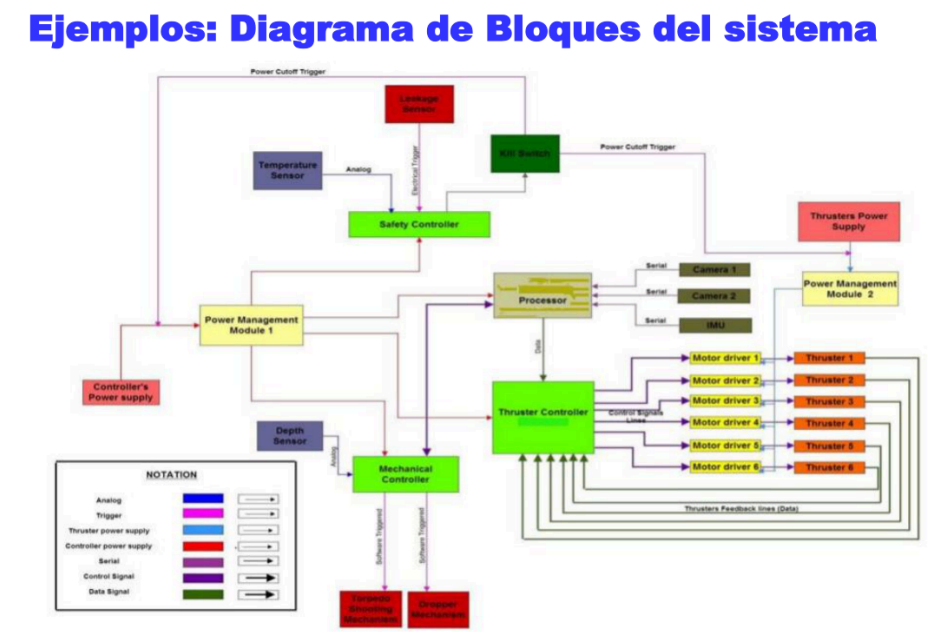
DE DÓNDE SALE — DE DÓNDE SALE EL 6,05, Y QUÉ DICE
El puntaje es la suma de nota × peso. Para el diseño 2: $5 \times 0{,}30 + 6 \times 0{,}20 + 8 \times 0{,}15 + 7 \times 0{,}15 + 4 \times 0{,}10 + 7 \times 0{,}10 = 1{,}50 + 1{,}20 + 1{,}20 + 1{,}05 + 0{,}40 + 0{,}70 =$ **6,05**. Con la misma cuenta, el diseño 1 da 5,30 y el 3 da 5,65. Gana el **balanceado**, y no por ser el mejor en algo: no gana en **ningún** criterio por separado (el 1 es el más barato y el que menos trabajo da; el 3, el más robusto, exacto y funcional). Gana porque no es malo en nada. Ojo con la lectura de dos filas: en «costo mínimo» y en «trabajo» la nota alta es para el diseño **más barato** y el que **menos trabajo** lleva —la nota mide qué tan bien cumple el criterio, no cuánto cuesta—.

LA POSTA
El resultado depende de los pesos, y los pesos son una decisión del **interesado**, no del ingeniero. Si el cliente pusiera 50 % en costo, el diseño 1 ganaría. Por eso los criterios y los pesos se escriben **antes** de puntuar: si los elegís después de ver los números, cualquier diseño puede ganar, y el revisor lo sabe.

39.2.4 Diagramas de bloques y presupuestos

Las diapositivas 39 y 40 son dos diagramas de bloques del sistema de vehículos universitarios: uno con los compartimentos, las baterías, la computadora y los controladores de los propulsores; el otro con su notación de líneas por tipo de conexión (analógica, disparo, potencia de los propulsores, alimentación del controlador, serie, señal de control, bus de datos). Es el diagrama funcional del módulo 33, en la forma que se presenta en una PDR.

Los **presupuestos** de potencia y de masa (clase 10, diapositiva 41) son tablas que suman el aporte de cada componente:



https://www.niot.res.in/SAVe/SAVe%20Report01022016.pdf

Figura 50: Diagrama de bloques de un vehículo subacuático con la leyenda de tipos de conexión abajo a la izquierda (diapositiva 40).

Componente	Potencia (W)	Uso por hora	Wh	Cantidad	Total (Wh)
Propulsor	55,5	0,2	11,1	6	66,6
CPU	45	0,5	22,5	1	22,5
Controlador de motor	0,625	0,75	0,469	12	5,625
Salida de potencia	22,2	0,1	2,22	6	13,32
				Total	**124,7**

Tabla 2: El presupuesto de potencia de un ROV: energía por hora de operación (diapositiva 41).

DE DÓNDE SALE — CÓMO SE LEE UNA FILA DEL PRESUPUESTO DE POTENCIA

Un propulsor consume 55,5 W cuando anda, pero anda **el 20 % del tiempo**: en una hora gasta 55,5 × 0,2 = 11,1 Wh; seis propulsores, 66,6 Wh. La columna de «uso» —el **ciclo de trabajo**— es la que separa un presupuesto realista de uno que suma potencias pico. Con 124,7 Wh por hora de operación y el requerimiento de una hora de autonomía, la batería tiene que entregar al menos eso, **más el margen** del módulo 17. En un satélite, la misma tabla se arma por órbita, con el eclipse como el tramo en que manda la batería.

El presupuesto de masa de la misma lámina suma cuatro propulsores de 7,5 libras, el marco con sus tapas (9,6), dos baterías de 2,4, la electrónica (4,5) y el alojamiento del hidrófono (1,2): **50,1 libras**.

CUIDADO CON ESTO

Las dos tablas de la diapositiva 41 no son del mismo vehículo: la de potencia cuenta **seis** propulsores y la de masa, **cuatro**. Como ejemplos sueltos sirven; en un proyecto real, los presupuestos de potencia, de masa y la lista de componentes **tienen que hablar del mismo diseño**, y un revisor que compara las tablas encuentra la diferencia en un minuto.

39.2.5 Las preguntas de los revisores

La cátedra anticipa qué van a preguntar los revisores de la PDR del ROV (clase 10, diapositiva 42) (clase 10, diapositiva 43) (clase 10, diapositiva 44): **sobre la física** —la flotación, la estabilidad, el empuje—; **sobre los grados de libertad** —un vehículo rígido tiene seis: avance, desplazamiento lateral, arfada, rolido, cabeceo y guiñada; ¿cuántos se

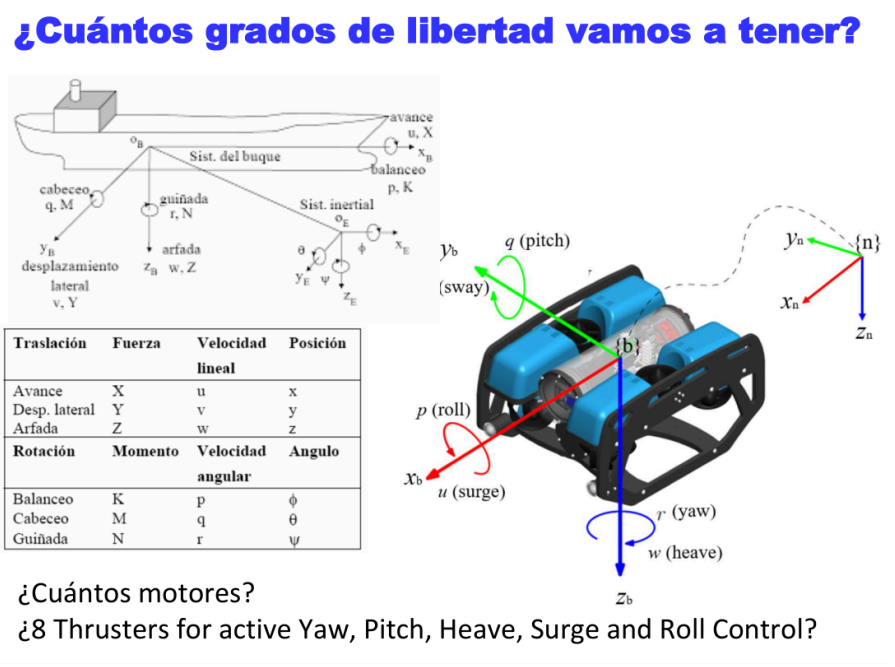


Figura 51: Los seis grados de libertad de un vehículo subacuático, con sus fuerzas, momentos, velocidades y posiciones (diapositiva 43).

controlan activamente, y con cuántos motores?, ¿ocho propulsores para controlar guiñada, cabeceo, arfada, avance y rolido?—; y **sobre la arquitectura del software de a bordo**: planear la misión, controlar los motores, el servidor de visión, el de actuación, la interfaz del usuario y la telemetría.

> **LA POSTA**
> Para el MCR del trabajo práctico el equivalente es directo: ¿qué órbita, y por qué esa?, ¿cuánto pesa y cuánta potencia necesita, aunque sea a ojo?, ¿cómo baja los datos?, ¿cómo se apunta? Si tu informe no tiene la respuesta, que por lo menos tenga la pregunta escrita como un TBD con su plan para resolverla.

39.2.6 El plan de V&V y los documentos

El plan de V&V del ROV (clase 10, diapositiva 46): los ensayos se hacen durante toda la integración; integrada la estructura primaria con su carga, se verifica la **flotabilidad**; a lo largo de todo el proceso se verifica que los compartimentos estancos lo sean, **simulando la presión de trabajo más un factor de seguridad**; se ensayan los movimientos de todos los motores y sus límites con el *joystick*; y al final, el ROV en su ambiente, con todos los movimientos y los sensores. **Cada ensayo se describe con su método y se convierte en un procedimiento paso a paso, certificado.**

Los documentos que el proyecto entrega (clase 10, diapositiva 52): la especificación de requerimientos, la síntesis del sistema, la planificación del proyecto, la especificación de diseño (sistema e interfaces), el plan de AIV y de ensayos, el protocolo de ensayos con sus resultados, el manual del usuario, el reporte técnico, un documento de reflexión sobre el proyecto, una página web, un video de presentación, las **minutas de las reuniones** semanales y el **contrato del grupo**, que establece los términos de ejecución del proyecto.

39.3 La madurez tecnológica en la PDR: el Mars 2020

La clase cierra el ROV con un caso real de NASA. El calendario del Mars 2020 (clase 10, diapositiva 55): KDP-A en noviembre de 2013, KDP-B en mayo de 2015, **PDR en febrero de 2016**, KDP-C en junio de 2016, CDR en febrero de 2017 y lanzamiento entre julio y agosto de 2020.

La escala es el **TRL — nivel de madurez tecnológica** del módulo 36, que la clase repasa (clase 10, diapositiva 56). Y la regla, ahora con su fuente (clase 10, diapositiva 57): las guías de NASA y de la oficina de auditoría del gobierno de los Estados Unidos (GAO) establecen que **las tecnologías críticas tienen que estar por lo menos en TRL**

6 cuando el proyecto completa la PDR. En la PDR del Mars 2020, **cinco de sus siete tecnologías críticas** —entre ellas el sello del mecanismo que guarda las muestras— estaban en TRL 5 o menos (clase 10, diapositiva 58). Los responsables lo reconocieron y lo trataron en su presentación del KDP-C, con un plan de mitigación del riesgo que se aceptó; para diciembre de 2016 las tecnologías del sistema de muestreo ya estaban en TRL 6, y la recomendación fue validar todas antes del CDR.

> **CUIDADO CON ESTO**
> Esta es la lámina que sostiene el umbral de TRL 6 del módulo 35: la clase 10 lo da con su fuente —la guía de NASA y de la GAO— y con un caso en el que **no se cumplió**: el Mars 2020 pasó la PDR con cinco tecnologías por debajo, y lo que hizo falta fue un plan de mitigación aprobado en la compuerta. La regla es una guía fuerte, no una ley física: se puede romper, pero se paga con un riesgo declarado.

El ejemplo de la cátedra de una tecnología agregada en el camino es el **helicóptero** del Mars 2020 (clase 10, diapositiva 54) (clase 10, diapositiva 59): unos 1,4 kg y 1,2 m entre las puntas de las palas, para volar delante del *rover* y ayudar a planificar las rutas; el helicóptero y sus componentes asociados le suman **10 kg** a la masa del vehículo, y NASA aprobó su desarrollo y ensayos para el año fiscal 2016, antes de decidir si seguía.

MÓDULO 40

Gestión del riesgo técnico

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Definir el riesgo con sus tres componentes y escribir un riesgo como un enunciado; ubicar un riesgo en sus categorías y en las capas del modelo de riesgo; recorrer el ciclo de gestión (identificar, analizar, planificar, seguir, controlar); calificar un riesgo en la matriz de probabilidad e impacto de NASA y en la tabla de severidad por frecuencia del ROV sin confundir sus escalas; y explicar por qué la seguridad es una propiedad emergente del sistema. Es la última pieza de la sección 5 del trabajo práctico final.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 10, diapositivas 48 a 50 y 60 a 71.

40.1 Qué es el riesgo

El riesgo ya apareció en todo el apunte —en el centro del triángulo de hierro, en cada revisión, en la matriz de funciones de cada fase—, pero recién la clase 10 lo define. Es el proceso número 13 del motor de la ingeniería de sistemas de NASA (módulo 15): la **gestión del riesgo técnico**, uno de los procesos de gestión técnica (clase 10, diapositiva 60).

DEFINICIÓN — RIESGO
La combinación de la **probabilidad** de que un programa o proyecto experimente un evento no deseado y de la **consecuencia** —impacto o severidad— de ese evento (clase 10, diapositiva 61). Es una medida de las incertidumbres de lograr las metas de desempeño técnico dentro de las restricciones de costo y planificación, y tiene **tres componentes**: la **causa raíz futura**, la **probabilidad** de que ocurra y la **consecuencia** de que ocurra (clase 10, diapositiva 62).

El evento no deseado puede ser **técnico** o **programático**: sobrecostos, atrasos, accidentes, problemas de salud, actividades maliciosas, impacto ambiental, o no alcanzar los objetivos técnicos o científicos (clase 10, diapositiva 61). Y puede venir de cualquier aspecto del esfuerzo técnico: amenazas, la madurez de la tecnología (el TRL), la capacidad de los proveedores, la madurez del diseño (clase 10, diapositiva 62).

DE DÓNDE SALE — CÓMO SE ESCRIBE UN RIESGO, A PARTIR DE SUS TRES COMPONENTES
Si un riesgo tiene una causa, una probabilidad y una consecuencia, el enunciado que lo describe tiene que nombrar las tres. «Riesgo: las baterías» no es un riesgo: es un tema. «**Si** la temperatura de la batería en eclipse baja de su límite (causa), **entonces** el satélite pierde potencia en la fase de ciencia (consecuencia); probabilidad 3, impacto 2» sí lo es: se puede calificar, se le puede asignar un dueño y se le puede escribir una acción. El manual de NASA pide lo mismo con otras palabras: «enunciados de riesgo claros» para entrar al sistema de gestión. La forma «si… entonces…» es del apunte, no de la lámina.

40.2 Categorías y capas

La cátedra dibuja las categorías como un triángulo (clase 10, diapositiva 64): **riesgo técnico**, **de costo** y **de planificación** en las puntas, y el **programático** en el centro. Lo que enseña está en las flechas: los **problemas técnicos** empujan al costo y a la planificación; los **fondos limitados** y los **calendarios comprimidos** empujan al riesgo técnico; los **presupuestos impuestos** y los **calendarios exigidos** vienen del lado programático; y los **atrasos** conectan costo con planificación. Un riesgo casi nunca se queda en su categoría.

Figura 52: Las categorías del riesgo: técnico, de costo y de planificación en las puntas, el programático en el centro, y en las flechas cómo se contagian entre sí (diapositiva 64).

LA POSTA
Es el triángulo de hierro del módulo 3 visto desde el riesgo: si los tres lados están restringidos, cualquier problema en uno se transforma en un problema en los otros dos. Por eso la cátedra puso el riesgo **en el centro** del triángulo desde la clase 1.

Las **capas del modelo de riesgo**, con una misión a Marte de ejemplo (clase 10, diapositiva 63), ordenan los riesgos por cuánta influencia tiene el proyecto sobre ellos: en el centro, los **técnicos y del proyecto** (madurez de la tecnología de los *airbags*, desempeño de los motores del *rover*, errores de software), donde la influencia es alta; después, los de la **industria** (desempeño del contratista, estabilidad del presupuesto); los del **país** (estabilidad política, el ciclo de cuatro años, las prioridades presupuestarias); los del **mercado**; y afuera de todo, los

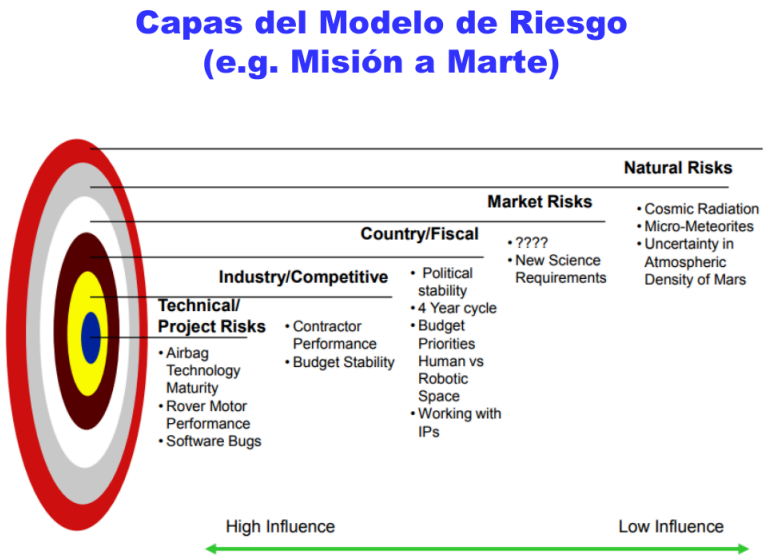


Figura 53: Las capas del modelo de riesgo para una misión a Marte: de los riesgos técnicos del proyecto, sobre los que se tiene mucha influencia, a los naturales, sobre los que no se tiene ninguna (diapositiva 63).

Figura 54: El marco de la gestión de riesgo: cinco pasos en ciclo, con la comunicación y los documentos en el centro (diapositiva 66).

naturales —radiación cósmica, micrometeoritos, la incertidumbre en la densidad de la atmósfera de Marte—, sobre los que la influencia es nula.

> **DE DÓNDE SALE — QUÉ SE HACE CON UN RIESGO SOBRE EL QUE NO SE TIENE INFLUENCIA**
> Sobre la radiación cósmica no se puede bajar la **probabilidad**: va a estar. Lo único que se puede bajar es la **consecuencia**, diseñando para tolerarla (blindaje, componentes resistentes, redundancia). Sobre un riesgo técnico del centro, en cambio, se puede actuar sobre los dos: madurar la tecnología baja la probabilidad de que falle. La capa en la que cae un riesgo dice **sobre cuál de sus dos números** se puede trabajar.

40.3 El ciclo de gestión

> **DEFINICIÓN — GESTIÓN DEL RIESGO TÉCNICO**
> La disciplina sistemática de toma de decisiones informada por el riesgo que, de manera **proactiva**, identifica, analiza, planifica, sigue, controla, comunica, documenta y gestiona el riesgo para aumentar la probabilidad de alcanzar las metas del proyecto (clase 10, diapositiva 61).

El ciclo tiene cinco pasos (clase 10, diapositiva 65) (clase 10, diapositiva 66), con la **comunicación y los documentos** en el centro de todos:

1. **identificar**: anticipar qué puede andar mal;
2. **analizar**: decidir qué es importante;
3. **planificar**: preparar las acciones;
4. **seguir**: seguir las acciones;
5. **controlar**: corregir las desviaciones.

Para identificar y evaluar (clase 10, diapositiva 67): una **lluvia de ideas** de riesgos, cada uno con su probabilidad y su impacto si ocurre; agruparlos en categorías, con una regla práctica de limitar la lista (la lámina dice «*Limit @ N20*»: *probable*, unos veinte riesgos); calificarlos con opinión **y** datos; e **involucrar a todos los interesados**.

> **CUIDADO CON ESTO**
> La palabra que más pesa en la definición es **proactiva**. Gestionar el riesgo no es reaccionar cuando el problema aparece —eso es gestionar **problemas**—, es actuar sobre algo que todavía no pasó. Un riesgo que se materializó deja de ser un riesgo y pasa a ser un problema, con otro tratamiento. Y es un **ciclo**: se vuelve

a identificar en cada fase, porque el diseño nuevo trae riesgos nuevos (la matriz de funciones lo muestra: la lista de técnicas de análisis de riesgo crece fase a fase).

40.4 La matriz de riesgo de NASA

La cátedra da el «diagrama de riesgo» de NASA con dos atributos, cada uno en cinco niveles (clase 10, diapositiva 68):

Nivel	Probabilidad	Criterio
1	Casi certeza	todo apunta a que se convierte en un problema
2	Muy probable	alta posibilidad de que se convierta en un problema
3	Probable (50/50)	hay una posibilidad de que se convierta en un problema
4	Poco probable	un riesgo así puede convertirse en problema de vez en cuando
5	Improbable	no hay mucha chance de que se convierta en un problema

Tabla 1: El atributo probabilidad del diagrama de riesgo de NASA (diapositiva 68).

Nivel	Impacto	Criterio técnico	Criterio de costo	Criterio de planificación
1	Catastrófico	no se puede controlar el vehículo o no se puede realizar la misión	más de 10 millones de dólares	corrimiento en los eventos de nivel I
2	Crítico	pérdida de la misión, pero el activo es recuperable con el tiempo	entre 5 y 10 millones	corrimiento en los eventos de nivel II
3	Moderado	misión degradada por debajo del valor nominal especificado	entre 1 y 5 millones	corrimiento en los eventos de nivel III
4	Marginal	márgenes de desempeño de la misión reducidos	entre 100 mil y 1 millón	más de un mes perdido en la planificación
5	Despreciable	mínimo o sin impacto	mínimo o sin impacto	—

Tabla 2: El atributo impacto, con sus tres criterios (diapositiva 68).

DE DÓNDE SALE — CÓMO SE ARMA LA MATRIZ CON ESTAS DOS TABLAS

Cada riesgo recibe un nivel de probabilidad y uno de impacto, y se ubica en una grilla de 5 × 5. **En esta escala el 1 es el peor en los dos ejes**: la esquina (1, 1) —casi certeza y catastrófico— es la zona roja; la (5, 5) —improbable y despreciable—, la verde. Fijate que el impacto se evalúa con **tres criterios a la vez** —técnico, costo, planificación— y manda el peor: un riesgo que no afecta la técnica pero cuesta 7 millones es «crítico». Los montos son los de un proyecto de NASA; para el trabajo práctico se escalan al tamaño de tu misión, **declarando** la escala.

40.4.1 El ejemplo del ROV, con la escala dada vuelta

El análisis de riesgos del ROV (clase 10, diapositiva 49) usa otra convención: cada riesgo tiene una **severidad** y una **frecuencia**, y el **riesgo total** es su producto, con números **más altos para lo peor**:

Ref.	Riesgo	Severidad	Frecuencia	Total
X1	Filtración	9	2	18
X2	Pérdida del vehículo	3	4	12
X3	Baterías agotadas	1	4	4
X4	Mala telemetría	7	3	**21**
X5	Enredo del cable	4	2	8
X6	Sobrecalentamiento	2	1	2
X7	Falla mecánica	1	6	6

Tabla 3: Los riesgos del ROV: el total es severidad × frecuencia (diapositiva 49).

CUIDADO CON ESTO

Las dos escalas van al revés. En la de NASA de la diapositiva 68, el nivel 1 es el peor; en la del ROV de la diapositiva 49, el número alto es el peor y el producto ordena los riesgos (la mala telemetría, con 21, encabeza la lista). Ninguna está mal; lo que está mal es mezclarlas, o no decir cuál se usa. En el trabajo práctico: elegí una, escribí su escala con los criterios de cada nivel **antes** de la tabla, y usala igual para todos los riesgos.

LA POSTA

Mirá el X2 del ROV: «pérdida del vehículo» con severidad 3, mientras que una filtración tiene 9. Raro: perder el vehículo debería ser lo peor. Puede que el equipo haya pensado en un vehículo atado al cable, que no se pierde del todo; puede que sea un error. Lo que enseña es que una tabla de riesgos se **lee** con el mismo ojo crítico que una de requerimientos: cada número necesita su porqué, y un revisor va a preguntar justo por el que no cierra.

40.5 La seguridad como propiedad emergente

La clase cierra con una mirada distinta, que viene de la teoría de sistemas y no de la de confiabilidad (clase 10, diapositiva 69) (clase 10, diapositiva 70):

- **la seguridad es una propiedad emergente del sistema**: los accidentes surgen de **interacciones** entre los componentes —humanos, físicos, sociales— que violan las restricciones de comportamiento seguro;
- las pérdidas son el resultado de **procesos complejos**, no de simples cadenas de eventos de falla;
- la mayoría de los accidentes mayores surgen de una **migración lenta de todo el sistema hacia un estado de alto riesgo**.

Es el enfoque de Nancy Leveson (MIT), con su modelo de causalidad de accidentes STAMP y la técnica de análisis de peligros STPA, ya usados en el espacio, la aviación, la medicina, la defensa y otros sectores (clase 10, diapositiva 70). La última lámina ubica las actividades de seguridad sobre el diagrama en V: identificación de peligros y evaluación del riesgo en la rama que baja, análisis de seguridad que confirman las propiedades logradas en la que sube (clase 10, diapositiva 71).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ ESTO ES INGENIERÍA DE SISTEMAS Y NO SÓLO CONFIABILIDAD

La confiabilidad clásica pregunta **qué componente puede fallar** y con qué probabilidad. El enfoque de sistemas agrega lo que esa pregunta no ve: accidentes en los que **ningún componente falla** y el problema está en cómo interactúan. Es la **emergente (emergencia)** del módulo 6 del lado malo: si el valor de un sistema emerge de sus interacciones, sus accidentes también. El NOAA-N′ del módulo 33 es un ejemplo de manual: ningún componente falló; fallaron dos procedimientos entre dos equipos.

UNIDAD 11 · CLASE 11

La verificación del producto, los modelos y los ensayos

Cuatro módulos sobre la clase 11, que sube por la rama derecha del diagrama en V.

El primero vuelve a verificar y validar, ahora sobre el producto: cuándo ocurre cada una, el proceso de verificación, la matriz con su criterio de éxito y los cuatro métodos, con la frase del requerimiento que delata a cada uno.

El segundo decide cuántos modelos se construyen —protoflight, prototipo, híbrido—, separa la calificación de la aceptación, ordena los papeles de la verificación y recorre los ensayos ambientales.

El tercero es un caso real argentino: el AIT del control de actitud de los SAC, con sus ensayos, su herencia, sus modos y sus secuencias. El cuarto mira el satélite como un compromiso: los subsistemas, los *drivers*, el dilema costo-riesgo-desempeño y los presupuestos.

MÓDULO 41

La verificación del producto: el proceso, la matriz y los métodos

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Distinguir la verificación y la validación del sistema de las de requerimientos, y decir cuándo ocurre cada una; recorrer el proceso de verificación y su planificación; armar una fila de la matriz de verificación con su criterio de éxito; y elegir el método —inspección, análisis, demostración o ensayo— leyendo cómo está escrito el requerimiento.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 11 A, diapositivas 1 a 28. La clase 11 llegó en dos presentaciones (A y B); se cita cada una con su número de lámina.

41.1 La rama que sube

La clase 11 abre con dos láminas que no son de V&V y que conviene no saltear. La primera es Confucio: «me lo contaron y me olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí» (clase 11 A, diapositiva 2). La segunda redefine el sistema: **un compuesto integrado de gente, productos y procesos** que provee una capacidad para satisfacer una necesidad o unos objetivos establecidos (clase 11 A, diapositiva 3). La gente son especialistas de cada subsistema —térmico, estructuras, potencia, control de actitud— que piensan el sistema como un producto de *hardware* y *software*; la ingeniería de sistemas los pone a trabajar juntos con procesos hasta operar el producto (clase 11 A, diapositiva 4).

Después, el temario: procesos de V&V y ejemplos de AIT (clase 11 A, diapositiva 5). Es la rama derecha del **diagrama en V**: hasta la clase 10 el apunte bajó por la izquierda —necesidades, requerimientos, arquitectura, diseño—; ahora sube, del componente verificado al sistema validado.

LA POSTA
La unidad 5 ya definió la verificación y la validación **de requerimientos** (módulo 19) y la 6 dijo cómo se practican (módulo 22). Esta clase no las repite: les agrega el **producto** —el sistema ya construido— y el **cómo** se verifica de verdad, con papeles, modelos y ensayos.

41.2 Verificar y validar, ahora sobre el producto

Verificación	Validación
¿Fue el producto final realizado **correctamente**?	¿Fue **correcto** el producto final alcanzado?
Durante el desarrollo.	Durante o después de la integración.
Comprueba si se cumplen los **requerimientos**.	Comprueba si se cumplieron los **propósitos de los interesados**.
Típicamente centrada en componentes y subsistemas.	Típicamente en ambientes de misión, simulados o reales.

Tabla 1: Las diferencias entre verificación y validación, como las pone la cátedra (clase 11 A, diapositiva 7).

DEFINICIÓN — VERIFICACIÓN DEL SISTEMA
Construir el sistema correctamente (*building the system right*): asegurar que el sistema cumple con sus requerimientos de sistema y está conforme a su diseño (clase 11 A, diapositiva 12).

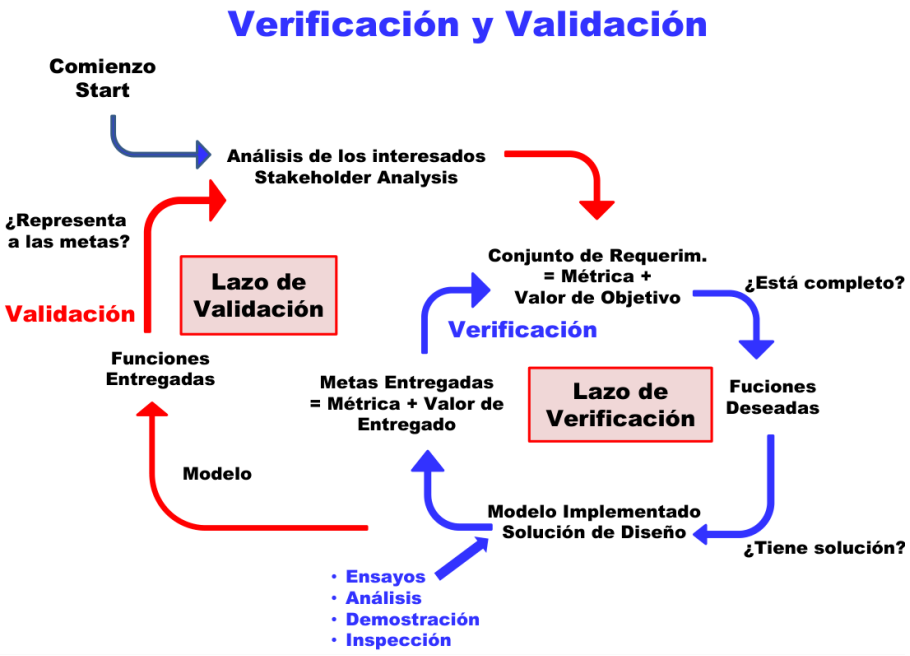


Figura 55: Los dos lazos (clase 11 A, diapositiva 8). El de **validación** (rojo) sale del análisis de los interesados y vuelve preguntando si las funciones entregadas representan las metas; el de **verificación** (azul) va del conjunto de requerimientos —métrica más valor objetivo— a la solución de diseño, y vuelve preguntando si la meta entregada —métrica más valor entregado— está completa. Abajo, los métodos de verificación.

DEFINICIÓN — VALIDACIÓN DEL SISTEMA

Construir el sistema correcto (*building the right system*): asegurar que el sistema hace lo que se supone que tiene que hacer **en su ambiente**. Determina la completitud y la corrección del producto final, y asegura que va a satisfacer las necesidades reales de los interesados (clase 11 A, diapositiva 12).

DE DÓNDE SALE — DOS PALABRAS, CUATRO PREGUNTAS

Verificar y validar se aplican a dos objetos distintos, y cada cruce es una pregunta y un momento del ciclo de vida:

- **validar los requerimientos**: ¿están bien definidos y son lo que queríamos? Antes del diseño y durante el diseño de detalle —sobre todo en la Fase B, menos en la C—, idealmente completa antes del SRR (clase 11 A, diapositiva 11)
- **verificar los requerimientos**: ¿el sistema los cumple? Se hace en la Fase D, como parte del AIT, aunque se prepara desde que se escribe cada requerimiento (clase 11 A, diapositiva 13)
- **verificar el sistema**: ¿está construido conforme a su diseño?
- **validar el sistema**: ¿hace, en su ambiente, lo que los interesados necesitaban? Es la última, porque necesita el sistema integrado.

Por eso la validación de los requerimientos va **temprano**: cuando llegue la hora de verificar, se van a verificar los requerimientos correctos. Un cambio de requerimientos tarde, en plena verificación y antes del lanzamiento, tiene un impacto muy negativo en costo y planificación (clase 11 A, diapositiva 11). Es el argumento del costo de cambiar tarde de la unidad 4, otra vez.

La matriz de funciones clave de la ingeniería de sistemas vuelve con la fila de V&V resaltada (clase 11 A, diapositiva 9): **concepto** en la Pre-Fase A, **inicial** en la A, **asignar métodos** en la B, **desarrollo de planes, ensayos y procedimientos** en la C, y **completar y ejecutar** en la D. Es el mismo cuadro del módulo 26, leído por una fila: la verificación no empieza en la Fase D; en la D se **ejecuta**.

41.3 El proceso de verificación

El proceso es una serie de actividades, con sus documentos, que apunta a dos cosas distintas (clase 11 A, diapositiva 16):

- que el **diseño**, con los materiales y componentes elegidos y su manufactura, cumple los requerimientos funcionales y de desempeño de la misión: la **calificación** del diseño;
- que **cada unidad producida** a partir de esos datos de ingeniería es idéntica a la calificada, está libre de defectos de construcción y lista para usarse: la **aceptación**.

El flujo, en siete pasos (clase 11 A, diapositiva 16): identificar y clasificar los requerimientos a verificar; elegir los criterios de verificación —métodos, niveles, etapas y modelos— para cada uno; planificar las actividades; acordarlo con el cliente; identificar los documentos, las tareas y el control de la verificación; cumplir ese control con evidencia del cierre de cada tarea; y la revisión y aprobación final del cliente.

La **planificación** sincroniza los hitos y las restricciones del proyecto con la lógica de la verificación, y para eso considera la filosofía de modelos, la estrategia de verificación, el plan de ensamble, integración y ensayos (**AIT / AIV**), el programa de análisis, revisiones de diseño e inspecciones, y las herramientas de verificación (clase 11 A, diapositiva 17). El detalle de los modelos y de los ensayos es el módulo siguiente.

EJEMPLO A FONDO 41.1 — EL ÁRBOL DE DOCUMENTOS DE UN SISTEMA DE NAVEGACIÓN INERCIAL

De los requerimientos de sistema y subsistema y de la especificación de interfaces generales cuelgan, por un lado, las especificaciones de requerimientos de cada pieza —la computadora de navegación, el *software*, la unidad de medición inercial, el giróscopo de fibra óptica (IFOG), los acelerómetros, el GPS— y el control de interfaces; y por el otro, la verificación: el plan de verificación del subsistema, el plan de AIT, los ensayos, los procedimientos, la corrida de los procedimientos y el análisis de los datos (clase 11 A, diapositiva 15). Cada requerimiento que baja por la izquierda tiene su papel de verificación que sube por la derecha: es la V dibujada como árbol de documentos.

41.4 La matriz de verificación

DEFINICIÓN — MATRIZ DE VERIFICACIÓN

El resumen que vincula cada requerimiento con su estrategia de verificación. Lleva el requerimiento con su ID, los requerimientos de verificación asociados **con su criterio de éxito**, el método, el nivel en que se verifica (parte, componente, subensamble, ensamble, subsistema, sistema, vehículo), quién la realiza y dónde están los resultados (clase 11 A, diapositiva 18) (clase 11 A, diapositiva 19).

EJEMPLO A FONDO 41.2 — UNA FILA DE LA MATRIZ, COMPLETA

- **Requerimiento:** R.302, «la frecuencia del modo natural del vehículo espacial será mayor que 35 Hz».
- **Requerimiento de verificación:** la frecuencia del modo natural se verifica por ensayo, sondeando el modo natural en una mesa de vibración (*shaker*); **el ensayo es exitoso si la frecuencia medida del primer modo es mayor que 35 Hz**.
- **Método:** ensayo. **Nivel:** vehículo.

(clase 11 A, diapositiva 18)

IDEA CLAVE

La línea que hace verificable al requerimiento es el **criterio de éxito**: sin «mayor que 35 Hz medido en el primer modo», el ensayo se hace y nadie sabe si pasó. Es la «M» de SMART del módulo 22 puesta en una columna.

La matriz no se escribe al final. Una versión **preliminar** nace cuando se escriben los requerimientos; cuando el diseño está completo, y antes de empezar a verificar, se captura el conjunto de requerimientos de verificación; y los requerimientos de verificación y sus planes se establecen en la CDR (clase 11 A, diapositiva 13). Elegir métodos, niveles, etapas y modelos es un compromiso entre **costo, tiempo, desempeño y riesgo**; y la verificación se da por completa cuando cliente y contratista acuerdan, sobre la evidencia documentada, que los requerimientos están verificados (clase 11 A, diapositiva 19).

41.5 Los cuatro métodos, y la frase que los delata

DEFINICIÓN — MÉTODOS DE VERIFICACIÓN
Los cuatro modos fundamentales de verificar un requerimiento: **inspección**, **análisis**, **demostración** y **ensayo** (clase 11 A, diapositiva 21). La cátedra suma la **revisión de diseño** como un método más (clase 11 A, diapositiva 28).

Cada lámina de método trae algo que vale oro para escribir requerimientos: **la clase de frase que, en el requerimiento, anticipa cómo se va a verificar**.

Método	Qué es y cuándo se elige	La frase que lo delata
Inspección	Examen visual de planos, datos, código o del ítem mismo, con control de calidad y sin equipos ni procedimientos de laboratorio. Atributos físicos directos: peso, color, marca.	«tendrá al menos 24 pulgadas de longitud», «tendrá el logo de UNSAM», «será pintado de blanco»
Análisis	Técnicas analíticas aceptadas —estadística, modelos analógicos, similitud, simulación— cuando un ensayo no se puede hacer adecuadamente o no es rentable cubrir todas las condiciones.	«será diseñado para», «será desarrollado para», «tendrá una probabilidad de»
Demostración	Operación, ajuste o reconfiguración del artículo, observada; sin instrumentación elaborada ni evaluación cuantitativa. Factores humanos, accesos, transportabilidad.	«será accesible», «tendrá al menos una hora», «proveerá el siguiente *display* en el modo XX»
Ensayo	Equipos, instrumentos o simulación en condiciones controladas para medir los parámetros del requerimiento, a cualquier nivel de ensamble.	«proveerá 50 Hz», «será seteable entre 0 °C y 30 °C», «no será mayor que 10 micrones»

Tabla 2: Los cuatro métodos (clase 11 A, diapositiva 22) (clase 11 A, diapositiva 23) (clase 11 A, diapositiva 24) (clase 11 A, diapositiva 25) (clase 11 A, diapositiva 26).

CUIDADO CON ESTO
El análisis **de los datos de un ensayo** es parte del ensayo, no el método «análisis» (clase 11 A, diapositiva 25). Si para verificar un requerimiento se mide en un *shaker* y después se procesan los datos, el método es ensayo.

El ensayo es el **método preferido**, y se usa obligadamente cuando las técnicas analíticas no dan resultados adecuados, cuando hay modos de falla que pueden comprometer la seguridad del personal, el sistema de vuelo, la carga útil o los objetivos de la misión, y en componentes asociados a interfaces críticas (clase 11 A, diapositiva 26). La lámina lo dice con un chiste del oficio —los tres mejores métodos de verificación son «ensayos, ensayos, ensayos»— y con un lema: **«un ensayo vale la opinión de mil expertos»** (clase 11 A, diapositiva 21). El manual de NASA lista más de treinta tipos de ensayo, de aerodinámico a vibración (clase 11 A, diapositiva 27).

La **revisión de diseño** verifica por revisión de la documentación —planos, descripciones técnicas, informes—, que no puede ser ambigua y tiene que cumplir lo que pide cada revisión técnica; la cátedra lista las revisiones del ciclo, del SCR a la FRR (clase 11 A, diapositiva 28).

CUIDADO CON ESTO

En esa lámina, la *Flight Operation Review* y la *Flight Readiness Review* aparecen con la misma sigla, FRR (clase 11 A, diapositiva 28). La FRR es la segunda, la de alistamiento para el vuelo (módulo 45).

LA POSTA

Para el trabajo práctico, la columna «método de verificación» de cada requerimiento sale casi sola si mirás el verbo: si se mira, inspección; si se calcula o se simula, análisis; si se opera y se observa, demostración; si se mide, ensayo. Y si un requerimiento no encaja en ninguno, el problema no es la columna: es el requerimiento.

MÓDULO 42

Filosofía de modelos, calificación y aceptación, y ensayos ambientales

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Elegir una filosofía de modelos (protoflight, prototipo o híbrido) y decir qué se gana y qué se arriesga con cada una; distinguir la calificación de la aceptación con el gráfico de niveles y duraciones; nombrar los documentos de la verificación y el plan AIV; recorrer los ensayos ambientales por entorno; y ubicar los modelos de ingeniería (EDM, EM) antes del modelo de vuelo.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 11 A, diapositivas 29 a 46.

42.1 Cuántos modelos se construyen: la filosofía de modelos

DEFINICIÓN — FILOSOFÍA DE MODELOS (PROTOFLIGHT, PROTOTIPO, HÍBRIDO)
Dilucidar el número óptimo de modelos, con sus características físicas, para verificar el producto con confianza, según un compromiso entre desempeño, costo, tiempo y riesgo (clase 11 A, diapositiva 29).

Hay dos paradigmas y un punto medio (clase 11 A, diapositiva 29):

- **protoflight**: el mismo modelo se califica y vuela. Cuesta menos, a cambio de aceptar un nivel **moderado** de riesgo;
- **prototipo**: un modelo de calificación aparte, que no vuela. Para diseños nuevos o complejos donde hay que correr riesgos **muy bajos**, y permite trabajar en paralelo sobre modelos distintos;
- **híbrido**: el compromiso entre los dos, para proyectos donde la calificación cae sobre partes de diseño nuevo o de impacto crítico en la verificación.

IDEA CLAVE
La cátedra da un caso: la aviónica de un vehículo lanzador. Todos sus equipos tienen que ser de muy bajo riesgo en uso regular, así que conviene una filosofía **de prototipo** (clase 11 A, diapositiva 29). Y una regla que vale para cualquiera de las tres: **la calificación se completa antes de aceptar** el equipo construido con los datos de ingeniería del modelo calificado.

42.2 Calificación contra aceptación

DEFINICIÓN — CALIFICACIÓN (VERIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN)
El proceso formal que establece la **aptitud para el vuelo del diseño**: del *hardware*, de los componentes elegidos y de los procesos de manufactura. Se hace por análisis, ensayos (mediciones cuantitativas), demostraciones (cualitativas) e inspecciones, sobre *hardware* construido con los mismos requerimientos que el de vuelo aunque no vaya a volar (clase 11 A, diapositiva 32).

DEFINICIÓN — MODELO DE CALIFICACIÓN (QTM)
El prototipo sobre el que se hace la calificación: sin propósito de vuelo, pero totalmente representativo del modelo de vuelo. Sus niveles de ensayo ambiental y sus duraciones superan las condiciones de vuelo y llevan a sus elementos a la fatiga, **sin** superar los márgenes de seguridad del diseño ni provocar modos de falla irreales (clase 11 A, diapositiva 30).

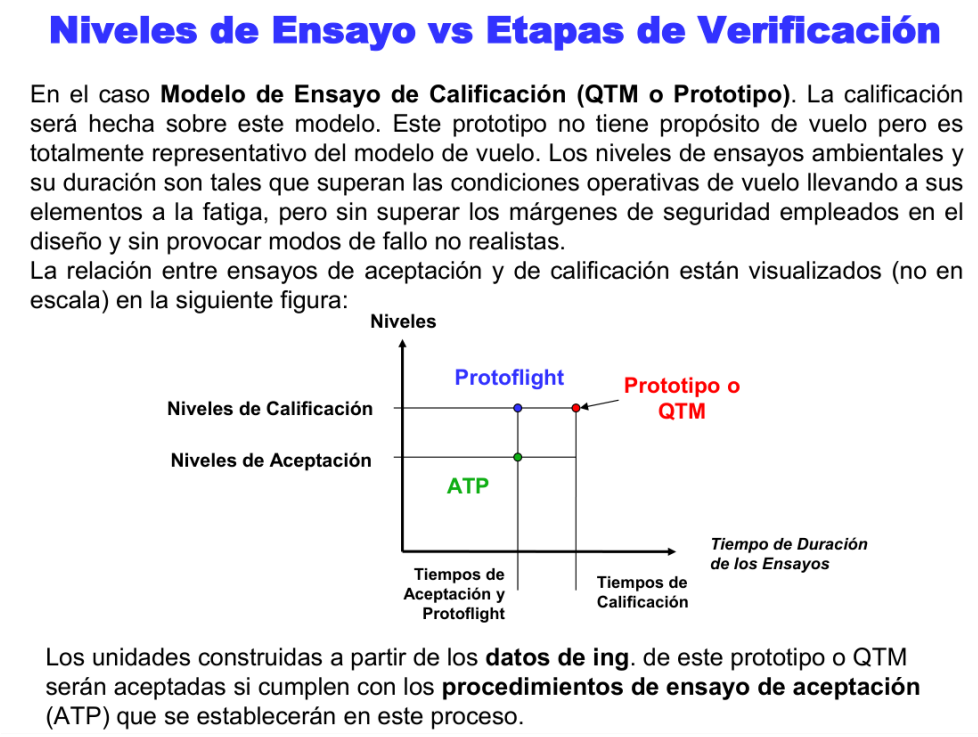


Figura 56: Niveles de ensayo contra duración, sin escala (clase 11 A, diapositiva 30). El prototipo o QTM se ensaya a nivel **y** tiempo de calificación (arriba a la derecha); la unidad de vuelo, a nivel y tiempo de aceptación (ATP, abajo a la izquierda); el protoflight, a nivel de calificación pero por tiempo de aceptación.

DEFINICIÓN — ACEPTACIÓN (VERIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN)
La serie de ensayos que verifica que **cada unidad** de *hardware* es conforme a los datos de ingeniería con que se construyó la unidad calificada (clase 11 A, diapositiva 32): que es idéntica a la calificada y está libre de defectos de construcción —el *workmanship*— (clase 11 A, diapositiva 16). Las unidades se aceptan si cumplen los procedimientos de ensayo de aceptación (ATP) (clase 11 A, diapositiva 30).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL PROTOFLIGHT SE ENSAYA A NIVEL DE CALIFICACIÓN Y TIEMPO DE ACEPTACIÓN
El modelo protoflight es el que vuela, y a la vez es el único que califica el diseño. Si se lo ensaya a nivel de aceptación, nadie probó que el diseño aguanta más que el vuelo; si se lo ensaya a nivel y duración de calificación, se lo lleva a la fatiga y se vuela un equipo gastado. La salida es el punto del gráfico: **el nivel de la calificación, la duración de la aceptación**. El ejemplo del control de actitud del SAC de la clase 11 B lo escribe así, componente por componente: «*qualified level, acceptance time (protoflight philosophy)*» (módulo 43).

Para que la verificación funcione, cada requerimiento tiene que llegar al proceso siendo **trazable**, **único** y con su identificación, **simple** —no una combinación de requerimientos—, **verificable** por uno o más métodos, **no ambiguo** y referenciado como necesario por otro requerimiento (clase 11 A, diapositiva 31). Es la lista de SMART de la unidad 6, vista desde el que tiene que verificarla.

42.3 Los papeles de la verificación

La documentación es un compromiso: documentar lo mínimo por costo, y lo suficiente para seguir los eventos de verificación, que es lo que reduce el riesgo y permite recuperarse si algo sale mal. Y tiene un piso: **el volumen de la documentación tiene que permitir construir otro sistema igual al calificado** (clase 11 A, diapositiva 33).

El flujo de documentos (clase 11 A, diapositiva 34) parte de los requerimientos aplicables (especificaciones, ICD) y de las expectativas del cliente; pasa por la matriz de verificación (nivel y método de cada requerimiento)

y el plan AIV; se abre en cuatro ramas —ensayos, análisis, revisión de diseño, inspección—, cada una con su especificación, su procedimiento y su informe; y cierra con el **informe de verificación**. Si un requerimiento no se verificó, vuelve al proceso como desviación, modificación de diseño o repetición de la verificación.

Documento	Fases	Cuándo se entrega
Matriz de verificación	A, B, C	en la PRR, SRR, PDR y CDR
Plan de ensamble, integración y verificación (AIV)	A a F	PRR, SRR, PDR, CDR, QR, AR, EOL
Documento de control de verificación	B a F	periódico; como mínimo en las mismas revisiones
Especificaciones de ensayo	C, D	meses antes del ensayo
Procedimientos de ensayo	C a F	semanas antes del ensayo
Informe de ensayos	D a F	semanas después del ensayo
Informe de análisis	C, D	semanas después del análisis
Informes de inspección	C a F	—
Informes de revisión de diseño	D, E	semanas después de la revisión
Informe de verificación	C a F	—

Tabla 1: La tabla de documentos del proceso de verificación (clase 11 A, diapositiva 43). Las fases son las columnas que la lámina marca con una cruz.

El **plan AIV** es el plan maestro de la verificación del proyecto en la Fase D, y muestra cómo se van a verificar los requerimientos en una implementación coherente. Lleva la definición de los ensayos, los niveles de ensamble de la unidad a ensayar, la configuración, los objetivos, las facilidades, la instrumentación, el ambiente, la seguridad, el control de contaminación, las fases y perfiles de ensayo, las operaciones funcionales, las responsabilidades y los requerimientos de procedimientos e informes. De él salen las especificaciones de ensayo (clase 11 A, diapositiva 35).

42.4 Los ensayos ambientales

> **DEFINICIÓN — ENSAYOS AMBIENTALES**
> Los ensayos en tierra que simulan el lanzamiento y la estadía en el espacio. Verificar es establecer la confianza en que el sistema va a operar correctamente en el espacio, y como el ambiente espacial es único y hay un solo camino para llegar, los sistemas espaciales atraviesan ensayos rigurosos antes (clase 11 A, diapositiva 36).

Los ensayos consideran tres entornos (clase 11 A, diapositiva 37):

1. **antes del lanzamiento**: transporte, manipulación, almacenamiento, calibración;
2. **durante el lanzamiento**: primero la inicialización previa al despegue y después el ambiente más riguroso —despresurización, térmica, acústica, aceleraciones, vibraciones, choque pirotécnico—;
3. **en órbita**: térmica, radiación, micrometeoritos.

Ensayo	Para qué	Qué hace falta	Cómo se hace
Vibración y choque	que el producto sobreviva al lanzamiento; cumplir lo que pide la autoridad del lanzador	un modelo estructural validado; mesa de vibración con adaptadores para tres ejes; cámara acústica	barrido de baja intensidad para encontrar los modos (la «firma»); vibración aleatoria de alto nivel con el perfil del lanzador; repetir el barrido y comparar; comparar con los modelos
Vacío térmico	medir el *outgassing*; que el producto opere en vacío a las temperaturas extremas del vuelo; validar los modelos térmicos	cámara de vacío térmico; detector de *outgassing*; termómetros en los puntos clave (las baterías)	operar a temperatura y presión ambiente; operar en caliente y en frío, oscilar entre las dos y monitorear; comparar con los modelos
EMI / EMC	que el producto no emita energía que interfiera con el resto del satélite, el lanzador o el *range safety*, y que no sea susceptible a ellos	cámara anecoica, antena de ganancia conocida; susceptibilidad conducida en las cajas	buscar las señales emitidas, sobre todo en las armónicas de los relojes; operar mientras se inyectan señales o caídas de potencia

Tabla 2: Las claves de los ensayos ambientales espaciales (clase 11 A, diapositiva 39).

IDEA CLAVE

Los ensayos ambientales son la parte más pesada de la campaña de calificación y aceptación, y no se planifican solos: se combinan con análisis para **validar los modelos**, dependen de la filosofía de modelos y tienen sus documentos con trazabilidad (clase 11 A, diapositiva 38). Si un resultado no cumple, se corrige el diseño o la manufactura y el ítem se vuelve a verificar, total o parcialmente según dónde apareció la no conformidad. Y el equipo de soporte de tierra (GSE) se verifica antes de usarlo con el *hardware* de vuelo, igual que el de vuelo.

En resumen, un *spacecraft* se ensaya en tierra —peso y balanceo, antenas en cámara anecoica, vibración («*shake*»), vacío térmico («*bake*») y ensayos previos al lanzamiento— y **también en órbita**: propulsores, despliegue de todos los mecanismos, comunicaciones e instrumentos (clase 11 A, diapositiva 41). Qué ambiente simular depende de adónde va: el del lanzador elegido; el espacial (¿LEO, GEO o más allá de los cinturones de Van Allen?); el de una atmósfera planetaria si entra en una; y el de una superficie si aterriza (clase 11 A, diapositiva 42).

CUIDADO CON ESTO

El *software* también se verifica con los cuatro métodos, con su propia lectura (clase 11 A, diapositiva 44): **análisis** de los datos contra lo esperado (incluidos volcados de memoria); **inspección** del listado del código, los datos de ensayo y los documentos contra los estándares; **ensayo** en ambientes controlados, comparando salidas medidas con las predichas; y **demostración** por operación dinámica del programa, con un procedimiento «pasa o no pasa».

42.5 Antes del modelo de vuelo: los modelos de ingeniería

DEFINICIÓN — MODELOS DE INGENIERÍA (EDM, EM)

Los modelos anteriores al protoflight o al prototipo (clase 11 A, diapositiva 45). El **EDM** (*Engineering Development Model*) prueba principios de diseño y produce datos para el diseño de detalle; es un subconjunto de la forma, el ajuste o la función del de vuelo y no necesita fidelidad a sus especificaciones. El **EM** (*Engineering Test Model*) prueba además los procesos de manufactura y tiene la forma, el ajuste y la función del de vuelo, aunque tampoco es fiel a sus especificaciones ni a sus procesos controlados.

OJO CON LA NOTACIÓN

La lámina define **forma** (*form*) como la configuración del ítem —su geometría, densidad, peso y otros parámetros visuales— y **ajuste** (*fit*) como la habilidad del ítem de interfacearse físicamente con otro (clase 11 A, diapositiva 45). Es la **forma** de la unidad 2 con un pariente nuevo: el ajuste es la forma **vista desde la interfaz**.

EJEMPLO A FONDO 42.1 — EL OPTIMISM, EL GEMELO DEL PERSEVERANCE EN TIERRA

Un modelo de ingeniería no siempre se tira después de calificar. El *Optimism* es una versión de ingeniería en escala real del rover Perseverance de Mars 2020, con ruedas, cámaras y computadoras para conducir en forma autónoma, y se usa para ensayar en tierra las operaciones y los comandos antes de mandárselos al rover en Marte (clase 11 A, diapositiva 46). Es el lazo de validación de la clase, del lado de las operaciones: antes de que el rover haga algo, lo hace su gemelo.

MÓDULO 43

Los ensayos de un subsistema: el control de actitud de los SAC

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Ordenar los ensayos eléctricos de un subsistema por profundidad (de vida, funcional, abarcativo) y decir cuándo se usa cada uno, del laboratorio al *pad*; describir un subsistema por sus funciones; y recorrer un AIT real —el control de actitud y órbita de los satélites SAC— con su herencia, su filosofía protoflight, sus modos y sus secuencias de ensayo.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 11 B, diapositivas 1 a 23.

43.1 Los ensayos de un subsistema, del más rápido al más profundo

DEFINICIÓN — ENSAYOS FUNCIONALES DE UN SUBSISTEMA (AT, FT, CPT)
Tres profundidades de ensayo eléctrico (clase 11 B, diapositiva 2). El **de vida** (*aliveness test*, AT) verifica que el *hardware* del subsistema y su redundante estén vivos —que funcionen la potencia y el camino de las señales, que la telemetría responda—, sin estímulo externo. El **funcional** (FT) aplica un estímulo externo y verifica la respuesta eléctrica o mecánica en el modo operacional mayor, con el *hardware* primario y el secundario. El **de desempeño abarcativo** (CPT) es el más profundo: todos los modos operacionales y de contingencia, todos los comandos, datos y caminos, incluidos los redundantes, para verificar todos los requerimientos.

IDEA CLAVE
Las tres son la misma pregunta con distinto presupuesto de tiempo. El AT es el chequeo rápido: al encender el subsistema, durante un ensayo ambiental cuando el ambiente no deja hacer algo más extenso, y **después de manipular o mudar el satélite** (clase 11 B, diapositiva 2). El CPT es caro y se reserva para los hitos: antes y después de los ambientales, antes de cada envío y en el sitio de lanzamiento.

Encima de esos tres hay ensayos que miran el subsistema **en movimiento** (clase 11 B, diapositiva 3) (clase 11 B, diapositiva 4):

- **de fase**, de sensores y actuadores: se estimula físicamente el sensor y se compara con la predicción lo que sale de él, lo que entra a la computadora y lo que llega a la telemetría; si el sensor no está, se usa el equipo de soporte de tierra (GSE). Hecho de punta a punta sobre el sistema integrado, es el ensayo **de fase del sistema**;
- **de modo orbital**: la compatibilidad de todos los elementos y la habilidad del subsistema integrado de operar en su modo orbital normal;
- **especiales** del control de actitud: la fase de punta a punta (que el subsistema respete las coordenadas de referencia y los **signos** convenidos), las **transiciones entre modos**, la **lógica de detección de fallas** de a bordo y las **comunicaciones** (el camino entre los comandos y la telemetría).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ HAY UN ENSAYO SÓLO PARA LOS SIGNOS
Un sensor de actitud montado al revés, o una convención de ejes distinta entre dos equipos, no rompe nada en un ensayo funcional: cada pieza responde, y responde bien. El error aparece recién cuando se cierra el lazo —el actuador corrige **para el otro lado** y el satélite, en vez de estabilizarse, gira cada vez más—. Por

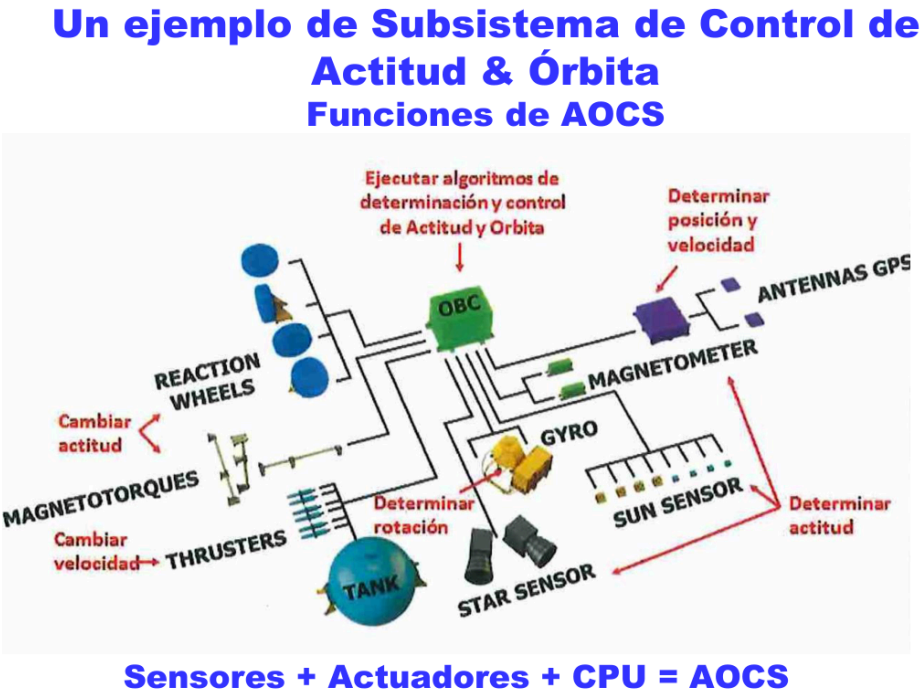


Figura 57: El subsistema de control de actitud y órbita, por sus funciones (clase 11 B, diapositiva 7): determinar posición y velocidad, rotación y actitud; cambiar la actitud y la velocidad; ejecutar los algoritmos de determinación y control.

> eso el ensayo de fase estimula el sensor **de verdad** y sigue la señal hasta la telemetría: es el único que ve la cadena entera. Es una falla de interfaz, no de componente.

En el **sitio de lanzamiento** hay ocho ensayos mayores (clase 11 B, diapositiva 5): verificación de fugas, CPT, ensayo general de las actividades en el *pad*, verificación eléctrica del umbilical, ensayo funcional en el *pad*, ensayo de RF omnidireccional, ensayo compuesto de alistamiento eléctrico y ensayo general de la misión. Al llegar, después de la inspección del transporte, se cargan las baterías de vuelo y se corre un **CPT** que repite los últimos del AIT, con el mismo GSE que en los ambientales; y el **ensayo funcional en el *pad*** verifica que el transporte no dañó nada (clase 11 B, diapositiva 6).

43.2 Un subsistema se describe por sus funciones

Antes del ejemplo, la cátedra dibuja tres subsistemas sobre un mismo satélite, rotulando **qué hace** cada pieza (clase 11 B, diapositiva 7) (clase 11 B, diapositiva 8) (clase 11 B, diapositiva 9):

- **control de actitud y órbita**: sensores + actuadores + CPU = AOCS;
- **potencia**: colectar energía + almacenar + distribuir = PS (generar potencia, rotar paneles, almacenarla, distribuirla, prender y apagar equipos, definir modos de operación, colectar datos de telemetría);
- **gestión de datos y comunicaciones**: gestionar datos + distribuir comandos + CPU = C&DH; comunicar datos + recibir comandos = CS (proveer enlace con Tierra, proveer el tiempo, procesar telecomandos, generar telemetría).

> **LA POSTA**
> Fijate que los rótulos son **verbos**: «determinar actitud», «distribuir potencia», «proveer tiempo». Es el diagrama funcional de la unidad 8 y la función de la unidad 2: un subsistema no es la lista de sus cajas, es lo que esas cajas hacen juntas. Así se dibuja el diagrama de subsistemas del trabajo práctico.

43.3 Un caso real: el control de actitud de los SAC

El ejemplo de la clase es el AIT del subsistema de control de actitud y órbita (A&OCS) de los satélites argentinos SAC (clase 11 B, diapositiva 10): el SAC-B (clase 11 B, diapositiva 11) y su diagrama de *hardware* (clase 11 B, diapositiva 13), y el SAC-C en el resto de las láminas.

> **CUIDADO CON ESTO**
> La clase mezcla los dos satélites sin avisar: la 11 y la 13 dicen SAC-B; la 12 y la 18, SAC-C (clase 11 B, diapositiva 11) (clase 11 B, diapositiva 12) (clase 11 B, diapositiva 13) (clase 11 B, diapositiva 18). La tabla de componentes y la de sensores y actuadores nombran al SAC-B como **herencia**, así que el satélite que se integra es el SAC-C.

43.3.1 Herencia y protoflight, componente por componente

Componente	Proveedor	Cant.	Herencia
Rueda de reacción (A)	ITHACO	2	TOMS, Wake Shield
Bobina de torque magnético (A)	propia	3	ninguna
Sensor de Tierra (S)	ITHACO	2	TOMS, Wake Shield
Magnetómetro (S)	SAIC	2	SAC-B, SAC-A
Sensor de estrellas (S)	Kayser-Threde	1	TUBSAT (Alemania)
DGPS (S)	LABEN	1	SAC-A
Sensor solar grueso, CSS (S)	FIAR	8	SAC-B
DTM (A)	—	4	ninguna

Tabla 1: Sensores (S) y actuadores (A) del A&OCS, con su herencia (clase 11 B, diapositiva 15).

La tabla de componentes (clase 11 B, diapositiva 12) dice, para cada uno, de dónde viene y cómo se verifica. Los de **diseño nuevo** —la tarjeta de los *drivers* de los magnetorquers, la de señales del control de empuje, las barras de torque— se **califican a nivel de componente**; los **heredados** —las ruedas y los sensores de horizonte, el magnetómetro, los sensores solares, el sensor de estrellas, el GPS— pasan sólo un **ensayo de aceptación**. Y a nivel de sistema, todos con el mismo criterio: **nivel de calificación, tiempo de aceptación (filosofía protoflight)**.

> **DE DÓNDE SALE — LA FILOSOFÍA DE MODELOS, APLICADA A CADA CAJA**
> Es el gráfico de niveles del módulo 42 resuelto componente por componente. Lo que ya voló en otro satélite tiene su diseño calificado: sólo hay que aceptar **esta unidad**. Lo nuevo no tiene quién lo respalde: hay que calificarlo. Y el satélite entero, que es uno solo y es el que vuela, va como protoflight. La herencia no es un dato de color en la tabla: **decide cuánto se ensaya**.

43.3.2 El plan, los modos y las secuencias

El plan de integración y ensayos tiene cuatro fases (clase 11 B, diapositiva 14):

1. el **modelo de ingeniería**: verificar los requerimientos eléctricos, demostrar la compatibilidad del sistema antes del modelo de vuelo y desarrollar la validación del *software* y el GSE;
2. la **caja de electrónica de vuelo**: su verificación con criterio protoflight y la aceptación del *software*;
3. la **integración en el satélite**: instalar los componentes, el ensayo de fase, la verificación de interfaces, y después AT, FT, CPT, modo orbital y los especiales (punta a punta, detección de fallas y recuperación);
4. los **ensayos del satélite**: los ambientales, un CPT antes de cada envío (a Brasil y a Estados Unidos, dice la lámina) y, en el sitio de lanzamiento, CPT, funcional y de vida.

Modo	Qué hace
Safe hold	apunta a la Tierra sin precisión; el mástil (*boom*) ayuda como gradiente de gravedad y el lazo de cabeceo mantiene el momento angular normal a la órbita. Condiciones estables de potencia y térmicas
Apuntamiento al Sol	apunta los paneles al Sol sin requerimiento de precisión: maximiza la potencia, o resuelve la emergencia de perder la señal de la Tierra
B-dot	el más simple: en cada eje, el negativo de la derivada del campo magnético terrestre. Reduce las velocidades de giro del desprendimiento (*tip-off*)
Misión	mantiene la terna LVLH según los requerimientos
Propulsión	mantenimiento de la órbita: el modo misión más el comando a los propulsores

Tabla 2: Los modos del A&OCS (clase 11 B, diapositiva 17).

Para ensayar los modos sin espacio, el satélite **vuela su órbita en tierra**: el GSE de control de actitud tiene un simulador de vuelo y un simulador de GPS que le cierran el lazo a la computadora, con monitores aparte (clase 11 B, diapositiva 18). Las secuencias de ensayo del modelo de ingeniería y del de vuelo (clase 11 B, diapositiva 19) (clase 11 B, diapositiva 20) ordenan todo: la del de vuelo va CPT → vibración y choque en tres ejes → vacío térmico → EMC → propiedades de masa → CPT → revisión del análisis → entrega.

> **IDEA CLAVE**
> Mirá dónde están los dos CPT de la secuencia de vuelo: **antes y después** de los ambientales. El primero es la referencia; el segundo, la prueba de que la vibración y el vacío térmico no cambiaron nada. Es la «firma» del barrido de vibraciones del módulo 42, aplicada al subsistema entero.

43.3.3 Cruzar una pared: los pasamuros

Para ensayar en vacío hay que sacar las señales de la cámara sin romper el vacío: un *feed-through* de vacío es un conector que atraviesa la pared con sus pines sellados (clase 11 B, diapositiva 21). El mismo problema tiene el ROV de las clases 8 y 10 al revés: los conectores *SubConn* llevan potencia y datos a través de una tapa estanca bajo el agua (clase 11 B, diapositiva 22) (clase 11 B, diapositiva 23). Es la interfaz física más literal que da la materia: una pared que separa dos ambientes, y algo que tiene que pasar sin que pase el ambiente.

MÓDULO 44

Subsistemas, drivers y presupuestos: el satélite como compromiso

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir un requerimiento de una especificación; nombrar los subsistemas de un *spacecraft* con sus funciones y sus otros nombres; leer la tabla de *drivers* del sistema (qué limita a cada uno y qué limita él); explicar el dilema costo--riesgo-desempeño; comparar las fases de ESA, NASA y DoD; y armar los presupuestos con que se sigue cada recurso.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 11 B, diapositivas 24 a 36. Las láminas 25 a 36 están en inglés; las traducciones son del apunte.

44.1 Requerimiento no es especificación

Requerimientos: qué tiene que hacer	Especificaciones: cómo está hecho
las funciones que debe realizar	de qué está hecha la forma: materiales, dimensiones totales
cuán bien debe realizarlas	esquemáticos, planos
el grado de automatización (las operaciones)	la interfaz de usuario
la compatibilidad con otros artefactos	
«que entre un plato grande», «1200 W para calentar rápido una comida», «modos para arroz, pizza, carne congelada»	*«exterior de acero inoxidable», «24″ × 14″ × 19″», «30 kg», «garantía de un año»*

Tabla 1: Requerimientos contra especificaciones, con lo que parece un microondas (clase 11 B, diapositiva 24).

DEFINICIÓN — ESPECIFICACIÓN

La descripción de **cómo está construido** el sistema y cómo trabaja: materiales, dimensiones, esquemáticos y planos, interfaz de usuario (clase 11 B, diapositiva 24).

IDEA CLAVE

El requerimiento lo escribe el que **necesita**; la especificación, el que **construye**. Es la regla de «libre de implementación» del checklist de la unidad 6, vista desde el otro lado: si un requerimiento dice «de acero inoxidable», se coló una especificación. Y al revés: la hoja de datos de un proveedor es una especificación, y para saber si sirve hay que compararla con **tus** requerimientos. La clase 12 lo hace con un tanque (módulo 45).

44.2 Los subsistemas de un *spacecraft*

Subsistema	Funciones principales	Otros nombres
Propulsión	empuje para ajustar la órbita y la actitud, y para gestionar el momento angular	RCS
Determinación y control de actitud (ADCS)	determinar y controlar la actitud y la posición orbital; apuntar el satélite y sus apéndices	ACS, GN&C, sistema de control
Comunicaciones	comunicarse con tierra y con otros satélites; el seguimiento (*tracking*)	TT&C
Comando y manejo de datos (C&DH)	procesar y distribuir comandos; procesar, almacenar y formatear datos	CDS, computadora del satélite
Térmico	mantener los equipos dentro de sus rangos de temperatura	ECS
Potencia	generar, almacenar, regular y distribuir la potencia eléctrica	EPS
Estructuras y mecanismos	la estructura de soporte, el adaptador al lanzador y las partes móviles	subsistema estructural

Tabla 2: Las definiciones de los subsistemas (clase 11 B, diapositiva 25).

OJO CON LA NOTACIÓN
Un mismo subsistema tiene tres o cuatro nombres según el libro, la agencia o la empresa: el control de actitud aparece como ADCS, ACS, AOCS (en los SAC del módulo 43) o GN&C. No son cosas distintas, y la tabla está justamente para no perderse. En el trabajo práctico: elegí un nombre por subsistema y usalo siempre igual.

El satélite se parte primero en dos: la **carga útil**, que es la razón de la misión (antenas y transpondedor en uno de comunicaciones, un radiómetro de muy alta resolución en uno meteorológico, un escáner multiespectral en uno de recursos terrestres), y la **plataforma** o *bus*, que la sostiene: control de actitud (sensores, actuadores de torque, almacenamiento de momento angular), propulsión (inyección y corrección de órbita), control térmico (recubrimientos, aislación, control activo), potencia (celdas solares, baterías, electrónica de control), estructura (estructura principal, mecanismos de despliegue) y telemetría y comando (codificador, decodificador) (clase 11 B, diapositiva 26). La jerarquía lo resume en dos niveles: *spacecraft* → carga útil y *bus* → los siete subsistemas (clase 11 B, diapositiva 31). El ejemplo dibujado es la Magellan, la misión de NASA y JPL que mapeó Venus con radar entre 1989 y 1994 (clase 11 B, diapositiva 27).

44.3 Los *drivers* del sistema

DEFINICIÓN — DRIVERS DEL SISTEMA
Los parámetros que más condicionan el diseño de un *spacecraft*, cada uno con **lo que lo limita** y **lo que él limita** (clase 11 B, diapositiva 28) (clase 11 B, diapositiva 29).

Driver	Lo limita	Él limita
Tamaño	la cofia o la bodega; el peso disponible; la resistencia aerodinámica	el tamaño de la carga útil (sobre todo el diámetro de antena o la apertura)
Peso en órbita	la altitud, la inclinación, el lanzador	el peso de la carga útil y la supervivencia; define en gran parte el diseño y el costo de fabricación
Potencia	el tamaño y el peso (el control es secundario)	el diseño de la carga útil y del *bus*, la sensibilidad del sistema, la vida en órbita
Tasa de datos	el almacenamiento, el procesamiento, el tamaño de antena, los límites de los sistemas existentes	la información que llega al usuario; puede pedir procesamiento a bordo
Comunicaciones	la cobertura; las estaciones terrenas o satélites de retransmisión disponibles	la cobertura, la oportunidad y la capacidad de comandar
Apuntamiento	el costo, el peso	la resolución, la geolocalización, la precisión del sistema; empuja el costo
Cantidad de satélites	el costo	la frecuencia de cobertura y el solapamiento
Altitud	el desempeño del lanzador, el peso	el desempeño, la supervivencia, la cobertura, las comunicaciones
Cobertura (geometría y tiempo)	la órbita, el *scheduling*, el campo de visión y el tiempo de observación	la frecuencia y continuidad de los datos; las maniobras
Scheduling	la línea de tiempo y las operaciones, la toma de decisiones, las comunicaciones	la cobertura, la respuesta, la utilidad de la misión
Operaciones	el costo, las comunicaciones	suele ser el mayor costo y la mayor fuente de errores; empuja la autonomía (y puede salvar misiones «perdidas»)

Tabla 3: Los *drivers* del sistema (clase 11 B, diapositiva 28) (clase 11 B, diapositiva 29).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA TABLA TIENE DOS COLUMNAS DE LÍMITES
Cada *driver* está en el medio de una cadena: el lanzador limita el peso, y el peso limita la carga útil. Leída por filas, la tabla es una lista; leída como cadena, es el mapa de qué decisión arrastra a cuál. Elegir una órbita más alta (altitud) mejora la cobertura, pero pide más lanzador o menos peso, y menos peso es menos carga útil. Es el mismo tejido de dependencias que la tabla N^2 de la unidad 7 muestra entre subsistemas, dibujado entre parámetros. Para el trabajo práctico, esta tabla es la lista de preguntas que te va a hacer el revisor sobre la física del satélite.

44.4 La batalla de los subsistemas, y el dilema del ingeniero

Todos los subsistemas tienen que diseñarse para trabajar **juntos** y cumplir los requerimientos, y diseñar un buen satélite es, casi siempre, encontrar buenos compromisos entre ellos. La lámina deja la «pregunta del millón»: ¿hay un proceso que ayude a lograr un buen diseño? (clase 11 B, diapositiva 30). Es la pregunta a la que la materia entera responde que sí: la ingeniería de sistemas.

IDEA CLAVE
El dilema del ingeniero de sistemas (clase 11 B, diapositiva 32). En cada solución costo-efectiva:

- para bajar el costo a riesgo constante, hay que bajar el desempeño;
- para bajar el riesgo a costo constante, hay que bajar el desempeño;
- para bajar el costo a desempeño constante, hay que aceptar más riesgo;
- para bajar el riesgo a desempeño constante, hay que aceptar más costo.

Y el calendario suele ser un recurso crítico, correlacionado con el costo. La lámina lo cierra en una fórmula: **riesgo = f(costo, calendario, desempeño)**.

LA POSTA
Es el triángulo de hierro del módulo 3 con el riesgo en el centro, como lo dibujó la cátedra desde la clase 1, ahora escrito como función: no se puede tocar un vértice sin pagar en otro. El que pide «más barato, igual de bueno y sin riesgo» no está pidiendo un satélite: está pidiendo un milagro.

44.5 Tres agencias, tres ciclos

Agencia	Fases
ESA	0: análisis de misión e identificación de necesidades · A: factibilidad · B: definición preliminar · C: definición de detalle · D: producción y calificación en tierra · E: utilización · F: disposición final
NASA	Pre-A: estudios avanzados · A: análisis preliminar · B: definición · C: diseño · D: desarrollo · E: operaciones
DoD	Pre-hito 0 · 0: exploración de conceptos · I: demostración y validación · II: desarrollo de ingeniería y manufactura · III: producción y despliegue · operaciones y soporte

Tabla 4: Las fases y revisiones de un programa mayor en tres organizaciones (clase 11 B, diapositiva 33).

CUIDADO CON ESTO
La fila de NASA de esa lámina usa nombres viejos de las fases («análisis preliminar», «definición», «diseño», «desarrollo»). Los que pide la cátedra son los del ciclo de vida del módulo 16: Fase A, desarrollo de concepto y tecnología; B, diseño preliminar; C, diseño final y fabricación; D, AIT y lanzamiento; E, operaciones y sostenimiento; F, cierre. Y ESA tiene una **Fase 0** antes de la A, que NASA llama Pre-Fase A. Las letras se parecen; el contenido de cada letra, no siempre.

El modelo V de integración (clase 11 B, diapositiva 34) es el **diagrama en V** de la unidad 5 en otra versión: baja de la arquitectura regional, el estudio de factibilidad y el concepto de operaciones a los requerimientos, el diseño de alto nivel y el de detalle; abajo, el desarrollo y la instalación; y sube por los ensayos de unidad, la verificación de subsistemas y de sistema y la validación, hasta la operación, los cambios y el retiro. Cada caja de la izquierda se conecta con la de enfrente por un **plan**: el de validación del sistema, el de verificación del sistema, el de verificación de subsistemas, el de ensayo de unidad.

44.6 Los presupuestos: la ingeniería se hace con números

DEFINICIÓN — PRESUPUESTOS DE RECURSOS TÉCNICOS (BUDGETS)
Los resúmenes de los parámetros característicos de un *spacecraft*, agrupados por subsistema; son la herramienta para los *trade-offs* y para seguir los recursos (clase 11 B, diapositiva 35).

Los típicos en astronáutica (clase 11 B, diapositiva 35): **masa** (seca y húmeda, por subsistema); **potencia** (la generada, y la necesaria según las condiciones de iluminación y las fases de la misión); **errores de apuntamiento** (determinación de actitud y de posición); **cobertura** (cobertura, tiempo medio de respuesta, hueco promedio en el tiempo, enlace y tasa de datos); y **costo** (de desarrollo, de lanzamiento, de operación). La lámina lo remata con la primera ley de Akin: **«la ingeniería se hace con números; un análisis sin números es, en el mejor de los casos, una opinión»**.

Recurso	Cómo se sigue
volumen, interferencias	modelos CAD 3D
masa	presupuesto de masa (planilla)
potencia	presupuesto de potencia (planilla)
interfaces físicas	diagramas esquemáticos
propelente	presupuesto de Δv
costo	presupuesto de recursos
cómputo	presupuesto de CPU
geometría orbital	gráficos de trayectoria
confiabilidad	análisis probabilístico

Tabla 5: Uno o más recursos limitados restringen el diseño, y seguirlos es una herramienta para integrarlo: cada recurso con su método (clase 11 B, diapositiva 36).

LA POSTA

Para el trabajo práctico: un MCR no lleva el diseño de detalle, pero cualquier revisor va a preguntar por la masa, la potencia y el enlace. Un presupuesto chico, con márgenes declarados como los de la unidad 5, vale más que tres párrafos diciendo que «el satélite es liviano». Y los presupuestos tienen que hablar **del mismo** diseño: si la potencia supone un panel que la masa no cuenta, el revisor lo encuentra.

UNIDAD 12 · CLASE 12

Fase D: integrar, ensayar y lanzar

Un módulo sobre la clase 12: qué hace la Fase D, la integración del GPM con un radar japonés, cómo se lee la especificación de un componente comprado —un tanque hecho para desintegrarse—, la ORR, los *waivers*, la FRR y el JWST ensayado como vuela.

MÓDULO 45

Fase D a fondo: integrar, ensayar y lanzar

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Decir qué hace la Fase D y qué revisiones la cruzan; recorrer la integración de un satélite real (el GPM) y la del instrumento del JWST; leer críticamente la especificación de un componente comprado (el tanque que se desintegra al reingresar); explicar qué evalúan la ORR y la FRR y qué es un *waiver*.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 12, diapositivas 1 a 24.

45.1 La última fase de la construcción

DEFINICIÓN — FASE D (ENSAMBLE, INTEGRACIÓN, ENSAYOS Y LANZAMIENTO)
La fase que ensambla el sistema, lo integra, lo ensaya y lo lanza (clase 12, diapositiva 4). Los componentes ya verificados se juntan, se interfacean y se interconectan siguiendo lo planificado en el plan AIT/AIV, para formar un sistema integrado; al final de la fase, el sistema integrado está verificado, validado y puesto en operación. Su propósito: construir los subsistemas —incluidos los de operación— e integrarlos para crear el sistema, **mientras se desarrolla confianza** en que se van a cumplir los requerimientos de sistema (clase 12, diapositiva 20).

En el ciclo de vida de NASA (clase 12, diapositiva 3), la Fase D es la tercera de la Implementación, entre el KDP-D y el KDP-E. La empieza la SIR —la última revisión de la Fase C, módulo 37— y la cruzan la TRR, la ORR y la FRR, hasta el lanzamiento. Después vienen la PLAR y la CERR, ya en operación.

CUIDADO CON ESTO
El glosario de la misma lámina tiene dos errores (clase 12, diapositiva 3): define la TRR como «*Tech. Readiness Review*» y la PLAR como otra «*Operational Readiness Review*». En el manual de NASA la TRR es la *Test Readiness Review* (alistamiento para los ensayos) y la PLAR, la *Post-Launch Assessment Review* (la evaluación posterior al lanzamiento). Esos dos nombres son del manual, no de la lámina; si cae en un parcial, conviene decir de dónde sale cada uno.

Las actividades, en detalle (clase 12, diapositiva 5):

- integrar los componentes en bloques, hasta el sistema completo, verificando las conectividades;
- la V&V de las capacidades, los desempeños y las interfaces del sistema contra los requerimientos;
- los **ensayos ambientales** que simulan el lanzamiento (vibraciones, acústica) y el espacio (vacío térmico, en frío y calor extremos), con las funciones y ciertos desempeños verificados adentro;
- completar los planes y procedimientos de la puesta en marcha y las operaciones;
- entrenar al personal de operaciones para todos los eventos de la vida en el espacio;
- verificar **todas las interfaces externas** —el sitio de lanzamiento, las antenas de tierra—, ensayadas y listas para operar (clase 12, diapositiva 6).

Y después: integrar el sistema al lanzador, lanzarlo, ponerlo en órbita, y en la puesta en marcha establecer una **línea de base operacional** que verifique que el sistema cumple sus requerimientos de alto nivel y los interesados, sus objetivos (clase 12, diapositiva 7). La lámina lo dice con una idea que conviene guardar: lo ensayamos en tierra y **pensamos** que va a operar en el espacio como necesitan los interesados; vamos hacia una verificación y validación **en órbita** (clase 12, diapositiva 4).

Fase D

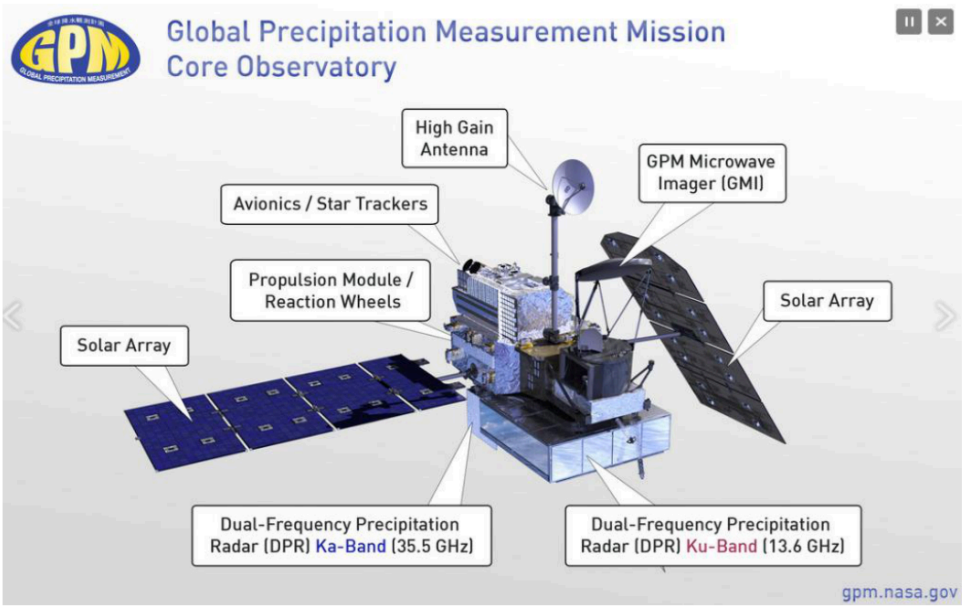


Figura 58: El observatorio central de la misión de medición global de la precipitación (GPM): paneles solares, antena de alta ganancia, módulo de propulsión y ruedas de reacción, el radiómetro de microondas (GMI) y el radar de precipitación de doble frecuencia (DPR), en banda Ka (35,5 GHz) y Ku (13,6 GHz) (clase 12, diapositiva 8).

45.2 El GPM: cuando los elementos convergen

El ejemplo de la clase es la misión GPM, con un radar muy especial hecho por la agencia espacial japonesa, JAXA, que se integra en esta fase (clase 12, diapositiva 7). La lámina lo cuenta como **uno de los momentos más emocionantes del proyecto**: se trabaja años para llegar al AIT, y ahí los elementos convergen. Lo que se busca es que se cumplan todas las conectividades: mecánicas, eléctricas, térmicas, de cableado (*harness*), de tierras (clase 12, diapositiva 7). Las fotos de la integración del GPM (clase 12, diapositiva 14) (clase 12, diapositiva 15) (clase 12, diapositiva 16) muestran la escala: un satélite entero en una sala limpia, rodeado de gente con mamelucos.

> **LA POSTA**
> Un radar de JAXA en un satélite de NASA es una interfaz entre dos organizaciones, y en la Fase D se ve si el documento de control de interfaces de la Fase B estaba bien: el conector entra o no entra. Es el ICD del módulo 20 a escala real, con la diferencia de que acá un error ya no se arregla con una revisión de papel.

45.3 Leer la especificación de lo que se compra: el tanque que se desintegra

El GPM llevó el **primer tanque de combustible diseñado para desintegrarse al reingresar**, para mejorar la eficiencia de la misión y mitigar la basura espacial: un recipiente de presión de compuesto de fibra de carbono (CFRP) con un revestimiento interno de aluminio (clase 12, diapositiva 10). El revestimiento es lo bastante delgado para desintegrarse en el reingreso, el conjunto lo bastante liviano para cumplir las restricciones de peso y lo bastante rígido para sobrevivir al lanzamiento; y cuando el programa cambió tarde, el compuesto permitió rehacer el bobinado en vez de rehacer las herramientas de una construcción de aluminio o titanio (clase 12, diapositiva 13).

Medio	hidracina
Presión de carga	400 psi (27,5 bar)
Volumen de agua	772 L
Diámetro (en la interfaz)	1180 mm
Longitud	1176 mm
Masa	45,1 kg como máximo
Temperatura de operación	de 2 °C a 50 °C
Además	revestimiento de aluminio con compuesto de carbono; dispositivo de manejo de propelente por tensión superficial; faldón de compuesto integral; diseñado y calificado según AIAA S-081A; interfaz con insertos de acero inoxidable

Tabla 1: La especificación del tanque, tal como la publica el proveedor (clase 12, diapositiva 11).

DE DÓNDE SALE — LO QUE LE FALTA A UNA ESPECIFICACIÓN, VISTO DESDE TUS REQUERIMIENTOS

La lámina hace la pregunta y la contesta (clase 12, diapositiva 11): **¿qué falta en estas especificaciones? Las cargas mecánicas que soporta.** Y agrega otra: **¿es un componente calificado? Verificar los niveles de calificación.** Las dos salen de lo que ya vimos. Una hoja de datos es una **especificación**: dice cómo está hecho el tanque, no si cumple **tus** requerimientos (módulo 44). Para saberlo, cada requerimiento tuyo —las cargas del lanzador, por ejemplo— tiene que encontrar su número en la hoja; el que no lo encuentra es una pregunta al proveedor. Y que diga «calificado según AIAA S-081A» no alcanza: hay que verificar que los niveles de esa **calificación** cubran los de **tu** lanzamiento (módulo 42).

IDEA CLAVE

El tanque es también un ejemplo de algo que el trabajo práctico pide en LEO: pensar el **fin de vida** desde el diseño. Que el tanque se desintegre al reingresar es una decisión de mitigación de basura espacial tomada en el material, no en las operaciones.

45.4 Integrar también la tierra: la ORR

La integración no es sólo el satélite: también los componentes de tierra —cómo se manejan los datos científicos, cómo se opera el instrumento y la plataforma, los procedimientos de los operadores—, y todo eso se ensaya en tierra antes del lanzamiento (clase 12, diapositiva 17).

DEFINICIÓN — ORR — REVISIÓN DE ALISTAMIENTO OPERATIVO

La primera de las dos revisiones técnicas del final de la Fase D: el equipo de revisión evalúa cuán maduro está el sistema, incluidos los elementos que hacen posible operarlo, y si está listo para operar (clase 12, diapositiva 17). Revisa que las lecciones aprendidas del desarrollo estén capturadas y pasadas al equipo de operaciones, con las restricciones de operación; que los *waivers* estén abordados y aprobados y las anomalías documentadas; que el equipo, el *hardware*, el *software*, el personal y los procedimientos estén en su lugar; y que las acciones de la SIR estén cerradas (clase 12, diapositiva 18).

DEFINICIÓN — WAIVER (LICENCIA O DISPENSA)

La aprobación formal para seguir adelante con un requerimiento que no se pudo verificar en la integración, cuando el análisis confirma que la misión puede continuar. Puede dejar restricciones documentadas para que los operadores las tengan en cuenta (clase 12, diapositiva 18).

EJEMPLO A FONDO 45.1 — LOS PROPULSORES QUE DAN EL 95 %
En los ensayos de integración, los propulsores no cumplieron con su desempeño. ¿Qué se hace? La lámina contesta que, en la mayoría de los casos, se puede vivir con eso: dan el 95 % del requerido; los análisis tienen que confirmar que la misión puede seguir, y entonces se firma el *waiver* para continuar, con las restricciones que haga falta para que los operadores las tengan en cuenta (clase 12, diapositiva 18).

LA POSTA
Un *waiver* no es «aprobar igual»: es dejar escrito que un requerimiento no se cumplió, por qué se acepta y qué cambia en la operación. Es el margen de la unidad 5 usado de verdad: si el requerimiento tenía margen, el 95 % entra; si no lo tenía, el que paga es el operador, que hereda la restricción.

45.5 La FRR: el Go / No Go

DEFINICIÓN — FRR — REVISIÓN DE ALISTAMIENTO PARA EL VUELO
La segunda revisión técnica, muy cerca del lanzamiento: evalúa si el *spacecraft* está listo para el vuelo, si todo el *hardware* y el *software* pasaron la V&V, si las restricciones operacionales están identificadas —«sabemos de los problemas que tiene el satélite»— y si todas las interfaces externas están verificadas. **Da el Go / No Go para el lanzamiento** (clase 12, diapositiva 19). Establece que lo que se construyó es lo del *baseline* (clase 12, diapositiva 20).

Sus criterios de entrada y de éxito los da la clase 13, y están en el módulo 47.

45.6 El JWST: ensayar como se vuela

El cierre de la clase es el telescopio James Webb (clase 12, diapositiva 21) (clase 12, diapositiva 22) (clase 12, diapositiva 23) (clase 12, diapositiva 24): el telescopio ensamblado en la sala limpia de Goddard, la secuencia de AIT de un instrumento (de montar el GSE en la sala limpia a entregar el telescopio para integrar los instrumentos, pasando por barridos de vibración, vibración y acústica protoflight y metrología antes y después de cada ambiental), y el flujo de integración del módulo criogénico con sus hitos de revisión, la **PER** (revisión previa a los ensayos ambientales) y la **PSR** (revisión previa al envío).

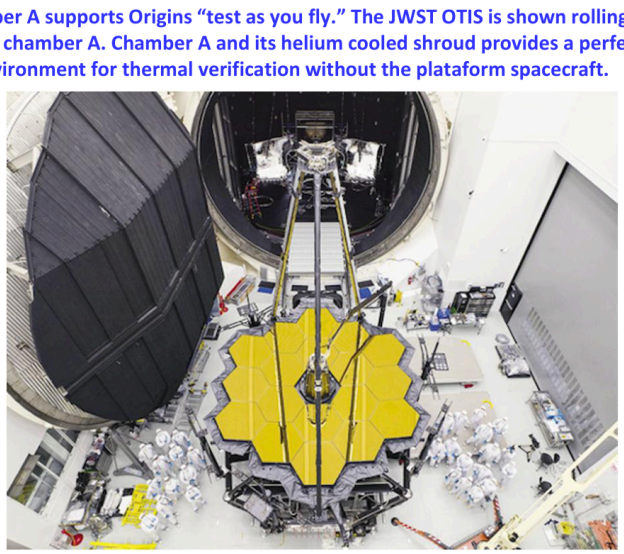


Figura 59: La cámara A del Johnson Space Center recibe el conjunto óptico del JWST. Con su envolvente enfriada por helio, da el ambiente para la verificación térmica sin la plataforma del satélite: «*test as you fly*» (clase 12, diapositiva 24).

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ «ENSAYAR COMO SE VUELA»

Test as you fly es la **validación del sistema** llevada al ensayo: no alcanza con verificar cada requerimiento por separado; hay que poner el sistema en un ambiente lo más parecido posible al de la misión y ver qué hace. Para un telescopio que trabaja a temperaturas criogénicas, eso exige una cámara enfriada con helio del tamaño de un edificio. El costo de esa cámara es el costo de no tener una segunda oportunidad en órbita.

UNIDAD 13 · CLASE 13

Interfaces, el riesgo otra vez, la FRR y la Fase E

Dos módulos sobre la clase 13, la última de contenidos de la materia.

El primero es la gestión de interfaces: por qué son el punto débil, el Ariane 5, y los cuatro tipos canónicos —conexión física, flujos de energía, masa e información— con la DSM.

El segundo agrega lo que la clase suma al riesgo de la unidad 10 —riesgo contra problema, la tormenta de Marte, el SpaceShipTwo—, abre la FRR por dentro, deja dos maneras de mirar el fracaso y cierra con la Fase E.

MÓDULO 46

La gestión de interfaces y los cuatro tipos canónicos

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Explicar por qué las interfaces son el punto débil de un sistema, con el Ariane 5; clasificar cualquier interfaz en uno de los cuatro tipos canónicos —conexión física, flujo de energía, de masa, de información— con su magnitud y su dirección; y anotarlas en una DSM o tabla N², simétrica o no según el tipo.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 13, diapositivas 1 a 16. Buena parte sale del curso 16.842, *Fundamentals of Systems Engineering*, del MIT (2015), que la cátedra cita al pie de las láminas.

46.1 Por qué las interfaces

La clase 13 es la última de contenidos, y su temario tiene tres puntos: la gestión de interfaces, la gestión del riesgo y la revisión de alistamiento para el vuelo (clase 13, diapositiva 2). Este módulo es el primero; los otros dos, el siguiente.

La mayor parte del esfuerzo se gasta en diseñar las **partes** de un sistema —su funcionalidad, sus tolerancias, su tiempo medio entre fallas—, y las interfaces quedan a menudo despreciadas, cuando son **el punto débil del sistema**: cuellos de botella, fallas estructurales, llamadas a funciones erróneas (clase 13, diapositiva 3).

EJEMPLO A FONDO 46.1 — EL VUELO 501 DEL ARIANE 5

El 4 de junio de 1996, la primera prueba de vuelo del Ariane 5 explotó 37 segundos después del lanzamiento por un mal funcionamiento del *software* de control (clase 13, diapositiva 3).

Lo que la lámina no cuenta, del informe de la comisión que investigó el accidente: el *software* del sistema de referencia inercial se había reutilizado del Ariane 4, y una conversión de un número que en el Ariane 5 —más rápido— resultaba demasiado grande desbordó la variable. Ningún componente estaba «roto»: el *software* funcionaba para el cohete para el que se escribió. Lo que falló fue la interfaz entre ese *software* y un vehículo nuevo.

Los sistemas complejos se diseñan y se construyen de a poco, por equipos distribuidos geográficamente, y eso exige definir las interfaces con mucho cuidado (clase 13, diapositiva 4). La lámina da seis razones para gestionarlas (clase 13, diapositiva 5):

- los sistemas complejos tienen muchas interfaces;
- las interfaces estándar reducen la complejidad;
- la arquitectura decide qué tipos de interfaz se usan en el diseño;
- identificarlas y definirlas con claridad reduce los riesgos;
- **la mayoría de los problemas de los sistemas están en las interfaces**;
- verificarlas todas es crítico para la compatibilidad y las operaciones.

IDEA CLAVE

Las interfaces son **externas** —con lo que está afuera del sistema— o **internas**. La cátedra lo muestra con el sistema de una cámara de fotos y todos sus accesorios: flashes, lentes, baterías, cargadores, cables, la computadora, la impresora, la tele (clase 13, diapositiva 6). Cada línea del dibujo es una interfaz que alguien tuvo que especificar. Es la distinción que la consigna del trabajo práctico pide en el N² (módulo 26, sección de interfaces internas y externas).

46.2 Qué pasa por una interfaz

De	Qué pasa	Magnitud	A
válvula	flujo de masa	$\dot{m}$	tanque
cohete	cantidad de movimiento	$F\,\Delta t$	carga útil
intercambiador de calor	flujo de calor	$\dot{Q}$	aire
celda solar	(dice «flujo de masa»)	$V \times I$	batería
sitio web (URL)	archivo HTML	datos	navegador
sensor de movimiento	disparo (*trigger*)	comando	alarma
radio	novedades	cognitivo	oyente
paciente	sentimientos	afectos	psicólogo

Tabla 1: Ejemplos de interfaces (clase 13, diapositiva 7).

CUIDADO CON ESTO
La celda solar no le pasa **masa** a la batería: le pasa **energía**, y la magnitud que la lámina escribe abajo, $V \times I$, es una potencia (clase 13, diapositiva 7). El rótulo «flujo de masa» es un error de copia de la fila de la válvula. Si te lo preguntan: flujo de energía.

46.3 Los cuatro tipos canónicos

DEFINICIÓN — INTERFACES CANÓNICAS
Los cuatro tipos con que se describe cualquier interfaz (clase 13, diapositiva 8): la **conexión física** (siempre simétrica: si A se conecta con B, B se conecta con A), el **flujo de energía**, el **flujo de masa** y el **flujo de información**.

46.3.1 Conexión física

Dos partes están físicamente conectadas si **se tocan** (rodillos, la pastilla y el disco de un freno, el dedo y la pantalla táctil), si tienen una **conexión reversible** (un conector eléctrico, un puerto USB, un pestillo, tornillos y tuercas) o si están **unidas para siempre** (remaches, soldadura de punto, fundido; y la lámina se anima con un «¿compilado?» para el *software*) (clase 13, diapositiva 9). Lo que se transmite son fuerzas (N) y torques (N·m).

Figura 60: Conexión física: el vínculo estructural irreversible (soldadura; en *software*, el compilado, donde los objetos se funden en un ejecutable) y el reversible (bulones, un conector RJ-45) (clase 13, diapositiva 10).

DEFINICIÓN — DSM (MATRIZ DE ESTRUCTURA DE DISEÑO)
La matriz que captura la conectividad de los componentes —la arquitectura— y da una capacidad de análisis que los esquemas tradicionales no tienen; la cátedra la escribe «DSM o N²» (clase 13, diapositiva 9). Para las conexiones físicas es **simétrica**: acción y reacción.

OJO CON LA NOTACIÓN
La DSM es la tabla N² de las unidades 2 y 7 con otro nombre y una convención: en la DSM, que A se conecte con B y B con A llena las dos casillas espejadas. En el N² de la unidad 7 la casilla dice **qué** pasa de un elemento a otro; en la DSM de la conexión física, sólo **que** están conectados.

46.3.2 Flujo de energía

Hay flujo de energía si hay un **intercambio neto de trabajo** entre dos componentes; se mide en potencia, $P = \mathrm{d}L/\,\mathrm{d}t$, en W (clase 13, diapositiva 11). Toma varias formas:

- **eléctrica**, la más común: continua (12 V, 5 V, 24 V...) o alterna (220 V 50 Hz...), con $P = VI$;
- **térmica**: el flujo de calor $\mathrm{d}Q/\,\mathrm{d}t$, por conducción, convección y radiación;
- **de RF**: microondas (2,4 GHz, 5,8 GHz...);
- **mecánica**: lineal, $P = Fv$; rotativa, $P = \tau\omega$.

El flujo de energía suele implicar una conexión física (cables, superficies conductoras), **pero no siempre**: la RF y la radiación térmica no la necesitan (clase 13, diapositiva 11). Y está **dirigido**: va de un punto a otro, así que su DSM ya no es simétrica (clase 13, diapositiva 12).

CUIDADO CON ESTO
La nota importante de la lámina (clase 13, diapositiva 12): primero se mapean las interacciones **deseadas**, y después se descubren más de las **no deseadas**, como los flujos de calor residuales. El calor que disipa una electrónica no está en ningún requerimiento funcional y es una interfaz igual: con el subsistema térmico.

46.3.3 Flujo de masa

Hay flujo de masa si se intercambia materia entre dos elementos, $\mathrm{d}m/\,\mathrm{d}t$ en kg/s: fluidos (refrigerante, combustible, agua), gases (aire, gases de escape) o sólidos (tóner, papel) (clase 13, diapositiva 13). Típicamente implica una conexión física debajo, va **de la fuente al sumidero** y puede formar un lazo continuo.

46.3.4 Flujo de información

Muchos sistemas electromecánicos reemplazaron funciones mecánicas con *software*, y la información fluye por tres motivos (clase 13, diapositiva 14): la interacción con el usuario u operador (interfaces gráficas, entradas y salidas), con otros dispositivos (analógica con ADC y DAC, digital, inalámbrica) y el control interno (sensores, actuadores, controladores, filtros, amplificadores). **Siempre está dirigido**: en un satélite, la **telemetría** baja (¿cómo se está comportando mi sistema?) y los **comandos** suben.

46.4 Los cuatro, en una tabla

Tipo	Operando	Proceso	Forma que toma
Conexión física	fuerzas, torques (N, N·m)	transmitir fuerza o torque	bulones, arandelas, remaches, soldaduras de punto
Flujo de energía	trabajo (J)	transmitir electricidad o calor	cables de cobre, microondas
Flujo de masa	masa (kg)	transmitir fluido, gas o materia sólida	líneas de combustible, conductos de aire, caños de escape
Flujo de información	bits	transmitir datos o comandos	microinterruptores, RF inalámbrica, humanos

Tabla 2: Los cuatro tipos canónicos de interfaz con su operando, su proceso y su forma (clase 13, diapositiva 16).

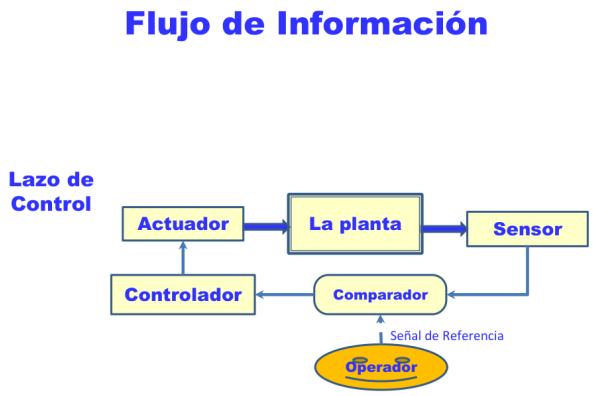


Figura 61: El lazo de control como flujo de información: el controlador actúa sobre la planta a través del actuador, el sensor mide, el comparador contrasta con la señal de referencia y el operador la fija (clase 13, diapositiva 15).

LA POSTA

Para el N² del trabajo práctico, esta tabla es la regla para llenar cada casilla: no «se conecta con», sino **qué tipo** de interfaz es y **qué pasa**. El panel solar y la batería: energía, en W. La computadora y el transmisor: información, en bits. La estructura y el panel: conexión física. Y si una casilla tiene dos tipos —un cable que lleva potencia y datos— son dos interfaces, y las dos van.

MÓDULO 47

El riesgo otra vez, la FRR y la Fase E

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO
Distinguir un riesgo de un problema; usar la tormenta de arena de Marte y el accidente del SpaceShipTwo para repasar las capas del riesgo y la seguridad como propiedad emergente; enumerar los criterios de entrada y de éxito de la FRR; leer la curva de complejidad, creatividad y ambigüedad del ciclo; y cerrar el ciclo con la Fase E.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES
Clase 13, diapositivas 17 a 43.

47.1 El riesgo, otra vez: lo que agrega la clase 13

La segunda parte de la clase repite casi entera la gestión del riesgo de la clase 10 (clase 13, diapositiva 17) a (clase 13, diapositiva 32): el riesgo como proceso 13 del motor de NASA, su definición con tres componentes, las capas del modelo con la misión a Marte, las categorías en el triángulo de hierro, el ciclo de cinco pasos y el diagrama de riesgo de NASA con el 1 como peor. Todo eso está en el módulo 40 y no se repite acá. Lo nuevo es una distinción y dos casos.

DEFINICIÓN — PROBLEMA (RIESGO MATERIALIZADO)
Un evento que **está ocurriendo ahora**, que no es incierto y que hay que tratar de inmediato. Un **riesgo**, en cambio, es un evento futuro, un problema potencial, con un nivel de incertidumbre: más de 0 % y menos de 100 % de chance de ocurrir (clase 13, diapositiva 21).

IDEA CLAVE
Los riesgos son problemas anticipados; un problema es un riesgo que ocurrió; y los problemas pueden crear riesgos nuevos (clase 13, diapositiva 22). El ejemplo de la lámina: que la entrega de partes clase «S» (las de calidad espacial) sea dudosa en la planificación es un **riesgo**; que las partes no hayan llegado es un **problema**; y ese problema trae riesgos nuevos: cambios de diseño, más ensayos, corrimientos del calendario, costos de *screening*.

CUIDADO CON ESTO
Un riesgo con 100 % de probabilidad ya no es un riesgo: es un problema, y no va a la matriz de riesgos sino al plan de acción de hoy. Y uno con 0 % no existe. Si en el trabajo práctico aparece un «riesgo» que en realidad ya está pasando —un integrante que no puede asistir, un dato que no conseguimos—, se trata como problema.

47.1.1 Un riesgo natural, en vivo: la tormenta de Marte

La capa de afuera del modelo de riesgo son los riesgos **naturales**, como las tormentas de arena de Marte. La cátedra trae el caso de junio de 2018 (clase 13, diapositiva 24) (clase 13, diapositiva 25) (clase 13, diapositiva 26) (clase 13, diapositiva 27): una tormenta con vientos de 100 km/h que cubría un cuarto del planeta dejó el cielo «completamente negro» sobre el Opportunity, que llevaba quince años en Marte —había sido diseñado para 90 días—. Al detectar la falta de energía, el rover entró en hibernación: apagó todo menos el reloj de la misión, que lo iba a despertar cuando volviera el Sol. La preocupación era la temperatura: por debajo de −40 °C la electrónica podía dañarse, y con todo apagado, calefactor incluido, el rover dependía del ambiente. El Curiosity, en cambio, no tenía problema: su energía es nuclear.

DE DÓNDE SALE — DOS ROVERS, LA MISMA TORMENTA, DOS CONSECUENCIAS
Es el caso exacto de la deducción del módulo 40 sobre los riesgos sin influencia: sobre la tormenta no se puede bajar la **probabilidad**; sólo se puede bajar la **consecuencia** desde el diseño. Los dos rovers enfrentaron la misma tormenta. El que dependía del Sol quedó a merced de ella; el de fuente nuclear siguió trabajando. La decisión de la fuente de energía, tomada años antes, fue la mitigación.

CUIDADO CON ESTO
Lo que la lámina no cuenta: la clase cierra el caso con una foto titulada «Opportunity sigue vivo» (clase 13, diapositiva 27), que es lo que se sabía en junio de 2018. El rover no volvió a comunicarse, y NASA dio la misión por terminada en febrero de 2019. Si te preguntan cómo terminó la historia, terminó así.

47.1.2 La seguridad, otra vez: el SpaceShipTwo

La lámina sobre la seguridad como propiedad emergente vuelve (clase 13, diapositiva 34), ahora con un caso: el accidente del SpaceShipTwo de Virgin Galactic. Una investigación de nueve meses de la NTSB (la junta de seguridad del transporte de EE. UU.) encontró que el copiloto destrabó demasiado pronto el sistema de frenado, y que el accidente lo causaron el **error humano y procedimientos de seguridad inadecuados** (clase 13, diapositiva 33).

LA POSTA
Ningún componente falló: el sistema de frenado hizo exactamente lo que se le pidió, en el momento equivocado. El accidente está en la interacción entre una persona, un procedimiento y un mecanismo. Es la seguridad como propiedad emergente del módulo 40 con nombre y apellido: **el error humano es el síntoma**; lo que faltaba era un procedimiento —o un diseño— que no dejara cometerlo.

47.2 La FRR, por dentro

La FRR ya está definida en el módulo 45. La clase 13 la cuenta como **el último evento antes del lanzamiento**, con tres preguntas: ¿pasamos todas las actividades de V&V con éxito?, ¿hay algún *waiver* que no se otorgó?, ¿cuáles son los riesgos residuales? Y después: empezar la cuenta regresiva (clase 13, diapositiva 37).

Criterios de entrada		Criterios de éxito	
1	recibir la certificación de que las operaciones de vuelo pueden proceder con riesgo aceptable	1	el vehículo está listo para volar
2	los elementos del sistema y su soporte confirmaron que están configurados y listos para volar	2	el *hardware* se considera aceptablemente seguro para el vuelo: cumple los criterios de riesgo aceptable establecidos, o documentados como aceptables por el *manager* y la DGA
3	las interfaces son compatibles y funcionan como se esperaba	3	el *software* de tierra y de vuelo está listo para soportar el vuelo y sus operaciones
4	el estado del sistema soporta la decisión de lanzar, en un **Go / No Go**	4	las interfaces están comprobadas y cumplen su funcionalidad
5	las fallas y anomalías de vuelos anteriores están resueltas y sus resultados incorporados a los productos operacionales	5	los ítems abiertos y los *waivers* se examinaron y se encontraron aceptables
6	el sistema está configurado para el vuelo	6	los factores ambientales del vuelo y de la recuperación están dentro de las restricciones
		7	todos los ítems de riesgo de la misión y de seguridad están atendidos («alojados», dice la lámina)

Tabla 1: Los criterios de la FRR (clase 13, diapositiva 38).

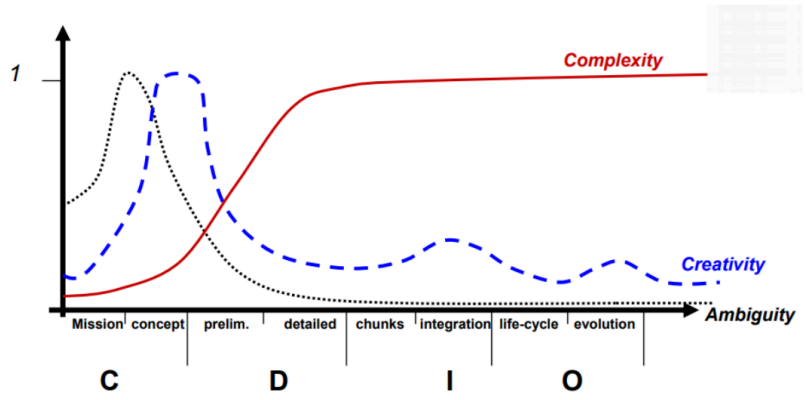


Figura 62: A lo largo del ciclo (concebir, diseñar, implementar, operar), la **complejidad** del sistema sube, mientras la **creatividad** posible y la **ambigüedad** caen (clase 13, diapositiva 40).

IDEA CLAVE

Fijate que **riesgo aceptable** aparece al principio y al final: la FRR no pide riesgo cero, pide riesgo **conocido y aceptado** por quien tiene la autoridad. Es el mismo criterio de la CDR («con margen adecuado y riesgo aceptable», módulo 37), en el último escalón. Y la matriz de funciones clave, que la clase vuelve a mostrar, ubica la FRR entre las revisiones de la Fase D (clase 13, diapositiva 36).

47.3 Dos maneras de mirar el fracaso

La curva (clase 13, diapositiva 40) junta tres ideas de la materia en un solo dibujo: la ambigüedad de la unidad 3 se resuelve al principio, la creatividad también se juega al principio —después, el diseño ya está atado por todo lo decidido—, y la complejidad crece hasta la operación. Es el costo de cambiar tarde de la unidad 4 visto desde otro ángulo: lo que se puede cambiar barato es justo lo que todavía no está definido.

La clase cierra con una lámina para pensar (clase 13, diapositiva 41), que pone dos frases una al lado de la otra. Gene Kranz, director de vuelo de Gemini, Apollo y el Shuttle: «*failure is not an option*». Elon Musk, de SpaceX: «*failure is an option here; if things are not failing, you are not innovating enough*». Y unas notas: SpaceX **aprende por experiencia** en vez de intentar anticipar todas las interacciones del sistema; es difícil construir una cultura de ingeniería creativa y de alto desempeño; y es **muy fácil arruinar la creatividad con demasiada organización, reglas y procesos**. La lámina dice que SpaceX logra un buen equilibrio entre creatividad e ingeniería de sistemas, por agilidad y costo.

LA POSTA

La cátedra no elige: deja las dos frases para pensar. Las dos tienen razón en su lugar. Con astronautas a bordo, en la FRR, el fracaso no es una opción. En un prototipo que existe para aprender, fallar barato y temprano es la forma más rápida de encontrar lo que nadie anticipó. La ingeniería de sistemas no está en contra de fallar: está en contra de fallar **tarde**, cuando cuesta mil veces más.

La clase también nombra al *Ingenuity*, el helicóptero que voló en Marte con el Perseverance, y deja dos enlaces sobre él (clase 13, diapositiva 39).

47.4 La Fase E: operar

DEFINICIÓN — FASE E (OPERACIONES Y SOSTENIMIENTO)
La fase de operaciones normales: el desempeño en operaciones **nominales** y de **contingencia** para preservar la salud del *spacecraft* y asegurar la captura de los datos —de ciencia u otros— durante toda la vida operativa de la misión, sean cinco años o dos, según lo planificado y aprobado por el proyecto, y con el presupuesto aprobado para sostener las actividades (clase 13, diapositiva 42).

OJO CON LA NOTACIÓN
La lámina de la Fase E la titula «Operaciones y Mantenimiento» (clase 13, diapositiva 42) el ciclo de vida de NASA, «Operaciones y Sostenimiento» (clase 12, diapositiva 3). Es la misma fase. Ojo con no confundirla con la Fase F, el cierre, que es otra (módulo 16).

La última lámina de contenidos es un diagrama de las actividades del ingeniero de sistemas (clase 13, diapositiva 43), y es una V: baja identificando las necesidades del cliente, especificando los requerimientos del sistema, evaluando arquitecturas y tecnologías alternativas, eligiendo las específicas y asignando requerimientos e interfaces a la arquitectura; en el medio, evaluar la confiabilidad (*dependability*); y sube integrando las soluciones tecnológicas y los componentes, verificando el sistema como un todo y validándolo, hasta entregarlo a la ingeniería de abajo.

LA POSTA
La materia termina con una V, la misma que la unidad 5 dibujó para el ciclo de vida. Allá era un dibujo; ahora cada caja tiene un módulo atrás. Si algo de este apunte tiene que quedar, es eso: la ingeniería de sistemas no es ninguna de las cajas, es la flecha que las conecta.

ANEXO A

El trabajo práctico final (MCR): dónde está cada sección en el apunte

PARA QUÉ SIRVE ESTE ANEXO

La consigna del trabajo final pide un informe de *Mission Concept Review* de una misión satelital en órbita baja, en cinco secciones. Esta tabla dice, para cada cosa que pide, qué módulos del apunte la explican. No agrega contenido: apunta al que ya está.

La consigna (2.° cuatrimestre de 2026) pide desarrollar conceptualmente una misión satelital en **órbita terrestre baja** —de observación de la Tierra, telecomunicaciones o ciencia—, «desde la identificación de la necesidad hasta el MCR», con un informe en Arial 12, interlineado 1,15 y márgenes de 2,5 cm, que lleve portada, índice, lista de figuras, **lista de acrónimos**, conclusiones y bibliografía. El MCR se hace ante **revisores externos**, y el informe se entrega el día de la revisión.

Sección de la consigna	Qué pide	Dónde está
Contexto: qué es un MCR	la revisión que cierra la Pre-Fase A	módulos 16 y 23
1. Planteamiento de la misión	el Ejercicio de Alcance, en orden: necesidad → metas → objetivos → hipótesis → misión → restricciones → autoridades → ConOps → requerimientos	módulos 19 y 21 un ejemplo completo en 31
2. Desglose del sistema	diagrama N² con interfaces internas y externas	módulos 8, 28 y 26 (interfaces internas y externas)
	diagrama de bloques funcional y de subsistemas	módulos 33, 31 (plataforma y carga útil) y 39
3. Ambiente de misión	el entorno donde va a operar el sistema	módulos 18 (requerimientos ambientales) y 33 (el ambiente manda)
	consideraciones de lanzamiento	módulos 32, 34 y 37 (el lanzador que llega tarde)
4. Requerimientos de la misión	en «formato NASA»	módulos 18 (niveles L0, L1…), 22 y 34 (la plantilla de la cátedra)
5. Planificación del proyecto	WBS; Gantt hasta el MCR, con margen	módulos 29 y 30
	análisis y matriz de riesgos	módulo 40
La revisión	presentar ante revisores externos	módulo 39 (qué cubrir y cómo presentar)

Tabla 1: Cada sección de la consigna del trabajo final, con los módulos que la explican.

LA POSTA

El MCR es una revisión **de Pre-Fase A**: lo que se aprueba es la necesidad, el concepto y quiénes son los interesados. Los requerimientos son preliminares, el diagrama de bloques no lleva números de parte y el costo es, como mucho, una estimación gruesa con su rango. Poner diseño de detalle no suma: muestra que no sabés en qué fase estás.